

VLADIMIR BALAN

ILEANA-RODICA NICOLA

**ALGEBRĂ LINIARĂ,
GEOMETRIE ANALITICĂ, DIFERENȚIALĂ
și ECUAȚII DIFERENȚIALE**

Exerciții, probleme și aplicații cu soft specializat

= București 2021-2022 =

Referenți științifici:

Prof.univ.dr. Andrei Halanay

Prof.univ.dr. Vasile Iftode

Prefață

Această carte cuprinde 152 de exerciții și probleme rezolvate de "Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Diferențială și Ecuații Diferențiale" seminarizate la cursurile de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și analiză matematică (partea de ecuații diferențiale) predate în anul I la facultățile cu profil electric și mecanic din Universitatea "Politehnica" din București.

De asemenea, cartea conține în calitate de aplicații pentru cele patru subdomenii matematice enunțate în titlu, o serie de programe realizate în Maple 15 care utilizează proceduri de calcul și plotare ale bibliotecilor specializate ale pachetului software.

Lucrarea este structurată pe secțiuni tematice, având rolul de a veni atât în sprijinul studenților care se pregătesc pentru examenul de specialitate și pentru lucrările din cursul anului universitar, cât și în sprijinul cadrelor didactice care seminarizează aceste discipline sau țin ore de laborator cu soft specializat.

În bibliografia extensivă aflată la sfârșitul culegerii, o mare parte din titluri sunt însoțite de cotele unice care le identifică în două dintre principalele biblioteci bucureștene: B.U.P.B. - *Biblioteca Universității Politehnica din București* și B.C.U. - *Biblioteca Centrală Universitară*, cu filială în Facultatea de Matematică a Universității din București.

5 octombrie 2021

Autorii.

C U P R I N S ¹

	E	S
Cap. I. Recapitulare (algebră liniară și geometrie analitică)		
1. Matrice, determinanți și sisteme liniare	5	24
2. Dreapta în plan. Conice	5	27
Cap. II. Algebră liniară		
1. Spații vectoriale. Subspații vectoriale. Dependență liniară	6	30
2. Produs scalar. Spații euclidiene	8	40
3. Ortogonalitate. Procedee de ortogonalizare Gram-Schmidt	8	46
4. Transformări liniare	9	51
5. Transformări liniare particulare	10	57
6. Vectori și valori proprii. Diagonalizare	11	60
7. Forma canonică Jordan	11	62
8. Diagonalizarea endomorfismelor simetrice	12	70
9. Teorema Cayley-Hamilton. Funcții de matrice	12	71
10. Forme biliniare. Forme pătratice	13	76
11. Expresia canonică a unei forme pătratice	14	81
Cap. III. Geometrie analitică		
1. Vectori liberi	15	91
2. Dreapta și planul în spațiu	15	92
3. Probleme relative la dreaptă și plan	15	94
4. Coordonate curbilinii	16	98
5. Conice	17	100
6. Cuadrice	17	109
7. Suprafețe generate	18	115
Cap. IV. Geometrie diferențială		
1. Aplicații diferențiabile	18	116
2. Curbe în $\mathbb{R}^n$	18	118
3. Curbe plane	19	120
4. Curbe în spațiu	20	128
5. Suprafețe	20	130
Cap. V. Ecuații diferențiale		
1. Ecuații diferențiale ordinare	21	141
2. Ecuații diferențiale de ordin superior	22	151
3. Sisteme de ecuații diferențiale	23	157
4. Stabilitate	23	160
5. Linii de câmp (sisteme simetrice, integrale prime)	23	161
Addenda - aplicații Maple®		164
Bibliografie		171

¹E=Enunțuri, S=Soluții.

I. Recapitulare

(algebră liniară și geometrie analitică)

1. Matrice, determinanți și sisteme liniare

1. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

- a) Arătați că $AB \neq BA$.
- b) Arătați că $(AB)^t = B^t \cdot A^t$.
- c) Există A^{-1} ? Dacă da, calculați această matrice direct și cu metoda sistemului.
- d) Verificați că $\det AB = \det BA = \det A \cdot \det B$.

2. Pentru $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calculați $\det A$:

- a) cu regula Sarrus și cu regula triunghiului;
- b) dezvoltând după o linie;
- c) dezvoltând după o coloană;
- d) folosind în prealabil operații cu determinanți.

3. Pentru matricea A din exercițiul precedent, calculați A^{-1} :

- a) folosind regula $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$;
- b) folosind metoda sistemului;
- c) folosind metoda Gauss-Jordan (a pivotului).

4. Rezolvați sistemul $AX = b$, unde se dă matricea extinsă $\bar{A} = (A|b)$:

- a) folosind metodele cunoscute de algebră liniară (vezi manual cl. XI);
- b) folosind metoda Gauss-Jordan.

1) $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1/2 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right)$; 2) $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & -1 & 11 \end{array} \right)$; 3) $\bar{A} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -8 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & -4 \end{array} \right)$.

5. Folosind teorema lui Rouché, aflați dacă următorul sistem este compatibil sau incompatibil. În caz de compatibilitate, rezolvați:

a) $\begin{cases} x + z = 1 \\ 2x + 2z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$, b) $\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \\ 2x + 2y = 4 \\ x + 2y = 2. \end{cases}$

2. Dreapta în plan. Conice

6. Determinați dreapta Δ care trece prin punctul $A(2, -1)$ și care face cu axa Ox un unghi orientat de mărime $-\pi/3$.

7. Aflați dreapta Δ care conține punctele $A(1, 2)$ și $B(3, -1)$.

8. Aflați dacă punctele $A(0, 1)$, $B(1, 1)$ și $C(1, 0)$ sunt coliniare sau nu. Aflați aria triunghiului ABC și dacă A, B, C sunt parcurse în ordine trigonometrică sau nu.

9. Determinați distanța de la punctul $A(1, 2)$ la dreapta $y = 2x - 1$.

10. a) Fie Γ_1 cercul de centru $C_1(1, -2)$ și rază $r_1 = 2$. Aflați ecuația carteziană, normală și ecuațiile parametrice ale acestuia.

b) Aflați ecuația cercului Γ_2 ce trece prin punctele $A(0, 3)$, $B(1, 2)$, $C(2, 0)$, ecuația redusă, centrul și raza acestuia.

c) Ce poziție relativă au cercurile Γ_1 și Γ_2 ?

11. Se dă cercul $\Gamma : (x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 4$. Aflați:

a) tangenta dusă la Γ prin punctul $A(6, 1) \in \Gamma$;

b) tangentele duse la Γ din punctul $B(-1, -2)$.

12. Se dă elipsa $E : x^2 + 4y^2 - 4 = 0$. Aflați:

a) semiaxele, focarele, vârfurile și ecuația canonică ale elipsei;

b) tangenta dusă la E prin punctul $A(1, \sqrt{3}/2) \in E$;

c) tangentele duse la E din punctul $B(3, -1)$.

13. Se dă hiperbola $H : x^2 - 2y^2 - 2 = 0$. Aflați:

a) semiaxele, focarele, vârfurile, asimptotele și ecuația canonică ale hiperbolei;

b) tangenta dusă la H prin punctul $A(2, 1) \in H$;

c) tangentele duse la H din punctul $B(0, 1)$.

14. Se dă parabola $P : y^2 = 4x$. Aflați:

a) distanța focală a parabolei;

b) tangenta dusă la P prin punctul $A(9, -6) \in P$;

c) tangentele duse la P din punctul $B(2, -3)$.

II. Algebră liniară

1. Spații vectoriale. Subspații vectoriale. Dependență liniară

15. Determinați dacă următoarele operații definesc, pe mulțimile specificate, structuri de spațiu vectorial. În caz negativ, ce proprietăți **NU** au loc?

a) $V = \mathbb{R}^2$, $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + |y_2|)$, $\lambda x = (\lambda x_1, 0)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

b) $(\mathbb{R}^2, +, \cdot_{\mathbb{R}})$;

c) $(\mathbb{R}_2[X] = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p \leq 2\}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$;

d) $(\{p \in \mathbb{C}[X] \mid \text{grad } p = 3\}, +, \cdot_{\mathbb{C}})$;

e) $(C^1(-1, 1), +, \cdot_{\mathbb{R}})$, unde $C^1(-1, 1) = \{f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \mid f' \text{ există și este continuă în } (-1, 1)\}$;

f) $(M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), +, \cdot_{\mathbb{R}})$;

g) $(\{f|f : M \rightarrow \mathbb{R}\}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$, unde M este o mulțime arbitrară nevidă.

16. Determinați dacă următoarele submulțimi reprezintă subspații vectoriale în spațiile vectoriale indicate:

a) $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 + a = 0\} \subset \mathbb{R}^2$, unde $a \in \mathbb{R}$;

b) $W = \{x \mid x = \lambda v, \lambda \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$, unde $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;

c) $W = \mathbb{R}_1[X] \subset \mathbb{R}_3[X]$;

d) $W = C^1(-1, 1) \subset C^0(-1, 1)$, unde $C^0(-1, 1) = \{f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ este continuă în } (-1, 1)\}$;

e) $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p(1) + p(-1) = 0\} \subset \mathbb{R}[X]$;

f) $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \subset M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$;

g) $W = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = a, x_1 - x_3 = b - 1\} \subset \mathbb{R}^4$, unde $a, b \in \mathbb{R}$.

17. Se dau $V = \{f \mid f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}\}$ și submulțimile

$$W_1 = \{f \in V \mid f \text{ pară}\} \subset V, \quad W_2 = \{f \in V \mid f \text{ impară}\} \subset V.$$

- a) Verificați dacă $W_{1,2} \subset V$ sunt subspații vectoriale în V .
- b) Arătați că $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, $W_1 + W_2 = V$, adică $W_{1,2}$ sunt subspații suplimentare în V .
- c) Descompuneți funcția exponențială după W_1 și W_2 .

18. Arătați că:

- a) $L(\{1+t, t, 1-t^2\}) = L(\{1, t, t^2\}) = P_2$;
- b) $L(\{1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^n}{n!}\}) = L(\{1-a, x-a, x^2-a, \dots, x^n-a\}) = P_n$, unde $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

19. Verificați dacă următorii vectori sunt liniar independenți. În caz negativ, indicați o relație de dependență liniară.

- a) $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$;
- b) $v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (-1, 0, -2) \in \mathbb{R}^3$;
- c) $f_1 = \text{ch}, f_2 = \text{sh}, f_3 = \exp \in C^\infty(\mathbb{R})$;
- d) $m_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; m_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; m_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$;
- e) $p_1 = 1 + X, p_2 = 1 - X + X^2, p_3 = 3 + X + X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$;
- f) $\{\cos^k(t) \mid k \in \mathbb{N}\} \subset C^\infty(\mathbb{R})$.

20. Verificați că următoarele submulțimi reprezintă baze în spațiile vectoriale menționate:

- a) $\{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$;
- b) $\{m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}\} \subset M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, unde

$$(m_{ij})_{kl} = \begin{cases} 1, & (i, j) = (k, l) \\ 0, & (i, j) \neq (k, l) \end{cases}, \forall (i, j), (k, l) \in \overline{1, 2} \times \overline{1, 2};$$

- c) $\{1, X, X^2, X^3\} \subset \mathbb{R}_3[X]$.

21. Fie $B_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ baza naturală a spațiului $\mathbb{R}^3$ și familiile de vectori:

$$B' = \{f_1 = (1, 1, 1), f_2 = (0, 1, 1), f_3 = (1, 1, 0)\};$$

$$B'' = \{g_1 = (0, 0, 1), g_2 = (0, 1, 1), g_3 = (1, 2, 3)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

- a) Arătați că B' și B'' sunt baze în $\mathbb{R}^3$;
- b) Aflați matricile de schimbare de bază $C_{B_0 B'}, C_{B'' B_0}, C_{B' B''}$;
- c) Aflați componentele $[v]_{B''}$ ale vectorului $v \in \mathbb{R}^3$ relativ la baza $B'' \subset \mathbb{R}^3$, știind că $[v]_{B'} = (1, 1, 5)$.

22. Se dau subspațiile

$$U = L(u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (0, 0, 0), u_3 = (0, 1, 1), u_4 = (1, 2, 2)),$$

$$V = \{(x, y, z) \mid x + y - 2z = 0\} \subset \mathbb{R}^3.$$

- a) Aflați câte o bază în subspațiile $U, V, U \cap V, U + V$.
- b) Formează U și V sumă directă? Sunt U și V subspații suplimentare?
- c) Verificați teorema Grassmann: $\dim U + \dim V = \dim(U + V) + \dim(U \cap V)$.

23. a) Arătați că $F = \{p_1 = 1 + X, p_2 = X + X^2, p_3 = 1\}$ este bază în P_2 .

- b) Aflați coordonatele vectorului $p = 1 + 2X + 3X^2 \in P_2$ relativ la baza F a lui P_2 .

2. Produs scalar. Spații euclidiene

24. Sunt următoarele operații produse scalare ?

- a) $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \alpha x_2 y_2, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.
- b) $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot \bar{B}^t), \forall A, B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$.
- c) $\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_2, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{C}^2$.

25. Arătați că următoarele operații definesc produse scalare (numite produse scalare canonice) pe spațiile vectoriale specificate:

- a) $V = \mathbb{R}^n, \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, pentru $n = 3$.
- b) $V = P_n = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p \leq n\}, n \geq 1, \langle p, q \rangle = p_0 q_0 + p_1 q_1 + \dots + p_n q_n, \forall p = p_0 + p_1 X + \dots + p_n X^n, q = q_0 + q_1 X + \dots + q_n X^n \in P_n$, pentru $n = 2$.
- c) $V = P_n, \langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x) q(x) dx, \forall p, q \in P_n$.
- d) $V = \mathcal{C}^0[a, b], \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx, \forall f, g \in \mathcal{C}^0[a, b]$.
- e) $V = \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}), \langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^t \cdot B), \forall A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, unde $\text{Tr}((c_{ij})_{i,j=1,n}) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{nn}$, pentru $n = 2$.
- f) $V = \mathbb{C}^n, \langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{C}^n$, pentru $n = 2$.

26. Folosind produsele scalare canonice corespunzătoare din exercițiul precedent, calculați $\langle u, v \rangle, \|u\|, \|v\|, d(u, v), \overline{pr}_v u, \overline{pr}_u v$ și cu excepția cazului f), calculați unghiul celor doi vectori de mai jos; determinați dacă vectorii sunt ortogonali.

- a) $u = (1, 2), v = (-2, 1) \in \mathbb{R}^2$;
- b) $u = (1, 1, 1), v = (1, -2, 0) \in \mathbb{R}^3$;
- c) $u = 1 + X, v = X^2 \in P_2$, cu produsele scalare de la punctele b) și c) din problema precedentă;
- d) $u = \exp, v = ch \in \mathcal{C}^0[0, 1]$;
- e) $u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$;
- f) $u = (i, -i), v = (1 - i, 1 + i) \in \mathbb{C}^2$.

3. Ortogonalitate. Procedee de ortogonalizare Gram-Schmidt

27. Se dă familia de vectori $S = \{v_1 = (1, 0, 2), v_2 = (-2, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$.

- a) Verificați că familia S este ortogonală;
- b) Completați S la o bază ortogonală a spațiului $\mathbb{R}^3$.

28. Se dă subspațiul $W = \mathcal{L}(v_1 = (1, 0, 1, 1), v_2 = (1, -1, 1, 0)) \subset \mathbb{R}^4$.

- a) Determinați $W^\perp$;
- b) Arătați că $W \oplus W^\perp = \mathbb{R}^4$;
- c) Pentru $v = (1, 1, 1, 1)$, aflați $v_0 = pr_W v \in W$ și $v^\perp = v - v_0 \in W^\perp$; verificați teorema lui Pitagora $\|v\|^2 = \|v_0\|^2 + \|v^\perp\|^2$;
- d) Aflați o bază ortogonală B_0 a subspațiului W ;
- e) Normați baza B_0 obținând o bază ortonormată $B = \{f_1, f_2\}$ a subspațiului W ;

f) Aflați coeficienții Fourier $\alpha_i = \langle v, f_i \rangle, i = \overline{1, 2}$ ai lui v relativ la B și verificați inegalitatea lui Bessel $\|v\|^2 \geq \sum_{i=1}^2 \alpha_i^2$;

g) Verificați pentru v_0 egalitatea Parseval $\|v_0\|^2 = \sum_{i=1}^2 \alpha_i^2$;

h) Arătați că funcția $g(w) = d(v, w), w \in W$ își atinge minimumul în v_0 , valoarea minimă fiind $d(v, W) \equiv \min_{w \in W} d(v, w) = \|v^\perp\|$.

29. Ortonormați familiile de vectori:

a) $F = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$;

b) $F = \{\text{ch}, id\} \subset C^0[0, 1]$;

c) $F = \{p_1 = 1 + X, p_2 = X + X^2, p_3 = X\} \subset C^0[-1, 1]$.

d) $w_1 = (-i, 0, 1), w_2 = (1, -i, 0), w_3 = (0, i, 0) \in \mathbb{C}^3$.

30. Aflați proiecția ortogonală $pr_W v$ a vectorului v pe subspațiul W , precum și componenta sa ortogonală $v^\perp$ relativ la acest subspațiu:

a) $v = 1 + x \in \mathbb{R}_2[x], W = \mathcal{L}(p_1 = 1 + x^2, p_2 = 1); \quad \langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t)dt$

b) $v = (1, 2, 1); W = \mathcal{L}(v_1 = (2, 1, 0), v_2 = (-1, 4, 1)) \in \mathbb{R}^3$;

c) $v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, W = \mathcal{L}\left(C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\right) \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$;

d) $v = (2, 1, -1), W = \{(x, y, z) \mid x + y - 2z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

4. Transformări liniare

31. Pentru aplicațiile de mai jos, verificați că T este transformare liniară. Aflați nucleul și imaginea, rangul și defectul și aflați matricea lui T relativ la bazele canonice ale domeniului și respectiv codomeniului. Determinați dacă T este injectivă / surjectivă / bijectivă.

a) $T(x) = (x_1 - x_3, x_2, 2x_1 - 2x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, \quad T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$;

b) $(T(p))(x) = x \int_0^1 p(t)dt + p(1) - p'(0), \quad \forall p \in P_2, \quad T : P_2 \rightarrow P_2$;

c) $T(A) = A^t - 2Tr(A)I_2, \forall A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad T : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

32. Se dă aplicația $T : \mathbb{R}_1[X] \rightarrow \mathbb{R}_1[X]$,

$$(T(p))(x) = x \int_0^1 p(t)dt + p(1/2), \forall p \in \mathbb{R}_1[X].$$

a) Arătați că T este transformare liniară.

b) Aflați nucleul și imaginea transformării T .

c) Este această transformare injectivă/surjectivă ?

d) Verificați teorema dimensiunii pentru T .

e) Pe baza rangului transformării determinați dacă T este injectivă/surjectivă.

f) Aflați matricea transformării relativ la baza $q_1 = 1 - 2X, q_2 = 1 + X$.

g) Sunt $\text{Ker } T$ și $\text{Im } T$ subspații suplimentare în $\mathbb{R}_1[X]$?

33. Se dă transformarea liniară $T \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, care satisface condițiile

$$T(v_1 - v_3) = w_1, \quad T(v_2 + 2v_3) = w_2, \quad T(-v_1) = w_1 - w_2,$$

unde $\{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (0, 1, 1), v_3 = (0, 1, 0)\} = B$ și $w_1 = (0, 1), w_2 = (1, 1)$.

- a) Verificați că B este bază în $\mathbb{R}^3$.
- b) Aflați matricea transformării T .
- c) Aflați expresia analitică a transformării T .
- d) Este această transformare injectivă/surjectivă ?

34. Se dă aplicația $T : C^1(0, 1) \rightarrow C^0(0, 1)$,

$$(T(f))(x) = f'(x), \forall x \in (0, 1), f \in C^1(0, 1).$$

- a) Arătați că T este transformare liniară.
- b) Aflați nucleul și imaginea transformării T .
- c) Rezolvați ecuația $(T(f))(x) = 1 - x^2$.
- d) Este aplicabilă teorema dimensiunii ?

35. Se dă morfismul de spații vectoriale $T \in L(\mathbb{R}_1[X], \mathbb{R}_2[X])$,

$$(T(p))(x) = xp(x) - p(0), \quad \forall p \in \mathbb{R}_1[X].$$

- a) Determinați o bază ortonormată în $\text{Im } T$, folosind produsul scalar din $C^0[-1, 1]$.
- b) Calculați $T(1 - 2X)$.

5. Transformări liniare particulare

36. Se dă transformarea $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$,

$$T(x) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3, -x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

- a) Arătați că T este bijectivă și calculați inversa T^{-1} a acesteia;
- b) Calculați $T(v)$, $T^{-1}(v)$ și $(T^3 - 2T + Id)(v)$, unde $v = (1, 1, 1)$.

37. Dacă A este matricea atașată unei transformări liniare T relativ la o bază ortonormată, arătați că T are proprietatea indicată.

- a) $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ - hermitică;
- b) $A = \begin{pmatrix} a & z \\ \bar{z} & b \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}$, $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ - hermitică;
- c) $A = \begin{pmatrix} ia & z \\ -\bar{z} & ib \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}$, $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ - antihermitică;
- d) $A = \begin{pmatrix} u & -\bar{v} \\ v & \bar{u} \end{pmatrix}$, $u, v \in \mathbb{C}, |u|^2 + |v|^2 = 1$, $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ - unitară;
- e) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ (simetria față de bisectoarea I) - simetrică;
- f) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ (rotație de unghi drept în sens trigonometric) - antisimetrică, structură complexă, ortogonală;
- g) $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ (rotație plană în jurul originii în sens trigonometric de unghi α) - ortogonală;
- h) $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ - proiecție pe subspațiul $L(v = (1, 1))$;

i) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ - operator nilpotent de ordinul trei.

38. Arătați că aplicația

- a) $T(A) = A^t, \forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), T \in \text{End}(M_{2 \times 2}(\mathbb{R}))$ este simetrică;
 b) $T \in \text{End}(V)$, $T(f) = f', \forall f \in V = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b), \forall k \geq 0\}$ este antisimetrică relativ la produsul scalar din $C^0([a, b])$, unde $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

39. Fie V un spațiu euclidian. Se dă translația T_v de vector v , $T_v : V \rightarrow V$, $T_v(x) = x + v, \forall x \in V$, unde $v \in V$.

- a) Arătați că T_v este liniară doar în cazul $v = 0$; în acest caz verificați că $T_v = Id$.
 b) Pentru $v \neq 0$ arătați că T_v nu conservă nici produsul scalar, nici norma.
 c) Verificați că T_v este surjectivă și conservă distanța (deci este o izometrie).

6. Vectori și valori proprii. Diagonalizare

40. Se dă transformarea $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ a cărei matrice relativ la baza canonică este

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Calculați polinomul caracteristic P al endomorfismului T .
 b) Rezolvați ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0$ și aflați spectrul $\sigma(T)$. Notând cu $\sigma(T^{\mathbb{C}})$ mulțimea rădăcinilor (complexe) ale polinomului caracteristic, verificați dacă $\sigma(T^{\mathbb{C}}) \subset K = \mathbb{R}$.
 c) Pentru fiecare valoare proprie distinctă λ a lui T , aflați subspațiul propriu S_λ , multiplicitățile algebrică $\mu_a(\lambda)$ și geometrică $\mu_g(\lambda)$ și verificați dacă $\mu_a(\lambda) = \mu_g(\lambda)$.
 d) Dacă endomorfismul T este diagonalizabil, atunci:
 - aflați o bază diagonalizatoare $B' \subset \mathbb{R}^3$ formată din vectori proprii ai lui T ;
 - aflați matricea $C = [B']_{B_0}$ de trecere de la baza canonică la baza diagonalizatoare;
 - aflați matricea diagonală $D = A' = C^{-1}AC = [T]_{B'}$ asociată endomorfismului T relativ la baza B' ;
 - verificați relația $CD = AC$.

41. Aceeași problemă pentru matricele

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$.

7. Forma canonică Jordan

42. Se dă transformarea $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ de matrice A (relativ la baza canonică), $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -1 & 11 & 6 \\ 2 & -14 & -7 \end{pmatrix}$.

- a) Calculați polinomul caracteristic P al endomorfismului T , rezolvați ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0$ și aflați spectrul $\sigma(T)$. Notând cu $\sigma(T^{\mathbb{C}})$ mulțimea rădăcinilor complexe ale polinomului caracteristic, verificați dacă $\sigma(T^{\mathbb{C}}) \subset K = \mathbb{R}$. Deduceți în consecință că T este jordanizabilă.

- b) Pentru fiecare valoare proprie distinctă λ a lui T , efectuați următoarele:
- aflați multiplicitatea algebrică $\mu_a(\lambda)$;
 - aflați subspațiul propriu S_λ și multiplicitatea geometrică $\mu_g(\lambda)$;
 - dacă $\mu_a(\lambda) = \mu_g(\lambda)$ aflați o bază în S_λ ;
 - dacă $\mu_a(\lambda) > \mu_g(\lambda)$ aflați $m = \mu_a(\lambda) - \mu_g(\lambda)$ vectori principali asociați vectorilor proprii și subspațiile invariante ale valorii proprii.
- c) Reunind familiile de vectori determinate mai sus, aflați o bază jordanizatoare $B' \subset \mathbb{R}^3$ formată din vectori proprii și principali ai lui T ;
- d) aflați matricea $C = [B']_{B_0}$ de trecere de la baza canonică la baza jordanizatoare;
- e) aflați matricea Jordan $J = A' = C^{-1}AC = [T]_{B'}$ asociată endomorfismului T relativ la baza B' ;
- f) verificați relația $CJ = AC$.

43. Aceeași problemă pentru matricele:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ b) } A = \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ c) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ e) } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

44. Să se jordanizeze endomorfismul T de matrice A folosind metoda șirului de nuclee, pentru matricele din problema anterioară.

8. Diagonalizarea endomorfismelor simetrice

45. Aflați o bază diagonalizatoare ortonormată pentru transformarea simetrică de matrice:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ b) } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

9. Teorema Cayley-Hamilton. Funcții de matrice

46. Se dau matricele

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}; 2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

În fiecare din cele două cazuri, aflați:

- a) inversa A^{-1} , folosind teorema Cayley-Hamilton;
- b) polinomul $Q(A)$, folosind teorema Cayley-Hamilton, unde $Q(t) = t^5 + 2t^4 - t^2 + 5$.
- c) matricea e^A .

47. Aflați funcția de matrice $\text{ctg}(A)$ pentru matricele din problema anterioară.

48. Aplicând teorema Cayley-Hamilton pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,

- a) aflați A^{-1} ;
b) calculați $Q(A)$, unde $Q(t) = t^4 - 2t^3 + 3t - 4$.

49. Calculați e^A și $\sin A$, pentru $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

10. Forme biliniare. Forme pătratice

50. Se dă aplicația $\mathcal{A} : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, $V = \mathcal{C}^0[0, 1]$,

$$\mathcal{A}(f, g) = \int_0^1 f(t)dt \cdot \int_0^1 g(s)ds, \forall f, g \in V.$$

- a) Arătați că $\mathcal{A}$ este formă biliniară.
b) Arătați că $\mathcal{A}$ este formă biliniară simetrică.
c) Determinați forma pătratică Q asociată lui $\mathcal{A}$.
d) Admite Q vectori izotropi ? În caz afirmativ, exemplificați.

51. Considerăm aplicația

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \mathcal{A}(x, y) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 3x_2y_2, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

- a) Arătați că $\mathcal{A}$ este formă biliniară simetrică.
b) Determinați forma pătratică Q asociată lui $\mathcal{A}$.
c) Aflați matricea A asociată lui $\mathcal{A}$ și Q relativ la baza naturală $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.
d) Aflați matricea A asociată lui $\mathcal{A}$ și Q relativ la baza $B' = \{e_1' = (1, 1), e_2' = (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

52. Se dă forma pătratică $Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q(x) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2, \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
Aflați forma biliniară simetrică (forma polară) $\mathcal{A}$ asociată lui Q .

53. Verificați dacă aplicațiile următoare $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sunt forme biliniare:

- a) $\mathcal{A}(x, y) = x_1y_2 - x_2^2, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$;
b) $\mathcal{A}(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

54. Se dă forma biliniară $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

- a) Este $\mathcal{A}$ formă biliniară simetrică ?
b) Este $\mathcal{A}$ formă biliniară antisimetrică ?
c) Aflați matricea A a lui $\mathcal{A}$ relativ la baza canonică. Folosind matricea determinați dacă $\mathcal{A}$ este formă biliniară simetrică sau formă biliniară antisimetrică.
d) Aflați matricea A a lui $\mathcal{A}$ relativ la baza $B' = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (3, -1)\}$.

55. Se dă forma biliniară $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathcal{A}(x, y) = 2x_1y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 + 4x_2y_2, \forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

- a) Arătați că $\mathcal{A}$ este formă biliniară simetrică.
b) Aflați matricea lui $\mathcal{A}$ relativ la baza canonică; verificați rezultatul folosind relația $\mathcal{A}(x, y) = X^t AY$, unde X și Y sunt vectorii coloană asociați respectiv lui x , respectiv y .

- c) Aflați $\text{Ker } \mathcal{A}$, rang $\mathcal{A}$ și verificați teorema dimensiunii: $\dim \text{Ker } \mathcal{A} + \text{rang } \mathcal{A} = \dim \mathbb{R}^3$.
d) Determinați forma pătratică Q asociată lui $\mathcal{A}$.
e) Este Q (deci $\mathcal{A}$) degenerată sau nedegenerată. Admite Q vectori izotropi nenuli ?

56. Se dă aplicația $\mathcal{A} : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{A}(p, q) = \int_0^1 p(t) dt \int_0^1 q(s) ds, \forall p, q \in V = \mathbb{R}_2[X]$ și $B' = \{q_1 = 1 + X, q_2 = X^2, q_3 = 1\} \subset V$ o bază a lui V . Răspundeți la cerințele a)-e) ale problemei anterioare.

57. Se dă forma pătratică $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q(x) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2x_3, \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

- a) Aflați forma biliniară simetrică $\mathcal{A}$ asociată lui Q (forma polară).
b) Aflați matricea lui Q (a lui $\mathcal{A}$) relativ la baza canonică.

58. Se dă forma biliniară simetrică $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathcal{A}(x, y) = 2x_1y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 + 4x_2y_2, \forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

- a) Aflați $U^\perp$, unde $U = L(v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 1, 1))$.
b) Este adevărată egalitatea $U \oplus U^\perp = \mathbb{R}^3$?
c) Este $\mathcal{A}$ (deci Q) nedegenerată ?

11. Expresia canonică a unei forme pătratice

59. Se dă forma pătratică Q de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Folosind metoda Gauss

aflați expresia canonică a lui Q și baza B' corespunzătoare.

60. Se dă forma pătratică $Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q(x) = x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2, \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Folosind metoda Jacobi aflați expresia canonică a lui Q și baza B' corespunzătoare.

61. Pentru forma pătratică din problema anterioară, folosind metoda valorilor proprii aflați expresia canonică a lui Q și baza B' corespunzătoare. Verificați că semnatura formei pătratice Q se conservă.

62. Aplicați cele trei metode (Gauss, a valorilor proprii și Jacobi) acolo unde este posibil, pentru a obține expresia canonică și semnatura pentru următoarele forme pătratice Q date prin matrice $A = [Q]$ (relativ la baza canonică) sau prin expresie analitică:

- a) $Q(v) = x^2 - 8xy - 16xz + 7y^2 - 8yz + z^2, \forall v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$;
b) $Q(x) = 4x_1x_2 - 5x_2^2, \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$;
c) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$; d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$;
e) $Q(x) = -x_1^2 + 6x_1x_3 + x_2^2 + 4x_2x_3 - 5x_3^2, \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$;
f) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;
g) $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Sunt aceste forme pătratice pozitiv/negativ definite/semidefinite ?
Sunt acestea degenerate/nedegenerate ?

III. Geometrie analitică

1. Vectori liberi

63. Se dau vectorii $\bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j} + \mu\bar{k}$, $\bar{b} = \bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k} \in V_3$, unde $\mu \in \mathbb{R}$.

- a) Aflați *produsul vectorial* $\bar{a} \times \bar{b}$.
- b) Este $S = \{\bar{a}, \bar{b}\}$ familie de vectori liniar independentă ? Sunt cei doi vectori necoliniari ? Dacă da, completați S la o bază a spațiului V_3 .
- c) Pentru $\mu = 2$ aflați *ariile paralelogramului și triunghiului* determinate de $\bar{a}$ și $\bar{b}$ ca muchii adiacente.

64. Se dau vectorii $\bar{a} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{b} = \mu\bar{k} + \bar{j}$, $\bar{c} = \bar{k} + \bar{j} \in V_3$, unde $\mu \in \mathbb{R}$.

- a) Calculați *produsul mixt* $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle$.
- b) Sunt cei trei vectori liniar independenți ? Dar necoplanari ? În cazul independenței liniare, determină acești vectori o bază pozitiv orientată în V_3 ?
- c) Pentru $\mu = 0$ aflați *volumele tetraedrului, prismei triunghiulare și paralelipipedului* determinate de $\bar{a}$, $\bar{b}$ și $\bar{c}$ ca muchii adiacente.

65. Se dau vectorii $\bar{a} = \bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{b} = \bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k}$, $\bar{c} = \bar{k} + \bar{j}$.

- a) Aflați *dublul produs vectorial* $\bar{w} = \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c})$.
- b) Recalculați $\bar{w}$ folosind formula de calcul prescurtat $\bar{w} = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \bar{b} - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \bar{c} = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix}$.
- c) Arătați că $\bar{w}$ este perpendicular pe $\bar{a}$ și coplanar cu $\bar{b}$ și $\bar{c}$.

2. Dreapta și planul în spațiu

66. Aflați dreapta Δ în fiecare din următoarele cazuri:

- a) $\Delta \supset \{A(1, 2, 3), B(4, 2, 1)\}$;
- b) $\Delta \ni C(2, 6, 1)$ și Δ admite vectorul director $\bar{v} = 2\bar{k} - \bar{i}$.

67. Aflați ecuațiile parametrice, două puncte distincte și un vector director ale dreptei

$$\Delta : \begin{cases} 2x + y - 5z = 12 \\ 4x + 7y - 33z = 1. \end{cases}$$

68. Aflați planul π în fiecare din următoarele cazuri:

- a) $\pi \supset \{A(1, -2, 1), B(2, -5, 1), C(3, -3, 1)\}$. Verificați în prealabil că A, B, C nu sunt coliniare.
- b) $\pi \ni D(1, 5, 0)$ și π are direcția normală dată de $\bar{n} = 3\bar{j} + 2\bar{k}$;
- c) $\pi \ni E(2, 1, 2)$ și π este paralel cu direcțiile $\bar{u} = 2\bar{i}$, $\bar{v} = 3\bar{k} - \bar{i}$.

69. Aflați ecuațiile parametrice, trei puncte necoliniare și un vector normal, ale planului $x + 2y - 3z = 4$.

70. Aflați planul π în fiecare din următoarele cazuri:

- a) π determină pe cele trei axe de coordonate Ox, Oy, Oz segmente de mărime algebrică respectiv 1, -3, 2;
- b) $\pi \supset \Delta : x = 1 - y = \frac{z-1}{0}$, $\pi \ni F(1, 2, 3)$;
- c) $\pi || \pi_* : x - 3z + 1 = 0$, $\pi \ni G(2, 0, -1)$.

3. Probleme relative la dreaptă și plan

71. Se dau planele $\pi_1 : x - 3y = 1$, $\pi_2 : 2y + z = 2$ și dreptele

$$\Delta_1 : \begin{cases} x - y = 2 \\ x + z = 3 \end{cases}, \Delta_2 : \frac{2x-1}{3} = \frac{y+1}{0} = 1 - z.$$

- a) Sunt dreptele Δ_1 și Δ_2 paralele ? Dar concurente ? Dar perpendiculare ?

b) Sunt planele π_1 și π_2 paralele ? Dar concurente ? Dar perpendiculare ?

72. Se dau planele $\pi_1 : x - 3y = 1$, $\pi_2 : 2y + z = 2$, $\pi : y - z = 1$ și dreptele

$$\Delta_1 : \begin{cases} x - y = 2 \\ x + z = 3 \end{cases}, \Delta_2 : \frac{2x-1}{3} = \frac{y+1}{0} = 1 - z, \Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}.$$

Aflați unghiurile:

- a) dintre dreptele Δ_1 și Δ_2 ;
- b) dintre dreapta Δ și planul π ;
- c) dintre planele π_1 și π_2 .

73. Se dau punctele $A(1, 2, 3)$, $B(-1, 0, 1)$, planul $\pi : y - z = 1$ și dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$. Aflați distanțele:

- a) dintre punctele A și B ;
- b) dintre punctul A și dreapta Δ ;
- c) dintre punctul A și planul π .

74. Se dau: punctul $A(1, 2, 3)$, planul $\pi : y - z = 1$ și dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$. Aflați proiecțiile:

- a) proiecția punctului A pe planul π ;
- b) proiecția punctului A pe dreapta Δ ;
- c) proiecția dreptei Δ pe planul π (temă).

75. Se dau punctele $A(1, 2, 3)$, $B(-1, 0, 1)$, planul $\pi : y - z = 1$, și dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$. Aflați simetricele:

- a) simetricul punctului A față de punctul B ;
- b) simetricul punctului A față de dreapta Δ ;
- c) simetricul punctului A față de planul π ;
- d) simetrica dreptei Δ față de planul π .

76. Aflați perpendiculara comună a dreptelor $\Delta_1 : \begin{cases} x - y = 2 \\ x + z = 3 \end{cases}$ și $\Delta_2 : \frac{2x-1}{3} = \frac{y+1}{0} = 1 - z$.

77. Aflați distanța dintre dreptele $\Delta_1 : \begin{cases} x - y = 2 \\ x + z = 3 \end{cases}$ și $\Delta_2 : \frac{2x-1}{3} = \frac{y+1}{0} = 1 - z$.

4. Coordonate curbilinii

78. a) Aflați coordonatele polare (ρ, θ) pentru punctul A ale cărui coordonate carteziane sunt $(x, y) = (1, -2)$;

b) Aflați coordonatele carteziane (x, y) pentru punctul B ale cărui coordonate polare sunt $(\rho, \theta) = (2, \frac{3\pi}{4})$.

79. a) Aflați coordonatele cilindrice (ρ, θ, z) pentru punctul C ale cărui coordonate carteziane sunt $(x, y, z) = (1, -2, -3)$;

b) Aflați coordonatele carteziane pentru punctul D ale cărui coordonate cilindrice sunt $(\rho, \theta, z) = (1, \frac{4\pi}{3}, 2)$.

80. a) Aflați coordonatele sferice pentru punctul E ale cărui coordonate carteziane sunt $(x, y, z) = (1, -2, -3)$;

b) Aflați coordonatele carteziane pentru punctul F ale cărui coordonate sferice sunt $(r, \varphi, \theta) = (1, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3})$.

5. Conice

81. Aflați conica al cărei grafic trece prin punctele $A(1, 1)$, $B(1, -1)$, $C(-1, 1)$, $D(-1, -1)$, $E(\frac{1}{2}, 0)$, genul și natura acesteia.

82. Aflați conicele ale căror grafice trec prin punctele $A(0, 1)$, $B(-1, 0)$, $C(0, -1)$, $D(1, 0)$.

83. Aflați conicele ale căror grafice trec prin punctele $A(1, 0)$, $B(0, 0)$, $C(0, 1)$.

84. Se da conica $\Gamma : 4xy - 3y^2 + 4x - 14y - 7 = 0$.

- a) Arătați că Γ este o hiperbolă.
- b) Aflați centrul hiperbolei Γ .
- c) Aflați axele, asimptotele și vârfurile.
- d) Reprezentați grafic hiperbola.

85. Se da conica $\Gamma : 9x^2 + 6xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0$.

- a) Arătați că Γ este o parabolă.
- b) Aflați axa de simetrie și vârful conicei.
- c) Eventual folosind intersecțiile cu axele Ox și Oy , reprezentați grafic conica.

86. Se da conica $\Gamma : 16x^2 + 4xy + 19y^2 + 80x + 10y + 40 = 0$.

- a) Arătați că Γ este o elipsă.
- b) Aflați centrul elipsei Γ .
- c) Aflați axele și vârfurile elipsei.
- d) Reprezentați grafic.

87. Se da conica $\Gamma : x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 6y - 4 = 0$. Aflați:

- a) polara relativă la $A(1, 2)$ și tangentele duse din A la conică.
- b) diametrul conjugat cu $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j}$ și tangentele de direcție $\vec{v}$ la conică.
- c) tangenta dusă în punctul $B(1, 1)$ la conică.

88. Se da conica $\Gamma : 4xy - 3y^2 + 4x - 14y - 7 = 0$. Folosind metodele rototranslației și a valorilor proprii, aflați ecuația canonică și reprezentați grafic.

89. Se da parabola $\Gamma : 9x^2 + 6xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0$. Folosind metodele rototranslației și a valorilor proprii, aflați ecuația canonică și reprezentați grafic.

90. Folosind metodele rototranslației și a valorilor proprii, aflați ecuația canonică și reprezentați grafic conica $16x^2 + 4xy + 19y^2 + 80x + 10y + 40 = 0$.

6. Cuadrice

91. Fie sfera $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z + 10 = 0$.

- a) Aflați centrul C și raza r a sferei.
- b) Arătați că Σ intersectează planul $\pi : 4x + y + 3z + 13 = 0$ după un cerc.
- c) Aflați centrul C și raza r a cercului de intersecție a sferei cu planul π .

92. Se dau quadricele:

$$\Sigma_1 : x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx - 5x - 1 = 0;$$

$$\Sigma_2 : -2\sqrt{3}xy + 2y^2 - 7z^2 + 112x - 16y - 14z - 87 = 0;$$

$$\Sigma_3 : x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2xz - 2yz - 4x + 8y - 12z + 14 = 0.$$

Pentru fiecare din cele trei quadrice:

- a) calculați invariantii Δ, δ, J, I ;
- b) aflați centrul C_s de simetrie al quadricii;
- c) aduceți la forma canonică folosind metoda rototranslației: obțineți matricea de rotație folosind metoda valorilor proprii;
- d) reprezentați grafic quadrica.

93. Aflați planul π tangent la quadrica $\frac{x^2}{9} + y^2 = 2z$, care trece prin punctul acesteia $A(-3, -1, 1)$.

94. Aflați unghiul format de generatoarele conținute în quadrica $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{4} = y$, care trec prin punctul acesteia $M(3, 1, 0)$; determinați planul tangent la quadrică și dreapta normală la quadrică în M .

7. Suprafețe generate

95. Aflați suprafața cilindrică care are drept curbă directoare curba $\Gamma : \begin{cases} x = y^2 \\ z = 0 \end{cases}$ și ale cărei generatoare sunt paralele cu dreapta $\Delta' : \frac{x-1}{1} = y = \frac{1-z}{-1}$.

96. Aflați suprafața conică de vârf $V(1, 0, 0)$ și curbă directoare $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$.

97. Aflați suprafața de rotație generată prin rotirea dreptei $\tilde{\Delta}$ în jurul axei Oy :

- a) $\tilde{\Delta} : \frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{0}$;
- b) $\tilde{\Delta} : \frac{x}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$;
- c) $\tilde{\Delta} : \frac{x}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$.

IV. Geometrie diferențială

1. Aplicații diferențiabile

98. Se dă funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(s) = (s^2, s^3)$. Studiați dacă f este:

- a) injectivă/surjectivă/bijectivă; în ultimul caz determinați inversa acesteia;
- b) imersie/submersie/difeomorfism; calculați în prealabil matricea jacobiană a funcției.

99. Același enunț pentru $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (2 \cos^2 t, \sin 2t, 2 \sin t)$, $t \in (0, \frac{\pi}{2})$.

100. Același enunț pentru $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(u, v) = (u + v, uv)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Calculați $f^{-1}(\{(0, 1)\})$ și $\text{Im}(f)$.

101. Verificați că următoarea aplicație este difeomorfism și calculați inversa acesteia:

$$f : (0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad f(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

2. Curbe în $\mathbb{R}^n$

102. Aflați hiperplanul normal și dreapta tangentă la curba $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\alpha(t) = (t^4, -1, t^5, t^6 + 2)$ în punctul $A(1, -1, 1, 3)$.

103. Aceeași problemă pentru curba de la problema 1 și în punctul $B(0, -1, 0, 2)$. Este α curbă regulată? Aflați singularitățile curbei și ordinul acestora.

104. Aflați unghiul curbelor

$$\alpha(t) = (t^2 + 1, \ln t, t), t > 0, \quad \beta(s) = (2 + s, s, s + 1), s \in \mathbb{R}$$

în punctul comun al acestora.

105. Studiați comportarea asimptotică a curbei $\alpha(t) = \left(t - 1, \frac{t^2}{t-1}\right)$, $\alpha : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}^2$.

106. Se dă cicloida $\alpha(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$, $t \in \mathbb{R}$, ($a > 0$).

a) Aflați lungimea arcului de curbă $\Gamma = \alpha([0, 2\pi])$.

b) Determinați abscisa curbilinie a curbei și parametrizarea normală a acesteia pentru $t \in (0, 2\pi)$.

3. Curbe plane

107. Se dă curba $\alpha(t) = (t^2, 3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Aflați tangenta, normala, subtangenta și subnormala curbei în punctul $A(1, -3)$.

108. Se dă curba $\Gamma : x^2 - y^3 - 3 = 0$.

a) Aflați tangenta și normala la curbă în punctul $A(-2, 1)$.

b) Parametrizați curba α .

109. Se dă parabola $\alpha(t) = (t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$. Aflați:

a) elementele Frenet ale curbei (versorii și curbura curbei) și verificați ecuația Frenet;

b) elementele Frenet ale curbei în punctul $A(-2, 4)$;

c) ecuația cercului osculator în punctul A al curbei;

d) evoluta curbei;

e) ecuația carteziană a curbei.

110. Aflați înfășurătoarea familiei de curbe, în fiecare din cazurile următoare:

a) $\Gamma_a : (x - a)^2 + y^2 - \frac{a^2}{2} = 0$, $a \in \mathbb{R}$;

b) $\Gamma_\alpha : x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha = 2$, $\alpha \in [0, 2\pi]$;

c) $\Gamma_\lambda : x^2 + y^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 4\lambda = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

111. Se dă curba $\Gamma : x^3 - 2y^2 = 0$.

a) aflați tangenta și normala la curbă în punctul $A(2, -1) \in \Gamma$;

b) aflați punctele singulare, tipul acestora și tangenta și normala în aceste puncte. Este Γ curbă regulată ?

112. Trasați graficul curbei $\alpha(t) = (2 - t + \frac{1}{t}, 2 + t + \frac{1}{t})$, $t \in \mathbb{R}^*$.

113. Se dau următoarele curbe:

a) $\Gamma_1 : y^2(a - x) - x^3 = 0$ (cisoida lui Diocles);

b) $\Gamma_2 : x^3 + y^3 - 3axy = 0$ (foliumul lui Descartes);

c) $\Gamma_3 : x(x^2 + y^2) + a(y^2 - x^2) = 0$ (strofoida).

În fiecare din cele trei cazuri, determinați o parametrizare a curbei folosind substituția $y = tx$ (unde $t =$ parametru); aflați ecuația polară; folosind această ecuație, aflați direcția asimptotică și asimptotele curbei.

114. Se dau curbele:

a) spirala lui Arhimede $\Gamma_1 : \rho = a\theta$ ($a > 0$);

b) spirala exponențială $\Gamma_2 : \rho = e^\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$.

În fiecare din cele două cazuri determinați ecuațiile tangentei și normalei relativ la reperul mobil și calculați curbura.

4. Curbe în spațiu

115. Se dă curba $\alpha(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

- a) aflați elementele Frenet într-un punct arbitrar al curbei și verificați ecuațiile Frenet;
- b) aflați elementele Frenet în punctul $A(-2, 0, \pi)$;
- c) arătați că α este o elice;
- d) aflați ecuațiile carteziene ale curbei;
- e) aflați muchiile și fețele reperului Frenet.

116. Se dă curba $\alpha(t) = (t + t^2, t^2 - t, t^2 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Arătați că α :

- a) are planul osculator independent de t ; acesta conține imaginea curbei;
- b) are torsiunea identic nulă;
- c) are vectorul binormal independent de t .

117. Se dă curba $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = 1. \end{cases}$

- a) aflați dreapta tangentă și planul normal la curbă în $A(-1, 0, 1)$;
- b) determinați o parametrizare a curbei.

5. Suprafețe

118. Se dă aplicația $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u^2)$, unde $(u, v) \in D = (0, \infty) \times [0, 2\pi)$.

- a) Calculați vitezele parțiale ale suprafeței. Este r o hartă ?
- b) Aflați dreapta normală și planul tangent la $\Sigma = r(D) \subset \mathbb{R}^3$ în punctul acesteia $A(-2, 0, 4)$;
- c) care este câmpul de versori normali $\bar{n}$ la suprafața Σ ? Care este reperul Gauss al suprafeței ?
- d) Aflați ecuația carteziană a suprafeței Σ . Ce reprezintă aceasta ?
- e) Ce reprezintă curbele coordonate ale suprafeței ? Aflați ecuațiile carteziene ale acestora;
- f) aflați unghiul format de curbele coordonate în punctul A .

119. Se dă mulțimea de nivel constant $\Sigma : x^3 - z + 1 = 0$

- a) Este Σ o suprafață ?
- b) Determinați câmpul $\bar{n}$ de versori normali la Σ .
- c) Aflați dreapta normală și planul tangent la Σ în $A(1, 0, 2)$.

120. Folosind ecuațiile parametrice și ecuațiile carteziene ale următoarei suprafețe simple, arătați că:

- a) $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ este un elicoid cu plan director;
- b) $r(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, $(u, v) \in (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ este o suprafață cilindrică;
- c) $r(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$, $(u, v) \in (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ este o suprafață conică.

121. Se dă suprafața parametrizată $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$.

- a) Aflați matricele celor trei forme fundamentale $[I]$, $[II]$, $[III]$ ale suprafeței.
- b) Ce unghi formează curbele coordonate; este reperul Gauss ortonormat ?
- c) Determinați curbura totală (curbura Gauss) K și curbura medie H ale suprafeței.
- d) Este suprafața dată desfășurabilă ? Dar minimală ? Ce fel de puncte are suprafața dată (eliptice/parabolice/hiperbolice) ?

e) Testați formula Beltrami-Enneper $[III] - 2H[II] + K[I] = [0]$.

122. Pentru suprafața parametrizată $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

- a) determinați matricea operatorului Weingarten;
- b) aflați curbura principală k_1 și k_2 și direcțiile principale ale suprafeței într-un punct oarecare al acesteia, folosind matricea operatorului Weingarten. Aflați aceleași curbură folosind K și H ;
- c) determinați curbura normală a suprafeței în direcția tangentă dată de vectorul $w = 2r_u - r_v$ în punctul $A(-1, 0, \pi)$ al suprafeței;
- d) aflați aproximarea pătratică a suprafeței în punctul A .

123. Pentru suprafața parametrizată $r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

- a) determinați lungimea curbei $\Gamma_{v=2u}$, $u \in [1, 2]$.
- b) aflați aria zonei de suprafață care corespunde domeniului $(u, v) \in [0, 1] \times [0, \pi]$.

124. Pentru cilindrul $r(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, $(u, v) \in [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$, să se determine:

- a) liniile de curbura (curbele principale);
- b) curbele asimptotice;
- c) geodezicele.

V. Ecuații diferențiale

1. Ecuații diferențiale ordinare

125. Să se arate că funcția $y(x)$ dată prin relația implicită $\sin y - cx = 0$, ($c \in \mathbb{R}$) satisface ecuația diferențială $xy' \cos y - \sin y = 0$.

126. Să se afle soluția generală a ecuației diferențiale cu variabile separabile $xy' \cos y - \sin y = 0$.

127. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale omogene, arătând că acestea sunt reductibile la ecuații cu variabile separabile:

- a) $x^2 y' - y^2 = 0$;
- b) $y' \cdot \cos \frac{y}{x} = \sin \frac{y}{x}$.

128. Integrați următoarele ecuații diferențiale, arătând că acestea sunt reductibile la ecuații cu variabile separabile.

- a) $(x + y - 1)dx + (x - y - 1)dy = 0$;
- b) $(x + y - 1)dx + (x + y)dy = 0$.

129. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale liniare:

- a) $xy' + 2y = 3x$, $y(1) = 1$
- b) $xy' + 3y = x^2$.

130. Să se arate că următoarele ecuații sunt de tip Bernoulli și să se integreze

- a) $y' = y - x\sqrt{y}$;
- b) $dy = (xy - xy^3)dx$.

131. Integrați următoarele ecuații de tip Riccati știind că acestea admit o soluție particulară de forma indicată alăturat

- a) $y' = x \cdot y^2 - y$, $y_1 = \frac{1}{x+a}$, ($a \in \mathbb{R}$);
 b) $y' + y^2 = \frac{2}{x^2}$, $y_1 = \frac{a}{x}$, ($a \in \mathbb{R}$).

132. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale *exacte*, verificând în prealabil că ecuațiile sunt de acest tip:

- a) $(x + y) + (x + 2y) \cdot y' = 0$;
 b) $(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2xydy = 0$.

133. Arătați că următoarele ecuații *admit factor integrant* și apoi integrați:

- a) $(xy - x^2)dy - y^2dx = 0$;
 b) $(5x^2 + 12xy - 3y^2)dx + (3x^2 - 2xy)dy = 0$;
 c) $y' \cdot \frac{x}{y} + 1 = 0$.

134. Arătați că următoarea ecuație este *de tip Clairaut* și apoi aflați soluția acesteia:
 $y = xy' - \ln y'$.

135. Arătați că următoarele ecuații sunt *de tip Lagrange* și apoi integrați:

- a) $y = 2xy' - y'^2$;
 b) $y - (y')^2 - 2(y')^3 = 0$.

2. Ecuații diferențiale de ordin superior

136. Integrați ecuațiile diferențiale *liniare omogene* de ordinul 2 cu coeficienți constanți:

- a) $y'' + 2y' - 3y = 0$;
 b) $y'' + 4y = 0$.

137. Să se rezolve problema la limită (cu legături)
$$\begin{cases} y'' + 2y' - 3y = 0 \\ y(0) = -1 \\ y(-1) = 0. \end{cases}$$

138. Aceeași problemă pentru $x^2y'' - 3xy'' + 4y = 0$, $y(e) = e^2$, $y(1) = 0$.

139. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale *liniare neomogene*:

- a) $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$;
 b) $y''' - y'' - y' + y = x \cdot \cos x$;
 c) $y'' - y = x \cdot e^x$;
 d) problema Cauchy:
$$\begin{cases} y^{IV} - y = 8e^x \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 2 \\ y'''(0) = 6 \\ y^{IV}(0) = 4. \end{cases}$$

140. (Traectorii izogonale). Se dă familia de drepte $\Gamma_m : y = mx$, $m \in \mathbb{R}$.

- a) Aflați ecuația diferențială a familiei de curbe date.
 b) Aflați *traectoriile ortogonale* la familia dată.
 c) Aflați curbele (*traectoriile izogonale*) care formează cu familia dată unghi de 45° .

141. Să se arate că următoarele ecuații admit *reducerea ordinului*.

- a) $xy''' - y'' = 0$;
 b) $2yy' = y'^2 + 1$;
 c) $xy' + y'' = 0$.

3. Sisteme de ecuații diferențiale

142. Să se rezolve *sistemul de ecuații diferențiale omogene* $\begin{cases} x' = y \\ y' = x. \end{cases}$

143. Folosiți rezultatul obținut la problema 1) pentru aflarea soluției generale a sistemului diferențial neomogen $\begin{cases} x' = y \\ y' = x + 2. \end{cases}$

144. Rezolvați *problema Cauchy*

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x + 2 \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

145. Să se rezolve sistemul diferențial $\begin{cases} x' = y \\ y' = x + 2 \end{cases}$ folosind metoda eliminării.

146. Rezolvați ecuația liniară de ordin superior cu coeficienți constanți $y'' - y = 2$, unde funcția necunoscută este $y = y(x)$.

147. Rezolvați problema Cauchy $\begin{cases} y'' - y = 2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2. \end{cases}$

4. Stabilitate

148. Determinați dacă soluția $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ a sistemului diferențial $X' = AX$ este stabilă sau asimptotic stabilă, știind că $\sigma(A) = \{-1, -2\}$.

149. Aceeași problemă, în cazurile următoare:

- a) $\sigma(A) = \{-2, \pm i\}$;
- b) $\sigma(A) = \{\pm 2i\}$;
- c) $\sigma(A) = \{2, \pm i\}$.

5. Linii de câmp (sisteme simetrice, integrale prime)

150. Aflați liniile de câmp ale următoarelor câmpuri vectoriale folosind metoda combinațiilor integrabile:

- a) $X_{(x,y,z)} = (x, y, x + y)$;
- b) $X_{(x,y,z)} = (x^2, xy, y^2)$.

151. Să se afle soluția generală pentru următoarele ecuații diferențiale liniare omogene cu derivate parțiale:

- a) $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + (x + y) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$;
- b) $x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0$.

152. Determinați acea suprafață de câmp $\Sigma : u(x, y, z) = 0$ a câmpului X care conține curba Γ . Se dau:

- a) $X = (x, y, x + y)$, $\Gamma : \begin{cases} y = 1 \\ z = x^2 \end{cases}$ (parabolă).
- b) $X = (x^2, xy, y^2)$, $\Gamma : \begin{cases} y = 1 \\ z = x^3 \end{cases}$.

Soluții

I.1. Matrice, determinanți și sisteme liniare

1. a) Prin calcul direct, obținem

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

deci $AB \neq BA$. **b)** În urma calculelor rezultă

$$B^t A^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (AB)^t,$$

deci $(AB)^t = B^t A^t$. **c)** Deoarece $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, rezultă că există A^{-1} . Prin

calcul direct obținem $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, deci $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$.

Altfel. Metoda sistemului constă în considerarea sistemului $AX = B$, unde B este un vector coloană arbitrar. Din soluția $X = A^{-1}B$ a sistemului se extrag apoi coeficienții matricii A^{-1} . Rezolvăm sistemul:

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 0 \cdot y = a \\ 1 \cdot x + 2 \cdot y = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y = -\frac{a}{2} + \frac{b}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

deci $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. **d)** Avem

$$\det AB = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2, \det BA = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2, \det B = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

deci se verifică relația $\det AB = \det BA = \det A \cdot \det B$.

2. a) Aplicând regula lui Sarrus, obținem

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= [1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 0] = 1. \end{aligned}$$

b) Dezvoltând după prima linie, obținem:

$$\det A = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

c) Dezvoltând după prima coloană, obținem:

$$\det A = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

d) Adunăm prima coloană la cea de-a doua și apoi dezvoltăm după ultima linie:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) = 1.$$

3. a) Calculăm coeficienții matricei adjunkte $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & a_{31}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & a_{32}^* \\ a_{13}^* & a_{23}^* & a_{33}^* \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} a_{11}^* &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, & a_{12}^* &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1, & a_{13}^* &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \\ a_{21}^* &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2, & a_{22}^* &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 2, & a_{23}^* &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \\ a_{31}^* &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, & a_{32}^* &= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, & a_{33}^* &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1. \end{aligned}$$

Dar $\det A = 1$; în concluzie $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Considerăm sistemul scris în formă matriceală $AX = B$, echivalent cu

$$\begin{cases} x + 2z = a \\ y + z = b \\ -x + y = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a + 2b - 2c \\ y = -a + 2b - c \\ z = a - b + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

deci $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Se observă că minorii principali ai matricei A sunt nenuli:

$$\Delta_1 = 1 \neq 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \det A = 1 \neq 0,$$

deci pivotând succesiv pe diagonală matricei extinse $(A|I_3)$, rezultă:

$$\begin{aligned} (A|I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Se observă că în blocul drept al ultimei matrice s-a obținut matricea A^{-1} .

4. 1) a) Rezolvăm sistemul. Matricea coeficienților sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

și are rangul 3 dat de minorul $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$. Sistemul este compatibil deoarece unicul determinant caracteristic este cel al ecuației secundare (al ultimei ecuații din sistem)

$$\Delta_{car,4} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1/2 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0. \text{ Sistemul redus, format din primele trei ecuații este deci}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 3x + 2z = 0 \\ 2x + y + z = 1/2 \end{cases} \text{ și are soluția } X = (0, 1/2, 0)^t.$$

b) Observăm că minorii principali ai matricei A sunt nenuli ($\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = -6$, $\Delta_3 = 9$), deci aplicând metoda Gauss-Jordan (pivotare succesivă completă), obținem:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1/2 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -6 & -7 & -3 \\ 0 & -3 & -5 & -3/2 \\ 0 & -2 & -3 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 7/6 & 1/2 \\ 0 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & -2/3 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

deci soluția o aflăm rezolvând noul sistem $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1/2 \\ z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1/2 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$

2) a) Matricea coeficienților sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ și are rangul 2, un minor

principal al său fiind $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. Există doi minori caracteristici:

$$\Delta_{car,3} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad \Delta_{car,4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

care fiind nuli, sistemul este compatibil. Rezolvăm sistemul format din prima și a doua ecuație a sistemului inițial; trecem în membrul drept necunoscuta secundară x_3 notată cu s , deci obținem

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 + s \\ 2x_1 + x_2 = 5 + s \\ x_3 = s \end{cases}, s \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = s + 1 \\ x_3 = s \end{cases}, s \in \mathbb{R},$$

deci soluția sistemului inițial este $X^* = (2, s + 1, s)^t, s \in \mathbb{R}$.

b) Observăm că rangul matricei A este 2 și că primii doi minori principali ai matricei A sunt nenuli ($\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = -1$); aplicând metoda Gauss-Jordan, obținem:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & -1 & 11 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & -4 & 4 & -4 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

deci rezultă sistemul compatibil nedeterminat $\begin{cases} x = 2 \\ y - z = 1 \\ 0 = 0, \quad 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = s + 1 \\ z = s \end{cases}, s \in \mathbb{R}.$

3) a) Matricea coeficienților este $A = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 2 & 1 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ și are rangul 2, un minor principal al

său fiind $\begin{vmatrix} 1 & -8 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 17 \neq 0$. Există un singur minor caracteristic și anume $\Delta_{car,3} =$

$$\begin{vmatrix} 1 & -8 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & -4 \end{vmatrix} = -77 \neq 0. \text{ Deoarece acesta este nenul, sistemul este incompatibil și deci}$$

soluția este $X \in \emptyset$.

b) Observăm că minorii principali ai matricei A sunt nenuli ($\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 17$); aplicând metoda Gauss-Jordan, obținem:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -8 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & -4 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -8 & 3 \\ 0 & 17 & -5 \\ 0 & 39 & -16 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 11/17 \\ 0 & 1 & -5/17 \\ 0 & 0 & -77/17 \end{array} \right)$$

deci obținem sistemul $\begin{cases} x = 11/17 \\ y = -5/17 \\ 0 = -77/17 \end{cases}$; deoarece ultima ecuație ($0 = -77/17$) este o contradicție, rezultă sistem incompatibil.

5. a) Matricea extinsă asociată sistemului este $\bar{A} = (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$.

Deoarece $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, considerăm ca minor principal $\Delta_{pr} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$.

Deci ultimele două ecuații sunt principale, iar prima este secundară. Atunci, singurul

determinant caracteristic obținut prin bordare este $\Delta_{car,2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$, deci

sistemul este compatibil. Deoarece rangul este 2, mai mic decât numărul de necunoscute 3, sistemul este compatibil nedeterminat, cu necunoscuta secundară corespunzătoare coloanei a treia, deci $z = t$. Rezolvăm sistemul redus la ecuațiile principale și obținem:

$$\begin{cases} z = t \\ x = 1 - t \\ x + y = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - t \\ 2 \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

b) Matricea extinsă asociată sistemului este $\bar{A} = (A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$. Considerăm

minorul principal $\Delta_{pr} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$. Atunci determinanții caracteristici (obținuți prin bordarea minorului principal cu coloana termenilor liberi) sunt:

$$\Delta_{car,3} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \Delta_{car,4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

Deoarece nu toți determinanții caracteristici sunt nuli rezultă, conform teoremei Rouche, că sistemul este incompatibil.

I.2. Dreapta în plan. Conice

6. Panta dreptei Δ este $m = \operatorname{tg}(-\pi/3) = -\sqrt{3}$, deci aplicând formula $\Delta : y - y_A = m(x - x_A)$, ecuația dreptei se scrie

$$\Delta : y + 1 = -\sqrt{3}(x - 2) \Leftrightarrow \sqrt{3}x + y + (1 - 2\sqrt{3}) = 0.$$

7. Se aplică formula $\Delta : \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$. Obținem $\Delta : \frac{x - 1}{3 - 1} = \frac{y - 2}{-1 - 2} \Leftrightarrow 3x + 2y - 7 = 0$.

8. Cele 3 puncte $A(0, 1)$, $B(1, 1)$ și $C(1, 0)$ sunt coliniare dacă avem: $\delta \equiv \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} =$

0. În acest caz avem $\delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 1 - 1 - 1 = 0$ fals, deci A , B și C nu sunt coliniare. Aria ΔABC este $A_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}|\delta| = \frac{1}{2} \cdot |-1| = \frac{1}{2}$. Se observă că deoarece $\delta < 0$, punctele A , B și C nu sunt parcurse în ordine trigonometrică.

9. Distanța d de la un punct $A(x_A, y_A)$ la o dreaptă $\Delta : ax + by + c = 0$ este dată de formula

$$d = \frac{|a \cdot x_A + b \cdot y_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

În cazul nostru $a = 2, b = -1, c = -1, x_A = 1, y_A = 2$, deci obținem

$$d = \frac{|2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + (-1)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

10. a) Ecuația carteziană a cercului Γ_1 de centru $C_1(1, -2)$ și de rază $r_1 = 2$ este $\Gamma_1 : (x - 1)^2 + (y - (-2))^2 = 2^2$.

Dezvoltând, obținem ecuația carteziană generală (normală) a cercului:

$$\Gamma_1 : x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0.$$

Ecuațiile parametrice ale cercului Γ_1 se scriu

$$\Gamma_1 : \begin{cases} x = x_{C_1} + r_1 \cos t \\ y = y_{C_1} + r_1 \sin t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2 \cos t \\ y = -2 + 2 \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi).$$

b) Cercul ce trece prin punctele $A(0, 3)$, $B(1, 2)$ și $C(2, 0)$ are ecuația:

$$\Gamma_2 : \begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_A^2 + y_A^2 & x_A & y_A & 1 \\ x_B^2 + y_B^2 & x_B & y_B & 1 \\ x_C^2 + y_C^2 & x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ 9 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 7x + 3y - 18 = 0.$$

Grupând termenii pentru a forma pătrate perfecte obținem:

$$\Gamma_2 : \left(x^2 + 7x + \left(\frac{7}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(y^2 + 3y + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 32, 5$$

deci centrul și raza cercului Γ_2 sunt $C_2(-\frac{7}{2}, -\frac{3}{2})$, respectiv $r_2 = \sqrt{32, 5}$.

c) În urma calculelor rezultă $d(C_1, C_2) = \sqrt{20, 5}$ și $|r_1 - r_2| = \sqrt{32, 5} - 2 < d(C_1, C_2) < r_1 + r_2 = 2 + \sqrt{32, 5}$, deci cele două cercuri sunt secante.

11. a) Aflăm ecuația tangentei la cercul Γ dusă prin punctul $A(6, 1) \in \Gamma$ prin dedublarea ecuației cercului cu coordonatele punctului A :

$$\Delta_{\text{tg}, A} : (x - 6)(x_A - 6) + (y - 3)(y_A - 3) = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (6 - 6)(x - 6) + (1 - 3)(y - 3) = 4 \Leftrightarrow y = 1.$$

Altfel. Dezvoltând pătratele în ecuația cercului, obținem

$$\Gamma : x^2 + y^2 - 12x - 6y + 41 = 0,$$

deci

$$\begin{aligned}\Delta_{tg,A} : \quad & xx_A + yy_A - 12 \cdot \frac{1}{2}(x + x_A) - 6 \cdot \frac{1}{2}(y + y_A) + 41 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow 6x + y - 6(x + 6) - 3(y + 1) + 41 = 0 \Leftrightarrow -2y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = 1.\end{aligned}$$

b) Polara la cerc relativă la polul $B(-1, -2)$ se obține prin dedublare cu coordonatele punctului B și are ecuația

$$\Delta_{pol} : (-1 - 6)(x - 6) + (-2 - 3)(y - 3) = 4 \Leftrightarrow 7x + 5y - 53 = 0.$$

Punctele în care polara taie cercul Γ sunt punctele $\{T_{1,2}\} = \Delta_{pol} \cap \Gamma$ aflate la intersecția tangențelor duse din punctul $B(-1, -2)$ la Γ cu cercul Γ .

$$\begin{aligned}\Delta_{pol} \cap \Gamma : \quad & \begin{cases} 7x + 5y - 53 = 0 \\ (x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = (208 + 5\sqrt{70})/37, & y_1 = (101 - 7\sqrt{70})/37 \\ x_2 = (208 - 5\sqrt{70})/37, & y_2 = (101 + 7\sqrt{70})/37. \end{cases}\end{aligned}$$

Tangentele duse din punctul $B(-1, -2)$ la cercul Γ sunt dreptele BT_1 și BT_2 , deci au ecuațiile:

$$\Delta'_{tg,B} : \frac{x+1}{x_1+1} = \frac{y+2}{y_1+2}, \quad \Delta''_{tg,B} : \frac{x+1}{x_2+1} = \frac{y+2}{y_2+2}.$$

12. a) Ecuația canonică generală a unei elipse este de forma $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, unde a și b sunt semiaxele elipsei. Dacă $a > b$, focarele sunt $F'(-\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ și $F(\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$, iar $A'(-a, 0)$, $A(a, 0)$, $B'(0, -b)$ și $B(0, b)$ sunt vârfurile elipsei. În cazul nostru, ecuația canonică a elipsei este $E : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$, deci semiaxele sunt $a = 2$ și $b = 1$. În concluzie, focarele și vârfurile elipsei sunt $F'(-\sqrt{3}, 0)$, $F(\sqrt{3}, 0)$, respectiv $A'(-2, 0)$, $A(2, 0)$, $B'(0, -1)$ și $B(0, 1)$. **b)** Ecuația tangentei duse prin punctul $A(1, \sqrt{3}/2) \in E$ la elipsa $E : x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ o aflăm prin dedublare:

$$\Delta_{tg,A} : x \cdot 1 + 4 \cdot y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 = 0 \Leftrightarrow x + 2\sqrt{3}y - 4 = 0.$$

c) Pentru a afla ecuațiile tangențelor duse din punctul $B(3, -1) \notin E$ la elipsă, scriem ecuația polarei relativă la B , $\Delta_{pol,B} : 3x - 4y - 4 = 0$. Punctele de intersecție $\{T_{1,2}\}$ ale tangențelor din punctul B cu elipsa le găsim rezolvând sistemul:

$$E \cap \Delta_{pol,B} : \begin{cases} 3x - 4y - 4 = 0 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3x-4}{4} \\ 13x^2 - 24x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, & y_1 = -1 \\ x_2 = 24/13, & y_2 = 5/13. \end{cases}$$

Rezultă $T_1(0, -1)$ și $T_2(\frac{24}{13}, \frac{5}{13})$, deci ecuațiile celor două tangente sunt

$$\begin{aligned}\Delta'_{tg,B} = BT_1 : \quad & \frac{x-3}{0-3} = \frac{y+1}{-1+1} \Leftrightarrow y = -1 \\ \Delta''_{tg,B} = BT_2 : \quad & \frac{x-3}{\frac{24}{13}-3} = \frac{y+1}{\frac{5}{13}+1} \Leftrightarrow \frac{x-3}{-5} = \frac{y+1}{6}.\end{aligned}$$

13. a) Ecuația canonică a unei hiperbole este de forma $H : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, unde a și b sunt semiaxele hiperbolei; focarele sunt $F'(-\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$, $F(\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$, iar $A'(-a, 0)$ și $A(a, 0)$

sunt vârfurile hiperbolei; asimptotele sunt dreptele $\Delta_{1,2} : y = \pm \frac{b}{a}x$ care trec prin origine și au pantele $\pm \frac{b}{a}$.

În cazul nostru ecuația canonică a hiperbolei este $H : \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$, deci semiaxe sunt $a = \sqrt{2}$ și $b = 1$. În concluzie, focarele și vârfurile elipsei sunt $F'(-\sqrt{3}, 0)$, $F(\sqrt{3}, 0)$, respectiv $A'(-\sqrt{2}, 0)$ și $A(\sqrt{2}, 0)$, iar ecuațiile celor două asimptote sunt $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}x$.

b) Tangenta dusă prin punctul $A(2, 1) \in H$ este

$$\Delta_{tg,A} : 2 \cdot x - 2 \cdot y - 2 = 0 \Leftrightarrow x - y - 1 = 0.$$

c) Polara relativă la punctul $B(0, 1) \notin H$ are ecuația

$$\Delta_{pol,B} : 0 \cdot x - 2 \cdot y \cdot 1 - 2 = 0 \Leftrightarrow y = -1.$$

Punctele de intersecție $\{T_{1,2}\}$ ale tangentelor din punctul B cu hiperbola le aflăm rezolvând sistemul

$$H \cap \Delta_{pol,B} : \begin{cases} y = -1 \\ x^2 - 2y^2 - 2 = 0, \end{cases}$$

deci obținem punctele $T_1(-2, -1)$ și $T_2(2, -1)$, iar ecuațiile celor două tangente sunt

$$\Delta' : \frac{x-0}{-2-0} = \frac{y-1}{-1-1} \Leftrightarrow x-y=-1, \quad \Delta'' : \frac{x-0}{2-0} = \frac{y-1}{-1-1} \Leftrightarrow x+y=1.$$

14. a) Distanța focală a unei parabole dată prin ecuația $P : y^2 = 2p \cdot x$ este $\frac{p}{2}$, deci în cazul nostru $\frac{p}{2} = \frac{4/2}{2} = 1$.

b) Tangenta dusă prin punctul $A(9, -6) \in P$ la parabolă are ecuația

$$\Delta_{tg,A} : y \cdot (-6) = 2(x+9) \Leftrightarrow x+3y+9=0.$$

c) Polara relativă la punctul $B(2, -3) \notin P$ are ecuația

$$\Delta_{pol,B} : y \cdot (-3) = 2(x+2) \Leftrightarrow 2x+3y+4=0$$

și intersectând cu parabola, obținem punctele de tangență $T_1(4, -4)$ și $T_2(1, -2)$. Ecuațiile celor două tangente sunt

$$\begin{aligned} \Delta'_{tg,B} : \frac{x-2}{4-2} &= \frac{y+3}{-4+3} \Leftrightarrow x+2y+4=0, \\ \Delta''_{tg,B} : \frac{x-2}{1-2} &= \frac{y+3}{-2+3} \Leftrightarrow x+y+1=0. \end{aligned}$$

II.1. Spații vectoriale. Subspații vectoriale. Dependență liniară

15. a) 1. Se observă că adunarea vectorilor este corect definită: $\forall x, y \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow x+y \in \mathbb{R}^2$.

2. Pentru a fi îndeplinită proprietatea de asociativitate a adunării trebuie să avem:

$$\begin{aligned} (x+y)+z &= x+(y+z) \Leftrightarrow ((x_1+y_1)+z_1, x_2+|y_2|+|z_2|) = \\ &= (x_1+(y_1+z_1), x_2+|y_2+|z_2||) \Leftrightarrow |y_2|+|z_2|=|y_2+|z_2||. \end{aligned}$$

Dar, dintr-o proprietate a modulului, avem:

$$|y_2+|z_2|| \leq |y_2|+|z_2|$$

iar inegalitatea poate fi strictă. De exemplu, pentru $y_2 = -1, z_2 = 1$ aceasta devine $0 < 2$. Atunci spre exemplu, pentru $x = (0, 0), y = (0, -1), z = (0, 1)$ obținem $(x + y) + z = (0, 2)$, iar $x + (y + z) = (0, 0)$ și deci $(x + y) + z \neq x + (y + z)$. Deci proprietatea de asociativitate nu are loc.

3. Elementul neutru. Proprietatea $\exists e \in V$ a.î. $\forall x \in V, x + e = e + x = x$ se rescrie

$$\begin{cases} (x_1 + e_1, x_2 + |e_2|) = (x_1, x_2) \\ (e_1 + x_1, e_2 + |x_2|) = (x_1, x_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (e_1, |e_2|) = (0, 0) \\ (e_1, e_2 + |x_2|) = (0, x_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = e_2 = 0 \\ |x_2| = x_2 \end{cases}$$

deci este echivalentă cu condițiile

$$(1) \quad \begin{cases} e_1 = e_2 = 0 \\ x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Relațiile (1) nu au loc pentru orice $x \in \mathbb{R}^2$ (de exemplu, pentru $e = (0, 0)$ și $x = (0, -1)$ avem $x + e = (0, -1) = x$, dar $e + x = (0, 1) \neq x$) și deci proprietatea de existență a elementului neutru nu are loc.

4. Elementul simetrizabil. Evident, dacă nu există element neutru, nu poate exista nici proprietatea de existență a simetricului.

5. Comutativitatea. $x + y = y + x \Leftrightarrow (x_1 + y_1, x_2 + |y_2|) = (y_1 + x_1, y_2 + |x_2|) \Leftrightarrow x_2 + |y_2| = y_2 + |x_2|$. Relația de mai sus nu este adevărată pentru orice $x = (x_1, x_2)$ și orice $y = (y_1, y_2)$. De exemplu, pentru $x = (0, -1)$ și $y = (0, 1)$, obținem $x + y = (0, 0)$, $y + x = (0, 2)$, deci $x + y \neq y + x$. Prin urmare proprietatea de comutativitate nu este îndeplinită.

6. Se observă că înmulțirea cu scalari este corect definită: $\forall k \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^2$, rezultă $k \cdot x \in \mathbb{R}^2$.

7. $1 \cdot x = x \Leftrightarrow (x_1, 0) = (x_1, x_2) \Leftrightarrow x_2 = 0$, deci egalitatea nu are loc pentru orice $x \in \mathbb{R}^2$. De exemplu, pentru $x = (0, 1)$, avem $1 \cdot x = (0, 0) \neq x$. Prin urmare proprietatea de înmulțire cu elementul unitate nu are loc.

8. $(kl)x = k(lx) \Leftrightarrow ((kl)x_1, 0) = (k(lx_1), 0) \Leftrightarrow klx_1 = klx_1$, deci proprietatea are loc.

9. $(k + l)x = kx + lx \Leftrightarrow ((k + l)x_1, 0) = (kx_1, 0) + (lx_1, 0) \Leftrightarrow (k + l)x_1 = kx_1 + lx_1$, deci proprietatea are loc.

10. $k(x + y) = kx + ky \Leftrightarrow (k(x_1 + y_1), 0) = (kx_1, 0) + (ky_1, 0) \Leftrightarrow k(x_1 + y_1) = kx_1 + ky_1$, deci proprietatea are loc.

b) Pe $\mathbb{R}^2$ se definesc operațiile de adunare și înmulțire cu scalari astfel:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \quad kx = (kx_1, kx_2),$$

$\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{R}$. Evident, aceste operații definesc pe $\mathbb{R}^2$ o structură de spațiu vectorial *Temă: verificați.*

c) Pe $\mathbb{R}_2[X]$ se definesc operațiile de adunare și înmulțire cu scalari astfel:

$$p + q = p_0 + q_0 + (p_1 + q_1)X + (p_2 + q_2)X^2, \quad kp = kp_0 + kp_1X + kp_2X^2,$$

$\forall p = p_0 + p_1X + p_2X^2, q = q_0 + q_1X + q_2X^2 \in \mathbb{R}_2[X], \forall k \in \mathbb{R}$. Aceste operații definesc pe $\mathbb{R}_2[X]$ o structură de spațiu vectorial *Temă: verificați.*

d) Se observă că adunarea vectorilor nu este corect definită: nu orice două elemente din mulțime au suma tot în mulțime. De exemplu, dacă alegem $p = X^3$ și $q = -X^3$, rezultă $\text{grad}(p + q) = \text{grad}(0) = 0 \neq 3$, deci $p + q$ nu aparține mulțimii. De asemenea, înmulțirea vectorilor cu scalari nu este bine definită. De exemplu, pentru $k = 0$ și $p = X^3 \Rightarrow \text{grad}(kp) = \text{grad}(0 \cdot X^3) = 0 \neq 3$, deci $k \cdot p$ nu aparține mulțimii.

e) Pe $C^1(-1, 1)$ se definesc operațiile de adunare și înmulțire cu scalari:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = k \cdot f(x),$$

$\forall x \in (-1, 1), \forall f, g \in C^1(-1, 1), \forall k \in \mathbb{R}$. Operațiile de mai sus definesc o structură de spațiu vectorial *Temă*.

f) Pe $M_{2 \times 3}$ se definesc operațiile:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{pmatrix} \\ k \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \end{pmatrix} \end{cases}$$

$\forall A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), \forall k \in \mathbb{R}$. Operațiile de mai sus definesc o structură de spațiu vectorial pe $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ (verificați).

g) Notăm $V = \{f|f : M \rightarrow \mathbb{R}\}$. Pe mulțimea V definim operațiile de adunare și înmulțire cu scalari astfel:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = k \cdot f(x),$$

$\forall x \in M, \forall f, g \in V, \forall k \in \mathbb{R}$. Operațiile de mai sus definesc o structură de spațiu vectorial pe V (verificați).

16. a) Fie $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in W$, deci $x, y \in \mathbb{R}^2$ satisfac condițiile:

$$(2) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + a = 0 \\ y_1 + y_2 + a = 0. \end{cases}$$

Atunci $\alpha x + \beta y \in W$ doar dacă are loc relația:

$$\alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2 + a = 0, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Dar din relația (2) rezultă $\alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2 + a(\alpha + \beta) = 0$, deci

$$\alpha x + \beta y \in W \Leftrightarrow a(\alpha + \beta - 1) = 0, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a = 0$$

și deci mulțimea W este subspațiu vectorial în $\mathbb{R}^2$ dacă și numai dacă $a = 0$.

b) Fie $x, y \in \mathbb{R}^n$ astfel încât $x = \lambda_1 v, y = \lambda_2 v$, unde $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Atunci pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, rezultă $\alpha \lambda_1 + \beta \lambda_2 \in \mathbb{R}$ și deci

$$\alpha x + \beta y = (\alpha \lambda_1 + \beta \lambda_2) v \in W.$$

Deci W este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^n$.

c) Fie $p, q \in \mathbb{R}_1[X]$. Atunci p și q sunt polinoame de grad cel mult 1 și au forma $p = p_0 + p_1 X, q = q_0 + q_1 X$, unde $p_0, p_1, q_0, q_1 \in \mathbb{R}$. Pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha p + \beta q = (\alpha p_0 + \beta q_0) + (\alpha p_1 + \beta q_1) X \in \mathbb{R}_1[X]$, deci $\mathbb{R}_1[X]$ formează un subspațiu vectorial în $\mathbb{R}_3[X]$.

d) Pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\forall f, g \in C^1(-1, 1)$, folosind proprietățile funcțiilor continue și ale celor derivate, rezultă că $\alpha f + \beta g \in C^1(-1, 1)$, deci mulțimea W este subspațiu vectorial în $C^0(-1, 1)$.

e) Fie $p, q \in \mathbb{R}_2[X]$ cu

$$(3) \quad p(1) + p(-1) = 0, \quad q(1) + q(-1) = 0.$$

Atunci pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (\alpha p + \beta q)(1) + (\alpha p + \beta q)(-1) &= \alpha p(1) + \beta q(1) + \alpha p(-1) + \beta q(-1) = \\ &= \alpha(p(1) + p(-1)) + \beta(q(1) + q(-1)) \stackrel{(3)}{=} 0. \end{aligned}$$

Deci $\alpha p + \beta q \in W$. Rezultă că W este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}[X]$.

f) Fie $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ de forma $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 1 & a_2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 1 & b_2 \end{pmatrix}$. Atunci pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, avem $\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta b_1 & 0 \\ \alpha + \beta & \alpha a_2 + \beta b_2 \end{pmatrix}$. Se observă că în general $\alpha A + \beta B \notin \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, deoarece $\alpha + \beta = 1$ nu are loc pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și deci mulțimea W nu formează subspațiu vectorial.

g) Fie $x = (x_1, x_2, x_3, x_4), y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$ astfel încât

$$(4) \quad x_1 + x_2 = a, x_1 - x_3 = b - 1 \quad \text{și} \quad y_1 + y_2 = a, y_1 - y_3 = b - 1.$$

Pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4)$.

Atunci

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta y \in W &\Leftrightarrow \alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2 = a \text{ și } \alpha x_1 + \beta y_1 - \alpha x_3 - \beta y_3 = b - 1 \\ &\stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} (\alpha + \beta)a = a \text{ și } (\alpha + \beta)(b - 1) = (b - 1), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a(\alpha + \beta - 1) = 0 \\ (b - 1)(\alpha + \beta - 1) = 0 \end{cases}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b - 1 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Deci mulțimea W formează subspațiu vectorial $\Leftrightarrow a = 0$ și $b = 1$.

17. a) Fie $f, g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, două funcții pare, deci satisfăcând condițiile

$$(5) \quad f(-x) = f(x), \quad g(-x) = g(x), \quad \forall x \in (-1, 1).$$

Atunci pentru orice scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, funcția $\alpha f + \beta g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ satisface relațiile

$$(\alpha f + \beta g)(-x) = \alpha f(-x) + \beta g(-x) \stackrel{(5)}{=} \alpha f(x) + \beta g(x) = (\alpha f + \beta g)(x), \forall x \in (-1, 1)$$

și deci $\alpha f + \beta g$ este o funcție pară. Rezultă că mulțimea funcțiilor pare W_1 este subspațiu vectorial în V . Analog se arată că mulțimea funcțiilor impare pe $(-1, 1)$,

$$W_2 = \{f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(-x) = -f(x), \forall x \in (-1, 1)\}$$

formează un subspațiu vectorial în V .

b) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, deoarece

$$\begin{aligned} f \in W_1 \cap W_2 &\Leftrightarrow f(x) = f(-x) = -f(x), \forall x \in (-1, 1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x) = 0, \forall x \in (-1, 1), \text{ deci } f \equiv 0. \end{aligned}$$

Rezultă $W_1 \cap W_2 \subset \{0\}$. Incluziunea inversă este imediată, deoarece funcția nulă este simultan pară și impară pe $(-1, 1)$. De asemenea, avem $W_1 + W_2 = V$ deoarece incluziunea $W_1 + W_2 \supset V$ este asigurată de descompunerea

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{=f_1(x)} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{=f_2(x)}, \quad \forall x \in (-1, 1),$$

iar $f_1 \in W_1, f_2 \in W_2$.

c) În particular, pentru funcția exponențială avem:

$$e^x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{ch}x + \text{sh}x, \text{ch} \in W_1, \text{sh} \in W_2, \forall x \in (-1, 1).$$

18. a) Evident $P_2 = L(\{1, t, t^2\})$, deoarece $\forall p \in P_2$, acesta se scrie în mod unic

$$p(t) = a + bt + ct^2, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Fie $p \in L(\{1 + t, t, 1 - t^2\})$. Atunci $p(t) = \alpha(1 + t) + \beta t + \gamma(1 - t^2)$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Rezultă $p(t) = (\alpha + \gamma) + (\alpha + \beta)t + (-\gamma)t^2$, deci $p \in L(\{1, t, t^2\})$.

Demonstrăm incluziunea inversă. Fie $q = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \in L(\{1, t, t^2\})$, $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R})$; atunci q se rescrie $q = a(1 + t) + bt + c(1 - t^2)$. Din identificarea coeficienților lui $1, t, t^2$ rezultă $a = \alpha + \gamma, b = -\alpha + \beta - \gamma, c = -\gamma$, deci $q = (\gamma + \alpha)(1 + t) + (-\alpha + \beta - \gamma)t + (-\gamma)(1 - t^2)$. Rezultă $q \in L(\{1 + t, t, 1 - t^2\})$.

b) Fie $p \in L(\{1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^n}{n!}\})$. Atunci $p = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + \alpha_n \frac{x^n}{n!}$ și ținând cont de faptul că $a \neq 1$ obținem

$$p = \left(\frac{\alpha_0 + \alpha_1 a + \frac{\alpha_2}{2!} a + \dots + \frac{\alpha_n}{n!} a}{1 - a} \right) (1 - a) + \alpha_1 (x - a) + \frac{\alpha_2}{2!} (x^2 - a) + \dots + \frac{\alpha_n}{n!} (x^n - a),$$

deci $p \in L(\{1 - a, x - a, x^2 - a, \dots, x^n - a\})$.

Demonstrăm incluziunea inversă: fie $q \in L(\{1 - a, x - a, x^2 - a, \dots, x^n - a\})$. Atunci $q = \beta_0(1 - a) + \beta_1(x - a) + \beta_2(x^2 - a) + \dots + \beta_n(x^n - a)$, de unde rezultă

$$q = [\beta_0(1 - a) - a(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n)] + \beta_1 x + 2!\beta_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + n!\beta_n \frac{x^n}{n!}$$

și deci $q \in L(\{1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^n}{n!}\})$.

19. a) Fie $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $k_1 e_1 + k_2 e_2 = 0$. Această relație se rescrie $k_1(1, 0) + k_2(0, 1) = (0, 0)$ de unde rezultă $k_1 = k_2 = 0$ și deci $\text{ind } \{e_1, e_2\}$.

b) Fie $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$(6) \quad k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0$$

Obținem

$$\begin{cases} k_1 + k_2 - k_3 = 0 \\ 2k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 - 2k_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = -\alpha \\ k_2 = 2\alpha \\ k_3 = \alpha \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

De exemplu, pentru $\alpha = 1 \neq 0$ obținem prin înlocuire în (6) următoarea relație de dependență liniară:

$$-v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \Leftrightarrow v_1 = 2v_2 + v_3.$$

c) Fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$(7) \quad \alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0$$

Relația se rescrie

$$\begin{aligned} \alpha \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \beta \frac{e^x - e^{-x}}{2} + \gamma e^x &= 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \gamma \right) e^x + \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} \right) e^{-x} &= 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = t \\ \beta = t \\ \gamma = -t, t \in \mathbb{R}. \end{cases} \end{aligned}$$

De exemplu, pentru $t = 1$, obținem $\alpha = \beta = 1, \gamma = -1$ și înlocuind în (7) rezultă relația de dependență liniară $f_1 + f_2 - f_3 = 0 \Leftrightarrow f_3 = f_1 + f_2$.

d) Având în vedere că $m_3 = 0$, rezultă că cele 3 matrici sunt liniar dependente: este suficient să luăm $k_1 = k_2 = 0$ și $k_3 = 1 \neq 0$ și avem relația de dependență liniară

$$k_1 m_1 + k_2 m_2 + k_3 m_3 = 0.$$

Observație. În general, orice mulțime de vectori care conține vectorul nul *este* liniar dependentă.

e) Fie $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$(8) \quad k_1 p_1 + k_2 p_2 + k_3 p_3 = 0.$$

Această relație se rescrie

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 2t \\ k_2 = t \\ k_3 = -t, t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

De exemplu, pentru $t = 1$, obținem $k_1 = 2, k_2 = 1, k_3 = -1$ și înlocuind în (8) rezultă relația de dependență liniară:

$$2p_1 + p_2 - p_3 = 0 \Leftrightarrow p_3 = 2p_1 + p_2.$$

f) Este suficient să arătăm că orice submulțime finită a mulțimii date este liniar independentă. Demonstrăm acest lucru pentru submulțimea $\{1, \cos t, \cos^2 t, \dots, \cos^n t\}$, demonstrația pentru o submulțime arbitrară de forma $\{\cos^{k_1} t, \dots, \cos^{k_n} t\}, 0 \leq k_1 < \dots < k_n, n \geq 1$ decurgând analog. Fie $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$k_0 + k_1 \cos t + k_2 \cos^2 t + \dots + k_n \cos^n t = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Alegem $t_1, t_2, \dots, t_{n+1} \in \mathbb{R}$ astfel încât $\cos t_1, \cos t_2, \dots, \cos t_{n+1}$ să fie distincte două câte două, de exemplu $t_k = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2^k}, k = \overline{1, n+1}, (0 < t_{n+1} < t_n < \dots < t_1 = \frac{\pi}{6})$.

Obținem sistemul liniar omogen cu $n+1$ ecuații și $n+1$ necunoscute $(k_0, \dots, k_n)$:

$$(9) \quad \begin{cases} k_0 + k_1 \cos t_1 + k_2 \cos^2 t_1 + \dots + k_n \cos^n t_1 = 0 \\ k_0 + k_1 \cos t_2 + k_2 \cos^2 t_2 + \dots + k_n \cos^n t_2 = 0 \\ \dots \\ k_0 + k_1 \cos t_{n+1} + k_2 \cos^2 t_{n+1} + \dots + k_n \cos^n t_{n+1} = 0. \end{cases}$$

Determinantul matricii coeficienților este de tip Vandermonde,

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos t_1 & \cos^2 t_1 & \dots & \cos^n t_1 \\ 1 & \cos t_2 & \cos^2 t_2 & \dots & \cos^n t_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos t_{n+1} & \cos^2 t_{n+1} & \dots & \cos^n t_{n+1} \end{vmatrix} = \prod_{\substack{i < j \\ i, j = \overline{1, n+1}}} (\cos t_i - \cos t_j) \neq 0.$$

Deci sistemul omogen (9) are doar soluția banală $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ și în concluzie mulțimea $\{1, \cos t, \cos^2 t, \dots, \cos^n t\}$ este liniar independentă.

20. a) Fie $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$. Vectorii e_1, e_2 sunt liniar independenți deoarece: $k_1 e_1 + k_2 e_2 = 0 \Leftrightarrow (k_1, k_2) = (0, 0)$, de unde rezultă $k_1 = k_2 = 0$.

Pe de altă parte, $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ avem $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 \in L(\{e_1, e_2\})$, deci $\mathbb{R}^2 \subset L(\{e_1, e_2\})$. Incluziunea inversă este banală, deoarece $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, avem $(x, y) = x e_1 + y e_2 \in L(e_1, e_2)$. Deci $\{e_1, e_2\}$ generează $\mathbb{R}^2$.

Deoarece e_1, e_2 sunt liniar independenți și formează un sistem de generatori pentru $\mathbb{R}^2$, rezultă că mulțimea $\{e_1, e_2\}$ formează bază în $\mathbb{R}^2$.

b) Mulțimea $\{m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}\}$ reprezintă o bază în $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Într-adevăr, mulțimea este liniar independentă, deoarece:

$$k_1 m_{11} + k_2 m_{12} + k_3 m_{21} + k_4 m_{22} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ k_3 & k_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de unde rezultă $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$ și orice matrice din spațiul $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ este o combinație liniară de matricile $m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}$. De exemplu, matricea $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ se poate scrie în mod unic:

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = m_{11} + 5m_{12} + 3m_{21} - m_{22}.$$

c) Spațiul vectorial $\mathbb{R}_3[X] = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p \leq 3\}$ al tuturor polinoamelor de grad cel mult 3, are dimensiunea $3 + 1 = 4$. Într-adevăr, observăm că familia de polinoame $\{1 = X^0, X^1, X^2, X^3\}$ este liniar independentă, deoarece

$$k_0 + k_1 X + k_2 X^2 + k_3 X^3 = 0 \Rightarrow k_0 = k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

și orice polinom de grad mai mic sau egal cu 3 este o combinație liniară finită de monoamele mulțimii $\{1, X, X^2, X^3\}$. De exemplu, polinomul $p = 3 + X + 5X^3$ se scrie în mod unic:

$$p = 3 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2 + 5 \cdot X^3.$$

21. a) Dimensiunea spațiului $\mathbb{R}^3$ este 3, iar familia B' are 3 vectori, deci este suficient să demonstrăm că vectorii f_1, f_2, f_3 sunt liniar independenți (atunci ei vor forma o bază a

lui $\mathbb{R}^3$). Dar $\det[f_1, f_2, f_3] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, deci avem $\text{ind}\{f_1, f_2, f_3\}$. În concluzie

B' este o bază în spațiul $\mathbb{R}^3$. Analog se demonstrează că B'' formează o bază în $\mathbb{R}^3$.

b) Matricea de trecere $C_{B_0 B'}$ de la baza canonică B_0 la baza $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$ are pe coloane coeficienții vectorilor f_1, f_2, f_3 relativ la B_0 .

Avem $f_1 = 1e_1 + 1e_2 + 1e_3 = [f_1]_{B_0} = (1, 1, 1)^t$; procedând analog pentru f_2 și f_3 , obținem:

$$C_{B_0 B'} = [f_1, f_2, f_3]_{B_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matricea de trecere $C_{B'' B_0}$ de la baza $B'' = \{g_1, g_2, g_3\}$ la baza $B_0 = \{e_1, e_2, e_3\}$ are pe coloane coeficienții vectorilor e_1, e_2, e_3 relativ la B'' . Determinăm matricea $C_{B'' B_0}$. Exprimăm e_1 relativ la baza B'' ,

$$e_1 = \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3$$

și obținem sistemul:

$$\begin{cases} \lambda_3 = 1 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \end{cases}$$

a cărui soluție este $\lambda_1 = -1; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = 1$, deci $[e_1]_{B''} = (-1, -2, 1)^t$.

Analog obținem componentele lui e_2 în baza B'' ,

$$e_2 = \mu_1 g_1 + \mu_2 g_2 + \mu_3 g_3 \Leftrightarrow \mu_1 = -1; \mu_2 = 1; \mu_3 = 0, \quad [e_2]_{B''} = (-1, 1, 0)^t,$$

iar pentru e_3 ,

$$e_3 = \gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \gamma_3 g_3 \Leftrightarrow \gamma_1 = 1; \gamma_2 = 0; \gamma_3 = 0, \quad [e_3]_{B''} = (1, 0, 0)^t.$$

Așezând componentele vectorilor bazei B_0 relativ la B'' pe coloane, obținem matricea de trecere de la B'' la B_0 ,

$$C_{B''B_0} = [e_1, e_2, e_3]_{B''} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Altfel. În general, avem

$$\begin{cases} [v]_{B_1} = C_{B_1B_2}[v]_{B_2} \Rightarrow [v]_{B_2} = C_{B_1B_2}^{-1}[v]_{B_1} \\ [v]_{B_2} = C_{B_2B_1}[v]_{B_1} \end{cases} \Rightarrow C_{B_2B_1} = C_{B_1B_2}^{-1},$$

$$\text{deci în cazul nostru obținem } C_{B''B_0} = C_{B_0B''}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matricea de trecere $C_{B'B''}$ de la baza $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$ la baza $B'' = \{g_1, g_2, g_3\}$ are pe coloane coeficienții vectorilor g_1, g_2, g_3 relativ la B' .

Determinăm matricea $C_{B'B''}$. Exprimăm g_1 relativ la baza B' .

$$g_1 = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$$

și obținem sistemul:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \end{cases}$$

a cărui soluție este $\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = -1$, deci $[g_1]_{B'} = (1, 0, -1)^t$.

Analog obținem componentele noi ale celorlalți doi vectori

$$[g_2]_{B'} = (0, 1, 0)^t, \quad [g_3]_{B'} = (2, 1, -1)^t.$$

Așezând componentele vectorilor bazei B'' relativ la B' pe coloane, obținem matricea de trecere de la B' la B'' ,

$$C_{B'B''} = [g_1, g_2, g_3]_{B'=\{f_1, f_2, f_3\}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Altfel. În general, avem

$$\begin{cases} [v]_{B_1} = C_{B_1B_2}[v]_{B_2} = C_{B_1B_2}(C_{B_2B_3}[v]_{B_3}) \\ [v]_{B_1} = C_{B_1B_3}[v]_{B_3} \end{cases} \Rightarrow C_{B_1B_3} = C_{B_1B_2}C_{B_2B_3},$$

deci în cazul nostru obținem

$$C_{B'B''} = C_{B'B_0}C_{B_0B''} = C_{B_0B'}^{-1}C_{B_0B''} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

c) Din formula $X = CX'$ pentru $X = [v]_{B''}$, $X' = [v]_{B'}$, unde C este matricea $C_{B''B'}$ de trecere de la baza B'' la baza B' , rezultă $[v]_{B''} = C_{B''B'}[v]_{B'}$, deci

$$[v]_{B''} = C_{B''B'}^{-1}[v]_{B'} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

22. a) Pentru a afla o bază în subspațiul U este suficient să găsim o familie maximală de vectori liniar independenți din sistemul dat de generatori (observăm că în mod necesar $\text{card } B \leq 3 = \dim \mathbb{R}^3$). Pentru aceasta, calculăm rangul matricii formate din componentele vectorilor u_1, u_2, u_3 și u_4 relativ la baza canonică $B = \{e_1, e_2, e_3\} \subset \mathbb{R}^3$. Obținem succesiv:

$$u_1 = 1e_1 + 1e_2 + 1e_3 = [u_1]_{B_0} = (1, 1, 1)^t.$$

Procedând analog pentru u_2, u_3 și u_4 , obținem:

$$\text{rang}[u_1, u_2, u_3, u_4]_{B_0} = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2,$$

deoarece pe coloanele 3, 4 se formează un minor maximal nenul.

Rezultă $\text{ind}\{u_3, u_4\}$ și $u_1, u_2 \in L(u_3, u_4)$, deci $U = L(u_1, u_2, u_3, u_4) = L(u_3, u_4)$. Astfel vectorii u_3, u_4 formează și un sistem de generatori liniar independenți pentru U . Deci o bază a subspațiului U este $B_U = \{u_3, u_4\}$.

Pentru a găsi o bază în subspațiul V , observăm că notând $y = t, z = s$, ecuația $x + y - 2z = 0$ are soluțiile $(x, y, z) = (-t + 2s, t, s) = t(-1, 1, 0) + s(2, 0, 1)$. Deci orice vector $(x, y, z) \in V$ se poate scrie:

$$v = (x, y, z) = (-t + 2s, t, s) = t \underbrace{(-1, 1, 0)}_{v_1} + s \underbrace{(2, 0, 1)}_{v_2} \in L(v_1, v_2);$$

rezultă $V = L(v_1 = (-1, 1, 0), v_2 = (2, 0, 1))$.

Pe de altă parte, vectorii v_1, v_2 sunt liniar independenți, deoarece:

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -k_1 + 2k_2 = 0 \\ k_1 = 0, k_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow k_1 = k_2 = 0.$$

Altfel. Avem $\text{rang}[v_1, v_2] = \text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$, deci $\text{ind}\{v_1, v_2\}$. În concluzie, $B_V = \{v_1, v_2\}$ formează o bază în subspațiul V .

Aflăm o bază pentru $U \cap V$. Avem $v \in V \cap U \Leftrightarrow \exists a, b, m, n \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$(10) \quad v = a(-1, 1, 0) + b(2, 0, 1) = m(0, 1, 1) + n(1, 2, 2).$$

Obținem astfel sistemul în necunoscutele a și b :

$$\begin{cases} -a + 2b = n \\ a = m + 2n \\ b = m + 2n, \end{cases}$$

care este compatibil (conform teoremei Rouché) doar dacă:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & n \\ 1 & 0 & m + 2n \\ 0 & 1 & m + 2n \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow m + n = 0 \Leftrightarrow m = -n.$$

Deci folosind relația (10) rezultă că $v \in U \cap V \Leftrightarrow v = -n(0, 1, 1) + n(1, 2, 2) = n(1, 1, 1), \forall n \in \mathbb{R}$ și prin urmare $U \cap V = L(v_0)$, unde $v_0 = (1, 1, 1)$. Cum $v_0 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, avem $\text{ind}\{v_0\}$, deci o bază a subspațiului $U \cap V$ este $B_{U \cap V} = \{v_0 = (1, 1, 1)\}$.

Pentru a găsi o bază în $U + V$, căutăm o familie maximală de vectori liniar independenți din $B_U \cup B_V$, deoarece $U + V = L(B_U) + L(B_V) = L(B_U \cup B_V)$. Pentru aceasta calculăm rangul matricei formate din componentele vectorilor u_3, u_4, v_1, v_2 relativ la baza canonică,

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3.$$

Coloanele formate cu vectorii u_3, v_1, v_2 formează un minor nenul, deci $u_4 \in L(u_3, v_1, v_2)$ și $\text{ind}\{u_3, v_1, v_2\}$. Cei trei vectori liniar independenți determină o bază a lui $U + V$, $B_{U+V} = \{u_3, v_1, v_2\}$ și deci $\dim(U + V) = 3$.

Se observă că $U + V \subset \mathbb{R}^3$ și spațiile $U + V$ și $\mathbb{R}^3$ au aceeași dimensiune, deci $U + V = \mathbb{R}^3$. Putem astfel alege echivalent pentru $U + V$ baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$, $B'_{U+V} = \{e_1, e_2, e_3\}$.

b) Deoarece o bază în $U \cap V$ este $B_{U \cap V} = \{(1, 1, 1)\}$, rezultă $U \cap V \neq \{0\}$. În concluzie, U și V nu formează sumă directă și deci nu sunt suplimentare.

c) Deoarece bazele subspațiilor U, V au câte doi vectori, iar bazele subspațiilor $U \cap V$ și $U + V$ au 1, respectiv 3 vectori, rezultă $\dim U = \dim V = 2$, $\dim(U \cap V) = 1$, $\dim(U + V) = 3$, deci teorema Grassmann care afirmă că are loc egalitatea

$$\dim U + \dim V = \dim(U + V) + \dim(U \cap V)$$

este verificată ($2 + 2 = 3 + 1$).

23. a) Dimensiunea spațiului P_2 este 3, deci este suficient să demonstrăm că vectorii p_1, p_2, p_3 sunt liniar independenți (atunci ei vor forma o bază).

Fie k_1, k_2, k_3 astfel încât $k_1 p_1 + k_2 p_2 + k_3 p_3 = 0$. Rezultă:

$$k_2 X^2 + (k_1 + k_2)X + (k_1 + k_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_2 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_1 + k_3 = 0, \end{cases}$$

sistem ce are soluția $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, deci avem $\text{ind}\{p_1, p_2, p_3\}$.

Altfel. Calculăm determinantul matricii formate din componentele vectorilor p_1, p_2, p_3 relativ la baza canonică $\{1, X, X^2\}$ așezate pe coloane.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

În concluzie avem $\text{ind}\{p_1, p_2, p_3\}$.

b) Pentru a găsi componentele vectorului p în baza $F = \{p_1, p_2, p_3\}$, căutăm scalarii $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$p = \alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3.$$

Înlocuind în relație vectorii p_1, p_2, p_3 , obținem:

$$1 + 2X + 3X^2 = (\alpha + \gamma) + (\alpha + \beta)X + \beta X^2$$

sau echivalent:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 1 \\ \alpha + \beta = 2 \\ \beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 3 \\ \gamma = 2, \end{cases}$$

deci $[p]_F = (-1, 3, 2)^t$.

Altfel. Notând $B = \{1, X, X^2\}$ baza canonică a spațiului P_2 , folosim relația $X = CX'$, unde $X = [p]_B$, $X' = [p]_F = (\alpha, \beta, \gamma)^t$, $C = C_{BF}$ obținem

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 1 \\ \alpha + \beta = 2 \\ \beta = 3 \end{cases}, \text{ deci } [p]_F = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

II.2. Produs scalar. Spații euclidiene

24. a) Verificăm proprietățile produsului scalar. Fie $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $z = (z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Atunci

- $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \Rightarrow x_1 y_1 + \alpha x_2 y_2 = y_1 x_1 + \alpha y_2 x_2$. Egalitatea este adevărată, ținând cont de comutativitatea înmulțirii numerelor reale.
- $\langle x, y + z \rangle = x_1(y_1 + z_1) + \alpha x_2(y_2 + z_2) = x_1 y_1 + \alpha x_2 y_2 + x_1 z_1 + \alpha x_2 z_2 = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$;
- $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda x_1 y_1 + \alpha \lambda x_2 y_2 = \lambda(x_1 y_1 + \alpha x_2 y_2) = \lambda \langle x, y \rangle$;
- $\langle x, x \rangle \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow x_1^2 + \alpha x_2^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \alpha \geq 0$, iar

$$\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x_1^2 + \alpha x_2^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1^2 = 0 \\ \alpha x_2^2 = 0 \end{cases}$$

sistem echivalent cu $x = (x_1, x_2) = (0, 0)$ doar dacă $\alpha > 0$.

În concluzie operația definită în enunț este un produs scalar doar pentru $\alpha > 0$.

b) Fie $A, B, C \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. Atunci

- $\overline{\langle B, A \rangle} = \overline{Tr(B \cdot \bar{A}^t)} = Tr(\overline{B \cdot \bar{A}^t}) = Tr(\bar{B} \cdot A^t) = Tr((\bar{B} \cdot A^t)^t) = Tr(A \cdot \bar{B}^t) = \langle A, B \rangle$. Am folosit proprietatea $Tr A = Tr(A^t)$;
- $\langle A, B + C \rangle = Tr(A \cdot (\overline{B + C})^t) = Tr(A \cdot (\bar{B}^t + \bar{C}^t)) = Tr(A \cdot \bar{B}^t) + Tr(A \cdot \bar{C}^t) = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$;
- $\langle \lambda A, B \rangle = Tr(\lambda A \cdot \bar{B}^t) = \lambda Tr(A \cdot \bar{B}^t) = \lambda \langle A, B \rangle$;
- $\begin{cases} \langle A, A \rangle = Tr(A \cdot \bar{A}^t) = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2 \geq 0 \\ \langle A, A \rangle = 0 \Leftrightarrow a_{11} = a_{12} = a_{21} = a_{22} = 0. \end{cases}$

Fie $A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}$, $z_i \in \mathbb{C}$, $i = \overline{1, 4}$. Rezultă

$$\begin{aligned} Tr(A \cdot \bar{A}^t) &= Tr \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{z}_1 & \bar{z}_3 \\ \bar{z}_2 & \bar{z}_4 \end{pmatrix} = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + z_3 \bar{z}_3 + z_4 \bar{z}_4 = \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2 + |z_4|^2 \geq 0, \quad \forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}); \\ \langle A, A \rangle = 0 &\Leftrightarrow |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2 + |z_4|^2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z_1 = z_2 = z_3 = z_4 = 0 \Rightarrow A = O_{M_{2 \times 2}(\mathbb{C})}. \end{aligned}$$

c) Verificăm proprietățile produsului scalar. Fie $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $\in \mathbb{C}^2$.

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \Leftrightarrow x_1 \bar{y}_2 = \bar{y}_1 x_2.$$

Relația obținută *nu* este adevărată pentru orice $x, y \in \mathbb{C}^2$. De exemplu, pentru $x = (0, 1)$ și $y = (1, 1)$ obținem $x_1 y_2 = 0 \neq 1 = \bar{y}_1 x_2$. În concluzie, operația definită în enunț nu este un produs scalar, deoarece nu este satisfăcută proprietatea de hermiticitate.

25. Trebuie să verificăm, în fiecare caz, proprietățile produsului scalar.

a) Fie $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$, $z = (z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Atunci au loc relațiile:

- $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = y_1x_1 + y_2x_2 + y_3x_3 = \langle y, x \rangle;$
- $\langle x, y + z \rangle = x_1(y_1 + z_1) + x_2(y_2 + z_2) + x_3(y_3 + z_3) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_1z_1 + x_2z_2 + x_3z_3 = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle;$
- $\langle \lambda x, y \rangle = (\lambda x_1)y_1 + (\lambda x_2)y_2 + (\lambda x_3)y_3 = \lambda(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3) = \lambda \langle x, y \rangle;$
- $\langle x, x \rangle = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^3;$

$$\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Leftrightarrow x = O_{\mathbb{R}^3}$$

b) Fie $p = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $q = b_0 + b_1x + b_2x^2$, $r = c_0 + c_1x + c_2x^2 \in P_2$ și $\lambda \in \mathbb{R}$. Atunci avem

- $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 = b_0a_0 + b_1a_1 + b_2a_2 = \langle q, p \rangle;$
- $\langle p, q + r \rangle = a_0(b_0 + c_0) + a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_0c_0 + a_1c_1 + a_2c_2 = \langle p, q \rangle + \langle p, r \rangle;$
- $\langle \lambda p, q \rangle = (\lambda a_0)b_0 + (\lambda a_1)b_1 + (\lambda a_2)b_2 = \lambda(a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2) = \lambda \langle p, q \rangle;$
- $\langle p, p \rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 \geq 0, \quad \forall p \in P_2;$

$$\langle p, p \rangle = 0 \Leftrightarrow a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 = 0 \Leftrightarrow a_0 = a_1 = a_2 = 0 \Leftrightarrow p = 0.$$

c) Fie p, q, r polinoamele definite la punctul b).

- $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx = \int_{-1}^1 q(x)p(x)dx = \langle q, p \rangle;$
- $\langle p, q + r \rangle = \int_{-1}^1 p(x)(q + r)(x)dx = \int_{-1}^1 p(x)(q(x) + r(x))dx =$

$$= \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx + \int_{-1}^1 p(x)r(x)dx = \langle p, q \rangle + \langle p, r \rangle;$$
- $\langle \lambda p, q \rangle = \int_{-1}^1 (\lambda p)(x)q(x)dx = \lambda \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx = \lambda \langle p, q \rangle;$

- pozitivitate:

$$\begin{aligned}
\langle p, p \rangle &= \int_{-1}^1 (p(x))^2 dx = \int_{-1}^1 (a_0 + a_1 x + a_2 x^2)^2 dx = \\
&= \int_{-1}^1 [a_0^2 + (a_1 x)^2 + (a_2 x^2)^2 + 2a_0 a_1 x + 2a_0 a_2 x^2 + 2a_1 x \cdot a_2 x^2] dx = \\
&= \int_{-1}^1 [a_0^2 + 2a_0 a_1 x + (a_1^2 + 2a_0 a_2) x^2 + 2a_1 a_2 x^3 + a_2^2 x^4] dx = \\
&= \left(a_0^2 x + a_0 a_1 x^2 + (a_1^2 + 2a_0 a_2) \frac{x^3}{3} + a_1 a_2 \frac{x^4}{2} + a_2^2 \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 \\
&= 2a_0^2 + \frac{2}{3}(a_1^2 + 2a_0 a_2) + \frac{2}{5}a_2^2 = 2 \left(a_0 + \frac{1}{3}a_2 \right)^2 + \frac{8}{45}a_2^2 + \frac{2}{3}a_1^2 \geq 0, \quad \forall p \in P_2;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle p, p \rangle = 0 &\Leftrightarrow 2(a_0 + \frac{1}{3}a_2)^2 + \frac{8}{45}a_2^2 + \frac{2}{3}a_1^2 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + \frac{1}{3}a_2 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a_0 = a_1 = a_2 = 0 \Leftrightarrow p = 0_{P_2}.
\end{aligned}$$

d) Prima proprietate a produsului scalar rezultă din comutativitatea înmulțirii numerelor reale, iar celelalte două rezultă din proprietatea de liniaritate a integralei. Proprietatea a patra

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x) dx \geq 0,$$

are loc deoarece $g(x) \geq 0, \forall x \in [a, b] \neq \emptyset$ implică $\int_a^b g(x) dx \geq 0$ (proprietatea de monotonie a operatorului de integrare definită).

Arătăm că $\langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$. Dacă $f \equiv 0$, avem $\langle f, f \rangle = \int_a^b 0^2 dx = 0$. Implicația $\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f \equiv 0$ este echivalentă cu implicația

$$f \neq 0 \Leftrightarrow \langle f, f \rangle \neq 0.$$

Presupunem că $f \neq 0$. Atunci există $x_0 \in [a, b]$ astfel încât $f(x_0) \neq 0$. Fie $\varepsilon = |f(x_0)|/2$. Funcția fiind continuă, rezultă că există o vecinătate V a lui x_0 astfel încât $f(x) \in (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$, deci $|f(x)| \in (\varepsilon/2, 3\varepsilon/2) \Rightarrow f^2(x) > \varepsilon^2/4, \forall x \in V$. Atunci în mulțimea $V \cap [a, b]$ se găsește un interval $I = [c, d] \neq \emptyset$ astfel încât $f^2(x) > \varepsilon^2/4, \forall x \in [c, d]$. Atunci $\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x) dx \geq \int_c^d \frac{\varepsilon^2}{4} dx \geq \frac{\varepsilon^2}{4}(d - c) > 0$, deci $\langle f, f \rangle \neq 0$.

e) Fie $A, B, C \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $\langle A, B \rangle = Tr(A^t \cdot B) = Tr(A^t \cdot B)^t = Tr(B^t \cdot A) = \langle B, A \rangle$. Am folosit proprietatea $Tr A = Tr(A^t)$;
- $\langle A, B + C \rangle = Tr(A^t \cdot (B + C)) = Tr(A^t B + A^t C) = Tr(A^t B) + Tr(A^t C) = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$
- $\langle \lambda A, B \rangle = Tr((\lambda A)^t B) = Tr(\lambda A^t \cdot B) = \lambda Tr(A^t B) = \lambda \langle A, B \rangle$;

- $\langle A, A \rangle = \text{Tr}(A^t \cdot A).$

Fie $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, 2}$. Rezultă

$$\text{Tr}(A^t \cdot A) = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2 \geq 0, \forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R});$$

$$\langle A, A \rangle = 0 \Leftrightarrow a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2 = 0 \Leftrightarrow a_{11} = a_{12} = a_{21} = a_{22} = 0 \Leftrightarrow A = O_{M_{2 \times 2}(\mathbb{R})}.$$

f) Fie $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2), z = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \lambda \in \mathbb{C}$. Atunci au loc relațiile

- $\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 = \overline{x_1 y_1} + \overline{x_2 y_2} = \overline{y_1 x_1} + \overline{y_2 x_2} = \overline{\langle y, x \rangle};$
- $\langle x, y + z \rangle = x_1(\overline{y_1 + z_1}) + x_2(\overline{y_2 + z_2}) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + x_1 \bar{z}_1 + x_2 \bar{z}_2 = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle;$
- $\langle \lambda x, y \rangle = (\lambda x_1) \bar{y}_1 + (\lambda x_2) \bar{y}_2 = \lambda(x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2) = \lambda \langle x, y \rangle$
- $\langle x, x \rangle = x_1 \bar{x}_1 + x_2 \bar{x}_2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{C}^2;$
- $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{C}^2}.$

26. Folosind produsele scalare canonice pe spațiile considerate și formulele

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}, \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v, \cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|},$$

obținem:

a) Pentru $u = (1, 2), v = (-2, 1) \in \mathbb{R}^2$, avem $\langle u, v \rangle = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 0$ și

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \|v\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}; \\ d(u, v) = \|u - v\| = \|(3, 1)\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \\ \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v = \frac{0}{5} \cdot (-2, 1) = (0, 0), \quad \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u = \frac{0}{5} \cdot (1, 2) = (0, 0); \\ \cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = 0 \Rightarrow \widehat{u, v} = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}. \end{array} \right.$$

Deoarece $\langle u, v \rangle = 0$ rezultă ortogonalitatea celor doi vectori.

b) Pentru $u = (1, 1, 1), v = (1, -2, 0) \in \mathbb{R}^3$, avem $\langle u, v \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 = -1$ și

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}; \\ d(u, v) = \|u - v\| = \|(0, 3, 1)\| = \sqrt{10} \\ \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{-1}{5}(1, -2, 0) = \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 0\right), \\ \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u = \frac{-1}{3}(1, 1, 1) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right); \\ \cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{-1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{15}} \in [-1, 1], \end{array} \right.$$

de unde rezultă $\widehat{u, v} = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{15}}\right) = \pi - \arccos\frac{1}{\sqrt{15}}$. Deoarece $\langle u, v \rangle = -1 \neq 0$, cei doi vectori nu sunt ortogonali.

c) Folosind produsul scalar canonic pe P_2 , $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$, $\forall p, q \in P_2$, obținem

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle u, v \rangle = \int_{-1}^1 u(x)v(x)dx = \int_{-1}^1 (1+x)x^2dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}; \\ \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 (u(x))^2 dx} = \sqrt{\int_{-1}^1 (1+x)^2 dx} = \sqrt{\frac{8}{3}}; \\ \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 (v(x))^2 dx} = \sqrt{\int_{-1}^1 x^4 dx} = \sqrt{\frac{2}{5}}; \\ d(u, v) = \|u - v\| = \|1 + x - x^2\| = \sqrt{\int_{-1}^1 (1 + x - x^2)^2 dx} = \sqrt{\frac{26}{15}} \\ \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{2/3}{2/5} \cdot x^2 = \frac{5}{3}x^2; \\ \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{2/3}{8/3}(1+x) = \frac{1}{4}(1+x), \end{array} \right.$$

și $\cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{2/3}{4/\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{6} \in [-1, 1]$, de unde rezultă $\widehat{u, v} = \arccos \frac{\sqrt{15}}{6}$.

Deoarece $\langle u, v \rangle \neq 0$, cei doi vectori nu sunt ortogonali.

Folosind cel de-al doilea produs scalar canonic pe P_2 , $\langle p, q \rangle = p_0q_0 + p_1q_1 + p_2q_2$, unde $p = p_0 + p_1x + p_2x^2$, $q = q_0 + q_1x + q_2x^2 \in P_2$, obținem

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle u, v \rangle = 0, \|u\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \|v\| = \sqrt{1} = 1; \\ d(u, v) = \|u - v\| = \|1 + x - x^2\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3} \\ \overline{pr}_v u = \overline{pr}_u v = 0, \cos(\widehat{u, v}) = 0 \in [-1, 1], \end{array} \right.$$

de unde rezultă $\widehat{u, v} = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$, deci $u \perp v$. Se observă că rezultatele obținute folosind cele două produse scalare diferă, deși vectorii sunt aceiași.

d) Calculăm

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \int_0^1 u(x)v(x)dx = \int_0^1 e^x \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 dx = \left(\frac{e^{2x}}{4} + \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{e^2 + 1}{4}; \\ \langle u, u \rangle &= \int_0^1 (u(x))^2 dx = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}, \end{aligned}$$

de unde rezultă $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\frac{e^2 - 1}{2}}$; de asemenea, avem

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle &= \int_0^1 (v(x))^2 dx = \int_0^1 \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int_0^1 (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{e^{2x}}{2} + 2x - \frac{e^{-2x}}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{e^2 - e^{-2} + 4}{8}; \end{aligned}$$

rezultă $\|v\| = \sqrt{\frac{e^2 - e^{-2} + 4}{8}};$

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{\int_0^1 (e^x - \operatorname{ch} x)^2 dx} = \sqrt{\int_0^1 \operatorname{sh}^2 x dx} = \sqrt{\frac{\operatorname{ch} 1 \operatorname{sh} 1 - 1}{2}}.$$

De asemenea, obținem

$$\begin{cases} \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{\frac{e^2+1}{4}}{\frac{e^2-e^{-2}+4}{8}} \cdot \frac{e^x+e^{-x}}{2} = \frac{e^2+1}{e^2-e^{-2}+4} (e^x + e^{-x}); \\ \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{\frac{e^2+1}{4}}{\frac{e^2-1}{2}} \cdot e^x = \frac{e^2+1}{2(e^2-1)} \cdot e^x; \\ \cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{\frac{e^2+1}{4}}{\sqrt{\frac{e^2-1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{e^2-e^{-2}+4}{8}}} = \frac{e^2+1}{\sqrt{(e^2-1)(e^2-e^{-2}+4)}} \in [-1, 1], \end{cases}$$

de unde rezultă $\widehat{(u, v)} = \arccos \frac{e^2+1}{\sqrt{(e^2-1)(e^2-e^{-2}+4)}}$. Deoarece $\langle u, v \rangle = \frac{e^2+1}{4} \neq 0$, vectorii u și v nu sunt ortogonali.

e) Avem

$$\begin{cases} \langle u, v \rangle = \operatorname{Tr}(u^t \cdot v) = \operatorname{Tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 + 0 = 2; \\ \langle u, u \rangle = \operatorname{Tr}(u^t \cdot u) = \operatorname{Tr} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 5 + 1 = 6; \\ \langle v, v \rangle = \operatorname{Tr}(v^t \cdot v) = \operatorname{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 + 1 = 2, \end{cases}$$

deci $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{6}$, $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{2}$ și

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{\operatorname{Tr}((u - v)^t \cdot (u - v))} = \sqrt{\operatorname{Tr} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}} = \sqrt{2+2} = 2$$

$$\begin{cases} \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{2}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\ \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{2}{6} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

De asemenea, $\cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{2}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \in [-1, 1]$, deci $\widehat{(u, v)} = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$. Deoarece $\langle u, v \rangle = 2 \neq 0$, vectorii u și v nu sunt ortogonali.

f) Deoarece

$$\begin{cases} \langle u, v \rangle = i(\overline{1-i}) + (-i)(\overline{1+i}) = i(1+i) - i(1-i) = -2; \\ \langle u, u \rangle = i \cdot \bar{i} + (-i) \cdot (\overline{-i}) = 2; \\ \langle v, v \rangle = (1-i) \cdot (\overline{1-i}) + (1+i) \cdot (\overline{1+i}) = 4; \end{cases}$$

vom avea

$$\left\{ \begin{array}{l} \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{2}; \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = 2; \\ d(u, v) = \|u - v\| = \|(2i - 1, -2i - 1)\| = \sqrt{(2i - 1)(\overline{2i - 1}) + (-2i - 1)(\overline{-2i - 1})} = \sqrt{10} \\ \overline{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{-2}{4} \cdot (1 - i, 1 + i) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right); \\ \overline{pr}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{-2}{2}(i, -i) = (-i, i). \end{array} \right.$$

II.3. Ortogonalitate. Procedul de ortogonalizare Gram-Schmidt

27. a) Familia S este ortogonală deoarece $\langle v_1, v_2 \rangle = 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0$.

b) Determinăm un vector $v_3 \in \mathbb{R}^3$, $v_3 = (x_1, x_2, x_3)$, $v_3 \neq 0$ astfel încât să fie satisfăcute condițiile:

$$\langle v_1, v_3 \rangle = 0, \langle v_2, v_3 \rangle = 0.$$

Obținem sistemul liniar

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -2\lambda \\ x_2 = -5\lambda \\ x_3 = \lambda \end{array} \right., \lambda \in \mathbb{R}$$

Așadar, putem completa sistemul de vectori la o bază ortogonală într-o infinitate de moduri. De exemplu, dacă alegem $\lambda = 1$, obținem $v_3 = (-2, -5, 1)$.

Vectorii v_1, v_2, v_3 sunt ortogonali și nenuli, deci sunt liniar independenți. Numărul lor fiind egal cu dimensiunea lui $\mathbb{R}^3$, rezultă că ei formează o bază (ortogonală) a lui $\mathbb{R}^3$.

28. a) Complementul ortogonal al spațiului W este mulțimea

$$W^\perp = \{ y \in \mathbb{R}^4 \mid y \perp v_1, y \perp v_2 \}$$

Pentru a găsi vectorii $y \in W^\perp$, este suficient să punem condițiile $\langle y, v_1 \rangle = 0$, $\langle y, v_2 \rangle = 0$. Notând $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, aceste condiții sunt echivalente cu sistemul

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 + y_3 + y_4 = 0 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 0 \end{array} \right.$$

în care minorul corespunzător lui y_1 și y_2 este $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, deci vom considera y_1 și y_2 drept necunoscute principale, iar y_3 și y_4 necunoscute secundare. Atunci sistemul are soluțiile: $y_1 = -a - b$, $y_2 = -b$, $y_3 = a$, $y_4 = b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$.

Atunci

$$W^\perp = \{(-a - b, -b, a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Observăm că $(-a - b, -b, a, b) = a(-1, 0, 1, 0) + b(-1, -1, 0, 1)$ și deci o bază în $W^\perp$ este formată din vectorii

$$u_1 = (-1, 0, 1, 0), u_2 = (-1, -1, 0, 1).$$

b) Deoarece determinantul

$$\det[v_1, v_2, u_1, u_2] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0,$$

rezultă că vectorii v_1, v_2, u_1, u_2 sunt liniar independenți. Numărul lor fiind egal cu dimensiunea spațiului total $\mathbb{R}^4$, rezultă că ei formează o bază în $\mathbb{R}^4$, deci $L(v_1, v_2, u_1, u_2) = \mathbb{R}^4$. Dar $W + W^\perp = L(v_1, v_2) + L(u_1, u_2) = L(v_1, v_2, u_1, u_2)$ și deci $W + W^\perp = \mathbb{R}^4$. Deoarece întotdeauna avem $W \cap W^\perp = \{0\}$, rezultă $\mathbb{R}^4 = W \oplus W^\perp$.

c) Deoarece are loc relația $W \oplus W^\perp = \mathbb{R}^4$, rezultă că v se scrie în mod unic sub forma $v = v_0 + v^\perp$, cu $v_0 \in W$ și $v^\perp \in W^\perp$. Din $v_0 \in W$ rezultă că $v_0 = k_1 v_1 + k_2 v_2$ cu $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, iar condiția $v^\perp \in W^\perp$ conduce la $\langle v^\perp, v_1 \rangle = 0$ și $\langle v^\perp, v_2 \rangle = 0$. Ținând cont de faptul că

$$v^\perp = v - v_0 = v - k_1 v_1 - k_2 v_2,$$

relațiile anterioare devin:

$$\begin{cases} k_1 \langle v_1, v_1 \rangle + k_2 \langle v_2, v_1 \rangle = \langle v, v_1 \rangle \\ k_1 \langle v_1, v_2 \rangle + k_2 \langle v_2, v_2 \rangle = \langle v, v_2 \rangle \end{cases}$$

Așadar, k_1 și k_2 sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} 3k_1 + 2k_2 = 3 \\ 2k_1 + 3k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 7/5 \\ k_2 = -3/5 \end{cases}$$

În concluzie, avem $v_0 = \frac{7}{5}v_1 - \frac{3}{5}v_2 = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{7}{5})$ și $v^\perp = v - v_0 = (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{2}{5})$.

De asemenea, prin calcul direct obținem $\|v\| = 2, \|v_0\| = \sqrt{18/5}, \|v^\perp\| = \sqrt{2/5}$, deci teorema Pitagora se verifică: $\|v\|^2 \equiv 4 = \frac{18}{5} + \frac{2}{5} \equiv \|v_0\|^2 + \|v^\perp\|^2$.

d) Deoarece baza subspațiului W dată de $B_W = \{v_1, v_2\}$ nu este o bază ortogonală, ortogonalizăm folosind procedeul Gram-Schmidt $\{v_1, v_2\} \rightarrow \{w_1, w_2\}$.

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 = (1, 0, 1, 1) \\ w_2 &= v_2 - \overline{pr}_{w_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = \\ &= (1, -1, 1, 0) - \frac{2}{3}(1, 0, 1, 1) = (\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}). \end{aligned}$$

Vectorul $(\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$ este paralel cu vectorul $(1, -3, 1, -2)$, deci o nouă bază ortogonală a lui W este $B_0 = \{w_1 = (1, 0, 1, 1), w_2 = (1, -3, 1, -2)\}$.

Se observă că avem

$$\begin{aligned} v_0 &= \overline{pr}_W v = \overline{pr}_{w_1} v + \overline{pr}_{w_2} v = \frac{\langle v, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 + \frac{\langle v, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = \\ &= \frac{3}{3}(1, 0, 1, 1) + \frac{-3}{15}(1, -3, 1, -2) = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{7}{5}), \end{aligned}$$

iar componenta ortogonală a vectorului v relativ la W este

$$v^\perp = v - \overline{pr}_W v = (1, 1, 1, 1) - \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right) = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{2}{5} \right).$$

e) Normând vectorii $\{w_1, w_2\}$, rezultă baza ortonormată $B = \{f_1, f_2\}$ a subspațiului W formată din vectorii:

$$f_1 = \frac{1}{\|w_1\|} w_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), f_2 = \frac{1}{\|w_2\|} w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{-3}{\sqrt{15}}, \frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{-2}{\sqrt{15}} \right)$$

f) Coeficienții Fourier ai lui v relativ la B sunt $\alpha_1 = \langle v, f_1 \rangle = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ și $\alpha_2 = \langle v, f_2 \rangle = -\frac{3}{\sqrt{15}} = -\sqrt{\frac{3}{5}}$. Se observă că acești coeficienți sunt exact componentele proiecției v_0 a lui v pe W relativ la baza B a subspațiului W : $[pr_W v]_B = [v_0]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -\sqrt{3/5} \end{pmatrix}$. În plus, are loc inegalitatea Bessel: $2^2 \geq \sqrt{3}^2 + (-\sqrt{3/5})^2$.

- g) Egalitatea Parseval se verifică: $\sqrt{18/5}^2 = \sqrt{3}^2 + (-\sqrt{3/5})^2$;
 h) Pentru $w = \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 \in W$, avem

$$d(v, w)^2 = \|v - w\|^2 = \|v^\perp + (v_0 - w)\|^2 = \sqrt{\langle v^\perp + (v_0 - w), v^\perp + (v_0 - w) \rangle}.$$

Dar $v^\perp \in W^\perp$ și $v_0 - w \in W$ implică ortogonalitatea celor doi vectori, deci $\langle v^\perp, v_0 - w \rangle = 0$.
 Prin urmare:

$$\begin{aligned} d(v, w)^2 &= \langle v^\perp, v^\perp \rangle + \langle v_0 - w, v_0 - w \rangle = \|v^\perp\|^2 + \|v_0 - w\|^2 = \\ &= \|v^\perp\|^2 + \|(\alpha_1 - \beta_1)f_1 + (\alpha_2 - \beta_2)f_2\|^2. \end{aligned}$$

Dar $B = \{f_1, f_2\}$ este familie ortonormată, deci

$$d(v, w)^2 = \|v^\perp\|^2 + (\alpha_1 - \beta_1)^2 + (\alpha_2 - \beta_2)^2.$$

Se observă că atunci când w variază în W , deci atunci când $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ variază, minimumul expresiei $d(v, w)$ se atinge pentru $\beta_1 = \alpha_1$ și $\beta_2 = \alpha_2$, deci pentru $w = v_0 = pr_W v$, minimumul având valoarea $d(v, v_0) = \|v^\perp\|$.

29. a) Utilizând procedeul Gram-Schmidt, construim o bază ortogonală $F^1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ formată din vectorii

$$\begin{aligned} u_1 &= v_1 = (1, 1, 1) \\ u_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = (1, 1, 0) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \|(1, 1, -2) \\ u_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{6}(1, 1, -2) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) \|(1, -1, 0). \end{aligned}$$

Împărțim fiecare vector din baza ortogonală prin norma sa și obținem o bază ortonormată $F'' = \{w_1, w_2, w_3\}$ formată din vectorii

$$\begin{cases} w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \end{cases}$$

Temă. Verificați că familia de vectori F'' este ortonormată.

b) Se verifică faptul că $f_1 = \text{ch}$ și $f_2 = \text{id}$ sunt vectori liniar independenți, unde $f_1(x) = \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ și $f_2(x) = \text{id}(x) = x$, pentru orice $x \in [0, 1]$. Mai exact, $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 = 0 \Leftrightarrow$

$$\alpha_1 \text{ch } x + \alpha_2 x = 0, \forall x \in [0, 1]. \text{ Dar pentru } x = 0 \text{ și } x = 1 \text{ rezultă sistemul } \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \frac{e+e^{-1}}{2} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

cu soluția $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, deci $\text{ind}\{f_1, f_2\}$.

Folosind produsul scalar canonic din $C^0[0, 1]$, $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, $\forall f, g \in C^0[0, 1]$ și procedeul Gram-Schmidt, construim o bază ortogonală $F' = \{g_1, g_2\}$ formată din vectorii

$$\begin{aligned} g_1 &= f_1 = \text{ch} \\ g_2 &= f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1 = \\ &= \text{id} - \frac{\int_0^1 x \text{ch } x dx}{\int_0^1 \text{ch }^2 x dx} \text{ch} = \text{id} - \frac{1 - e^{-1}}{(e^2 - e^{-2} + 4)/8} \text{ch} = \text{id} - \frac{8(e-1)}{e(e^2 - e^{-2} + 4)} \cdot \text{ch}. \end{aligned}$$

Normăm aceste funcții și obținem familia ortonormată $F'' = \{e_1, e_2\}$

$$\begin{cases} e_1 = \frac{g_1}{\|g_1\|} = \sqrt{\frac{8}{e^2+4-e^{-2}}} \cdot ch \\ e_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|} = \frac{id - a \operatorname{ch}}{\sqrt{\int_0^1 (x - a \operatorname{ch} x)^2 dx}}, a = \frac{8(e-1)}{e(e^2 + e^{-2} + 4)}. \end{cases}$$

c) Procedând ca la punctele precedente, ortogonalizăm familia $\{p_1 = 1 + x, p_2 = x + x^2, p_3 = x\}$ pentru a obține familia ortogonală $\{q_1, q_2, q_3\}$ unde:

$$q_1 = p_1 = 1 + x, q_2 = p_2 - \frac{\langle p_2, q_1 \rangle}{\langle q_1, q_1 \rangle} \cdot q_1, q_3 = p_3 - \frac{\langle p_3, q_1 \rangle}{\langle q_1, q_1 \rangle} \cdot q_1 - \frac{\langle p_3, q_2 \rangle}{\langle q_2, q_2 \rangle} \cdot q_2.$$

Avem

$$\langle q_1, q_1 \rangle = \int_{-1}^1 q_1^2(x) dx = \int_{-1}^1 (1+x)^2 dx = \frac{8}{3}.$$

și deoarece

$$\langle p_2, q_1 \rangle = \int_{-1}^1 p_2(x) q_1(x) dx = \int_{-1}^1 (x+x^2)(1+x) dx = \frac{4}{3},$$

rezultă $q_2 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2$. Apoi calculăm produsele scalare

$$\langle q_2, q_2 \rangle = \int_{-1}^1 q_2^2(x) dx = \int_{-1}^1 \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2\right)^2 dx = \frac{2}{5},$$

$$\langle p_3, q_1 \rangle = \int_{-1}^1 x(1+x) dx = \frac{2}{3},$$

$$\langle p_3, q_2 \rangle = \int_{-1}^1 x \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2\right) dx = \frac{1}{3}.$$

Atunci

$$q_3 = x - \frac{1}{4}(1+x) - \frac{5}{6} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2\right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}x - \frac{5}{6}x^2.$$

Normăm aceste polinoame și obținem familia ortonormată $\{r_1, r_2, r_3\}$, unde

$$r_1 = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}x, r_2 = -\frac{\sqrt{10}}{4} + \frac{\sqrt{10}}{4}x + \frac{\sqrt{10}}{2}x^2, r_3 = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{5\sqrt{2}}{4}x^2.$$

d) Ortogonalizăm mulțimea dată folosind relațiile:

$$u_1 = w_1, u_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1, u_3 = w_3 - \frac{\langle w_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle w_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2.$$

Obținem succesiv: $\langle w_2, u_1 \rangle = i, \langle u_1, u_1 \rangle = 2, u_2 = (\frac{1}{2}, -i, \frac{-i}{2}) \|(1, -2i, -i)$ și $\langle w_3, u_1 \rangle = 0, \langle w_3, u_2 \rangle = -1, \langle u_2, u_2 \rangle = \frac{3}{2}, u_3 = (\frac{1}{3}, \frac{i}{3}, -\frac{i}{3}) \|(1, i, -i)$. După efectuarea calculelor rezultă familia ortogonală

$$u_1 = (-i, 0, 1), u_2 = (1, -2i, -i), u_3 = (1, i, -i)$$

și prin normare, familia ortonormată $\{v_1, v_2, v_3\}$, unde

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \left(-\frac{i}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2i}{\sqrt{6}}, -\frac{i}{\sqrt{6}}\right), v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{i}{\sqrt{3}}, -\frac{i}{\sqrt{3}}\right).$$

30. a) Prin ortogonalizarea bazei $B_W = \{p_1 = 1 + x^2, p_2 = 1\}$ obținem $w_1 = p_1 = 1 + x^2$,

$$\begin{aligned} w_2 &= p_2 - \overline{pr}_{w_1} p_2 = p_2 - \frac{\langle p_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = 1 - \int_{-1}^1 (1 + t^2) dt \left(\int_{-1}^1 (1 + t^2)^2 dt \right)^{-1} \cdot w_1 = \\ &= 1 - \frac{8/3}{56/15} (1 + x^2) = \frac{2}{7} - \frac{5}{7} x^2, \end{aligned}$$

deci $B_{W, ortog.} = \{w_1 = 1 + x^2, w_2 = \frac{2}{7} - \frac{5}{7} x^2\}$. Atunci

$$\begin{aligned} v_0 &= \overline{pr}_{w_1} v + \overline{pr}_{w_2} v = \frac{\langle v, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 + \frac{\langle v, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = \\ &= \frac{8/3}{56/15} w_1 + \frac{2/21}{2/21} w_2 = \left(\frac{5}{7} + \frac{5}{7} x^2 \right) + \left(\frac{2}{7} - \frac{5}{7} x^2 \right) = 1. \text{ Deci } v^\perp = v - v_0 = x. \end{aligned}$$

b) $B_W = \{v_1 = (2, 1, 0), v_2 = (-1, 4, 1)\}$ nefiind o bază ortogonală, ortogonalizăm folosind procedeul Gram-Schmidt $\{v_1, v_2\} \rightarrow \{w_1, w_2\}$.

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 = (2, 1, 0) \\ w_2 &= v_2 - \overline{pr}_{w_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = \\ &= (-1, 4, 1) - \frac{2}{5} (2, 1, 0) = \left(-\frac{9}{5}, \frac{18}{5}, 1\right) \parallel (-9, 18, 5) \end{aligned}$$

și obținem $B_{ortog, W} = \{w_1 = (2, 1, 0), w_2 = (-9, 18, 5)\}$. Atunci avem:

$$v_0 = \overline{pr}_w v = \overline{pr}_{w_1} v + \overline{pr}_{w_2} v = \frac{4}{5} (2, 1, 0) + \frac{32}{430} (-9, 18, 5) = \left(\frac{40}{43}, \frac{92}{43}, \frac{16}{43}\right)$$

$$\text{și deci } v^\perp = v - v_0 = \left(\frac{3}{43}, -\frac{6}{43}, \frac{27}{43}\right).$$

c) Se observă că $\langle C, D \rangle = \langle D, C \rangle = 0$, deci baza $B_W = \left\{ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ este ortogonală; obținem

$$v_0 = \overline{pr}_C v + \overline{pr}_D v = \frac{2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{10}{5} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

și $v^\perp = v - v_0 = 0$. *Observație.* $v^\perp = 0 \Rightarrow v \in L(C, D)$. Într-adevăr, $\alpha C + \beta D = v \Rightarrow \alpha = 1, \beta = 2$, deci $v = C + 2D \in L(C, D)$. **d)** Observăm că W se mai poate scrie:

$$W = \{(x, -x + 2z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} = \{x \underbrace{(1, -1, 0)}_{v_1} + z \underbrace{(0, 2, 1)}_{v_2} \mid x, z \in \mathbb{R}\},$$

deci o bază a lui W este

$$B_W = \{v_1 = (1, -1, 0), v_2 = (0, 2, 1)\}.$$

Ortogonalizând B_W , obținem baza ortogonală $B'_W = \{w_1 = (1, -1, 0), w_2 = (1, 1, 1)\}$, deci

$$\begin{cases} v_0 = \overline{pr}_{w_1} v + \overline{pr}_{w_2} v = \frac{1}{2} (1, -1, 0) + \frac{2}{3} (1, 1, 1) = \left(\frac{7}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right) \\ v^\perp = (2, 1, -1) - \left(\frac{7}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{5}{6}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{3}\right). \end{cases}$$

II.4. Transformări liniare

31. a) Pentru ca T să fie liniară trebuie să arătăm că $\forall k \in \mathbb{R}$ și $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$, avem

$$\begin{cases} T(x+y) = T(x) + T(y) \\ T(kx) = kT(x) \end{cases} \quad \text{Într-adevăr, obținem succesiv}$$

$$\begin{aligned} T(x+y) &= (x_1 + y_1 - x_3 - y_3, x_2 + y_2, 2x_1 + 2y_1 - 2x_3 - 2y_3) = \\ &= ((x_1 - x_3) + (y_1 - y_3), x_2 + y_2, (2x_1 - 2x_3) + (2y_1 - 2y_3)) = \\ &= (x_1 - x_3, x_2, 2x_1 - 2x_3) + (y_1 - y_3, y_2, 2y_1 - 2y_3) = T(x) + T(y) \\ T(kx) &= (kx_1 - kx_3, kx_2, 2kx_1 - 2kx_3) = (k(x_1 - x_3), kx_2, k(2x_1 - 2x_3)) = \\ &= k(x_1 - x_3, x_2, 2x_1 - 2x_3) = kT(x). \end{aligned}$$

Nucleul și imaginea unei transformări liniare $T : V \rightarrow W$ sunt

$$\text{Ker } T = \{v \in V \mid T(v) = 0\}, \quad \text{Im } T = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ a.î. } T(v) = w\}.$$

În cazul nostru ecuația $T(x) = 0$ în necunoscuta $x \in \mathbb{R}^3$ ne conduce la sistemul

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ 2x_1 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = 0 \\ x_3 = a \end{cases}, a \in \mathbb{R}.$$

Rezultă $\text{Ker } T = \{(a, 0, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$. O bază pentru $\text{Ker } T$ este formată din vectorul $v_1 = (1, 0, 1)$, deci

$$(11) \quad \dim \text{Ker } T = 1$$

și prin urmare defectul lui T este 1. Din relația (11) rezultă că $\text{Ker } T \neq \{0\}$, deci T nu este injectivă.

Acțiunea lui T pe baza canonică $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ a spațiului $\mathbb{R}^3$, furnizează vectori ai căror coeficienți relativ la baza B constituie coloanele matricii transformării T relativ la B . Din relațiile

$$\begin{cases} T(e_1) = T((1, 0, 0)) = (1 - 0, 0, 2 \cdot 1 - 0) = (1, 0, 2) = e_1 + 2e_3 \\ T(e_2) = T((0, 1, 0)) = (0 - 0, 1, 0 - 0) = (0, 1, 0) = e_2 \\ T(e_3) = T((0, 0, 1)) = (0 - 1, 0, 0 - 2 \cdot 1) = (-1, 0, -2) = -e_1 - 2e_3, \end{cases}$$

se obțin $[T(e_1)]_B = (1, 0, 2)^t$, $[T(e_2)]_B = (0, 1, 0)^t$, $[T(e_3)]_B = (-1, 0, -2)^t$, deci matricea căutată este $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Dacă $\{e_1, e_2, e_3\}$ este baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$, atunci

vectorii $\{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\}$ generează subspațiul vectorial $\text{Im } T$. Extragem dintre aceștia un sistem maximal de vectori liniar independenți și vom obține în acest fel o bază pentru $\text{Im } T$. Deoarece matricea transformării liniare T are pe coloane componentele vectorilor $T(e_1)$, $T(e_2)$, $T(e_3)$ relativ la baza canonică, rezultă că este suficient să calculăm rangul acestei matrice. Aceasta va fi dimensiunea spațiului $\text{Im } T$, deci rangul lui T . Deoarece $\text{rang } A = 2$, (de exemplu $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$), rezultă că rangul transformării liniare T este 2, o bază în $\text{Im } T$ fiind formată din vectorii $T(e_1) = (1, 0, 2)$ și $T(e_2) = (0, 1, 0)$.

Cum $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, rezultă că $\text{Im } T \neq \mathbb{R}^3$, deci T nu este surjectivă, și deci nici bijectivă.

b) Fie $k \in \mathbb{R}$ și $p, q \in P_2$. Atunci

$$\begin{aligned}
 (T(p+q))(x) &= x \int_0^1 (p+q)(t)dt + (p+q)(1) - (p+q)'(0) = \\
 &= x \int_0^1 (p(t) + q(t))dt + p(1) + q(1) - p'(0) - q'(0) = \\
 &= x \int_0^1 p(t)dt + p(1) - p'(0) + x \int_0^1 q(t)dt + q(1) - q'(0) = \\
 &= (T(p))(x) + (T(q))(x) = (T(p) + T(q))(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},
 \end{aligned}$$

deci $T(p+q) = T(p) + T(q)$, $\forall p, q \in P_2$. De asemenea, avem

$$\begin{aligned}
 (T(kp))(x) &= x \int_0^1 (kp)(t)dt + (kp)(1) - (kp)'(0) = \\
 &= x \int_0^1 kp(t)dt + kp(1) - kp'(0) = \\
 &= k \left(x \int_0^1 p(t)dt + p(1) - p'(0) \right) = (kT(p))(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},
 \end{aligned}$$

deci $T(kp) = kT(p)$, $\forall p \in P_2, \forall k \in \mathbb{R}$. Fie $p = a_0 + a_1X + a_2X^2 \in P_2$. Atunci ecuația $T(p) = 0$ revine la

$$\begin{aligned}
 x \int_0^1 (a_0 + a_1t + a_2t^2)dt + p(1) - p'(0) &= 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow x \left(a_0t + a_1 \frac{t^2}{2} + a_2 \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^1 + (a_0 + a_1 + a_2) - a_1 &= 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow x \left(a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} \right) + a_0 + a_2 &= 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} = 0 \\ a_0 + a_2 = 0, \end{cases}
 \end{aligned}$$

cu soluția $a_0 = -\alpha$, $a_1 = \frac{4\alpha}{3}$, $a_2 = \alpha$. Așadar $\text{Ker } T = \{ \alpha(-1 + \frac{4}{3}X + X^2) \mid \alpha \in \mathbb{R} \}$. O bază pentru $\text{Ker } T$ este polinomul $p_0 = -1 + \frac{4}{3}X + X^2$, deci

$$(12) \quad \dim \text{Ker } T = 1$$

și prin urmare defectul lui T este 1. Din relația (12) rezultă $\text{Ker } T \neq \{0\}$, deci T nu este injectivă.

Acțiunea lui T pe baza canonică $B = \{1, X, X^2\}$ a spațiului P_2 este dată prin

$$\begin{cases} T(1) = X \int_0^1 dt + 1 - 0 = X + 1, \\ T(X) = X \int_0^1 tdt + 1 - 1 = \frac{X}{2}, \\ T(X^2) = X \int_0^1 t^2dt + 1 - 0 = \frac{X}{3} + 1. \end{cases}$$

Matricea lui T are pe coloane coeficienții polinoamelor $T(1)$, $T(X)$, $T(X^2)$ relativ la baza $\{1, X, X^2\}$ a codomeniului P_2 . Atunci

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pentru a determina imaginea lui T , procedând ca la punctul a) vom calcula rangul matricii $A = [T]_B = [T(1), T(X), T(X^2)]_B$. Deoarece $\det A = 0$, dar există un minor nenul de ordin 2 al lui A (de exemplu, $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1/2 \end{vmatrix} \neq 0$), rezultă că rangul matricii A este 2, acesta fiind și rangul transformării T .

O bază în $\text{Im } T$ este formată din $\{T(1), T(X)\}$. Cum $\dim P_2 = 3$, rezultă $\text{Im } T \neq P_2$, deci T nu este surjectivă. Cum T nu este nici injectivă și nici surjectivă rezultă că T nu este bijectivă.

c) Pentru $k, \ell \in \mathbb{R}$ și $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, avem

$$\begin{aligned} T(kA + \ell B) &= (kA + \ell B)^t - 2 \text{Tr}(kA + \ell B)I_2 = (kA)^t + (\ell B)^t - 2(\text{Tr}(kA) + \text{Tr}(\ell B))I_2 = \\ &= k \cdot A^t + \ell \cdot B^t - 2k \text{Tr}(A)I_2 - 2\ell \text{Tr}(B) \cdot I_2 = kT(A) + \ell T(B). \end{aligned}$$

Fie $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Atunci ecuația $T(A) = 0$ se rescrie

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} - 2(a_1 + a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = O_{M_{2 \times 2}(\mathbb{R})} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 - 2a_1 - 2a_4 & a_3 \\ a_2 & a_4 - 2a_1 - 2a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -a_1 - 2a_4 = 0, a_3 = 0, a_2 = 0, -2a_1 - a_4 = 0, \end{aligned}$$

și deci $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$. Așadar $\text{Ker } T \subseteq \{0\}$ și cum incluziunea $\{0\} \subseteq \text{Ker } T$ este întotdeauna adevărată, rezultă $\text{Ker } T = \{0\}$, deci T este injectivă și defectul lui T este $\dim \text{Ker } T = 0$.

Baza canonică a spațiului $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ este

$$B = \left\{ m_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, m_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, m_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, m_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Din relațiile

$$\begin{cases} T(m_{11}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -m_{11} - 2m_{22} \\ T(m_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = m_{21} \\ T(m_{21}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = m_{12} \\ T(m_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -2m_{11} - m_{22}, \end{cases}$$

se obține matricea căutată

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Rangul matricii $A = [T]_B = [T(m_{11}), T(m_{12}), T(m_{21}), T(m_{22})]$ este 4 (deoarece $\det A \neq 0$); rezultă că rangul transformării T este 4, o bază în $\text{Im } T$ fiind formată din $T(m_{11}), T(m_{12}), T(m_{21}), T(m_{22})$. Cum $\dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = 4$, rezultă că această mulțime este bază și pentru $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Atunci

$$\text{Im } T = L(T(m_{11}), T(m_{12}), T(m_{21}), T(m_{22})) = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}),$$

deci T este surjectivă. În concluzie T rezultă bijectivă.

Altfel. Folosim teorema conform căreia un endomorfism pe un spațiu vectorial finit-dimensional V_n este simultan injectiv/surjectiv/bijectiv. În cazul nostru $\dim V_n = \dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $n = 4 < \infty$, iar $\text{Ker } T = \{0\}$, deci T este injectivă, surjectivă și bijectivă; din surjectivitate rezultă $\text{Im } T = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

32. a) Pentru $k, l \in \mathbb{R}$ și $p, q \in \mathbb{R}_1[X]$, avem

$$\begin{aligned} (T(kp + lq))(x) &= x \int_0^1 (kp + lq)(t) dt + (kp + lq) \left(\frac{1}{2} \right) = \\ &= k \left(x \int_0^1 p(t) dt + p \left(\frac{1}{2} \right) \right) + l \left(x \int_0^1 q(t) dt + q \left(\frac{1}{2} \right) \right) = \\ &= (kT(p) + lT(q))(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

deci $T(kp + lq) = kT(p) + lT(q)$, $\forall k, l \in \mathbb{R}, \forall p, q \in \mathbb{R}_1[X]$.

b) Nucleul transformării liniare T este

$$\text{Ker } T = \{p \in \mathbb{R}_1[X] \mid T(p) = 0\},$$

Dar $T(p) = 0$ doar dacă $(T(p))(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Considerăm polinomul $p = a_0 + a_1X \in \mathbb{R}_1[X]$. Atunci

$$\begin{aligned} (T(p))(x) = 0 &\Leftrightarrow x \int_0^1 (a_0 + a_1t) dt + a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \left(a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x + 1) \left(a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} \right) = 0. \end{aligned}$$

Deoarece această egalitate are loc pentru orice $x \in \mathbb{R}$, vom obține

$$a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

cu soluția $a_1 = -2a_0$, deci $p = a_0(1 - 2X)$, $a_0 \in \mathbb{R}$.

Așadar

$$(13) \quad \text{Ker } T = \{a_0(1 - 2X) \mid a_0 \in \mathbb{R}\},$$

deci o bază în $\text{Ker } T$ este formată din polinomul $(1 - 2X)$.

Imaginea transformării liniare T este $\text{Im } T = \{q \in \mathbb{R}_1[X] \mid \exists p \in \mathbb{R}_1[X] \text{ a.î. } T(p) = q\}$. Fie $q \in \mathbb{R}_1[X]$ și $p = a_0 + a_1X$. Atunci

$$T(p) = q \Leftrightarrow X \int_0^1 (a_0 + a_1t) dt + a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{2} = q \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow (X + 1)(a_0 + \frac{a_1}{2}) = q$. Ecuația $T(p) = q$ în necunoscuta $p \in \mathbb{R}_1[X]$ are soluție doar pentru $q \in L(X + 1)$, și deci

$$(14) \quad \text{Im } T = \{\alpha(1 + X) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

Dar $X + 1 \neq 0$ și prin urmare polinomul $(1 + X)$ formează o bază în imaginea lui T .

c) Deoarece o bază în $\text{Ker } T$ este formată din polinomul $(1 - 2X)$, rezultă $\text{Ker } T \neq \{0\}$, deci T nu este injectivă. Deoarece $\text{Im } T \neq \mathbb{R}_1[X]$, T nu este nici surjectivă.

d) Avem $\underbrace{\dim \text{Ker } T}_1 + \underbrace{\dim \text{Im } T}_1 = \underbrace{\dim \mathbb{R}_1[X]}_2$.

e) Baza canonică a spațiului $\mathbb{R}_1[X]$ este $B = \{1, X\}$, deci pentru a afla matricea transformării liniare T calculăm

$$T(1) = X \int_0^1 dt + 1 = X + 1$$

$$T(X) = X \int_0^1 t dt + \frac{1}{2} = \frac{X}{2} + \frac{1}{2}.$$

În concluzie, matricea transformării liniare T este

$$A = [T]_B = [T(1), T(X)]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

T este injectivă dacă și numai dacă sistemul dat de $T(a_0 + a_1X) = 0 \Leftrightarrow [T] \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (scris în formă matriceală) este compatibil determinat. Dar, deoarece sistemul este omogen și $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{vmatrix} = 0$, rezultă că sistemul este compatibil nedeterminat, deci T nu este injectivă.

Deoarece rangul matricii A este 1, rezultă că rangul transformării T este 1, deci o bază în $\text{Im } T$ este formată dintr-un singur vector ($T(1)$ sau $T(X)$). Cum $\dim \mathbb{R}_1[X] = 2$ rezultă $\text{Im } T \neq \mathbb{R}_1[X]$, deci T nu este surjectivă.

f) Notăm cu $B = \{1, X\}$ baza canonică a spațiului $\mathbb{R}_1[X]$ și

$$B' = \{q_1 = 1 - 2X, q_2 = 1 + X\}.$$

Are loc relația

$$[T]_{B'} = [B']_B^{-1} [T]_B [B']_B,$$

unde $[B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$, de unde rezultă $[T]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}$. Altfel. Matricea dorită se poate obține așezând pe coloane coeficienții polinoamelor $\{T(q_1), T(q_2)\}$ relativ la noua bază $B' = \{q_1, q_2\}$.

g) Pentru ca imaginea și nucleul lui T să fie subspații suplementare trebuie să avem $\text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$ și $\text{Ker } T + \text{Im } T = \mathbb{R}_1[X]$.

Fie $p \in \text{Ker } T \cap \text{Im } T$. Din relațiile (13) și (14) rezultă

$$\begin{cases} p = a_0(1 - 2X) \\ p = \alpha(1 + X) \end{cases} \Leftrightarrow a_0 - 2a_0X = \alpha + \alpha X \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = \alpha \\ -2a_0 = \alpha \end{cases},$$

deci $a_0 = \alpha = 0$. În concluzie $p \equiv 0$, deci $\text{Ker } T \cap \text{Im } T \subseteq \{0\}$. Cum incluziunea inversă $\{0\} \subseteq \text{Ker } T \cap \text{Im } T$ este banală, avem $\text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$.

Folosind teorema Grassmann, avem

$$\dim(\text{Ker } T + \text{Im } T) = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T - \dim(\text{Ker } T \cap \text{Im } T) = 1 + 1 - 0 = 2 = \dim \mathbb{R}_1[x].$$

Cum $\text{Ker } T + \text{Im } T \subset \mathbb{R}_1[X]$ și subspațiul are aceeași dimensiune ca spațiul total, rezultă $\text{Ker } T + \text{Im } T = \mathbb{R}_1[X]$; deci cele două subspații sunt suplementare.

Altfel. Din $\text{ind}\{1-2X, 1+X\}$ și $\text{Ker } T + \text{Im } T = L(1+X) + L(1-2X) = L(1+X, 1-2X)$ rezultă că $\{1-2X, 1+X\}$ este bază în $\text{Ker } T + \text{Im } T$. Dar $\text{Ker } T + \text{Im } T \subset \mathbb{R}_1[X]$, deci $\text{Ker } T + \text{Im } T = \mathbb{R}_1[X]$ și $\dim(\text{Ker } T + \text{Im } T) = 2$.

Am văzut că se verifică egalitatea $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}_1[X]$. Atunci folosind teorema Grassmann, avem

$$\dim(\text{Ker } T \cap \text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T) - \dim(\text{Ker } T + \text{Im } T) = 1 + 1 - 2 = 0,$$

deci $\text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$ și cele două subspații sunt suplementare.

33. a) Dimensiunea spațiului $\mathbb{R}^3$ este 3, deci este suficient să demonstrăm că vectorii v_1, v_2, v_3 sunt liniar independenți (atunci ei vor forma o bază a lui $\mathbb{R}^3$). Dar

$$\det[v_1, v_2, v_3] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

deci avem $\text{ind}\{v_1, v_2, v_3\}$.

b) Înlocuind în relațiile ce definesc aplicația T vectorii v_1, v_2, v_3, w_1 și w_2 , obținem

$$T((1, 0, 1)) = (0, 1), \quad T((0, 3, 1)) = (1, 1), \quad T((-1, -1, -1)) = (-1, 0),$$

deci

$$T(e_1 + e_3) = f_2, \quad T(3e_2 + e_3) = f_1 + f_2, \quad T(-e_1 - e_2 - e_3) = -f_1,$$

unde $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ și $B' = \{f_1 = (1, 0), f_2 = (0, 1)\}$ reprezintă bazele canonice ale spațiului $\mathbb{R}^3$, respectiv $\mathbb{R}^2$.

Liniaritatea lui T permite rescrierea acestor relații sub forma:

$$\begin{cases} T(e_1) + T(e_3) = f_2 \\ 3T(e_2) + T(e_3) = f_1 + f_2 \\ -T(e_1) - T(e_2) - T(e_3) = -f_1 \end{cases} \Leftrightarrow [T(e_1), T(e_2), T(e_3)] \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = [f_1, f_2] \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sistem compatibil în necunoscutele $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$, cu soluția

$$T(e_1) = 2f_1 - 3f_2, \quad T(e_2) = f_1 - f_2, \quad T(e_3) = -2f_1 + 4f_2,$$

deci matricea căutată este $A = [T]_{B, B'} = [T(e_1), T(e_2), T(e_3)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

c) Avem

$$[T(x)]_{B'} = [T]_{BB'} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - 2x_3 \\ -3x_1 - x_2 + 4x_3 \end{pmatrix},$$

deci $T(x) = (2x_1 + x_2 - 2x_3, -3x_1 - x_2 + 4x_3)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

d) T este injectivă dacă și numai dacă sistemul omogen dat de $[T]_{BB'} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

este compatibil determinat. Se observă că în acest caz rangul matricei $[T]_{BB'}$ fiind strict mai mic decât numărul de coloane sistemul este compatibil nedeterminat, deci T nu este injectivă.

Rangul matricii $[T]$ este 2, deci și rangul transformării T este 2, o bază în $\text{Im } T$ fiind formată din vectorii $T(e_1) = (2, -3)^t$ și $T(e_2) = (1, -1)^t$. Aceasta este o bază pentru $\mathbb{R}^2$, deci rezultă $\text{Im } T = \mathbb{R}^2$, adică T este surjectivă.

34. a) Pentru $k, l \in \mathbb{R}$ și $f, g \in C^1(0, 1)$, avem

$$\begin{aligned}(T(kf + lg))(x) &= (kf + lg)'(x) = k \cdot f'(x) + l \cdot g'(x) = \\ &= k(T(f))(x) + l(T(g))(x), \quad \forall x \in (0, 1)\end{aligned}$$

și deci $T(kf + lg) = kT(f) + lT(g)$.

b) Nucleul transformării liniare T este

$$\text{Ker } T = \{f \in C^1(0, 1) \mid T(f) = 0\}.$$

Dar

$$T(f) = 0 \Leftrightarrow (T(f))(x) = 0, \forall x \in (0, 1) \Leftrightarrow f'(x) = 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

În concluzie, $\text{Ker } T$ este mulțimea funcțiilor constante pe intervalul $(0, 1)$.

Imaginea transformării liniare T este

$$\text{Im } T = \{g \in C^0(0, 1) \mid \exists f \in C^1(0, 1) \text{ a.î. } T(f) = g\}.$$

Dar pentru $g \in C^0(0, 1)$, avem

$$T(f) = g \Leftrightarrow T(f)(x) = g(x), \forall x \in (0, 1) \Leftrightarrow f'(x) = g(x), \forall x \in (0, 1),$$

adică $f(x) = \int g(x)dx + c$, $c \in \mathbb{R}$ și deci $\exists f \in C^1(0, 1)$ a.î. $T(f) = g$; rezultă $C^0(0, 1) \subset \text{Im } T$. Cum $\text{Im } T \subset C^0(0, 1)$, rezultă $\text{Im } T = C^0(0, 1)$.

c) Avem $T(f)(x) = 1 - x^2 \Leftrightarrow f'(x) = 1 - x^2 \Leftrightarrow f(x) = x - \frac{x^3}{3} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

d) Teorema dimensiunii nu se poate aplica, deoarece dimensiunea domeniului aplicației T este $\dim C^1(0, 1) = \infty$.

35. a) Deoarece baza canonică a spațiului $\mathbb{R}_1[X]$ este $B = \{1, X\}$, pentru a afla imaginea lui T calculăm

$$(T(1))(x) = x - 1, \quad (T(X))(x) = x^2.$$

Deci $\text{Im } T = L(\{X - 1, X^2\})$ și deoarece $\{X - 1, X^2\}$ este familie de vectori liniar independenți, rezultă $B' = \{u_1 = X - 1, u_2 = X^2\}$ bază în $\text{Im } T$.

Folosind procedeul Gram-Schmidt construim o bază ortonormală $B'' = \{v_1, v_2\}$

$$v_1 = u_1 = X - 1$$

$$v_2 = u_2 - pr_{v_1}u_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1.$$

Calculăm

$$\langle u_2, v_1 \rangle = \int_{-1}^1 u_2(x)v_1(x)dx = \int_{-1}^1 x^2(x-1)dx = -\frac{2}{3},$$

$$\langle v_1, v_1 \rangle = \int_{-1}^1 v_1^2(x)dx = \int_{-1}^1 (x-1)^2dx = \frac{8}{3},$$

și obținem $v_2 = \frac{1}{4}(4X^2 + X - 1)$. Pentru a găsi o bază ortonormală, calculăm

$$\begin{cases} \|v_1\| = \sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle} = \sqrt{\frac{8}{3}} \\ \|v_2\| = \sqrt{\langle v_2, v_2 \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 \frac{1}{16}(4x^2 + x - 1)^2 dx} = \sqrt{\frac{7}{30}} \end{cases}$$

și deci baza căutată este $B''' = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \frac{v_2}{\|v_2\|} \right\} = \left\{ \sqrt{\frac{3}{8}}(X-1), 4\sqrt{\frac{30}{7}} \cdot (4X^2 + X - 1) \right\}$.

b) Obținem $T(1 - 2X) = X(1 - 2X) - 1 = -2X^2 + X - 1$.

II.5. Transformări liniare particulare

36. a) Nucleul și imaginea unei transformări liniare $T : V \rightarrow W$ sunt respectiv date de:

$$\text{Ker } T = \{x \in V | T(x) = 0\}, \text{Im } T = \{y \in W | \exists x \in V \text{ a.î. } T(x) = y\}.$$

În cazul nostru ecuația $T(x) = 0$, în necunoscuta $x \in V = \mathbb{R}^3$ ne conduce la sistemul

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ -x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

Rezultă $\text{Ker } T = \{0\}$, deci T este injectivă.

Deoarece $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ este o bază (baza canonică) a lui $\mathbb{R}^3$, rezultă că vectorii $T(e_1) = (1, 0, 0), T(e_2) = (1, 1, 0), T(e_3) = (1, 1, -1)$ generează subspațiul vectorial $\text{Im } T$. Deoarece

$$\det[T(B)]_B = \det[T(e_1), T(e_2), T(e_3)]_B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

rezultă că vectorii $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$ sunt liniar independenți și deci formează o bază în $\text{Im } T$. Acesta este o bază și pentru $\mathbb{R}^3$ (deoarece $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$ sunt trei vectori liniar independenți într-un spațiu de dimensiune 3), deci rezultă $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$, deci T este surjectivă.

Fiind injectivă și surjectivă, rezultă T bijectivă, deci există T^{-1} .

Calculăm matricea transformării liniare T^{-1} ca fiind inversa matricei $[T]_B$; obținem $[T^{-1}]_B = [T]_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, iar $[T^{-1}(x)]_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ -x_3 \end{pmatrix}$,

deci expresia analitică a lui T^{-1} este

$$\begin{aligned} T^{-1}(x) &= (x_1 - x_2)e_1 + (x_2 + x_3)e_2 + (-x_3)e_3 = \\ &= (x_1 - x_2, x_2 + x_3, -x_3), \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

b) $T(v) = T((1, 1, 1)) = (3, 2, -1)$; $T^{-1}(v) = T^{-1}((1, 1, 1)) = (0, 2, -1)$. Pentru a afla

valoarea expresiei $(T^3 - 2T + Id)(v)$, calculăm mai întâi $[T^3]_B = [T]_B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$,

de unde rezultă

$$[T^3 - 2T + Id]_B = [T^3]_B - 2[T]_B + [Id]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Prin urmare, $[(T^3 - 2T + Id)(v)]_B = [T^3 - 2T + Id]_B(1, 1, 1)^t = (1, -1, 2)^t$ și deci $(T^3 - 2T + Id)(v) = (1, -1, 2)$.

37. a) Baza canonică $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ este ortonormată, deci endomorfismul T este transformare hermitică dacă matricea sa $A = [T]_B$ satisface relația $A = \bar{A}^t$.

Această egalitate se verifică în acest caz deoarece: $\bar{A}^t = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{-i} \\ \bar{i} & \bar{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = A$.

b) Deoarece $a, b \in \mathbb{R}$, rezultă $\bar{a} = a$ și $\bar{b} = b$, deci avem $\bar{A}^t = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{z} \\ \bar{z} & \bar{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & z \\ z & b \end{pmatrix} = A$.

c) Avem $\bar{A}^t = \begin{pmatrix} \overline{ia} & \overline{-z} \\ \bar{z} & \overline{ib} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ia & -z \\ \bar{z} & -ib \end{pmatrix} = -A$, deci endomorfismul T este antihermitian.

d) Endomorfismul T este unitar dacă $A \cdot A^* = A^* \cdot A = I_2$, unde $A^* = \bar{A}^t$. Avem $\bar{A}^t = \begin{pmatrix} \bar{u} & \bar{v} \\ -\bar{v} & \bar{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{u} & \bar{v} \\ -v & u \end{pmatrix}$ și deci $A \cdot A^* = \begin{pmatrix} u & -\bar{v} \\ v & \bar{u} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{u} & \bar{v} \\ -v & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |u|^2 + |v|^2 & 0 \\ 0 & |v|^2 + |u|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Analog se verifică egalitatea $A^* \cdot A = I_2$.

e) Endomorfismul real T se numește simetric dacă matricea sa $A = [T]_B$ relativ la baza ortonormată canonică $B = \{e_1, e_2\} \subset \mathbb{R}^2$ satisface relația $A = A^t$. Evident, în cazul nostru această relație este satisfăcută.

f) Endomorfismul T este antisimetric deoarece $A = -A^t$ (ceea ce se poate verifica ușor). T se numește structură complexă dacă $A^2 = -I_2$; avem $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$. Deoarece $A \cdot A^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$ și analog $A^t \cdot A = I_2$. Rezultă T endomorfism ortogonal.

g) Avem

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha & 0 \\ 0 & \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \end{pmatrix} = I_2$$

și analog $A^t \cdot A = I_2$, deci T este ortogonal.

h) Endomorfismul T se numește proiecție dacă $A^2 = A$. Dar $A^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = A$, deci T este o proiecție.

i) T este operator nilpotent de ordinul trei dacă $A^3 = 0_{M_{3 \times 3}(\mathbb{R})}$, egalitate care se verifică.

38. a) Se folosește produsul scalar $\langle A, B \rangle = \text{Tr} \langle A \cdot {}^t B \rangle$, $\forall A, B \in M_2(\mathbb{R})$. Dacă endomorfismul real T are proprietatea $T = T^*$, adică $\langle TA, B \rangle = \langle A, TB \rangle$, $\forall A, B \in M_2(\mathbb{R})$, atunci T se numește transformare simetrică.

În acest caz, folosind proprietățile urmei $\text{Tr}(C) = \text{Tr}(C^t)$, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, avem $\langle TA, B \rangle = \langle A^t, B \rangle = \text{Tr} \langle A^t \cdot B^t \rangle = \text{Tr}(BA)^t = \text{Tr}(BA) = \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(A^t \cdot B^t) = \langle A, B^t \rangle = \langle A, TB \rangle$, deci T este simetrică relativ la produsul scalar canonic pe $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

b) Se folosește produsul scalar $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$, $\forall f, g \in C^0[a, b] \supset V$.

Fie $f, g \in V$. Folosind integrarea prin părți și egalitățile $f(a) = f(b)$, $g(a) = g(b)$, obținem:

$$\begin{aligned} \langle Tf, g \rangle &= \int_a^b (T(f)(x))g(x)dx = \int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx = \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)(T(g)(x))dx = 0 - \langle f, Tg \rangle = -\langle f, Tg \rangle, \end{aligned}$$

deci transformarea liniară este antisimetrică relativ la produsul scalar canonic pe $C^0[a, b] \supset V$.

39. a) T_v este liniară dacă $T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall x, y \in V$. Avem

$$T_v(\alpha x + \beta y) = \alpha x + \beta y + v, \alpha T_v(x) + \beta T_v(y) = \alpha(x + v) + \beta(y + v) = \alpha x + \beta y + \alpha v + \beta v,$$

deci T_v este liniară dacă și numai dacă $v = \alpha v + \beta v, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (\alpha + \beta - 1)v = 0, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, condiție echivalentă cu $v = 0$. Evident, pentru $v = 0$, obținem $T_v = Id$, unicul caz în care T_v este liniară.

b) Fie $v \neq 0$. Se știe că $T = T_v$ conservă produsul scalar dacă $\forall x, y \in V$ avem

$$\begin{aligned}\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle &\Leftrightarrow \langle x + v, y + v \rangle = \langle x, y \rangle \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle + \langle x, v \rangle + \langle v, y \rangle + \langle v, v \rangle = \langle x, y \rangle \Rightarrow \langle x, v \rangle + \langle v, y \rangle + \langle v, v \rangle = 0,\end{aligned}$$

relație ce trebuie să aibă loc pentru orice $x, y \in V$. Dar pentru $x = y = v$ obținem

$$3\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow 3\|v\|^2 = 0 \Leftrightarrow \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0,$$

în contradicție cu presupunerea $v \neq 0$; deci T nu conservă produsul scalar. De asemenea, $T = T_v$ nu conservă norma pentru $v \neq 0$, deoarece

$$\|T_v(v)\| = \|2v\| = 2\|v\| \neq \|v\|,$$

și deci relația $\|T_v(x)\| = \|x\|, \forall x \in V$ nu are loc.

c) Se observă că $\forall y \in V$, avem $T_v(y - v) = y$, deci T_v este surjectivă. De asemenea, se observă că aplicația $T = T_v$ conservă distanța dacă $d(T_v(x), T_v(y)) = d(x, y), \forall x, y \in V$, unde $d(x, y) = \|x - y\|, \forall x, y \in V$. Avem

$$d(T_v(x), T_v(y)) = \|T(x) - T(y)\| = \|(x + v) - (y + v)\| = \|x - y\| = d(x, y),$$

deci $T = T_v$ conservă distanța indusă de norma dată de produsul scalar.

Observație. Dacă $\|\cdot\|$ este o normă oarecare pe V , se poate arăta analog că $T = T_v$ conservă distanța indusă de $\|\cdot\|$.

II.6. Vectori și valori proprii. Diagonalizare

40. a) Calculăm polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda + 2.$$

b) Rezolvăm ecuația caracteristică

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0,$$

deci ecuația algebrică $-(\lambda^2 + 1)(\lambda - 2) = 0$. Rădăcinile reale ale acestei ecuații sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării T , $\sigma(T) = \{2\}$. Deoarece nu toate rădăcinile polinomului $P(\lambda)$ sunt reale, rezultă că T nu este jordanizabilă, deci nu este nici diagonalizabilă.

În acest caz $\sigma(T^{\mathbb{C}}) = \{2, -i, +i\} \not\subset \mathbb{R}$.

c) Se observă că pentru $\lambda = \lambda_1 = 2$ avem $\mu_a(\lambda_1) = 1$, pentru $\lambda = -i$ avem $\mu_a(-i) = 1$, iar pentru $\lambda = i$ avem $\mu_a(i) = 1$.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 2$ sistemul caracteristic asociat este un sistem de ecuații liniare care are drept soluții vectorii proprii asociați valorii proprii $\lambda_1 = 2$. Acest sistem este:

$$(A - 2I_3)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2y + z = 0 \\ -y - 2z = 0, \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (x, y, z) = (t, 0, 0) = t(1, 0, 0), t \in \mathbb{R}$. Deci $S_{\lambda_1} = L(v_1)$, unde $v_1 = (1, 0, 0)$ este nenul, deci linear independent, care formează astfel bază în subspațiul propriu S_{λ_1} , de unde $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 1$.

Precizăm că deoarece $\lambda_{2,3} = \pm i \notin \mathbb{R}$, $\lambda_{2,3}$ nu sunt valori proprii ale endomorfismului T . Pentru $T^{\mathbb{C}}$ (complexificatul morfismului T), deci pentru matricea $A = [T^{\mathbb{C}}] \in M_{3 \times 3}(\mathbb{C})$, diagonalizarea poate avea loc.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = -i$, sistemul caracteristic asociat este:

$$(A + iI_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} (2+i)x = 0 \\ iy + z = 0 \\ -y + iz = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (x, y, z) = (0, it, t) = t(0, i, 1), t \in \mathbb{C}$. Deci $S_{\lambda_2} = L(v_2)$, unde $v_2 = (0, i, 1)$ este nenul, deci liniar independent, care formează astfel bază în subspațiul propriu S_{λ_2} , de unde $\mu_g(\lambda_2) = \dim S_{\lambda_2} = 1$.

Pentru $\lambda = \lambda_3 = i$, sistemul caracteristic asociat este:

$$(A - iI_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2-i & 0 & 0 \\ 0 & -i & 1 \\ 0 & -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} (2-i)x = 0 \\ -iy + z = 0 \\ -y - iz = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (x, y, z) = (0, -it, t) = t(0, -i, 1), t \in \mathbb{C}$. Deci $S_{\lambda_3} = L(v_3)$, unde $v_3 = (0, -i, 1)$ este nenul, deci liniar independent, care formează astfel bază în subspațiul propriu S_{λ_3} , de unde $\mu_g(\lambda_3) = \dim S_{\lambda_3} = 1$.

Se observă că $\mu_a(\lambda) = \mu_g(\lambda)$, pentru orice $\lambda = \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, deci transformarea $T^{\mathbb{C}}$ este diagonalizabilă.

41. a) Calculăm polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12.$$

Rezolvăm ecuația caracteristică

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = 0,$$

deci ecuația algebrică $-(\lambda - 3)(\lambda - 2)^2 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt rădăcinile reale ale acestei ecuații și deoarece toate rădăcinile sunt reale, spectrul este $\sigma(T) = \sigma(T^{\mathbb{C}}) = \{3, 2, 2\}$. Deoarece $\sigma(T^{\mathbb{C}}) \subset \mathbb{R}$, rezultă T jordanizabilă.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 3$ și $\lambda = \lambda_2 = 2$ avem $\mu_a(3) = 1$, respectiv $\mu_a(2) = 2$.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 3$, sistemul caracteristic asociat este

$$(A - 3I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b + c = 0 \\ -c = 0, \end{cases}$$

și are soluțiile $(a, b, c) = (t, 0, 0) = t(1, 0, 0), t \in \mathbb{R}$. Deci o bază în subspațiul propriu S_{λ_1} este generatorul nenul (deci liniar independent) $v_1 = (1, 0, 0)$, de unde rezultă $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 1 = \mu_a(\lambda_1)$.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = 2$, sistemul caracteristic asociat este:

$$(A - 2I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 0, \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (0, t, 0) = t(0, 1, 0), t \in \mathbb{R}$. În concluzie, o bază în S_{λ_2} este vectorul $v_2 = (0, 1, 0)^t$, de unde rezultă $\mu_g(\lambda_2) = \dim S_{\lambda_2} = 1$.

Deoarece pentru $\lambda = \lambda_2$ avem $\mu_g(\lambda_2) = 1 \neq \mu_a(\lambda_2) = 2$ rezultă că endomorfismul T nu este diagonalizabil.

b) Calculăm polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 7 - \lambda & 4 & -1 \\ 4 & 7 - \lambda & -1 \\ -4 & -4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 81\lambda + 108.$$

Rezolvăm ecuația caracteristică

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 81\lambda + 108 = 0,$$

deci ecuația algebrică $-(\lambda - 3)^2(\lambda - 12) = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt rădăcinile acestei ecuații și deoarece toate sunt reale, spectrul este $\sigma(T) = \sigma(T^{\mathbb{C}}) = \{12, 3, 3\}$. Deoarece $\sigma(T^{\mathbb{C}}) \subset \mathbb{R}$, rezultă T jordanizabilă.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 12$ și $\lambda = \lambda_2 = 3$ avem $\mu_a(\lambda_1) = 1$, respectiv $\mu_a(\lambda_2) = 2$.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 12$ sistemul caracteristic asociat este

$$(A - 12I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -5 & 4 & -1 \\ 4 & -5 & -1 \\ -4 & -4 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -5a + 4b - c = 0 \\ 4a - 5b - c = 0 \\ -4a - 4b - 8c = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (t, t, -t) = t(1, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. Deci o bază în subspațiul propriu S_{λ_1} este vectorul $v_1 = (1, 1, -1)$ de unde rezultă $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 1 = \mu_a(\lambda_1)$.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = 3$ sistemul caracteristic asociat este

$$(A - 3I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ -4 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 4a + 4b - c = 0$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (\alpha, \beta, 4\alpha + 4\beta) = \alpha(1, 0, 4) + \beta(0, 1, 4)$. În concluzie, o bază în S_{λ_2} este formată din vectorii $v_2 = (1, 0, 4)$ și $v_3 = (0, 1, 4)$, de unde rezultă $\mu_g(\lambda_2) = \dim S_{\lambda_2} = 2 = \mu_a(\lambda_2)$.

Deoarece avem $\mu_a(\lambda_1) = \mu_g(\lambda_1) (= 1)$ și $\mu_a(\lambda_2) = \mu_g(\lambda_2) (= 2)$, rezultă că endomorfismul T este diagonalizabil.

Baza B' a spațiului $\mathbb{R}^3$ relativ la care matricea endomorfismului T este diagonală, este formată din vectorii (proprii ai) bazelor de subspații proprii ale lui T , adică $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$.

În concluzie, endomorfismul T este diagonalizabil, cu matricea diagonalizatoare și matricea diagonală, respectiv

$$C = [v_1, v_2, v_3]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Verificăm relația $D = C^{-1}AC$ sub forma $CD = AC$. Avem

$$C \cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 0 \\ 12 & 0 & 3 \\ -12 & 12 & 12 \end{pmatrix};$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 0 \\ 12 & 0 & 3 \\ -12 & 12 & 12 \end{pmatrix} = CD.$$

II.7. Forma canonică Jordan

42. a) Calculăm polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 3 & 3 \\ -1 & 11 - \lambda & 6 \\ 2 & -14 & -7 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12.$$

Rezolvăm ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12$, deci ecuația algebrică $-(\lambda - 3)(\lambda - 2)^2 = 0$. Rădăcinile reale ale acestei ecuații sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării T , $\sigma(T) = \{3, 2, 2\}$. Deoarece toate rădăcinile polinomului $P(\lambda)$ sunt reale, rezultă T jordanizabilă.

b) Se observă că pentru $\lambda = \lambda_1 = 3$ avem $\mu_a(\lambda_1) = 1$, iar pentru $\lambda = \lambda_2 = 2$ avem $\mu_a(\lambda_2) = 2$.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 3$ sistemul caracteristic asociat este un sistem de ecuații liniare care are drept soluții vectorii proprii asociați valorii proprii $\lambda_1 = 3$. Acest sistem este:

$$(A - 3I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3y + 3z = 0 \\ -x + 8y + 6z = 0 \\ 2x - 14y - 10z = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $(x, y, z) = (-2t, -t, t) = t(-2, -1, 1), t \in \mathbb{R}$. Deci $S_{\lambda_1} = L(v_1)$ unde $v_1 = (-2, -1, 1)$ este nenul (deci liniar independent), care formează astfel bază în subspațiul propriu S_{λ_1} ; rezultă $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 1 = \mu_a(\lambda_1)$. Deci $\mu_a(\lambda_1) = \mu_g(\lambda_1)$ și o bază în S_{λ_1} este $\{v_1 = (-2, -1, 1)^t\}$; familiei v_1 îi corespunde celula Jordan $J_1(3) = (3)$.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = 2$, sistemul caracteristic asociat este

$$(A - 2I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 9 & 6 \\ 2 & -14 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y + 3z = 0 \\ -x + 9y + 6z = 0 \\ 2x - 14y - 9z = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (x, y, z) = (-3t, -3t, 4t) = t(-3, -3, 4), t \in \mathbb{R}$. Deci $S_{\lambda_2} = L(v_2)$, unde $v_2 = (-3, -3, 4)$ este nenul (deci liniar independent), care formează astfel bază în subspațiul propriu S_{λ_2} ; rezultă $\mu_g(\lambda_2) = \dim S_{\lambda_2} = 1$. Deoarece avem $\mu_g(\lambda_2) = 1 \neq 2 = \mu_a(\lambda_2)$, rezultă că endomorfismul T nu este diagonalizabil.

Numărul de vectori principali necesari este $\mu_a(\lambda_2) - \mu_g(\lambda_2) = 2 - 1 = 1$. Vectorii proprii au forma $v = (-3t, -3t, 4t), t \in \mathbb{R}$; vectorii principali $p = (a, b, c)$ asociați îi determinăm rezolvând sistemul

$$(A - \lambda_2 I_3)p = v \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 9 & 6 \\ 2 & -14 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3t \\ -3t \\ 4t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3b + 3c = -3t \\ -a + 9b + 6c = -3t \\ 2a - 14b - 9c = 4t, \end{cases}$$

cu minorul principal $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$. Condiția de compatibilitate $\Delta_{car} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3t \\ -1 & 6 & -3t \\ 2 & -9 & 4t \end{vmatrix} \equiv$

0 este identic satisfăcută, deci sistemul este compatibil nedeterminat. Considerând b necunoscută secundară, notăm $b = s$ și obținem $p = (a, b, c) = (s - t, s, -\frac{4}{3}s - \frac{2}{3}t)$. Obținem spre exemplu, pentru $t = 1$ și $s = 1$, vectorul propriu $v = (-3, -3, 4)^t$ și vectorul principal $p = (0, 1, -2)^t$. Familiei $\{v_2, p\}$ îi corespunde celula Jordan $J_2(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Reunind familiile de vectori determinate mai sus, obținem baza jordanizatoare $B' = \{v_1 = (-2, -1, 1); v_2 = (-3, -3, 4), p = (0, 1, -2)\}$, căreia îi corespunde matricea Jordan

$$J = \text{diag}(J_1(3), J_2(2)) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

d) Matricea de trecere de la baza canonică la baza jordanizatoare este $C = [B']_{B_0} = [v_1; v_2, p]_{B_0} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

e) v. pct. c). **f)** Matricea Jordan asociată endomorfismului T relativ la baza B' satisface relația $J = C^{-1}AC$. Verificăm această relație sub forma $CJ = AC$:

$$C \cdot J = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -6 & -3 \\ -3 & -6 & -1 \\ 3 & 8 & 0 \end{pmatrix};$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -1 & 11 & 6 \\ 2 & -14 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -6 & -3 \\ -3 & -6 & -1 \\ 3 & 8 & 0 \end{pmatrix} = C \cdot J.$$

Deci $C \cdot J = A \cdot C$.

43. a) Rezolvăm ecuația caracteristică

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & 2 \\ 5 & -3 - \lambda & 3 \\ -1 & 0 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

deci ecuația algebrică $-(\lambda + 1)^3 = 0$. Rădăcinile reale ale acestei ecuații sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării liniare, $\sigma(T) = \{-1, -1, -1\}$.

Deoarece toate rădăcinile polinomului caracteristic sunt reale, rezultă T jordanizabilă.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = -1$, cu ordinul de multiplicitate algebrică $\mu_a(\lambda_1) = 3$, sistemul caracteristic asociat este un sistem de ecuații liniare care are drept soluții nebanale vectorii proprii $v = (x, y, z)$ asociați valorii proprii $\lambda = -1$. Acest sistem este

$$(A + I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b + 2c = 0 \\ 5a - 2b + 3c = 0 \\ -a - c = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (-t, -t, t) = t(-1, -1, 1), t \in \mathbb{R}$. Deci $S_\lambda = L(v_1)$ unde $v_1 = (-1, -1, 1)$ este nenul (deci liniar independent) și formează astfel o bază în subspațiul propriu S_{λ_1} , de unde rezultă $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 1 \neq 3 = \mu_a(\lambda_1)$.

Numărul de vectori principali necesari este $\mu_a(\lambda_1) - \mu_g(\lambda_1) = 3 - 1 = 2$, pe care îi vom determina rezolvând, pe rând, sistemele $(A + I_3)p_1 = v$ și $(A + I_3)p_2 = p_1$.

Rezolvăm $(A + I_3)p_1 = v$, cu $p_1 = (a, b, c)$, impunând condițiile de compatibilitate, sistemul fiind neomogen. Avem

$$(A + I_3)p_1 = v \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t \\ -t \\ t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b + 2c = -t \\ 5a - 2b + 3c = -t \\ -a - c = t. \end{cases}$$

Sistemul este compatibil ($\Delta_{car} = 0$, verificați!) nedeterminat. Considerând $c = s$ drept necunoscută secundară, se obține $p_1 = (a, b, c) = (-t - s, -2t - s, s)$.

Pentru aflarea celui de-al doilea vector principal $p_2 = (a, b, c)$, rezolvăm sistemul (15)

$$(A + I_3)p_2 = p_1 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t - s \\ -2t - s \\ s \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b + 2c = -t - s \\ 5a - 2b + 3c = -2t - s \\ -a - c = s. \end{cases}$$

Pentru a avea sistem compatibil punem condiția $\Delta_{car} \equiv \begin{vmatrix} 3 & -1 & -t-s \\ 5 & -2 & -2t-s \\ -1 & 0 & s \end{vmatrix} = 0$, condiție

identic satisfăcută. Astfel, pentru $s = -t$, sistemul (15) devine $\begin{cases} 3a - b + 2c = 0 \\ 5a - 2b + 3c = -t \\ -a - c = -t \end{cases}$, cu

soluțiile $p_2 = (a, b, c) = (-\alpha + t, -\alpha + 3t, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Obținem, spre exemplu, pentru $t = -1$ și $\alpha = 1$ vectorul propriu $v = (1, 1, -1)$ și vectorii principali asociați $p_1 = (0, 1, 1)$ și $p_2 = (-2, -4, 1)$. Reunind familiile de vectori determinate mai sus, obținem baza jordanizatoare

$$B' = \{v = (1, 1, -1); p_1 = (0, 1, 1); p_2 = (-2, -4, 1)\},$$

căreia îi corespunde celula Jordan $J_3(-1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = J$.

În concluzie, matricea de trecere de la baza canonică la baza jordanizatoare este $C = [B']_{B_0} = [v, p_1, p_2]_{B_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, iar matricea Jordan J asociată endomorfismului T relativ

la baza B' satisface relația $J = C^{-1}AC \Leftrightarrow CJ = AC$. Într-adevăr, avem

$$C \cdot J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = C \cdot J.$$

b) Rezolvăm ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -4-\lambda & -7 & -5 \\ 2 & 3-\lambda & 3 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$

0, deci ecuația algebrică $-\lambda^3 = 0$. Rădăcinile reale ale acestei ecuații sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării liniare, $\sigma(T) = \{0, 0, 0\}$. Deoarece toate rădăcinile polinomului caracteristic sunt reale, rezultă T jordanizabilă.

Pentru $\lambda = 0$, avem $\mu_a(\lambda) = 3$; determinăm vectorii proprii asociați $v = (a, b, c) \in S_{\lambda_1}$, rezolvând sistemul caracteristic asociat

$$A \cdot v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a - 7b - 5c = 0 \\ 2a + 3b + 3c = 0 \\ a + 2b + c = 0, \end{cases}$$

care are soluțiile $v = (a, b, c) = (-3t, t, t) = t(-3, 1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$. În concluzie, o bază în S_λ este formată din vectorul $v_1 = (-3, 1, 1)$, de unde rezultă $\mu_g(\lambda) = \dim S_\lambda = 1$.

Numărul de vectori principali necesari este $\mu_a(\lambda) - \mu_g(\lambda) = 3 - 1 = 2$ pe care îi vom determina rezolvând pe rând, sistemele $A \cdot p_1 = v$ și $A \cdot p_2 = p_1$.

Rezolvăm $A \cdot p_1 = v$ cu $p_1 = (a, b, c)$, impunând condițiile de compatibilitate, sistemul fiind neomogen. Avem

$$A \cdot p_1 = v \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3t \\ t \\ t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a - 7b - 5c = -3t \\ 2a + 3b + 3c = t \\ a + 2b + c = t. \end{cases}$$

Sistemul este compatibil ($\Delta_{car} = 0$, verificați!) nedeterminat. Considerând $c = s$ drept necunoscută secundară, se obține $p_1 = (a, b, c) = (-3s - t, s + t, s)$.

Pentru aflarea celui de-al doilea vector principal $p_2 = (a, b, c)$, rezolvăm
(16)

$$A \cdot p_2 = p_1 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3s-t \\ s+t \\ s \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a-7b-5c = -3s-t \\ 2a+3b+3c = s+t \\ a+2b+c = s. \end{cases}$$

Pentru a avea sistem compatibil punem condiția $\Delta_{car} = \begin{vmatrix} -4 & -7 & -3s-t \\ 2 & 3 & s+t \\ 1 & 2 & s \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 0 \cdot s + 0 \cdot t = 0$; deci sistemul este compatibil pentru orice $s, t \in \mathbb{R}$ și are soluțiile $p_2 = (a, b, c) = (-3\alpha - s + 2t, \alpha + s - t, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Obținem, spre exemplu, pentru $t = s = \alpha = 1$, vectorul propriu $v = (-3, 1, 1)$ și vectorii principali asociați $p_1 = (-4, 2, 1)$ și $p_2 = (-2, 1, 1)$.

Familia celor trei vectori formează baza jordanizatoare

$$B' = \{v = (-3, 1, 1), p_1 = (-4, 2, 1), p_2 = (-2, 1, 1)\},$$

căreia îi corespunde celula Jordan $J_3(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. În concluzie, matricea de trecere

de la baza canonică la baza jordanizatoare este $C = [B']_{B_0} = [v, p_1, p_2]_{B_0} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

iar matricea Jordan J asociată endomorfismului T relativ la baza B' este $J = \text{diag}(J_3(0)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Relația $J = C^{-1}AC \Leftrightarrow CJ = AC$ are loc; într-adevăr, obținem:

$$C \cdot J = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = C \cdot J.$$

c) Rezolvăm ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}$,

deci ecuația algebrică $-(\lambda - 2)^3 = 0$. Rădăcinile reale ale acestei ecuații sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării liniare, $\sigma(T) = \{2, 2, 2\}$. Deoarece toate rădăcinile polinomului caracteristic sunt reale, rezultă T jordanizabilă.

Pentru $\lambda = 2$, cu ordinul de multiplicitate algebrică $\mu_a(\lambda) = 3$, sistemul caracteristic asociat este un sistem de ecuații liniare care are drept soluții nebanale vectorii proprii $v = (a, b, c)$ asociați valorii proprii $\lambda = 2$. Acest sistem este

$$(A - 2I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b = 0 \\ -4a + 2b = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (t, 2t, s) = t(1, 2, 0) + s(0, 0, 1)$, $s, t \in \mathbb{R}$. În concluzie, o bază în S_{λ_1} este formată din vectorii $v_1 = (1, 2, 0)$ și $v_2 = (0, 0, 1)$, de unde rezultă $\mu_g(\lambda_1) = \dim S_{\lambda_1} = 2$.

Numărul de vectori principali necesari este $\mu_a(\lambda_1) - \mu_g(\lambda_1) = 3 - 2 = 1$, pe care îi vom determina rezolvând, sistemul $(A - 2I_3)p = v$. Rezolvăm acest sistem, impunând condițiile de compatibilitate, sistemul fiind neomogen. Notând $p = (a, b, c)$, sistemul se rescrie

$$(A - 2I_3)p = v \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ s \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b = t \\ -4a + 2b = 2t \\ 0 = s. \end{cases}$$

Pentru a avea sistem compatibil punem condițiile $\Delta_{car_1} = \begin{vmatrix} 1 & t \\ 2 & 2t \end{vmatrix} = 0$ și $\Delta_{car_2} = \begin{vmatrix} 1 & t \\ 0 & s \end{vmatrix} = 0$, de unde rezultă că trebuie să avem $s = 0$.

Considerând a și c necunoscute secundare și notând $a = \alpha$ și $c = \beta$, se obține $p = (a, b, c) = (\alpha, t + 2\alpha, \beta)$.

Obținem, spre exemplu pentru $t = 1, s = 0, \alpha = 1$ și $\beta = 2$, vectorul propriu $v_1 = (1, 2, 0)$ și vectorul principal asociat $p_1 = (1, 3, 2)$. Al doilea vector propriu va fi ales astfel încât $s \neq 0$; spre exemplu pentru $t = 1, s = -1$ obținem $v_2 = (1, 2, -1)$. Reunind familiile de vectori determinate mai sus, obținem baza jordanizatoare

$$B' = \{v_1 = (1, 2, 0), p_1 = (1, 3, 2); v_2 = (1, 2, -1)\},$$

deci matricea de trecere de la baza canonică la baza jordanizatoare este $C = [B']_{B_0} =$

$$[v_1, p_1; v_2]_{B_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Matricea Jordan } J \text{ asociată endomorfismului } T \text{ relativ la}$$

$$\text{baza } B' \text{ este } J = \text{diag}(J_2(2), J_1(2)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Relația } J = C^{-1}AC \Leftrightarrow CJ = AC$$

are loc; într-adevăr, obținem

$$\begin{aligned} C \cdot J &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \\ A \cdot C &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} = C \cdot J. \end{aligned}$$

d) Subspațiul propriu asociat unicei valori proprii distincte $\lambda = 0$ ($\mu = 4$) este $S_{\lambda=0} = L(\{f_1 = (1, -2, 1, -6)^t, f_2 = (0, 0, 1, -1)^t\})$. Deci multiplicitatea geometrică este $2 < 4$. Determinăm cei $4 - 2 = 2$ vectori principali rezolvând sistemul $(A - 0I_4)p = v$, unde $v = af_1 + bf_2$. Alegând minorul principal la intersecția liniilor 1 și 3 cu primele două coloane, compatibilitatea ecuațiilor secundare 2 și 4 este identic satisfăcută, iar soluțiile sunt de forma $p = (s, a - 2s, b - t - 5s, t)^t$. Pentru $s = t = b = 0, a = 1$ rezultă $v_1 = (1, -2, 1, -6)^t, p_1 = (0, 1, 0, 0)^t$, iar pentru $s = t = a = 0, b = 1$ rezultă $v_2 = (0, 0, 1, -1)^t, p_2 = (0, 0, 1, 0)^t$. Celor două familii de vectori le corespunde în matricea Jordan J câte o celulă Jordan $J_2(0)$. Baza jordanizatoare este deci $B' = \{v_1, p_1; v_2, p_2\}$, matricea jordanizatoare este $C = [B']_B =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ iar matricea Jordan asociată este } J = \text{diag}(J_2(0), J_2(0)).$$

e) Cele două valori proprii distincte sunt $\sigma(A) = \{\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2\}$ cu multiplicitățile algebrice $\mu_1 = 1, \mu_2 = 2$ respectiv. Pentru $\lambda_1 = -1$ avem $S_{\lambda_1} = L(v_1 = (1, 1, 1))$, deci multiplicitățile algebrică și geometrică sunt egale și avem $B_1 = \{v_1\}$ bază în subspațiul

propriu S_{λ_1} . Pentru $\lambda_2 = 2$, avem $S_{\lambda_2} = L(v_0 = (0, 1, 1)^t)$, deci multiplicitatea geometrică este $1 < \mu_2 = 2$. Determinăm un vector principal p rezolvând sistemul liniar $(A - 2I_3)p = v$, unde $v = (0, t, t)^t$. Condiția de compatibilitate a sistemului neomogen este identic satisfăcută și obținem soluția $p = (0, s, s + t)^t$; alegând $t = 1, s = 0$ rezultă familia de vectori $B_2 = \{v_2 = (0, 1, 1)^t, p_2 = (0, 0, 1)^t\}$, bază în subspațiul invariant asociat valorii proprii $\lambda_2 = 2$. Atunci baza jordanizatoare este $B' = B_1 \cup B_2 = \{v_1; v_2, p_2\}$, matricea jordanizatoare este $C = [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ iar matricea Jordan $J = \text{diag}(J_1(-1), J_2(2))$.

44. Prezintă întâi pe scurt algoritmul de jordanizare folosind metoda șirului de nuclee.

- Se determină rădăcinile complexe distincte $\rho(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ ale polinomului caracteristic $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ matricii A a endomorfismului $T \in \text{End}(V)$ ($\dim_K V = n$).
- Dacă $\rho(A) \not\subset K$, atunci T nu este jordanizabil, stop algoritmul. În caz contrar, T admite formă canonică Jordan și algoritmul continuă.
- Pentru fiecare valoare proprie distinctă $\lambda = \lambda_i$ ($i = \overline{1, p}$) având multiplicitatea algebrică μ_i , se parcurg următorii pași:
 - i) se determină o bază în subspațiul propriu $S_i = \text{Ker}(T - \lambda Id)$. Dacă $\dim S_i = \mu_i$, atunci se notează această bază cu B_i (căreia în matricea Jordan îi corespunde blocul $\text{diag}(\lambda_i, \dots, \lambda_i)$ de dimensiune μ_i) și se trece la următoarea valoare proprie distinctă. În caz contrar, se trece la subpunctul următor.
 - ii) notăm $\tau = T - \lambda Id$, $M = [\tau] = A - \lambda I_n$ și $K_j = \text{Ker}(\tau^j)$. Se determină ordinul maxim al unei celule Jordan asociată valorii proprii λ (ordinul de nilpotență) ca fiind numărul natural $s \geq 2$ pentru care $K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_s = K_{s+1} = K_{s+2} = \dots$.
 - iii) se descompun succesiv bazele β_j ale subspațiilor K_j ($j = \overline{1, s}$), după cum urmează:

$$\begin{aligned}
 \beta_s &= \beta_{s-1} \cup C_s \\
 \beta_{s-1} &= \beta_{s-2} \cup \tau(C_s) \cup C_{s-1} \\
 \beta_{s-2} &= \beta_{s-3} \cup \tau^2(C_s) \cup \tau(C_{s-1}) \cup C_{s-2} \\
 &\dots \\
 \beta_2 &= \beta_1 \cup \tau^{s-2}(C_s) \cup \tau^{s-3}(C_{s-1}) \cup \dots \cup \tau(C_3) \cup C_2 \\
 \beta_1 &= \emptyset \cup \tau^{s-1}(C_s) \cup \tau^{s-2}(C_{s-1}) \cup \dots \cup \tau^2(C_3) \cup \tau(C_2) \cup C_1
 \end{aligned}$$

unde $C_s, C_{s-1}, \dots, C_1$ sunt mulțimi de vectori (nu toate vide) construite pentru a completa reuniunile ce le preced, la bazele $\beta_s, \dots, \beta_1$ respectiv. Pentru fiecare $k \in \overline{1, s}$ și fiecare vector $q \in C_k$, se construiește familia

$$\{v = \tau^{k-1}(p), \tau^{k-2}(p), \dots, \tau(p), p\},$$

formată din k vectori (v = vector propriu și $k - 1$ vectori principali pentru $k \geq 2$ și vectorul propriu $v = p$ pentru $k = 1$), căreia în matricea Jordan J îi corespunde celula $J_k(\lambda)$. Se notează cu B_i reuniunea acestor familii. Aceasta este o bază în subspațiul invariant K_s ($K_s \supset K_1 = S_1$) asociat valorii proprii λ_i .

- Se construiește baza jordanizatoare $B' = B_1 \cup \dots \cup B_p$ și matricea de trecere la această bază, $C = [B']_B$. Se construiește matricea Jordan $J = [T]_{B'}$ asociată endomorfismului T așezând pe diagonală blocurile/celulele asociate familiilor care compun B' , în ordinea apariției acestor familii în noua bază B' .

- Se verifică relația $J = C^{-1}AC$ sub forma echivalentă a acesteia, $CJ = AC$.

a) Pentru unica valoare proprie distinctă $\lambda = -1$ ($\mu = 3$), obținem $M^2 \neq 0_3, M^3 = 0$, deci $s = 3$ și $K_3 = \mathbb{R}^3$. Deoarece $K_2 = L(\{(1, 0, -2), (0, 1, 1)\}) \not\supset e_3 = (0, 0, 1)$, alegem $C_3 = \{p = e_3\}$. Atunci avem

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \beta_2 \cup \{p = e_3\} \\ \beta_2 &= \beta_1 \cup \tau(e_3) \cup \emptyset \\ \beta_1 &= \emptyset \cup \tau^2(e_3) \cup \emptyset.\end{aligned}$$

Familia de vectori

$$B' = B_1 = \{v = M^2 e_3 = (1, 1, -1)^t, p_1 = M e_3 = (2, 3, -1)^t, p_2 = e_3 = (0, 0, 1)^t\}$$

este baza a subspațiului invariant $K_3 = \mathbb{R}^3$ și reprezintă o bază jordanizatoare a endomorfismului T . Ei îi corespunde matricea de schimbare de bază $C = [v, p_1, p_2]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

și matricea Jordan $J = J_3(-1)$. Se observă că alegând $p = (-2, -4, 1)^t \notin K_2$, se obține baza jordanizatoare determinată în exercițiul 43-a),

$$B' = \{v = M^2 p = (1, 1, -1)^t, M p = (0, 1, 1)^t, p = (-2, -4, 1)^t\}.$$

b) Pentru unica valoare proprie distinctă $\lambda = 0$ obținem $M^2 \neq 0_3, M^3 = 0_3$, deci $s = 3$ și $K_3 = \mathbb{R}^3$. Deoarece $K_2 = L(\{(1, -1, 0)^t, (0, -2, 1)^t\}) \not\supset e_3 = (0, 0, 1)^t$, alegem $C_3 = \{p = e_3\}$. Atunci avem

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \beta_2 \cup \{p = e_3\} \\ \beta_2 &= \beta_1 \cup \tau(e_3) \cup \emptyset \\ \beta_1 &= \emptyset \cup \tau^2(e_3) \cup \emptyset.\end{aligned}$$

Familia de vectori $B' = B_1 = \{v = M^2 e_3 = (-6, 2, 2)^t, p_1 = M e_3 = (-5, 3, 1)^t, p_2 = e_3 = (0, 0, 1)^t\}$ este o bază a subspațiului invariant $K_3 = \mathbb{R}^3$, bază jordanizatoare B' . Ei îi corespunde matricea de schimbare de bază $C = [v, p_1, p_2]_B = \begin{pmatrix} -6 & -5 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ și matricea Jordan

$J = J_3(0)$. Se observă că alegând $p = (-2, 1, 1)^t \notin K_2$, se obține baza jordanizatoare determinată în exercițiul 43-b), $B' = \{v = M^2 p = (-3, 1, 1)^t, M p = (-4, 2, 1)^t, p = (-2, 1, 1)^t\}$.

c) Pentru unica valoare proprie distinctă $\lambda = 2$ obținem $M^2 = 0$, deci $s = 2$ și $K_2 = \mathbb{R}^3$. Deoarece $K_1 = L(\{(1, 2, 0)^t, e_3 = (0, 0, 1)^t\}) \not\supset e_2 = (0, 1, 0)$, alegem $C_2 = \{p = e_2\}$. Atunci avem

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \beta_1 \cup \{e_2\} \\ \beta_1 &= \emptyset \cup \tau(e_2) \cup \{e_3\}.\end{aligned}$$

Familiei de vectori $\{v_1 = M p_1 = (1, 2, 0)^t, p_1 = (0, 1, 0)^t\}$ îi va corespunde celula Jordan $J_2(2)$, iar vectorului $C_1 = \{v_2 = e_3\}$, celula Jordan $J_1(2)$. O bază a subspațiului invariant $K_2 = \mathbb{R}^3$ este $B' = \{v_1, p_1, v_2\}$, bază jordanizatoare. Ei îi corespunde matricea de schimbare

de bază $C = [v_1, p_1, v_2]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și matricea Jordan $J = [T]_{B'} = \text{diag}(J_2(2), J_1(2))$.

Se observă că alegând $p = (1, 3, 2)^t \notin K_1$ și selectând $C_1 = \{v_2 = (1, 2, -1)^t\}$, se obține baza jordanizatoare determinată în exercițiul 43-c), $B' = \{v = M p = (1, 2, 0)^t, p = (1, 3, 2)^t, v_2 = (1, 2, -1)^t\}$.

d) Avem $\sigma(A) = \{\lambda_1 = 0\}$, $\mu_1 = 4$ și pentru unica valoare proprie distinctă $\lambda = 0$ obținem $M = A$, $M^2 = 0$, deci $s = 2$ și $K_2 = \mathbb{R}^4$. Deoarece $K_1 = L(\{(0, 0, -1, 1)^t, (1, -2, 1, -6)^t\}) \not\supset p_1 = e_2 = (0, 1, 0, 0)^t, p_2 = e_3 = (0, 0, 1, 0)^t$, alegem $C_3 = \{e_2, e_3\}$. Atunci avem

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \beta_1 \cup \{e_2, e_3\} \\ \beta_1 &= \emptyset \cup \{\tau(e_2), \tau(e_3)\} \cup \emptyset.\end{aligned}$$

Familia de vectori $B' = B_1 = \{v_1 = Me_2 = (1, -2, 1, -6)^t, p_1 = e_2 = (0, 1, 0, 0)^t; v_2 = Me_3 = (0, 0, 1, -1)^t, p_2 = e_3 = (0, 0, 1, 0)^t\}$ bază a subspațiului invariant $K_4 = \mathbb{R}^4$, o bază jordanizatoare pentru T . Matricea jordanizatoare este matricea de schimbare de bază $C =$

$$[v_1, p_1; v_2, p_2]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ iar matricea Jordan este } J = \text{diag}(J_2(0), J_2(0)). \text{ Se}$$

observă că s-au obținut aceleași rezultate ca în exercițiul 43-d).

e) Pentru $\lambda_1 = -1$ avem $S_1 = K_1 = K_2 = \dots$, deci $s = 1$ și rezolvând sistemul $(A + I_3)v = 0_3$ rezultă $B_1 = \emptyset \cup \{v_1 = (1, 1, 1)^t\} = \{v_1\}$, bază a subspațiului propriu, căruia în matricea Jordan îi corespunde blocul (celula Jordan) $J_1(-1)$. Pentru $\lambda = 2$ obținem $K_1 \subset K_2 = K_3 = \dots$, deci $s = 2$ și avem $K_2 = L(e_1, e_2)$. Alegem $p_2 = e_3 \notin K_2$ și obținem

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \beta_1 \cup \{e_3\} \\ \beta_1 &= \emptyset \cup \{\tau(e_3)\} \cup \emptyset.\end{aligned}$$

Familia de vectori $B_2 = \{v_2 = Me_3 = (0, 1, 1)^t, p_2 = e_3 = (0, 0, 1)^t\}$ este o bază a subspațiului invariant K_2 . Ei îi corespunde în matricea J celula Jordan $J_2(2)$. Atunci baza jordanizatoare este $B' = B_1 \cup B_2 = \{v_1; v_2, p_2\}$ și se regăsesc rezultatele obținute în exercițiul 43-e).

II.8. Diagonalizarea endomorfismelor simetrice

45. a) Rezolvăm ecuația caracteristică:

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 & 0 \\ 2 & 0 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -(\lambda + 1)^2(\lambda - 4) = 0.$$

Rădăcinile acestei ecuații fiind reale, sunt valorile proprii ale matricei A și formează spectrul transformării $\sigma(T) = \{-1, -1, 4\}$.

Deoarece matricea A este simetrică ($A = A^t$), rezultă că endomorfismul T este diagonalizabil și vectorii săi proprii din subspații proprii distincte sunt ortogonali.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = -1$, sistemul caracteristic asociat este

$$(A + I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 2a + b = 0$$

și are soluțiile $(a, b, c) = s(1, -2, 0) + t(0, 0, 1)$, $s, t \in \mathbb{R}$. Deci am obținut vectorii proprii generatori $v_1 = (1, -2, 0)$ și $v_2 = (0, 0, 1)$. Se observă că $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, deci $v_1 \perp v_2$.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = 4$, sistemul caracteristic asociat este

$$(A - 4I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + 2b = 0 \\ -5c = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile $(a, b, c) = t(2, 1, 0), t \in \mathbb{R}$.

Notăm $v_3 = (2, 1, 0)$ vectorul propriu generator al subspațiului propriu S_{λ_2} . Deoarece v_1, v_2, v_3 formează o bază diagonalizatoare ortogonală, baza diagonalizatoare ortonormată este

$$B = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \frac{v_2}{\|v_2\|}, \frac{v_3}{\|v_3\|} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right), (0, 0, 1), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right) \right\}.$$

b) Rezolvăm ecuația caracteristică

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda(\lambda + 3)^2 = 0.$$

Rădăcinile acestei ecuații sunt reale, deci formează spectrul transformării $\sigma(T) = \{0, -3, -3\}$. Deoarece matricea A este simetrică ($A = A^t$), rezultă că endomorfismul T este diagonalizabil și că vectorii săi proprii din subspații proprii distincte sunt ortogonali.

Pentru $\lambda = \lambda_1 = 0$, sistemul caracteristic asociat este

$$A \cdot v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b + c = 0 \\ a - 2b + c = 0 \\ a + b - 2c = 0 \end{cases}$$

și are soluțiile

$$v = (a, b, c) = (t, t, t) = t(1, 1, 1), t \in \mathbb{R}.$$

Deci am obținut vectorul propriu generator $v_1 = (1, 1, 1)$.

Pentru $\lambda = \lambda_2 = -3$, sistemul caracteristic asociat este

$$(A + 3I_3)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \{a + b + c = 0\}$$

și are soluțiile $v = (a, b, c) = (-s - t, s, t) = s(-1, 1, 0) + t(-1, 0, 1)$, $s, t \in \mathbb{R}$.

Se observă că vectorii $v_2 = (-1, 1, 0)$ și $v_3 = (-1, 0, 1)$ nu sunt ortogonali. Folosind procedeul Gram-Schmidt obținem vectorii ortogonali $u_2 = (-1, 1, 0)$ și $u_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$. În concluzie, vectorii $v_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 1, 0)$ și $u_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ formează o bază diagonalizatoare ortogonală, deci baza diagonalizatoare ortonormată cerută este

$$B = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \frac{u_2}{\|u_2\|}, \frac{u_3}{\|u_3\|} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right\}.$$

II.9. Teorema Cayley-Hamilton. Funcții de matrice

46. 1. a) Polinomul caracteristic al matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ este

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (-1 - \lambda)(1 - \lambda)(2 - \lambda) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda - 2.$$

Termenul liber al polinomului caracteristic este $-2 = \det A$, nenul, deci matricea A este inversabilă. Folosind teorema Cayley-Hamilton, are loc egalitatea $P(A) = 0$, adică

$$(17) \quad P(A) \equiv -A^3 + 2A^2 + A - 2I = 0.$$

Relația se rescrie $-A^3 + 2A^2 + A = 2I \Leftrightarrow A(-A^2 + 2A + I) = 2I$, de unde, înmulțind la stânga cu $\frac{1}{2}A^{-1}$ obținem $\frac{1}{2}(-A^2 + 2A + I) = A^{-1}$ și deci

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}(A^2 - 2A - I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Aplicând teorema împărțirii cu rest în $\mathbb{R}[t]$, obținem

$$Q(t) \equiv t^5 + 2t^4 - t^2 + 5 = (-t^2 - 4t - 9) \cdot P(t) + 19t^2 + t - 13.$$

Dar $P(A) = 0$, deci

$$\begin{aligned} Q(A) &= 19A^2 + A - 13I_3 = 19 \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} + \\ &+ \begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 116 & 0 \\ 0 & 65 & 0 \\ -2 & -116 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

c) Valorile proprii ale matricei A sunt distincte: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$. Putem scrie:

$$(18) \quad f(A) = f(-1)Z_1 + f(1)Z_2 + f(2)Z_3$$

unde matricele $Z_j, j = \overline{1, 3}$ nu depind de f ; pentru a le afla particularizăm funcția f succesiv:

$$\begin{aligned} f(t) = t - 1 &\Rightarrow f(A) = A - I = -2Z_1 + Z_3 \\ f(t) = t + 1 &\Rightarrow f(A) = A + I = 2Z_2 + 3Z_3 \\ f(t) = t^2 &\Rightarrow f(A) = A^2 = Z_1 + Z_2 + 4Z_3, \end{aligned}$$

de unde obținem sistemul liniar care are matrice drept necunoscute $\begin{cases} -2Z_1 + Z_3 = A - I \\ 2Z_2 + 3Z_3 = A + I \\ Z_1 + Z_2 + 4Z_3 = A^2 \end{cases}$

care admite soluția

$$\begin{aligned} Z_1 &= \left| \begin{array}{ccc|ccc} A-I & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ A+I & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ A^2 & 1 & 4 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right| / \left| \begin{array}{ccc} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{6}(A^2 - 3A + 2I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ Z_2 &= \left| \begin{array}{ccc|ccc} -2 & A-I & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & A+I & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & A^2 & 4 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right| / \left| \begin{array}{ccc} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{6}(-3A^2 + 3A + 6I) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ Z_3 &= \left| \begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & A-I & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & A+I & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & A^2 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right| / \left| \begin{array}{ccc} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{6}(2A^2 - 2I) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Atunci, pentru $f(z) = Q(z) = z^5 + 2z^4 - z^2 + 5$ în relația (18) obținem:

$$\begin{aligned} (19) \quad f(A) &= f(-1)Z_1 + f(1)Z_2 + f(2)Z_3 = 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} + \\ &+ 65 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 116 & 0 \\ 0 & 65 & 0 \\ -2 & -116 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pentru $f(A) = e^A$, prin înlocuirea funcției f și a soluției Z_1, Z_2, Z_3 în relația (19) obținem:

$$e^A = \frac{1}{6}[e^{-1}(A^2 - 3A + 2I) + e(-3A^2 + 3A + 6I) + e^2(2A^2 - 2I)],$$

$$\text{și deci } e^A = \begin{pmatrix} e & 2e^2 - 2e & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ e^{-1} - e & 2e - 2e^2 & e^{-1} \end{pmatrix}.$$

Altfel. Pentru cele trei valori proprii $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ se obțin vectorii proprii generatori pentru subspațiile proprii corespunzătoare

$$v_1 = (0, 0, 1), v_2 = (-1, 0, 1), v_3 = (2, 1, -2),$$

deci matricea diagonalizatoare este $C = [v_1, v_2, v_3] = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Atunci $e^A =$

$Ce^D C^{-1}$, unde $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ este matricea diagonală $D = C^{-1}AC$ asociată lui A .

Prin calcul direct, rezultă:

$$e^A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & e^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & 2e^2 - 2e & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ e^{-1} - e & 2e - 2e^2 & e^{-1} \end{pmatrix}$$

2) a) Polinomul caracteristic al matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ este

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 5\lambda + 2$$

și deci, în baza teoremei Cayley-Hamilton, avem

$$-A^3 + 4A^2 - 5A + 2I = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(A^3 - 4A^2 + 5A) = I,$$

$$\text{deci } A^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - 4A + 5I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) Aplicăm teorema împărțirii cu rest în $\mathbb{R}[t]$; împărțim polinomul Q la $P = -t^3 + 4t^2 - 5t + 2$ și obținem $Q(t) \equiv t^5 + 2t^4 - t^2 + 5 = (-t^2 - 6t - 19) \cdot P(t) + 47t^2 - 83t + 43$, deci ținând cont că $P(A) = 0$, rezultă

$$Q(A) = A^5 + 2A^4 - A^2 + 5I = 47A^2 - 83A + 43I = \begin{pmatrix} 7 & 116 & 0 \\ 0 & 65 & 0 \\ -22 & -304 & 7 \end{pmatrix}.$$

c) Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ și $\lambda_3 = 2$. Deoarece $\lambda_1 = \lambda_2$, în acest caz scriem:

$$(20) \quad f(A) = f(\lambda_1)Z_1 + f'(\lambda_1)Z_2 + f(\lambda_3)Z_3$$

sau echivalent

$$(21) \quad f(A) = f(1)Z_1 + f'(1)Z_2 + f(2)Z_3,$$

unde matricile $Z_j, j = \overline{1, 3}$ nu depind de f ; pentru a le afla, particularizăm funcția f succesiv:

$$f(t) = t - 1 \Rightarrow f(A) = A - I = Z_2 + Z_3$$

$$f(t) = t + 1 \Rightarrow f(A) = A + I = 2Z_1 + Z_2 + 3Z_3$$

$$f(t) = t^2 \Rightarrow f(A) = A^2 = Z_1 + 2Z_2 + 4Z_3,$$

de unde obținem sistemul liniar compatibil determinat în necunoscute matricile Z_1, Z_2, Z_3

$$\begin{cases} Z_2 + Z_3 = A - I \\ 2Z_1 + Z_2 + 3Z_3 = A + I \\ Z_1 + 2Z_2 + 4Z_3 = A^2. \end{cases}$$

sistem a cărui soluție este $Z_1 = -A^2 + 2A, Z_2 = -A^2 + 3A - 2I, Z_3 = A^2 - 2A + I$, deci

$$Z_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad Z_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pentru $f(A) = e^A$, prin înlocuirea funcției f și a soluției z_1, z_2, z_3 în relația (21), obținem:

$$\begin{aligned} e^A &= (-A^2 + 2A)e + (-A^2 + 3A - 2I)e + (A^2 - 2A + I)e^2 = \\ &= (-2A^2 + 5A - 2I)e + (A^2 - 2A + I)e^2 = \\ &= e \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 10 & 1 \end{pmatrix} + e^2 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & 2e^2 - 2e & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ -2e & 10e - 6e^2 & e \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pentru $f(z) = Q(z) = z^5 + 2z^4 - z^2 + 5$ în relația (20), rezultă

$$\begin{aligned} Q(A) &= Q(1)Z_1 + Q'(1)Z_2 + Q(2)Z_3 = \\ &= 7 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix} + 11 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} + 65 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 116 & 0 \\ 0 & 65 & 0 \\ -22 & -304 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

47. 1) Pentru $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ și $f(A) = \operatorname{ctg} A$, prin înlocuirea funcției f în

relația (18), obținem:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} A &= \frac{1}{6}[(A^2 - 3A + 2I) \operatorname{ctg}(-1) + (-3A^2 + 3A + 6I) \operatorname{ctg} 1 + (2A^2 - 2I) \operatorname{ctg} 2] = \\ &= \frac{1}{6}[(-4A^2 + 6A + 4I) \operatorname{ctg} 1 + (2A^2 - 2I) \operatorname{ctg} 2] = \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -12 & 12 & -6 \end{pmatrix} \operatorname{ctg} 1 + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \end{pmatrix} \operatorname{ctg} 2. \end{aligned}$$

2) Pentru $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ și $f(A) = \operatorname{ctg} A$, înlocuind în relația (20), avem

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} A &= (-A^2 + 2A) \operatorname{ctg} 1 + (-A^2 + 3A - 2I) \left(-\frac{1}{\sin^2 1}\right) + (A^2 - 2A + I) \operatorname{ctg} 2 = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix} \operatorname{ctg} 1 + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 1} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} \operatorname{ctg} 2. \end{aligned}$$

48. a) Polinomul caracteristic al matricii $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ este

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)(\lambda - 3) = \lambda^2 - 2\lambda - 3.$$

Termenul liber -3 al acestui polinom este exact determinantul matricii A , deci A este inversabilă. Conform teoremei Cayley-Hamilton avem

$$P(A) \equiv A^2 - 2A - 3I = 0 \Leftrightarrow A^2 - 2A = 3I \Leftrightarrow A(A - 2I) = (A - 2I)A = 3I$$

și înmulțind la stânga (respectiv la dreapta) cu $\frac{1}{3}A^{-1}$, rezultă

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2I) = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

b) Aplicăm teorema împărțirii cu rest în $\mathbb{R}[t]$; împărțim polinomul Q la $P = t^2 - 2t - 3$ și obținem

$$Q(t) = t^4 - 2t^3 + 3t - 4 = (t^2 + 3)(t^2 - 2t - 3) + 9t + 5,$$

și cum $P(A) \equiv A^2 - 2A - 3I = 0$, rezultă

$$Q(A) = A^4 - 2A^3 + 3A - 4I = 9A + 5I = \begin{pmatrix} 14 & 18 \\ 18 & 14 \end{pmatrix}.$$

49. Polinomul caracteristic al matricii $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ este

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 2),$$

deci valorile proprii sunt $\lambda_1 = -2$ și $\lambda_2 = 2$. Putem scrie

$$f(A) = f(\lambda_1)Z_1 + f(\lambda_2)Z_2,$$

deci

$$(22) \quad f(A) = f(-2)Z_1 + f(2)Z_2,$$

unde matricile $Z_j, j = \overline{1, 3}$ nu depind de f ; pentru a le afla particularizăm funcția f succesiv:

$$f(t) = t - 1 \Rightarrow f(A) = A - I = -3Z_1 + Z_2$$

$$f(t) = t + 1 \Rightarrow f(A) = A + I = -Z_1 + 3Z_2,$$

de unde obținem sistemul liniar care are matrice drept necunoscute

$$\begin{cases} -3Z_1 + Z_2 = A - I \\ -Z_1 + 3Z_2 = A + I, \end{cases}$$

care admite soluția

$$Z_1 = \frac{1}{4}(-A + 2I) = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad Z_2 = \frac{1}{4}(A + 2I) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Pentru $f(t) = e^t$, prin înlocuirea funcției f și a soluției Z_1 și Z_2 în relația (22) obținem

$$e^A = \frac{1}{4}(-A + 2I)e^{-2} + \frac{1}{4}(A + 2I)e^2 = \begin{pmatrix} (e^2 + e^{-2})/2 & (e^2 - e^{-2})/2 \\ (e^2 - e^{-2})/2 & (e^2 + e^{-2})/2 \end{pmatrix}.$$

Pentru $f(t) = \sin t$, prin înlocuirea funcției f în relația (22) obținem

$$\sin A = \frac{1}{4}(-A + 2I) \sin(-2) + \frac{1}{4}(A + 2I) \sin 2 = \frac{1}{2}A \sin 2 = \begin{pmatrix} 0 & \sin 2 \\ \sin 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

II.10. Forme biliniare. Forme pătratice

50. a) Se verifică aditivitatea și omogenitatea aplicației $\mathcal{A}$ în f și g :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda f + \mu g, h) &= \int_0^1 (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt \cdot \int_0^1 h(s) ds = \\ &= \lambda \int_0^1 f(t) dt \cdot \int_0^1 h(s) ds + \mu \int_0^1 g(t) dt \cdot \int_0^1 h(s) ds = \\ &= \lambda \cdot \mathcal{A}(f, h) + \mu \cdot \mathcal{A}(g, h) \\ \mathcal{A}(f, \lambda g + \mu h) &= \int_0^1 f(t) dt \cdot \int_0^1 (\lambda g(s) + \mu h(s)) ds = \\ &= \lambda \int_0^1 f(t) dt \cdot \int_0^1 g(s) ds + \mu \int_0^1 f(t) dt \cdot \int_0^1 h(s) ds = \\ &= \lambda \cdot \mathcal{A}(f, g) + \mu \cdot \mathcal{A}(f, h), \forall f, g, h \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b) Avem

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(f, g) &= \int_0^1 f(t) dt \cdot \int_0^1 g(s) ds = \\ &= \int_0^1 g(s) ds \cdot \int_0^1 f(t) dt = \mathcal{A}(g, f), \forall f, g \in V, \end{aligned}$$

deci $\mathcal{A}$ este simetrică.

c) $Q(f) = \mathcal{A}(f, f) = \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2, \forall f \in C^0[0, 1].$

d) Vectorii izotropi ai formei pătratice Q sunt funcțiile $f \in V$ pentru care $Q(f) = 0$. Deoarece $f \in V \in C^0[0, 1]$, avem $\int_0^1 f(t) dt = 0$. De exemplu, vectorii izotropi ai formei pătratice Q pot fi funcții de forma $f(t) = t^n - \frac{1}{n+1}$, $n \in \mathbb{R}$. (Verificați!)

51. a) Se verifică aditivitatea și omogenitatea în x și y :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda x + \mu x', y) &= (\lambda x_1 + \mu x_1')y_1 - 2(\lambda x_1 + \mu x_1')y_2 - 2(\lambda x_2 + \mu x_2')y_1 + 3(\lambda x_2 + \mu x_2')y_2 = \\ &= \lambda(x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 3x_2y_2) + \mu(x_1'y_1 - 2x_1'y_2 - 2x_2'y_1 + 3x_2'y_2) = \\ &= \lambda\mathcal{A}(x, y) + \mu\mathcal{A}(x', y). \end{aligned}$$

Analog

$$\mathcal{A}(x, \lambda y + \mu y') = \lambda \mathcal{A}(x, y) + \mu \mathcal{A}(x, y'), \forall x, x', y, y' \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Arătăm că forma biliniară $\mathcal{A}$ este simetrică:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x, y) &= x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 3x_2y_2 = \\ &= y_1x_1 - 2y_1x_2 - 2y_2x_1 + 3y_2x_2 = \mathcal{A}(y, x). \end{aligned}$$

b) $Q(x) = \mathcal{A}(x, x) = x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_1 + 3x_2^2 = x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2.$

c) Matricea asociată formei pătratice Q relativ la $B = \{e_1, e_2\}$ este

$$A = [\mathcal{A}]_{\{e_1, e_2\}} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}(e_1, e_1) & \mathcal{A}(e_1, e_2) \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) & \mathcal{A}(e_2, e_2) \end{pmatrix}.$$

Dar $\begin{cases} \mathcal{A}(e_1, e_1) = 1, \mathcal{A}(e_1, e_2) = -2 \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) = -2, \mathcal{A}(e_2, e_2) = 3, \end{cases}$ deci matricea asociată lui $\mathcal{A}$ (și lui Q) relative la baza naturală este $A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\text{d) } [\mathcal{A}]_{B'} = [B']_B^t [\mathcal{A}]_B [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

52. Prin dedublare, deci prin substituțiile

$$\begin{cases} x_i x_j & \rightarrow \frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_i) \\ x_i^2 & \rightarrow \frac{1}{2}(x_i y_i + y_i x_i) = x_i y_i \end{cases}$$

efectuate în expresia analitică a formei pătratice Q , obținem expresia analitică a formei polare atașate

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1 y_1 - 4 \cdot \frac{1}{2}(x_1 y_2 + x_2 y_1) + 3x_2 y_2 = x_1 y_1 - 2x_1 y_2 - 2x_2 y_1 + 3x_2 y_2.$$

53. a), b) La ambele subpuncte se verifică aditivitatea și omogenitatea în x și y .

a) Se observă că

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda x + \mu x', y) &= (\lambda x_1 + \mu x'_1) \cdot y_2 - (\lambda x_2 + \mu x'_2)^2 \neq \\ &\neq \lambda x_1 y_2 + \mu x'_1 y_2 - \lambda x_2^2 - \mu x'^2_2 = \lambda \mathcal{A}(x, y) + \mu \mathcal{A}(x', y), \end{aligned}$$

deci $\mathcal{A}$ nu este formă biliniară.

b) Avem

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda x + \mu x', y) &= (\lambda x_1 + \mu x'_1) \cdot y_2 - (\lambda x_2 + \mu x'_2) \cdot y_1 = \\ &= \lambda(x_1 y_2 - x_2 y_1) + \mu(x'_1 y_2 - x'_2 y_1) = \\ &= \lambda \mathcal{A}(x, y) + \mu \mathcal{A}(x', y) \\ \mathcal{A}(x, \lambda y + \mu y') &= x_1(\lambda y_2 + \mu y'_2) - x_2(\lambda y_1 + \mu y'_1) = \\ &= \lambda(x_1 y_2 - x_2 y_1) + \mu(x_1 y'_2 - x_2 y'_1) = \\ &= \lambda \mathcal{A}(x, y) + \mu \mathcal{A}(x, y'), \quad \forall x, x', y, y' \in \mathbb{R}^2, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

54. a) și b) Avem

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1, \quad \mathcal{A}(y, x) = y_1 x_2 - y_2 x_1 = -x_1 y_2 + x_2 y_1.$$

Se observă că $\mathcal{A}(x, y) = -\mathcal{A}(y, x)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^2$, deci forma biliniară $\mathcal{A}$ este antisimetrică.

c) Notăm $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^2$. Calculăm

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_1, e_1) = 0, & \mathcal{A}(e_1, e_2) = 1 \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) = -1, & \mathcal{A}(e_2, e_2) = 0, \end{cases}$$

de unde rezultă $A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Deoarece $A = -A^t$, rezultă că forma biliniară $\mathcal{A}$ este antisimetrică.

$$\mathbf{d}) [\mathcal{A}]_{B'} = [B']_B^t [\mathcal{A}]_B [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

55. a) Obținem

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda x + \mu x', y) &= 2(\lambda x_1 + \mu x_1')y_1 - 3(\lambda x_1 + \mu x_1') \cdot y_3 - 3(\lambda x_3 + \mu x_3')y_1 + 4(\lambda x_2 + \mu x_2')y_2 = \\ &= \lambda(2x_1y_2 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 + 4x_2y_2) + \mu(2x_1'y_1 - 3x_1'y_3 - 3x_3'y_1 + 4x_2'y_2) = \\ &= \lambda\mathcal{A}(x, y) + \mu\mathcal{A}(x', y). \end{aligned}$$

Analog

$$\mathcal{A}(x, \lambda y + \mu y') = \lambda\mathcal{A}(x, y) + \mu\mathcal{A}(x, y'), \forall x, x', y, y' \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Arătăm că forma biliniară A este simetrică:

$$\mathcal{A}(x, y) = 2x_1y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 + 4x_2y_2 = 2y_1x_1 - 3y_1x_3 - 3y_3x_1 + 4y_2x_2 = \mathcal{A}(y, x), \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

b) Notăm $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. Calculăm

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_1, e_1) = 2, & \mathcal{A}(e_1, e_2) = 0, & \mathcal{A}(e_1, e_3) = -3 \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) = 0, & \mathcal{A}(e_2, e_2) = 4, & \mathcal{A}(e_2, e_3) = 0 \\ \mathcal{A}(e_3, e_1) = -3, & \mathcal{A}(e_3, e_2) = 0, & \mathcal{A}(e_3, e_3) = 0, \end{cases}$$

de unde rezultă $A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Efectuăm verificarea

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x, y) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2y_1 - 3y_3 \\ 4y_2 \\ -3y_1 \end{pmatrix} = \\ &= 2x_1y_1 - 3x_1y_3 + 4x_2y_2 - 3x_3y_1. \end{aligned}$$

c) Nucleul unei forme biliniare simetrice este definit prin

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{x \in V \mid \mathcal{A}(x, y) = 0, \forall y \in V\}.$$

Avem

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x, y) = 0, \forall y \in V &\Leftrightarrow 2x_1y_1 - 3x_1y_3 - 3x_3y_1 + 4x_2y_2 = 0, \forall y = (y_1, y_2, y_3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^3}, \end{aligned}$$

deci $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$, de unde rezultă $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 0$. Rangul formei biliniare $\mathcal{A}$ este egal cu rangul matricii A . Deoarece $\det A = -36 \neq 0$, rezultă $\text{rang } \mathcal{A} = \text{rang } A = 3$. În concluzie, se verifică teorema dimensiunii:

$$\underbrace{\dim \text{Ker } \mathcal{A}}_0 + \underbrace{\text{rang } \mathcal{A}}_3 = \underbrace{\dim \mathbb{R}^3}_3.$$

$$\mathbf{d}) Q(x) = \mathcal{A}(x, x) = 2x_1^2 - 3x_1x_3 - 3x_3x_1 + 4x_2^2 = 2x_1^2 - 6x_1x_3 + 4x_2^2.$$

e) Deoarece matricea A este nesingulară rezultă că forma biliniară $\mathcal{A}$ este nedegenerată. Q admite vectori izotropi nenuli dacă și numai dacă

$$Q(x) = 0, x \neq 0 \Leftrightarrow 2x_1^2 - 6x_1x_3 + 4x_2^2 = 0, (x_1, x_2, x_3) \neq (0, 0, 0).$$

Presupunând $x_1 \neq 0$, obținem $x_3 = \frac{2x_1^2 + 4x_2^2}{6x_1} = \frac{x_1}{3} + \frac{2x_2^2}{3x_1}$. De exemplu, pentru $x_1 = 1, x_2 = 1$ rezultă $x_3 = 1$; deci pentru vectorul nenul $x = (1, 1, 1) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, avem $Q(x) = 0$.

56. a) Se procedează la fel ca la exercițiul 50 a).

b) Calculăm $[\mathcal{A}]_{B'}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11} = \mathcal{A}(q_1, q_1) = \left(\int_0^1 (1+t)dt \right)^2 = \left[\left(t + \frac{t^2}{2} \right)_0^1 \right]^2 = \frac{9}{4} \\ a_{12} = \mathcal{A}(q_1, q_2) = \left(\int_0^1 (1+t)dt \right) \left(\int_0^1 s^2 ds \right) = \left(t + \frac{t^2}{2} \right)_0^1 \cdot \left(\frac{s^3}{3} \right)_0^1 = \frac{1}{2} \\ a_{13} = \mathcal{A}(q_1, q_3) = \int_0^1 (1+t)dt \cdot \int_0^1 1ds = \frac{3}{2} \\ a_{21} = a_{12} = \frac{1}{2}, \quad a_{22} = \mathcal{A}(q_2, q_2) = \left(\int_0^1 t^2 dt \right)^2 = \frac{1}{9} \\ a_{23} = \mathcal{A}(q_2, q_3) = \int_0^1 t^2 dt \cdot \int_0^1 1ds = \frac{1}{3} \\ a_{31} = a_{13} = \frac{3}{2}, \quad a_{32} = a_{23} = \frac{1}{3}, \quad a_{33} = \mathcal{A}(q_3, q_3) = \left(\int_0^1 1ds \right)^2 = 1, \end{array} \right.$$

deci $A = [\mathcal{A}]_{B'} = \begin{pmatrix} 9/4 & 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & 1/9 & 1/3 \\ 3/2 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Nucleul forme biliniare $\mathcal{A}$ este:

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{ p \in V = \mathbb{R}_2[x] \mid \mathcal{A}(p, q) = 0, \forall q \in \mathbb{R}_2[x] \}.$$

Avem

$$(23) \quad \mathcal{A}(p, q) = 0, \forall q \in \mathbb{R}_2[x] \Leftrightarrow \int_0^1 p(t)dt \cdot \int_0^1 q(s)ds = 0, \forall q \in \mathbb{R}_2[x] \Leftrightarrow \int_0^1 p(t)dt = 0.$$

Considerăm polinomul $p \in \mathbb{R}_2[x]$ de forma $p(x) = ax^2 + bx + c$. Atunci relația (23) se rescrie

$$\begin{aligned} \int_0^1 (at^2 + bt + c)dt = 0 &\Leftrightarrow \left(a\frac{t^3}{3} + b\frac{t^2}{2} + ct \right)_0^1 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{a}{3} - \frac{b}{2}. \end{aligned}$$

Rezultă

$$p(x) = ax^2 + bx - \left(\frac{a}{3} + \frac{b}{2} \right) = a \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) + b \left(x - \frac{1}{2} \right),$$

deci $\text{Ker } \mathcal{A} = L \left(\left\{ v_1 = x^2 - \frac{1}{3}, v_2 = x - \frac{1}{2} \right\} \right)$ și deoarece vectorii v_1 și v_2 sunt liniar independenți avem $B = \{v_1, v_2\}$ o bază în $\text{Ker } \mathcal{A} = 0$. Deci $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 2$.

Rangul forme biliniare $\mathcal{A}$ este egal cu rangul matricii A , care se observă că este egal cu 1.

Se verifică astfel teorema dimensiunii, $\underbrace{\dim \text{Ker } \mathcal{A}}_2 + \underbrace{\text{rang } \mathcal{A}}_1 = \underbrace{\dim \mathbb{R}_2[x]}_3$.

d) $Q(p) = \mathcal{A}(p, p) = (\int_0^1 p(t)dt)^2$.

e) Deoarece matricea A este singulară, rezultă că forma biliniară $\mathcal{A}$ este degenerată. Q admite vectori izotropi nenuli doar dacă $\int_0^1 p(t)dt = 0, p \neq 0 \Leftrightarrow \int_0^1 (at^2 + bt + c)dt = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{a}{3} - \frac{b}{2}$.

57. a) Prin dedublare, deci prin substituțiile

$$\begin{cases} x_i x_j & \rightarrow \frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_i) \\ x_i^2 & \rightarrow \frac{1}{2}(x_i y_i + y_i x_i) = x_i y_i \end{cases}$$

efectuate în expresia analitică a formei pătratice Q , obținem expresia analitică a formei polare atașate:

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1 y_1 - \frac{1}{2}(x_1 y_2 + x_2 y_1) + 2 \cdot \frac{1}{2}(x_2 y_3 + x_3 y_2) = x_1 y_1 - \frac{1}{2}x_1 y_2 - \frac{1}{2}x_2 y_1 + x_2 y_3 + x_3 y_2.$$

b) Fie $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$. Avem:

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_1, e_1) = 1, & \mathcal{A}(e_1, e_2) = -\frac{1}{2}, & \mathcal{A}(e_1, e_3) = 0 \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) = -\frac{1}{2}, & \mathcal{A}(e_2, e_2) = 0, & \mathcal{A}(e_2, e_3) = 1 \\ \mathcal{A}(e_3, e_1) = 0, & \mathcal{A}(e_3, e_2) = 1, & \mathcal{A}(e_3, e_3) = 0, \end{cases}$$

$$\text{deci } A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

58. a) Avem $U^\perp = \{y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \mathcal{A}(v_1, y) = 0, \mathcal{A}(v_2, y) = 0\}$. Formăm sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \mathcal{A}(v_1, y) = 0 \\ \mathcal{A}(v_2, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y_1 - 3y_3 + 4y_2 = 0 \\ -3y_1 + 4y_2 = 0, \end{cases}$$

ce are soluțiile $y = (y_1, y_2, y_3) = (t, \frac{3}{4}t, \frac{5}{3}t)$, $t \in \mathbb{R}$. În concluzie, $U^\perp = \{t(1, \frac{3}{4}, \frac{5}{3}) \mid t \in \mathbb{R}\} = L(v_3)$, unde $v_3 = (1, \frac{3}{4}, \frac{5}{3}) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$. Deci o bază în $U^\perp$ este $\{v_3 = (1; 3/4; 5/3)\}$.

b) Din teorema Grassmann avem $\dim(U \cap U^\perp) = \dim U + \dim U^\perp - \dim(U + U^\perp) = 2 + 1 - 3 = 0$, de unde rezultă

$$(24) \quad U \cap U^\perp = \{0\}.$$

Deoarece v_1, v_2 și v_3 sunt trei vectori linear independenți în spațiul $\mathbb{R}^3$ de dimensiune 3, rezultă că v_1, v_2 și v_3 formează o bază în $\mathbb{R}^3$, deci

$$(25) \quad \mathbb{R}^3 = U + U^\perp$$

Din relațiile (24) și (25) rezultă $U \oplus U^\perp = \mathbb{R}^3$.

c) Deoarece $U \oplus U^\perp = \mathbb{R}^3$, restricția $A|_U$ este nedegenerată.

II.11. Expresia canonică a unei forme pătratice

59. Folosind relația $Q = X^t A X$, obținem expresia analitică a formei pătratice Q :

$$\begin{aligned}
 Q(x) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \\
 &= (x_2 - 2x_3, x_1 + 3x_3, -2x_1 + 3x_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \\
 &= x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_1x_2 + 3x_2x_3 - 2x_1x_3 + 3x_2x_3 = \\
 &= 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 6x_2x_3.
 \end{aligned}$$

Deoarece forma pătratică Q nu conține nici un pătrat, se aplică schimbarea de coordonate:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Obținem

$$Q(y) = 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) - 4(y_1 + y_2)y_3 + 6(y_1 - y_2)y_3 = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 2y_1y_3 - 10y_2y_3.$$

Grupând termenii pentru a forma pătrate obținem:

$$\begin{aligned}
 Q(y) &= 2y_1^2 + 2y_1y_3 - 2y_2^2 - 10y_2y_3 = \frac{1}{2}(2y_1 + y_3)^2 - 2y_2^2 - 10y_2y_3 - \frac{1}{2}y_3^2 = \\
 &= \frac{1}{2}(2y_1 + y_3)^2 + \frac{1}{2}(-2y_2 - 5y_3)^2 + \frac{25y_3^2}{2} - \frac{y_3^2}{2} = \\
 &= \frac{1}{2}(2y_1 + y_3)^2 - \frac{1}{2}(-2y_2 - 5y_3)^2 + 12y_3^2,
 \end{aligned}$$

de unde, examinând restrângerile de pătrate, rezultă schimbarea de coordonate

$$\begin{cases} z_1 = 2y_1 + y_3 \\ z_2 = -2y_2 - 5y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Se observă că în aceste coordonate forma pătratică are expresie canonică. Pentru a obține baza căreia îi corespund aceste coordonate, remarcăm că transformarea de coordonate inversă este:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}z_1 - \frac{1}{2}z_3 \\ y_2 = -\frac{1}{2}z_2 - \frac{5}{2}z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}.$$

În final, relația dintre coordonatele inițiale (x_1, x_2, x_3) și cele finale (z_1, z_2, z_3) este:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -3 \\ 1/2 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare este:

$$[B'] = M = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -3 \\ 1/2 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matricea a formei pătratice relativ la această bază este matricea diagonală

$$[Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, -, +)$ sau încă $(n_+, n_-, n_0) = (2, 1, 0)$.

60. Fie $A = [\mathcal{A}]$ matricea formei polare

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1 y_1 - 2x_1 y_2 - 2x_2 y_1 + x_2 y_2$$

(obținută prin dedublare) asociată formei pătratice Q relativ la baza naturală. Avem $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Aplicând metoda Jacobi, prin calcul direct obținem minorii

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 1, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

și vectorii bazei corespunzătoare:

$$v_1 = \frac{1}{\Delta_1} e_1 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\Delta_2} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}(-2e_1 - e_2) \equiv \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază sunt respectiv

$$C = [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, [Q]_{B'} = {}^t C A C = \begin{pmatrix} \Delta_0/\Delta_1 & 0 \\ 0 & \Delta_1/\Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/3 \end{pmatrix},$$

iar expresia analitică a formei în noile coordonate $[x]_{B'} = {}^t (x'_1, x'_2)$ este $Q(x) = x'^2_1 - \frac{1}{3}x'^2_2$.

61. Spectrul matricii $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ asociate formei pătratice Q este $\sigma(A) = \{-1, 3\}$. Pentru $\lambda_1 = -1$ aflăm un vector propriu generator asociat rezolvând sistemul caracteristic

$$(A - (-1)I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Soluțiile acestui sistem sunt de forma $v = (t, t) = t(1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$, deci un vector propriu asociat este $v_1 = (1, 1)$. Analog, pentru $\lambda_2 = 3$ avem vectorul propriu asociat $v_2 = (1, -1)$. Normând baza ortogonală $B = \{v_1, v_2\}$ obținem o bază ortonormată

$$B' = \left\{ w_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

formată din vectori proprii ai matricii A , a cărei matricea asociată este

$$C = [B']_B = [w_1, w_2] = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Atunci matricea formei pătratice Q relativ la B' este

$$[Q]_{B'} = {}^t C A C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

iar expresia canonică a lui Q va fi $Q(x) = -x'^2_1 + 3x'^2_2$, unde am notat $[x]_{B'} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$.

Signatura formei pătratice Q este $(-, +)$, $(n_+, n_-, n_0) = (1, 1, 0)$.

62. a) Metoda Gauss. Grupând termenii pentru a forma pătrate conform metodei Gauss, $ax^2 + bx = \frac{1}{a}(ax + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4a}$, obținem:

$$\begin{aligned} Q(v) &= (x^2 - 8xy - 16xz) + 7y^2 - 8yz + z^2 = \\ &= x^2 + 2x \cdot (-4y - 8z) + 7y^2 - 8yz + z^2 = \\ &= (x - 4y - 8z)^2 - (4y + 8z)^2 + 7y^2 - 8yz + z^2 = \\ &= (x - 4y - 8z)^2 - 9y^2 - 72yz - 63z^2 = \\ &= (x - 4y - 8z)^2 - \frac{1}{9}(-9y - 36z)^2 + 144z^2 - 63z^2 = \\ &= (x - 4y - 8z)^2 - \frac{1}{9}(-9y - 36z)^2 + 81z^2 = x'^2 - \frac{1}{9}y'^2 + 81z'^2, \end{aligned}$$

de unde examinând restrângerile de pătrate obținem schimbarea de coordonate

$$\begin{cases} x' = x - 4y - 8z \\ y' = -9y - 36z \\ z' = z. \end{cases}$$

Se observă că relativ la aceste coordonate forma pătratică are expresia canonică. Pentru a obține *baza* căreia îi corespund aceste coordonate, remarcăm că transformarea de coordonate inversă este

$$\begin{cases} x = x' - \frac{4}{9}y' - 8z' \\ y = -\frac{1}{9}y' - 4z' \\ z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/9 & -8 \\ 0 & -1/9 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare este $C = [B'] = \begin{pmatrix} 1 & -4/9 & -8 \\ 0 & -1/9 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază este

$$[Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Prin dedublare obținem forma polară $\mathcal{A}$ asociată formei pătratice Q ,

$$\mathcal{A}(v_1, v_2) = x_1x_2 - 4x_1y_2 - 4x_2y_1 - 8x_1z_2 - 8x_2z_1 + 7y_1y_2 - 4y_1z_2 - 4y_2z_1 + z_1z_2,$$

$v_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$. Matricea acestei forme relativ la baza naturală este $A =$

$$[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \\ -8 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \text{ cu spectrul } \sigma(A) = \{9, 9, -9\}. \text{ Se determină o bază formată}$$

din vectorii proprii ortonormați ai matricii (fapt posibil deoarece A este matrice simetrică). Pentru $\lambda = 9$, obținem sistemul caracteristic

$$(A - 9I)v = 0, v \equiv \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -8a - 4b - 8c = 0 \\ -4a - 2b - 4c = 0 \\ -8a - 4b - 8c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow b = -2a - 2c,$$

cu soluțiile $v = (t, -2t - 2s, s) = t(1, -2, 0) + s(0, -2, 1)$, $t, s \in \mathbb{R}$, deci doi vectori proprii liniar independenți sunt $v_1 = (1, -2, 0)$, $v_2 = (0, -2, 1)$. Ortogonalizăm $\{v_1, v_2\}$ cu procedeul

Gram-Schmidt și obținem

$$\begin{cases} u_1 = v_1 = (1, -2, 0) \\ u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot u_1 = \\ = (0, -2, 1) - \frac{4}{5}(1, -2, 0) = (-\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}, 1) \parallel (-4, -2, 5). \end{cases}$$

Affăm al treilea vector propriu. Sistemul caracteristic asociat valorii proprii $\lambda = -9$ este

$$(A + 9I)v = 0 \Rightarrow \begin{cases} 10a - 4b - 8c = 0 \\ -4a + 16b - 4c = 0 \\ -8a - 4b + 10c = 0 \end{cases},$$

are soluțiile $v = (2t, t, 2t) = t(2, 1, 2), t \in \mathbb{R}$, deci obținem $u_3 = v_3 = (2, 1, 2)$.

Prin normarea bazei ortogonale formate din vectorii proprii u_1, u_2 și u_3 , rezultă baza ortonormată căutată cu matricea de trecere asociată $[B'] = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & -4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ -2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & 2/3 \end{pmatrix}$. Matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază este $[Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$.

Metoda Jacobi. Prin calcul direct, obținem minorii:

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 1, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 16 = -9, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \\ -8 & -4 & 1 \end{vmatrix} = -729$$

și vectorii bazei corespunzătoare:

$$\begin{aligned} e'_1 &= \frac{1}{\Delta_1} e_1 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e'_2 = \frac{1}{\Delta_2} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -\frac{1}{9}(-4e_1 - e_2) \equiv \begin{pmatrix} 4/9 \\ 1/9 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ e'_3 &= \frac{1}{\Delta_3} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \end{vmatrix} = -\frac{1}{729}(72e_1 + 36e_2 - 9e_3) \equiv \begin{pmatrix} -8/81 \\ -4/81 \\ 1/81 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

deci matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază sunt respectiv $[B'] = \begin{pmatrix} 1 & 4/9 & -8/81 \\ 0 & 1/9 & -4/81 \\ 0 & 0 & 1/81 \end{pmatrix}$ și

$$[Q]_{B'} = {}^t C A C = \begin{pmatrix} \Delta_0/\Delta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_1/\Delta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_2/\Delta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 1/81 \end{pmatrix},$$

iar expresia analitică a formei pătratice Q relativ la noile coordonate (x', y', z') este

$$Q(v) = x'^2 - \frac{1}{9}y'^2 + \frac{1}{81}z'^2, \quad \forall v = x'e'_1 + y'e'_2 + z'e'_3 \in \mathbb{R}^3.$$

Se observă că oricare ar fi metoda de obținere a expresiei canonice a formei pătratice Q , semnatura acesteia este $(+, +, -)$, $(n_+, n_-, n_0) = (2, 1, 0)$.

b) Metoda Gauss. Grupând termenii pentru a forma pătrate prin metoda Gauss, deci folosind restrângeri de pătrate de tipul $ax^2 + bx = \frac{1}{a}(ax + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4a}$, obținem

$$Q(x) = -5x_2^2 + 4x_1x_2 = -\frac{1}{5}(-5x_2 + 2x_1)^2 + \frac{4}{5}x_1^2 = -\frac{1}{5}y_1^2 + \frac{4}{5}y_2^2,$$

de unde rezultă schimbarea de coordonate

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 - 5x_2 \\ y_2 = x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Pentru a obține baza căreia îi corespund aceste coordonate, remarcăm că transformarea de coordonate inversă este

$$\begin{cases} x_1 = y_2 \\ x_2 = -\frac{1}{5}y_1 + \frac{2}{5}y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare, respectiv matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază sunt

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} -1/5 & 0 \\ 0 & 4/5 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Fie $\mathcal{A}$ forma polară asociată formei pătratice Q ,

$$\mathcal{A}(x, y) = -5x_2y_2 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1, \quad x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$$

obținută prin dedublare. Matricea acesteia relativ la baza naturală este

$$A = [\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} \mathcal{A}(e_1, e_1) & \mathcal{A}(e_1, e_2) \\ \mathcal{A}(e_2, e_1) & \mathcal{A}(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$$

unde $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$. Spectrul acestei matrice este $\sigma(A) = \{\frac{\nu-5}{2}, \frac{-\nu-5}{2}\}$, unde $\nu = \sqrt{41}$. Se determină o bază formată din vectori proprii ortonomați ai matricii A (fapt posibil deoarece A este matrice simetrică); această bază se obține, de exemplu, prin normarea unei baze ortogonale formate din vectori proprii, de matrice asociată $[\bar{B}] = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ \nu-5 & -\nu-5 \end{pmatrix}$.

După normarea acestora, obținem matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază,

$$C = [B'] = \frac{1}{\sqrt{82-10\nu}} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ \nu-5 & -\nu-5 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} \frac{\nu-5}{2} & 0 \\ 0 & \frac{-\nu-5}{2} \end{pmatrix}.$$

Metoda Jacobi. Prin calcul direct, obținem minorii $\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4$.

Unul dintre minori fiind nul, metoda nu este aplicabilă. Se observă că semnatura formei pătratice Q este $(+, -)$ sau încă, $(n_+, n_-, n_0) = (1, 1, 0)$.

c) Metoda Gauss. Folosind relația $Q = {}^t X A X$ unde $A = [Q]_B, X = [x]_B$, obținem expresia analitică a formei pătratice Q ,

$$Q(x) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 3x_1^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 6x_2^2 - 4x_2x_3 + 3x_3^2.$$

Grupând termenii pentru a forma pătrate, obținem:

$$\begin{aligned} Q(x) &= 3x_1^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 6x_2^2 - 4x_2x_3 + 3x_3^2 = \\ &= \frac{1}{3}(3x_1 - 2x_2 - 4x_3)^2 - \frac{16}{3}x_2x_3 - \frac{4}{3}x_2^2 - \frac{16}{3}x_3^2 + 6x_2^2 - 4x_2x_3 + 3x_3^2 = \\ &= \frac{1}{3}(3x_1 - 2x_2 - 4x_3)^2 + \frac{14}{3}x_2^2 - \frac{7}{3}x_3^2 - \frac{28}{3}x_2x_3 = \\ &= \frac{1}{3}(3x_1 - 2x_2 - 4x_3)^2 + \frac{3}{14} \left(\frac{14}{3}x_2 - \frac{14}{3}x_3 \right)^2 - \frac{3}{14} \cdot \frac{14^2}{3^2} \cdot x_3^2 - \frac{7}{3}x_3^2 = \\ &= \frac{1}{3}(3x_1 - 2x_2 - 4x_3)^2 + \frac{3}{14} \left(\frac{14}{3}x_2 - \frac{14}{3}x_3 \right)^2 - 7x_3^2 = \frac{1}{3}y_1^2 + \frac{3}{14}y_2^2 - 7y_3^2, \end{aligned}$$

de unde, examinând restrângerile de pătrate, rezultă schimbarea de coordonate:

$$\begin{cases} y_1 = 3x_1 - 2x_2 - 4x_3 \\ y_2 = \frac{14}{3}x_2 - \frac{14}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 0 & 14/3 & -14/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Pentru a obține baza căreia îi corespund aceste coordonate, remarcăm că transformarea de coordonate inversă este

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}y_1 + \frac{1}{7}y_2 + 2y_3 \\ x_2 = \frac{3}{14}y_2 + y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/7 & 2 \\ 0 & 3/14 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare, respectiv matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază, sunt

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/7 & 2 \\ 0 & 3/14 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 3/14 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Procedând analog punctului a), obținem spectrul matricii date $\sigma(A) = \{-2, 7, 7\}$ și vectorii proprii corespunzători $v_1 = (2, 1, 2)$, $v_2 = (1, -2, 0)$, $v_3 = (0, -2, 1)$. Fie $u_1 = v_1$. Se observă că $v_1 \perp v_2, v_1 \perp v_3$. Ortogonalizând $\{v_2, v_3\}$ cu procedeul Gram-Schmidt obținem

$$\begin{cases} u_2 = v_2 = (1, -2, 0) \\ u_3 = v_3 - pr_{u_2} v_3 = (-4/5, -2/5, 1) \parallel (-4, -2, 5). \end{cases}$$

Prin normarea bazei ortogonale formate din vectorii proprii v_1, u_2, u_3 obținem baza ortonormată căutată cu matricea asociată $C = [B'] =$

$$\begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/3\sqrt{5} \\ 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} \\ 2/3 & 0 & 5/3\sqrt{5} \end{pmatrix}. \text{ Matricea diag-}$$

onală atașată formei pătratice relativ la această bază este $[Q]_{B'} = C^t A C =$

Metoda Jacobi. Prin calcul direct, obținem minorii:

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 3, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 14, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -98$$

și vectorii bazei corespunzătoare

$$v_1 = \frac{1}{\Delta_1} e_1 \equiv \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\Delta_2} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{14}(-2e_1 - 3e_2) \equiv \begin{pmatrix} -1/7 \\ -3/14 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$v_3 = \frac{1}{\Delta_3} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{98}(28e_1 + 14e_2 + 14e_3) \equiv \begin{pmatrix} -2/7 \\ -1/7 \\ -1/7 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază sunt respectiv:

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/7 & -2/7 \\ 0 & -3/14 & -1/7 \\ 0 & 0 & -1/7 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 3/14 & 0 \\ 0 & 0 & -1/7 \end{pmatrix},$$

iar expresia analitică a formei în noile coordonate (x', y', z') este:

$$Q(v') = \frac{1}{3}x'^2 + \frac{3}{14}y'^2 - \frac{1}{7}z'^2, v = x'v_1 + y'v_2 + z'v_3 \in \mathbb{R}^3.$$

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, +, -)$, $(n_+, n_-, n_0) = (2, 1, 0)$.

d) Metoda Gauss. Folosind relația $Q = {}^t XAX$, unde $A = [Q]_B$, $X = [x]_B = {}^t (x_1, x_2, x_3)$, obținem expresia analitică a formei pătratice

$$Q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 3x_3^2,$$

care după gruparea termenilor pentru a forma pătrate devine $Q(x) = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + x_3^2$.

Examinând restrângerile de pătrate, rezultă schimbarea de coordonate:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

iar transformarea de coordonate inversă este:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare, respectiv matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază sunt

$$C = [B'] = M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Polinomul caracteristic al matricii A este $P(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 1$. Rădăcinile polinomului sunt reale, deoarece A este matrice simetrică, însă fiind iraționale, nu pot fi determinate direct. Prin urmare metoda valorilor proprii nu se poate aplica.

Metoda Jacobi. Obținem minorii Jacobi $\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 1, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \Delta_3 =$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \text{ și baza asociată}$$

$$v_1 = \frac{1}{\Delta_1} e_1 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\Delta_2} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = e_1 - e_2 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$v_3 = \frac{1}{\Delta_3} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2e_1 - e_2 + e_3 \equiv \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală sunt respectiv:

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, +, +)$, $(n_+, n_-, n_0) = (3, 0, 0)$.

e) **Metoda Gauss.** Grupând termenii pentru a forma pătrate obținem:

$$\begin{aligned} Q(x) &= \frac{1}{-1}(-x_1 + 3x_3)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 = \\ &= -(-x_1 + 3x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 = -y_1^2 + y_2^2. \end{aligned}$$

Din relațiile schimbării de coordonate

$$\begin{cases} y_1 = -x_1 + 3x_3 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

obținem

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

deci matricea noii baze și matricea diagonală a formei pătratice sunt respectiv:

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Matricea relativ la baza naturală a formei polare $\mathcal{A}$ (obținută

prin dedublarea formei pătratice Q) este $A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, are spectrul $\sigma(A) =$

$\{-7, 2, 0\}$ și vectorii proprii corespunzători $v_1 = (2, 1, -4)$, $v_2 = (1, 2, 1)$, $v_3 = (3, -2, 1)$. Prin

normarea bazei ortogonale formate din vectorii proprii v_1, v_2, v_3 obținem baza ortonormată

căutată cu matricea asociată $C = [B'] = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{21} & 1/\sqrt{6} & 3/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{21} & 2/\sqrt{6} & -2/\sqrt{14} \\ -4/\sqrt{21} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{14} \end{pmatrix}$.

Matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază este

$$[Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Metoda Jacobi. Prin calcul direct obținem minorii:

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = -1, \Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \Delta_3 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 0.$$

Unul din minori fiind nul, metoda nu este aplicabilă.

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, -, 0)$ sau $(n_+, n_-, n_0) = (1, 1, 1)$.

f) **Metoda Gauss.** Folosind relația $Q(x) = {}^t X \cdot A \cdot X$, unde $A = [Q]_B$, $X = [x]_B$, obținem expresia analitică a formei pătratice Q ,

$$Q(x) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_4 + 2x_3x_4, x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4.$$

Deoarece forma pătratică Q nu conține termeni de forma $a_{ii}x_i^2$, $i = \overline{1, 4}$, efectuăm schimbarea de coordonate

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3, x_4 = y_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix};$$

Notăm cu M matricea din membrul drept. Relativ la noile coordonate, avem

$$Q(x) = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 6y_1y_3 - 6y_1y_4 - 6y_2y_3 + 6y_2y_4 + 2y_3y_4.$$

Grupând termenii pentru a forma pătrate se obține în final

$$\begin{aligned} Q(y) &= \frac{1}{2}(2y_1 - 3y_3 - 3y_4)^2 - \frac{2}{9}\left(-\frac{9}{2}y_3 - 3y_2 - \frac{7}{2}y_4\right)^2 + \frac{1}{2}\left(2y_2 - \frac{2}{3}y_4\right)^2 - 2y_4^2 = \\ &= \frac{1}{2}z_1^2 - \frac{2}{9}z_2^2 + \frac{1}{2}z_3^2 - 2z_4^2, \end{aligned}$$

de unde rezultă transformarea de coordonate

$$\begin{cases} z_1 = 2y_1 - 3y_3 - 3y_4 \\ z_2 = -3y_2 - \frac{9}{2}y_3 - \frac{7}{2}y_4 \\ z_3 = 2y_2 - \frac{2}{3}y_4 \\ z_4 = y_4, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -9/2 & -7/2 \\ 0 & 2 & 0 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

a cărei inversă este

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}z_1 + \frac{1}{3}z_2 - \frac{1}{2}z_3 \\ y_2 = \frac{1}{2}z_3 + \frac{1}{3}z_4 \\ y_3 = \frac{2}{9}z_2 - \frac{1}{3}z_3 - z_4 \\ y_4 = z_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 2/9 & -1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix}.$$

Notăm cu N matricea din membrul drept. Matricea de trecere la baza diagonalizatoare se obține folosind relațiile $X = MY = MNZ \equiv CZ$; obținem matricea de trecere C și respectiv matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază:

$$\begin{aligned} C = [B'] &= MN = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & -1 & -1/3 \\ 0 & 2/9 & -1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ [Q]_{B'} &= C^t A C = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2/9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Metoda valorilor proprii. Spectrul matricii A este $\sigma(A) = \{-4, -2, 2, 4\}$, iar vectorii proprii corespunzători sunt

$$v_1 = (1, -1, 1, -1), v_2 = (1, 1, 1, 1), v_3 = (1, -1, -1, 1), v_4 = (-1, -1, 1, 1).$$

Prin normarea bazei ortogonale formate din vectorii proprii v_1, v_2, v_3 și v_4 obținem baza ortonormată căutată cu matricea asociată

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază este

$$[Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Metoda Jacobi. Deoarece minorul $\Delta_1 = 0$ este nul, metoda nu este aplicabilă.

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, +, -, -)$ sau $(n_+, n_-, n_0) = (2, 2, 0)$.

g) Metoda Gauss. Procedând analog punctului c), obținem expresia analitică a formei pătratice Q ,

$$Q(x) = 5x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2.$$

Grupând termenii pentru a forma pătrate obținem:

$$\begin{aligned} Q(x) &= \frac{1}{5}(5x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 + \frac{26}{5}x_2^2 + \frac{16}{5}x_3^2 - \frac{8}{5}x_2x_3 = \\ &= \frac{1}{5}(5x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 + \frac{5}{26}\left(\frac{26}{5}x_2 - \frac{4}{5}x_3\right)^2 - \frac{40}{13}x_3^2 = \\ &= \frac{1}{5}y_1^2 + \frac{5}{26}y_2^2 - \frac{40}{13}y_3^2, \end{aligned}$$

de unde rezultă transformarea inversă de coordonate:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{5}y_1 + \frac{1}{13}y_2 + \frac{6}{13}y_3 \\ x_2 = \frac{5}{26}y_2 + \frac{2}{13}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/13 & 6/13 \\ 0 & 5/26 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

deci matricea de trecere la baza diagonalizatoare, respectiv matricea diagonală a formei pătratice relativ la această bază sunt:

$$C = [B'] = M = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/13 & 6/13 \\ 0 & 5/26 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 5/26 & 0 \\ 0 & 0 & -40/13 \end{pmatrix}.$$

Metoda valorilor proprii. Spectrul matricii A este $\sigma(A) = \{2, 5, 8\}$, iar vectorii proprii corespunzători sunt

$$v_1 = (2, 1, 2), v_2 = (1, 2, -2), v_3 = (-2, 2, 1).$$

Prin normarea bazei ortogonale formate din vectorii proprii v_1, v_2 și v_3 obținem baza ortonormată

căutate cu matricea asociată $[B'] = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$. Matricea diagonală

atașată formei pătratice relativ la această bază este $[Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Metoda Jacobi. Prin calcul direct, obținem minorii:

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = 5, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 26, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 80$$

și vectorii bazei corespunzătoare:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{\Delta_1} e_1 \equiv \begin{pmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\Delta_2} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{26}(-2e_1 - 5e_2) \equiv \begin{pmatrix} -1/13 \\ -5/26 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ v_3 &= \frac{1}{\Delta_3} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 5 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{80}(12e_1 + 4e_2 + 26e_3) \equiv \begin{pmatrix} 3/20 \\ 1/20 \\ 13/40 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

deci matricea de trecere la noua bază B' și matricea diagonală atașată formei pătratice relativ la această bază sunt respectiv:

$$C = [B'] = \begin{pmatrix} 1/5 & -1/13 & 3/20 \\ 0 & -5/26 & 1/20 \\ 0 & 0 & 13/40 \end{pmatrix}, \quad [Q]_{B'} = C^t A C = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 5/26 & 0 \\ 0 & 0 & 13/40 \end{pmatrix}.$$

Se observă că signatura formei pătratice Q este $(+, +, +)$ sau $(n_+, n_-, n_0) = (3, 0, 0)$.

III.1. Vectori liberi

63. a) Identificăm vectorii liberi cu tripletele coordonatelor lor relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, $\bar{a} \equiv (1, 2, \mu)$, $\bar{b} \equiv (1, 1, 2)$. Prin calcul direct obținem:

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 2 & \mu \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4 - \mu)\bar{i} + (-2 + \mu)\bar{j} - \bar{k}.$$

b) Avem $\text{ind}\{\bar{a}, \bar{b}\} \Leftrightarrow \bar{a} \times \bar{b} \neq 0$. În cazul nostru $\bar{a} \times \bar{b} = (4 - \mu)\bar{i} + (-2 + \mu)\bar{j} - \bar{k} \neq \bar{0}$ (coeficientul lui $\bar{k}$ este totdeauna nenul), deci $\text{ind}\{\bar{a}, \bar{b}\}$. Dar $\bar{a} \times \bar{b} \neq 0$, $(\bar{a} \times \bar{b}) \perp \bar{a}$, $(\bar{a} \times \bar{b}) \perp \bar{b}$, deci $\bar{a} \times \bar{b} \notin L(\bar{a}, \bar{b})$; deci o bază în V_3 este dată de $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{a} \times \bar{b}\}$.

c) Fie $O(0, 0, 0)$ originea sistemului de coordonate iar $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ baza acestuia. Atunci triunghiul determinat de reprezentanții $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$ de origine O ai vectorilor liberi $\bar{a}$ și respectiv $\bar{b}$ ca muchii adiacente are cele trei vârfuri $O(0, 0, 0)$, $A(1, 2, 2)$ și $B(1, 1, 2)$. Aria triunghiului OAB este dată de formula:

$$A_{[\Delta OAB]} = \frac{1}{2} \|\bar{a} \times \bar{b}\| = \frac{1}{2} \|(1, 2, 2) \times (1, 1, 2)\| = \frac{1}{2} \|(2, 0, -1)\| = \frac{1}{2} \sqrt{5}.$$

Evident aria paralelogramului determinat de $\bar{a}$ și $\bar{b}$ ca muchii adiacente este egală cu dublul ariei triunghiului OAB , deci egală cu $\sqrt{5}$.

64. a) Identificăm vectorii liberi cu tripletele coordonatelor relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, $\bar{a} \equiv (1, 1, 1)$, $\bar{b} \equiv (0, 1, \mu)$, $\bar{c} \equiv (0, 1, 1)$. Obținem:

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \mu \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - \mu.$$

b) Pentru $\mu = 1$, cei trei vectori sunt coplanari (liniar dependenți). Deoarece pentru $\mu \neq 1$ avem $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle \neq 0$, rezultă că în acest caz cei trei vectori sunt liniar independenți, deci sunt necoplanari. Vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ determină în V_3 o bază pozitiv orientată dacă și numai dacă $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle > 0$, condiție echivalentă cu $\mu < 1$.

c) Volumul tetraedrului determinat de vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ ca muchii adiacente este dat de formula $V_t = \frac{1}{6} |\langle \bar{a}, (\bar{b} \times \bar{c}) \rangle|$. Deoarece o prismă triunghiulară poate fi descompusă natural în trei tetraedre de volume egale, iar paralelipipedul în două prisme de volume egale, avem $V_{pr} = 3V_t$, $V_{pp} = 2V_{pr} = 6V_t$, deci pentru $\mu = 0$ obținem $V_t = \frac{1}{6} |1 - 0| = \frac{1}{6}$, $V_{pr} = \frac{1}{2}$, $V_{pp} = 1$.

65. a) Identificăm vectorii liberi cu tripletele coordonatelor lor relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, $\bar{a} \equiv (1, -1, 1)$, $\bar{b} \equiv (1, 2, 3)$, $\bar{c} \equiv (0, 1, 1)$. Prin calcul direct, obținem:

$$\bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\bar{i} - \bar{j} + \bar{k} \equiv (-1, -1, 1) \text{ și apoi dublul produs vectorial:}$$

$$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2\bar{j} - 2\bar{k} \equiv (0, -2, -2).$$

b) Aplicând formula $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \bar{b} - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \bar{c}$, avem $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) \equiv 0 \cdot (1, 2, 3) - 2 \cdot (0, 1, 1) = (0, -2, -2) \equiv -2\bar{j} - 2\bar{k}$.

c) Se observă că dublul produs vectorial $\bar{w} = \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c})$ este ortogonal atât pe $\bar{a}$ cât și pe $\bar{b} \times \bar{c}$ (fiind produsul vectorial al acestor vectori). Din relația $\bar{w} = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \bar{b} - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \bar{c}$ se observă că

vectorul $\bar{w}$ aparține subspațiului $L(\bar{b}, \bar{c})$, fiind combinație liniară de generatorii subspațiului, deci $\bar{w}$ este coplanar cu $\bar{b}$ și $\bar{c}$.

III.2. Dreapta și planul în spațiu

66. a) Dreapta Δ ce trece prin punctele $A(1, 2, 3)$ și $B(4, 2, 1)$ este dată de ecuațiile carteziane:

$$\Delta : \frac{x-1}{4-1} = \frac{y-2}{2-2} = \frac{z-3}{1-3} \Leftrightarrow \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-2}.$$

Egalând șirul de rapoarte cu t , obținem ecuațiile parametrice ale dreptei, $\Delta : (x, y, z) = (1 + 3t, 2, 3 - 2t), t \in \mathbb{R}$.

b) Identificăm vectorul director $\bar{v}$ cu tripletul coordonatelor lui relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, $\bar{v} \equiv (-1, 0, 2)$. Dreapta Δ determinată de direcția $\bar{v}$ și punctul $C(2, 6, 1)$ are ecuațiile carteziane $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-6}{0} = \frac{z-1}{2}$; egalând șirul de rapoarte cu t , obținem ecuațiile parametrice ale dreptei $\Delta : (x, y, z) = (2 - t, 6, 1 + 2t), t \in \mathbb{R}$.

67. Rezolvând sistemul de ecuații $\begin{cases} 2x + y - 5z = 12 \\ 4x + 7y - 33z = 1 \end{cases}$ și considerând ca necunoscută secundară $y = t$, obținem ecuațiile parametrice ale dreptei $\Delta : (x, y, z) = (\frac{17}{2} + \frac{1}{23}t, t, 1 + \frac{5}{23}t), t \in \mathbb{R}$. Extrăgând t din fiecare egalitate, obținem $t = \frac{x - \frac{17}{2}}{\frac{1}{23}} = \frac{y - 0}{1} = \frac{z - 1}{\frac{5}{23}}$, deci vectorul director este $\bar{v} \equiv (\frac{1}{23}, 1, \frac{5}{23}) \equiv \frac{1}{23}\bar{i} + \bar{j} + \frac{5}{23}\bar{k}$. Dând valori lui $t \in \mathbb{R}$ în ecuațiile parametrice ale dreptei Δ , obținem puncte ale dreptei. De exemplu, pentru $t = 0$ și $t = 1$ obținem respectiv punctele $A_0(\frac{17}{2}, 0, 1), A_1(\frac{393}{46}, 1, \frac{28}{23}) \in \Delta$.

68. a) Avem A, B, C necoliniare doar dacă $\text{ind}\{\overline{AB}, \overline{AC}\} \Leftrightarrow \overline{AB} \times \overline{AC} \neq \bar{0}$. Dar $\overline{AB} = \bar{i} - 3\bar{j}$, $\overline{AC} = 2\bar{i} - \bar{j}$ iar $\overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 5\bar{k} \neq \bar{0}$, deci punctele A, B și C nu sunt coliniare. Ecuația planului π determinat de punctele A, B, C este dată de:

$$\pi : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow z = 1.$$

b) Identificăm vectorul $\bar{n}$ cu tripletul coordonatelor lui relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, $\bar{n} \equiv (0, 3, 2)$. Planul ce trece prin punctul $D(1, 5, 0)$ și are direcția normală $\bar{n} \equiv (0, 3, 2)$ este

$$\pi : 0(x - 1) + 3(y - 5) + 2(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 3y + 2z - 15 = 0.$$

Altfel. π face parte din fasciculul paralel de plane de direcții normale comune $\bar{n} \equiv (0, 3, 2)$, de ecuație $\pi_\lambda : 0x + 3y + 2z + \lambda = 0, \lambda \in \mathbb{R}$. Planul cerut conține punctul $D(1, 5, 0)$. Condiția $D \in \pi_\lambda$ conduce la $3 \cdot 5 + 2 \cdot 0 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -15$, deci planul căutat este $\pi = \pi_{\lambda=-15} : 3y + 2z - 15 = 0$.

c) Avem vectorii $\bar{u} \equiv (2, 0, 0)$ și $\bar{v} \equiv (-1, 0, 3)$. Atunci planul π ce trece prin punctul $E(2, 1, 2)$ și este paralel cu direcțiile $\bar{u}$ și $\bar{v}$ este dat de $\pi : \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-2 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 6y - 6 = 0 \Leftrightarrow y = 1$.

69. Se observă că un vector normal al planului $x + 2y - 3z = 4$ este $\bar{u} = (1, 2, -3)$, iar trei puncte ce aparțin planului sunt $A(1, 0, -1), B(2, 1, 0)$ și $C(0, 2, 0)$. Deoarece punctul C , de exemplu, nu aparține dreptei determinate de punctele A și B (care are ecuațiile $x - 1 = y = z + 1$) rezultă că A, B și C sunt necoliniare (echivalent, verificați că $\overline{AB} \times \overline{AC} \neq \bar{0}$).

Pentru a afla ecuațiile parametrice ale planului, avem nevoie de un punct aparținând planului și de doi vectori necoliniari $\bar{u} = a_1\bar{i} + b_1\bar{j} + c_1\bar{k}$ și $\bar{v} = a_2\bar{i} + b_2\bar{j} + c_2\bar{k}$ ce admit reprezentanți conținuți în planul π . Deoarece știm că segmentele orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$ sunt conținute în plan, alegem $\bar{u}$ și $\bar{v}$ astfel încât $\overrightarrow{AB} \in \bar{u}$ și $\overrightarrow{AC} \in \bar{v}$. Atunci avem:

$$\overrightarrow{AB} \equiv (a_1, b_1, c_1) = (2 - 1, 1 - 0, 0 - (-1)) = (1, 1, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} \equiv (a_2, b_2, c_2) = (0 - 1, 2 - 0, 0 - (-1)) = (-1, 2, 1).$$

În concluzie, planul π ce conține punctul $A(1, 0, -1)$ și are direcțiile $\bar{u} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ și $\bar{v} = -\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$ se poate rescrie sub formă parametrică:

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + s - t \\ y = 0 + s + 2t \\ z = -1 + s + t \end{cases}, s, t \in \mathbb{R},$$

sau carteziană:

$$\pi : \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z+1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -1(x-1) - 2y + 3(z+1) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 3z = 4.$$

Temă. Verificați $\{A, B, C\} \subset \pi$.

70. a) Dacă mărimile algebrice ale segmentelor determinate de π pe axele Ox, Oy și Oz sunt respectiv 1, -3 și 2, rezultă că planul π intersectează axele de coordonate în punctele $M_1(1, 0, 0)$, $M_2(0, -3, 0)$ și $M_3(0, 0, 2)$. Scriem ecuația planului prin tăieturi:

$$\pi : \frac{x}{1} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} - 1 = 0 \Leftrightarrow 6x - 2y + 3z - 6 = 0.$$

b) Avem un punct $F(1, 2, 3)$ aparținând planului, un vector conținut în plan $\bar{u} \equiv (1, -1, 0)$ (dat de vectorul director al dreptei $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{0}$). Considerăm $\bar{v} = \overrightarrow{FM}$ al doilea vector conținut în plan, unde $M \in \Delta$ este un punct oarecare al dreptei Δ . Fie $M(0, 1, 1)$. Rezultă $\bar{v} = \overrightarrow{FM} \equiv (0 - 1, 1 - 2, 1 - 3) = (-1, -1, -2)$. Obținem:

$$\pi : \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x + y - z = 0.$$

Altfel. Considerăm $\Delta : x = 1 - y = \frac{z-1}{0}$ ca fiind dreapta aflată la intersecția planelor

$$\begin{cases} x = 1 - y \\ x = \frac{z-1}{0} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ z - 1 = 0, \end{cases}$$

deci ecuația fasciculului redus de plane ce trec prin dreapta Δ este:

$$(x + y - 1) + r(z - 1) = 0, r \in \mathbb{R}.$$

Dar π aparține acestui fascicul și deoarece $F(1, 2, 3) \in \pi$, avem

$$(1 + 2 - 1) + r(3 - 1) = 0 \Leftrightarrow 2 + 2r = 0 \Leftrightarrow r = -1,$$

și deci: $\pi : (x + y - 1) - 1(z - 1) = 0 \Leftrightarrow \pi : x + y - z = 0$.

c) Planul π trece prin punctul $G(2, 0, -1)$ și are vectorul normal $\bar{n} = (1, 0, -3)$ (același cu al planului $\pi_* : x - 3z + 1 = 0$). Avem

$$\pi : 1(x - 2) + 0(y - 0) + (-3)(z + 1) = 0 \Leftrightarrow x - 3z - 5 = 0.$$

Altfel. Fasciculul redus de plane paralele ce au vectorul normal $\bar{n} = (1, 0, -3)$ are ecuația de forma

$$\pi_\lambda : 1 \cdot x + 0 \cdot y - 3 \cdot z + \lambda = 0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Planul π aparține acestui fascicul și conține punctul $G(2, 0, -1)$, deci condiția $G \in \pi_\lambda$ se rescrie $1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 - 3 \cdot (-1) + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = -5$; deci $\pi : x - 3z - 5 = 0$.

III.3. Probleme relative la dreaptă și plan

71. a) Pentru a determina poziția relativă a dreptelor Δ_1 și Δ_2 , rezolvăm sistemul determinat de cele 2 + 2 ecuații ale acestora:

$$\begin{cases} x - y = 2, & x + z = 3 \\ 2x + 3z = 4, & y = -1. \end{cases}$$

Se observă că sistemul este incompatibil, deci intersecția lor este mulțimea vidă. Vectorii directori ai dreptelor $\Delta_1 : \frac{x}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ și $\Delta_2 : \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{-1}$ sunt respectiv $\bar{v}_1 = (1, 1, -1)$ și $\bar{v}_2 = (\frac{3}{2}, 0, -1)$. În urma calculelor rezultă $\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}) \neq \bar{0}_{E_3}$, deci dreptele Δ_1 și Δ_2 nu sunt paralele. Deoarece $\langle \bar{v}_1, \bar{v}_2 \rangle = \frac{5}{2} \neq 0$, rezultă că dreptele Δ_1 și Δ_2 nu sunt perpendiculare.

b) Planele $\pi_1 : x - 3y = 1$ și $\pi_2 : 2y + z = 2$ au vectorii normali $\bar{n}_1 = (1, -3, 0)$, respectiv $\bar{n}_2 = (0, 2, 1)$. Deoarece $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = (-3, -1, 2) \neq \bar{0}$, cele două plane nu sunt nici paralele, nici confundate, deci intersecția lor este o dreaptă Δ^* ale cărei puncte satisfac sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} x - 3y - 1 = 0 \\ 2y + z - 2 = 0. \end{cases}$$

Se observă că sistemul este compatibil simplu nedeterminat, deci π_1 și π_2 se intersectează după o dreaptă. Deoarece $\langle \bar{n}_1, \bar{n}_2 \rangle = -6 \neq 0$, rezultă că cele două plane nu sunt perpendiculare.

72. a) Considerând x necunoscuta secundară în sistemul $\begin{cases} x - y = 2 \\ x + z = 3 \end{cases}$, obținem soluțiile:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -2 + t \\ z = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \text{ de unde, explicitând } t \text{ în fiecare din cele trei relații, rezultă ecuațiile}$$

carteziene ale dreptei $\Delta_1 : \frac{x-0}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1} = t$, deci un vector director al dreptei Δ_1 este $\bar{v}_1 = \bar{i} + \bar{j} - \bar{k} \equiv (1, 1, -1)$.

Ecuațiile carteziene ale dreptei Δ_2 sunt $\Delta_2 : \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{-1}$, deci aceasta admite drept vector director $\bar{v}_2 \equiv (\frac{3}{2}, 0, -1)$. Avem

$$\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \cos(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = \frac{\langle \bar{v}_1, \bar{v}_2 \rangle}{\|\bar{v}_1\| \|\bar{v}_2\|} = \frac{\frac{3}{2} + 0 + 1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{13}{4}}} = \frac{5\sqrt{39}}{39},$$

și deci $(\Delta_1, \Delta_2) = \arccos \frac{5\sqrt{39}}{39} \in (0, \frac{\pi}{2})$.

b) Se observă că un vector director al dreptei $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$ este $\bar{v} \equiv (-1, 2, 5)$, iar un vector normal la planul $\pi : y - z = 1$ este $\bar{n} \equiv (0, 1, -1)$. Fie α unghiul dintre dreapta Δ și planul π . Avem

$$\sin \alpha = \frac{\langle \bar{v}, \bar{n} \rangle}{\|\bar{v}\| \|\bar{n}\|} = \frac{-3}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{15}}{10},$$

deci $\alpha = \arcsin \frac{-\sqrt{15}}{10} = -\arcsin \frac{\sqrt{15}}{10} \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$.

c) Se observă că doi vectori normali la planele $\pi_1 : x - 3y = 1$ și $\pi_2 : 2y + z = 2$ sunt respectiv $\bar{n}_1 = (1, -3, 0)$ și $\bar{n}_2 = (0, 2, 1)$. Fie θ unghiul dintre cele două plane. Atunci:

$$\cos \theta = \cos(\bar{n}_1, \bar{n}_2) = \frac{\langle \bar{n}_1, \bar{n}_2 \rangle}{\|\bar{n}_1\| \|\bar{n}_2\|} = \frac{-6}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{6}{5\sqrt{2}},$$

deci $\theta = \pi - \arccos \frac{6}{5\sqrt{2}} \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$.

73. a) Avem $d(A, B) = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

b) Dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$ admite drept vector director $\bar{v} \equiv (-1, 2, 5)$ și conține punctul $C(1, 0, -1)$ obținut anulând numărătorii fracțiilor. Atunci $d(A, \Delta) = \frac{\|\overline{AC} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|}$. Dar $\overline{AC} \equiv$

$$(0, -2, -4), \text{ deci } \overline{AC} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} \equiv (2, -4, 2). \text{ Rezultă } \|\overline{AC} \times \bar{v}\| = \sqrt{24} = 2\sqrt{6};$$

$$\|\bar{v}\| = \sqrt{30}, \text{ deci } d(A, \Delta) = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{30}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

c) Planul π are ecuația $y - z - 1 = 0$. Distanța de la punctul $A(1, 2, 3)$ la π este $d(A, \pi) = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 - 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

74. a) Planul π este dat de ecuația $\pi : y - z = 1$, deci un vector normal la plan este $\bar{n} \equiv (0, 1, -1)$. Proiecția punctului A pe planul π este punctul B de intersecție al perpendicularei d dusă din A pe π . Dreapta Δ ce trece prin $A(1, 2, 3)$ și are vectorul director $v_\Delta = \bar{n} \equiv (0, 1, -1)$ (care este normal la planul π) are ecuațiile $\tilde{\Delta} : \frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$.

Coordonatele punctului B le aflăm rezolvând sistemul:

$$\{B\} = \pi \cap \tilde{\Delta} : \begin{cases} \frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1} \\ y - z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y + z = 5 \\ y - z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}.$$

Rezultă $B(1, 3, 2)$.

b) Se observă că dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$ are vectorul director $\bar{v} \equiv (-1, 2, 5)$. Planul ce trece prin punctul A și este perpendicular pe dreapta Δ are ecuația:

$$\pi_0 : -1(x-1) + 2(y-2) + 5(z-3) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 5z + 18 = 0.$$

Proiecția A' a punctului A pe dreapta Δ se află rezolvând sistemul:

$$\{A'\} = \pi_0 \cap \Delta : \begin{cases} x - 2y - 5z + 18 = 0 \\ \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5} \end{cases},$$

de unde rezultă $A'(\frac{1}{5}, \frac{8}{5}, 3)$.

c) Determinăm planul π_* ce trece prin $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$ și este perpendicular pe $\pi : y - z = 1$. Acesta va conține punctul $C(1, 0, -1) \in \Delta$, vectorul director $\bar{v} \equiv (-1, 2, 5)$ al dreptei Δ și vectorul $\bar{n} \equiv (0, 1, -1)$ normal la π , deci

$$\pi_* : \begin{vmatrix} x-1 & y & z+1 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 7x + y + z = 6.$$

Astfel găsim proiecția $\Delta' = \pi \cap \pi_* : \begin{cases} y - z = 1 \\ 7x + y + z = 6 \end{cases}$

75. a) Fie $A'(x_0, y_0, z_0)$ simetricul punctului $A(1, 2, 3)$ față de B . Deoarece B este mijlocul segmentului $[AA']$, avem

$$x_B = \frac{x_A + x_{A'}}{2}, y_B = \frac{y_A + y_{A'}}{2}, z_B = \frac{z_A + z_{A'}}{2},$$

deci $\frac{x_0+1}{2} = -1, \frac{y_0+2}{2} = 0, \frac{z_0+3}{2} = 1$, de unde rezultă $A'(-3, -2, -1)$.

b) Fie A' proiecția punctului $A(1, 2, 3)$ pe dreapta Δ , deci A' este piciorul perpendicularei dusă din punctul $A(1, 2, 3)$ pe dreapta $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5}$. Planul π_* ce trece prin A și este perpendicular pe Δ are ecuația

$$\pi_* : -1(x-1) + 2(y-2) + 5(z-3) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 5z + 18 = 0$$

Coordonatele punctului $\{A'\} = \pi_* \cap \Delta$ le aflăm rezolvând sistemul $A' : \begin{cases} x - 2y - 5z + 18 = 0 \\ \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5} \end{cases}$,

de unde rezultă $A'(\frac{1}{5}, \frac{8}{5}, 3)$. Simetricul punctului A față de dreapta Δ este simetricul lui A față de A' , deci are coordonatele $A''(-\frac{3}{5}, \frac{6}{5}, 3)$.

c) Fie A'' simetricul lui A față de planul π . Pentru a găsi pe A' , scriem mai întâi ecuațiile dreptei Δ_* ce trece prin A' și este perpendiculară pe π ,

$$\Delta_* : \frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}.$$

Intersecția $\{A'\} = \Delta_* \cap \pi : \begin{cases} x = 1 \\ y + z = 5 \\ y - z = 1 \end{cases}$ conduce la $pr_\pi A = A'(1, 3, 2)$. Coordonatele lui

A'' se găsesc observând că A' este mijlocul lui AA'' . Astfel, din relațiile $\frac{1+x_{A''}}{2} = 1, \frac{2+y_{A''}}{2} = 3, \frac{3+z_{A''}}{2} = 2$, rezultă $A''(1, 4, 1)$.

d) Ecuațiile parametrice ale dreptei $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{5} = t$ sunt $\Delta : (x, y, z) = (1-t, 2t, -1+5t), t \in \mathbb{R}$. Pentru $t = 0$ și $t = 1$ obținem punctele $E(1, 0, -1)$, respectiv $F(0, 2, 4)$ ale dreptei Δ . Analog cu punctul c), găsim simetricile E'' și F'' ale punctelor E , respectiv F față de planul $\pi : y - z = 1$. Observăm că $E \in \pi$, deci $E'' = E(1, 0, -1)$. După calcule, obținem $F''(0, 5, 1)$. Simetrica dreptei Δ față de planul π este dreapta Δ_* ce trece prin $E''(1, 0, -1)$ și $F''(0, 5, 1)$.

$$\Delta_* : \frac{x-1}{0-1} = \frac{y-0}{5-0} = \frac{z+1}{1+1} \Leftrightarrow \Delta_* : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{2}.$$

76. Metoda I. Ecuațiile carteziene ale celor două drepte sunt: $\Delta_1 : \frac{x-0}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ (vezi ex. 8a), respectiv $\Delta_2 : \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{-1}$, deci vectorii lor directori sunt $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, -1)$, respectiv $\bar{v}_2 \equiv (\frac{3}{2}, 0, -1)$.

Perpendiculara comună a celor două drepte are direcția dată de vectorul liber

$$\bar{u} = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 & -1 \end{vmatrix} \equiv \left(-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

Fie π_* planul ce trece prin Δ_1 (deci conține un punct al dreptei Δ_1 , de exemplu $A(0, -2, 3) \in \Delta_1$ și direcția lui Δ_1 , dată de $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, -1)$) și care conține direcția perpendicularei comune celor două drepte, dată de $\bar{n} \equiv (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$. Atunci:

$$\pi_* : \begin{vmatrix} x-0 & y+2 & z-3 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -4x + 5y + z + 17 = 0.$$

Un punct A' al perpendicularei comune se află la intersecția lui π_* cu Δ_2 ,

$$\{A'\} = \Delta_2 \cap \pi_* : \begin{cases} \frac{2x-1}{3} = \frac{y+1}{0} = 1-z \\ -4x+5y+z+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-1 \\ 2x+3z=4 \\ -4x+5y+z=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{1}{7} \\ y=-1 \\ z=\frac{10}{7}, \end{cases}$$

deci $A'(-\frac{1}{7}, -1, \frac{10}{7})$.

Perpendiculara comună $\Delta^\perp$ conține punctul $A'(-\frac{1}{7}, -1, \frac{10}{7})$ și are direcția $\bar{n} \equiv (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$. Atunci:

$$\Delta^\perp : \frac{x+\frac{1}{7}}{-1} = \frac{y+1}{-\frac{1}{2}} = \frac{z-\frac{10}{7}}{-\frac{3}{2}} \Leftrightarrow \frac{7x+1}{-7} = \frac{2y+2}{-1} = \frac{14z-20}{-21}.$$

Metoda II. Fie $\bar{v}^\perp = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2$ vectorul liber care dă direcția perpendicularei comune. Perpendiculara comună a dreptelor Δ_1 și Δ_2 se află la intersecția dintre planul $\pi_1 = \pi_*$ ce trece prin Δ_1 și este paralel cu $\bar{v}^\perp$ (vezi Metoda I) și planul π_2 ce trece prin Δ_2 și este paralel cu $\bar{v}^\perp$.

Planul π_2 va conține un punct al dreptei Δ_2 (considerăm $B(\frac{1}{2}, -1, 1) \in \Delta_2$), direcția lui Δ_2 dată de $\bar{v}_2 \equiv (\frac{3}{2}, 0, -1)$ și direcția dată de perpendiculara comună a lui Δ_1 și Δ_2 , deci de $\bar{v}^\perp = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$.

Atunci

$$\pi_2 : \begin{vmatrix} x-1/2 & y+1 & z-1 \\ 3/2 & 0 & -1 \\ -1 & -1/2 & -3/2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \pi_2 : -2x+13y-3z+17=0.$$

În concluzie, avem

$$\Delta_\perp = \pi_1 \cap \pi_2 : \begin{cases} -4x+5y+z+7=0 \\ -2x+13y-3z+17=0. \end{cases}$$

Metoda III. Folosind ecuațiile parametrice ale celor două drepte, considerăm punctele

$$C_1(t) = (t, t-2, -t+3) \in \Delta_1, t \in \mathbb{R}, \quad C_2(s) = (3/2s+1/2, -1, -s+1) \in \Delta_2, s \in \mathbb{R}.$$

Segmentul $C_1(t)C_2(s)$ este inclus în perpendiculara comună Δ_1 a celor două drepte doar în situația în care vectorul $\bar{w} = \overline{C_1(t)C_2(s)} \equiv (\frac{3s+1}{2} - t, -t+1, -s+t-2)$ este ortogonal pe cei doi vectori directori $\bar{v}_1$ și $\bar{v}_2$. Această condiție se rescrie

$$\begin{cases} \bar{w} \perp \bar{v}_1 \\ \bar{w} \perp \bar{v}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \langle \bar{w}, \bar{v}_1 \rangle = 0 \\ \langle \bar{w}, \bar{v}_2 \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6t+5s+7=0 \\ -10t+13s+11=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=9/7 \\ s=1/7. \end{cases}$$

Punctele corespunzătoare celor două valori obținute pentru s și t sunt respectiv

$$B_1 = C_1\left(\frac{9}{7}\right) = \left(\frac{9}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{12}{7}\right) \in \Delta_1, \quad B_2 = C_2\left(\frac{1}{7}\right) = \left(\frac{5}{7}, -1, \frac{6}{7}\right) \in \Delta_2.$$

Acestea sunt picioarele perpendicularei comune $\Delta_\perp$, iar dreapta B_1B_2 este exact perpendiculara comună. Obținem

$$\Delta^\perp : \frac{x-5/7}{4/7} = \frac{y+1}{2/7} = \frac{z-6/7}{6/7} \Leftrightarrow \frac{7x-5}{4} = \frac{7y+7}{2} = \frac{7z-6}{6}.$$

Se observă că prin această metodă putem calcula ușor și distanța dintre cele două drepte. Deoarece $B_1 \in \Delta_1$ și $B_2 \in \Delta_2$ sunt picioarele perpendicularei comune, avem

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = d(B_1, B_2) = \sqrt{\left(\frac{9}{7} - \frac{5}{7}\right)^2 + \left(-\frac{5}{7} + 1\right)^2 + \left(\frac{12}{7} - \frac{6}{7}\right)^2} = \frac{2\sqrt{14}}{7}.$$

Metoda IV. Considerăm două puncte $C_1(t) \in \Delta_1$ și $C_2(s) \in \Delta_2$ și funcția $f(s, t) = \|\overrightarrow{C_1(t)C_2(s)}\|^2$, $s, t \in \mathbb{R}$. Distanța dintre cele două drepte este dată de valoarea minimă a funcției f când $s, t \in \mathbb{R}$. Avem

$$\begin{aligned} f(s, t) &= \left(\frac{3s+1}{2} - t\right)^2 + (-t+1)^2 + (-s+t-2)^2 = \\ &= \frac{13}{4} \cdot s^2 - 3t^2 - 5st + \frac{11}{2} \cdot s - 7t + \frac{21}{4}. \end{aligned}$$

Punctele critice $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ ale funcției f (care conțin punctul de minim) se află rezolvând sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{13}{2}s - 5t + \frac{11}{2} = 0 \\ 6t - 5s - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s = 1/7 \\ t = 9/7, \end{cases}$$

soluție unică (v. valorile obținute prin metoda III). În continuare, pentru a determina perpendiculara comună a dreptelor Δ_1 și Δ_2 se procedează analog cu Metoda III.

77. Vectorii directori ai dreptelor Δ_1 : $\frac{x-0}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ și Δ_2 : $\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{-1}$ sunt $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, -1)$, respectiv $\bar{v}_2 \equiv (\frac{3}{2}, 0, -1)$, iar două puncte de pe aceste drepte sunt $A_1(0, -2, 3)$, respectiv $A_2(\frac{1}{2}, -1, 1)$. Atunci:

$$\begin{aligned} d(\Delta_1, \Delta_2) &= \frac{|\langle \overrightarrow{A_1A_2}, \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 \rangle|}{\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|} = \frac{|\langle (\frac{1}{2}, 1, -2), (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}) \rangle|}{\|(-1, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})\|} = \\ &= \frac{|\frac{1}{2} \cdot (-1) + 1 \cdot (-\frac{1}{2}) + (-2) \cdot (-\frac{3}{2})|}{\sqrt{14}/2} = \frac{2\sqrt{14}}{7}. \end{aligned}$$

III.4. Coordonate curbilinii

78. a) Folosim formulele

$$(26) \quad \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \begin{cases} k\pi + \arctg \frac{y}{x}, & \text{pentru } x \neq 0 \\ \pi/2, & \text{pentru } x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2, & \text{pentru } x = 0, y < 0, \end{cases} \end{cases}$$

unde $k = 0, 1, 2$, după cum punctul (x, y) se află respectiv în cadranele I, II & III, sau IV. Avem $x = 1, y = -2$. Atunci rezultă $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}$ și deoarece punctul se află în cadranul IV, $\theta = 2\pi + \arctg(-2) = 2\pi - \arctg 2$.

b) Folosim formulele

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}, (\rho, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi].$$

Coordonatele carteziene pentru $\rho = 2$ și $\theta = \frac{3\pi}{4}$ sunt

$$\begin{cases} x = 2 \cos \frac{3\pi}{4} = 2 \cos \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2} \\ y = 2 \sin \frac{3\pi}{4} = 2 \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}. \end{cases}$$

79. a) Folosim formulele (26). Avem $x = 1, y = -2, z = -3$. Deci $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}$; proiecția punctului pe planul xOy aflându-se în cadranul IV, rezultă $\theta = 2\pi + \arctg \frac{y}{x} = 2\pi - \arctg 2$, iar $z = -3$.

b) Folosim formulele

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}, (\rho, \theta, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R}.$$

Avem $\rho = 1, \theta = \frac{4\pi}{3}, z = 2$. Atunci rezultă:

$$\begin{cases} x = 1 \cdot \cos \frac{4\pi}{3} = \cos \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \\ y = 1 \cdot \sin \frac{4\pi}{3} = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ z = 2. \end{cases}$$

80. a) Folosim formulele

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi = \arccos(z/r) \\ \theta = \begin{cases} k\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & \text{pentru } x \neq 0 \\ \pi/2, & \text{pentru } x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2, & \text{pentru } x = 0, y < 0. \end{cases} \end{cases}$$

unde $k = 0, 1, 2$, după cum punctul $(x, y, 0)$ se află respectiv în cadranele I, II & III, sau IV ale planului $xOy \equiv \mathbb{R}^2$. Avem $x = 1, y = -2, z = -3$, de unde obținem $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{14}$ și $\varphi = \arccos \left(\frac{z}{r} \right) = \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{14}} \right) = \pi - \arccos \left(\frac{3}{\sqrt{14}} \right)$. Rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \varphi \cdot \cos \theta \\ y = r \cdot \sin \varphi \cdot \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \sqrt{14} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{14}} \cdot \cos \theta \\ -2 = \sqrt{14} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{14}} \cdot \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \sin \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \operatorname{tg} \theta = -2 \end{cases}$$

și deoarece ne aflăm în cadranul IV, rezultă $\theta = 2\pi + \operatorname{arctg}(-2) = 2\pi - \operatorname{arctg} 2 \in [0, 2\pi)$. De asemenea, putem scrie $\theta = 2\pi - \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} = 2\pi - \arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$.

b) Folosim formulele

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, (r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi].$$

Avem $r = 1, \varphi = \frac{2\pi}{3}, \theta = \frac{5\pi}{3}$ și obținem

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \sin \varphi = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos \theta &= \cos \left(2\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \sin \theta = \sin \left(2\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned}$$

deci

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{3}{4}, \\ z = r \cos \varphi = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

În concluzie coordonatele carteziene ale punctului sunt $(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2} \right)$.

III.5. Conice

81. Metoda 1. Punctele conice satisfac o ecuație de tipul

$$(27) \quad a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0,$$

unde coeficienții $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{10}, a_{20}, a_{00}$ îi aflăm rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} a_{11} + 2a_{12} + a_{22} + 2a_{10} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ a_{11} - 2a_{12} + a_{22} + 2a_{10} - 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ a_{11} - 2a_{12} + a_{22} - 2a_{10} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ a_{11} + 2a_{12} + a_{22} - 2a_{10} - 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ \frac{1}{4}a_{11} + a_{10} + a_{00} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} = -4\alpha \\ a_{12} = a_{10} = a_{20} = 0 \\ a_{22} = 3\alpha \\ a_{00} = \alpha \end{cases}, \text{ unde } \alpha \in \mathbb{R}^*.$$

În concluzie, înlocuind coeficienții în (27) și simplificând prin $\alpha \neq 0$, obținem ecuația conice $\Gamma : -4x^2 + 3y^2 + 1 = 0$. Se observă că $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -12 < 0$, deci

avem conică de gen hiperbolic. Mai mult, deoarece $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{10} \\ a_{12} & a_{22} & a_{20} \\ a_{10} & a_{20} & a_{00} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$, conica este nedegenerată, deci o hiperbolă.

Metoda 2. Se dezvoltă determinantul

$$\Gamma : \begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -x^2 + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}y^2 = 0.$$

Se obține ecuația conice cerute (hiperbolă)

$$\Gamma : -4x^2 + 3y^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1/4} - \frac{y^2}{1/3} = 1.$$

82. Metoda I. Conicele cerute satisfac ecuații de forma (27). Condiția $A, B, C, D \in \Gamma$ se rescrie

$$\begin{cases} a_{22} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ a_{11} - 2a_{10} + a_{00} = 0 \\ a_{22} - 2a_{20} + a_{00} = 0 \\ a_{11} + 2a_{10} + a_{00} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} = -\alpha, a_{12} = \beta \\ a_{22} = -\alpha \\ a_{10} = a_{20} = 0, a_{00} = \alpha, \end{cases}$$

unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ nu sunt ambele nule. În concluzie, conicele ce trec prin punctele A, B, C și D satisfac ecuația

$$\Gamma : \alpha x^2 - 2\beta xy + \alpha y^2 - \alpha = 0, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha^2 + \beta^2 > 0.$$

Metoda II. Se aplică formula

$$\Gamma : \alpha(AB)(CD) + \beta(AC)(BD) = 0, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Ecuațiile generale ale dreptelor $(AB), (CD), (AC), (BD)$ sunt respectiv

$$x - y + 1 = 0, \quad x - y - 1 = 0, \quad x = 0, \quad y = 0.$$

Rezultă ecuația conice

$$\Gamma : \alpha(x - y + 1)(x - y - 1) + \gamma xy = 0 \Leftrightarrow \alpha x^2 - (2\alpha - \gamma)xy + \alpha y^2 - \alpha = 0,$$

unde $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha^2 + \beta^2 > 0$. Notând $\beta = 2\alpha - \gamma$, rezultă ecuația obținută la metoda 1.

83. Metoda I. Conica Γ este descrisă de o ecuație de forma (27). Coeficienții se obțin din condițiile $A, B, C \in \Gamma$, care se rescriu

$$\begin{cases} a_{11} + 2a_{10} + a_{00} = 0 \\ a_{00} = 0 \\ a_{22} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} = -2\alpha, a_{12} = \gamma, a_{22} = -2\beta \\ a_{10} = \alpha, a_{20} = \beta, a_{00} = 0 \end{cases}$$

unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ nu sunt ambele nule. Înlocuind în ecuația generală (27) și împărțind prin -2 , rezultă ecuația conicelor ce trec prin punctele A, B și C ,

$$\Gamma : \alpha x^2 - \gamma xy + \beta y^2 - \alpha x - \beta y = 0.$$

Metoda II. Se aplică formula

$$a(AB)(AC) + b(BC)(BA) + c(CA)(CB) = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Ecuațiile generale ale dreptelor $(AB), (AC), (BC), (BA), (CA)$ și (CB) sunt respectiv

$$(AB) \equiv (BA) : y = 0, \quad (AC) \equiv (CA) : x + y - 1 = 0, \quad (BC) \equiv (CB) : x = 0.$$

Rezultă ecuația conice

$$\begin{aligned} \Gamma : ay(x + y - 1) + bxy + c(x + y - 1) \cdot x &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow cx^2 + (a + b + c)xy + ay^2 - cx - ay &= 0, \end{aligned}$$

unde $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$. Renotând $\alpha = c, \beta = a, \gamma = -(a + b + c)$, rezultă ecuația obținută la metoda I.

84. a) Se observă că $\delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -4 < 0$, deci conica este de gen hiperbolic.

Deoarece $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -7 \\ 2 & -7 & -7 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$, conica este o hiperbolă.

b) Centrul hiperbolei este $C(2, -1)$. Acesta se determină rezolvând sistemul

$$\begin{cases} 4y + 4 = 0 \\ 4x - 6y - 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1. \end{cases}$$

c) Pantele axelor de simetrie ale conice Γ satisfac relația $(a_{11} - a_{22})k + a_{12}(k^2 - 1) = 0$. În cazul nostru avem $2k^2 + 3k - 2 = 0 \Rightarrow k \in \{-2, \frac{1}{2}\}$ și deci $k_1 = -2$ și $k_2 = \frac{1}{2}$ sunt respectiv pantele axelor.

Ținând cont că axele trebuie să treacă prin centrul conice $C_0(2, -1)$, rezultă că ecuațiile celor două axe sunt respectiv

$$\Delta_1 : y + 1 = -2(x - 2) \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0, \quad \Delta_2 : y + 1 = \frac{1}{2}(x - 2) \Leftrightarrow x - 2y - 4 = 0.$$

Direcțiile celor două asimptote sunt date de vectorii liberi $\bar{v} = \bar{l}\bar{i} + m\bar{j}$ care satisfac relația

$$a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2 = 0 \Leftrightarrow 4lm - 3m^2 = 0 \Leftrightarrow m(4l - 3m) = 0,$$

deci avem $(l, m) \in \{(1, 0), (3, 4)\}$. În concluzie ecuațiile carteziene ale asimptotelor asociate celor două direcții asimptotice date de vectorii $\bar{v}_1 \equiv (1, 0)$ și $\bar{v}_2 \equiv (3, 4)$ sunt

$$\begin{aligned}\tilde{\Delta}_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{0} &\Leftrightarrow y = -1 \\ \tilde{\Delta}_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} &\Leftrightarrow 4x - 3y - 11 = 0.\end{aligned}$$

Aflăm vârfurile conice intersectând Γ cu axele de simetrie Δ_1 și Δ_2 . Obținem

$$\{V_{1,2}\} = \Gamma \cap \Delta_1 : \begin{cases} 4xy - 3y^2 + 4x - 14y - 7 = 0 \\ y = -2x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x + 3 \\ 5x^2 - 20x + 19 = 0, \end{cases}$$

deci $\begin{cases} x = 2 \pm 1/\sqrt{5} \\ y = -1 \mp 2/\sqrt{5} \end{cases}$. Prin urmare vârfurile sunt $V_1(2 + \frac{1}{\sqrt{5}}, -1 - \frac{2}{\sqrt{5}})$, $V_2(2 - \frac{1}{\sqrt{5}}, -1 + \frac{2}{\sqrt{5}})$; acestea se află la intersecția conice cu prima axă de simetrie. De asemenea, $\Gamma \cap \Delta_2 = \emptyset$, deci Δ_2 este axa de simetrie netransversă a conice (vezi figura 1).

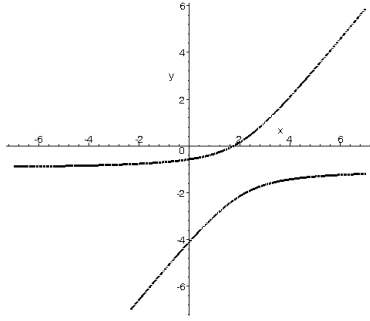


Figura 1

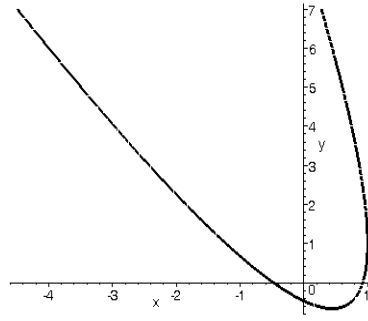


Figura 2

85. a) Se observă că $\delta = \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$, deci conica este de gen parabolic. Deoarece $\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -4 \\ -2 & -4 & -4 \end{vmatrix} = -100 \neq 0$, conica este o parabolă.

b) Deoarece conica Γ este o parabolă, ecuația axei de simetrie a acesteia este de forma $\Delta : a_{11}g_x + a_{12}g_y = 0$. În cazul nostru avem

$$\Delta : 9(18x + 6y - 4) + 3(6x + 2y - 8) = 0 \Leftrightarrow y = -3x + 1.$$

Vârful V al parabolei îl găsim intersectând parabola Γ cu axa de simetrie Δ .

$$\begin{aligned}V : \begin{cases} 9x^2 + 6xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0 \\ y = -3x + 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (3x + y)^2 = 4(x + 2y + 1) \\ 3x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + 1 = 1/4 \\ 3x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11/20 \\ y = -13/20, \end{cases}\end{aligned}$$

deci am găsit vârful $V(\frac{11}{20}, -\frac{13}{20})$.

c) Obținem

$$\Gamma \cap Ox : \begin{cases} 9x^2 + 6xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 - 4x - 4 = 0 \\ y = 0, \end{cases}$$

deci $\Gamma \cap Ox = \left\{ A_{1,2} \left(\frac{2(1 \pm \sqrt{10})}{9}, 0 \right) \right\}$, iar

$$\Gamma \cap Oy : \begin{cases} 9x^2 + 6xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y^2 - 8y - 4 = 0, \end{cases}$$

deci $\Gamma \cap Oy = \{B_{1,2}(0, 4 \pm 2\sqrt{5})\}$ (vezi figura 2).

86. a) Se observă că $\delta = \begin{vmatrix} 16 & 2 \\ 2 & 19 \end{vmatrix} = 300 > 0$, deci conica este de gen eliptic. Cum $\Delta = \begin{vmatrix} 16 & 2 & 40 \\ 2 & 19 & 5 \\ 40 & 5 & 40 \end{vmatrix} = 18000 \neq 0$, conica este o elipsă.

b) Centrul C al elipsei Γ îl aflăm rezolvând sistemul

$$\begin{cases} 32x + 4y + 80 = 0 \\ 4x + 38y + 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -5/2 \\ y = 0, \end{cases}$$

deci $C(-\frac{5}{2}, 0)$.

c) Pantele $k_{1,2}$ ale axelor de simetrie sunt date de ecuația $(16 - 19)k + 2(k^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow 2k^2 - 3k - 2 = 0$ și deci avem $k_1 = 2$ și $k_2 = -\frac{1}{2}$. Ținând cont că axele trebuie să treacă prin centrul conicei $C(-\frac{5}{2}, 0)$, rezultă că ecuațiile celor două axe sunt respectiv $\Delta_1 : y = 2(x + \frac{5}{2})$ și $\Delta_2 : y = -\frac{1}{2}(x + \frac{5}{2})$. Vârfurile conicei Γ sunt punctele de intersecție dintre Γ și axele de simetrie Δ_1, Δ_2 . Rezolvând sistemul

$$\Gamma \cap \Delta_1 : \begin{cases} 16x^2 + 4xy + 19y^2 + 80x + 10y + 40 = 0 \\ y = 2x + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 20x^2 + 100x + 113 = 0 \\ y = 2x + 5, \end{cases}$$

obținem vârfurile $\Gamma \cap \Delta_1 = \left\{ V_{1,2} \left(\frac{-25 \pm 2\sqrt{15}}{10}, \pm \frac{2\sqrt{15}}{5} \right) \right\}$. De asemenea,

$$\Gamma \cap \Delta_2 : \begin{cases} 16x^2 + 4xy + 19y^2 + 80x + 10y + 40 = 0 \\ y = -\frac{x}{2} - \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 20x^2 + 100x + 61 = 0 \\ y = -\frac{x}{2} - \frac{5}{4}, \end{cases}$$

de unde rezultă $\Gamma \cap \Delta_2 = \left\{ V_{3,4} \left(\frac{-25 \pm 8\sqrt{5}}{10}, \mp \frac{2\sqrt{5}}{5} \right) \right\}$ (vezi figura 3).

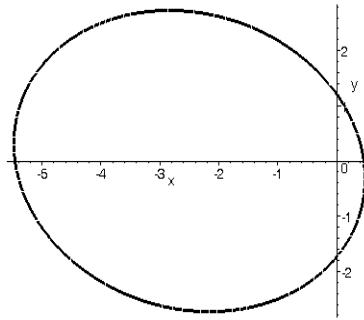


Figura 3

87. a) Ecuația polare a punctului A în raport cu conica se deduce prin dedublarea ecuației conicei cu coordonatele punctului $A(1, 2)$; obținem

$$\Delta_{pol,A} : 1 \cdot x - 2 \cdot \frac{1}{2}(x \cdot 2 + 1 \cdot y) + 3 \cdot 2y - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (x + 1) + 6 \cdot \frac{1}{2}(y + 2) - 4 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{3}{8}x.$$

Intersecția dintre polara Δ și conică este dată de

$$\begin{cases} x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 6y - 4 = 0 \\ y = 3x/8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 43x^2 - 112x - 256 = 0 \\ y = 3x/8, \end{cases}$$

deci de punctele $T_{1,2}(\frac{56 \pm 8\sqrt{221}}{43}, \frac{21 \pm 3\sqrt{221}}{43})$. Atunci cele două tangente au ecuațiile

$$\Delta_{1,2} : y - 2 = (x - 1) \cdot \frac{-65 \pm 3\sqrt{221}}{13 \pm 8\sqrt{221}}.$$

b) Diametrul conicei Γ conjugat cu direcția $\bar{v} = \bar{i} - 2\bar{j} \equiv (1, -2)$ este dat de ecuația

$$\Delta_{conj, \bar{v}} : 1 \cdot (2x - 2y - 4) + (-2)(-2x + 6y + 6) = 0 \Leftrightarrow 3x - 7y - 8 = 0.$$

Dacă ducem tangentele de direcție $\bar{v} \equiv (1, -2)$ la conică, atunci punctele de tangență $\{A, B\}$ le aflăm rezolvând sistemul

$$\{A, B\} = \Gamma \cap \Delta_{conj} : \begin{cases} x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 6y - 4 = 0 \\ 3x - 7y - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (7y + 8)/3 \\ y^2 + y - 2 = 0 \end{cases},$$

de unde rezultă $A(-2, -2)$ și $B(5, 1)$. În concluzie, ecuațiile tangentelor de direcție $\bar{v}$ la conică sunt respectiv

$$\Delta_1 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-2} \Leftrightarrow 2x + y + 6 = 0$$

$$\Delta_2 : \frac{x-5}{1} = \frac{y-1}{-2} \Leftrightarrow 2x + y - 11 = 0.$$

c) Tangenta dusă prin punctul $B(1, 1) \in \Gamma$ la conica Γ are ecuația obținută prin dedublare cu coordonatele punctului B ,

$$\Delta_{tg, B} : 1 \cdot x - (x + y) + 3 \cdot y - 2(x + 1) + 3(y + 1) - 4 = 0$$

sau echivalent $2x - 5y + 3 = 0$.

88. Se observă că $\delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -4 < 0$, deci avem conică de gen hiperbolic. Cum $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -7 \\ 2 & -7 & -7 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$, conica este hiperbolă. Notând $k = \tan \alpha$, unghiul de rotație α se obține din ecuația

$$\frac{2k}{1 - k^2} = \frac{4}{0 + 3} \Leftrightarrow 4k^2 + 6k - 4 = 0 \Rightarrow k_{1,2} \in \left\{ -2, \frac{1}{2} \right\}.$$

Pentru $k = -2$, rezultă $\begin{cases} \cos \alpha = \frac{1}{\pm\sqrt{1+k^2}} = \frac{1}{\pm\sqrt{5}} \\ \sin \alpha = \frac{k}{\pm\sqrt{1+k^2}} = \frac{2}{\pm\sqrt{5}} \end{cases}$. Alegând $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ și $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$,

obținem matricea de rotație $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, deci ecuațiile rotației de reper $xOy \rightarrow x'Oy'$ devin

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x' + 2y')/\sqrt{5} \\ y = (-2x' + y')/\sqrt{5} \end{cases}.$$

Înlocuind x, y în ecuația conicei $\Gamma : 4xy - 3y^2 + 4x - 14y - 7 = 0$, rezultă noua ecuație a acesteia, relativ la sistemul de coordonate rotit $x'Oy'$:

$$\Gamma : \frac{4}{5}(x' + 2y')(-2x' + y') - \frac{3}{5}(-2x' + y')^2 + \frac{4}{\sqrt{5}}(x' + 2y') - \frac{14}{\sqrt{5}}(-2x' + y') - 7 = 0,$$

care după restrângerea pătratelor în x' și y' se rescrie

$$-4 \underbrace{\left(x' - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)}_{x''}^2 + \underbrace{\left(y' - \frac{3}{\sqrt{5}}\right)}_{y''}^2 + 4 = 0,$$

deci efectuăm translația $X' = X'' + V'$ dată de relațiile

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' - \frac{4}{\sqrt{5}} \\ y' - \frac{3}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{5}} \\ \frac{3}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Relativ la noile coordonate, Γ are ecuația canonică (hiperbolă) $\Gamma : -4x''^2 + y''^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x''^2 - \frac{y''^2}{4} = 1$.

Observația 1. Matricea rotației se poate obține și prin metoda valorilor proprii, după cum urmează. Matricea asociată formei pătratice atașate conice este:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Avem $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda - 4$. Rădăcinile ecuației caracteristice $\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$ sunt $\lambda_1 = -4 < 0$ și $\lambda_2 = 1 > 0$, deci conica este de gen hiperbolic.

Pentru $\lambda = 1$, vectorii proprii asociați $v = (a, b)$ satisfac sistemul

$$(A - I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + 2b = 0 \\ 2a - 4b = 0 \end{cases},$$

ce are soluțiile $v = (2t, t) = t(2, 1), t \in \mathbb{R}$. Pentru $t = 1$ obținem vectorul propriu asociat $v_1 = (2, 1)$. Analog, pentru $\lambda = -4$, obținem vectorul propriu $v_2 = (1, -2)$. Normând cei doi vectori obținem baza ortonormată:

$$\left\{ f_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), f_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right) \right\}.$$

Deoarece $\det[f_1, f_2] < 0$, permutând coloanele matricii și notând $e_1 = f_2, e_2 = f_1$, rezultă matricea C a rotației:

$$C = [e_1, e_2] = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{pmatrix},$$

iar ecuațiile rotației $xOy \rightarrow x'Oy'$ devin $\begin{cases} x = (x' + 2y')/\sqrt{5} \\ y = (-2x' + y')/\sqrt{5} \end{cases}$. Pe baza valorilor proprii și a invariantilor se poate anticipa ecuația canonică a conice. Avem $\lambda_1 = -4, \lambda_2 = 1$ și $\frac{\Delta}{\delta} = \frac{-16}{-4} = 4$, deci

$$\Gamma'' : \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0 \Leftrightarrow -4x''^2 + y''^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x''^2 - \frac{y''^2}{4} = 1.$$

Observația 2. Coordonatele centrului de simetrie al hiperbolei $C_0(x, y)$ satisfac sistemul:

$$\begin{cases} 2y + 2 = 0 \\ 2x - 3y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

deci putem efectua în prealabil o translație de sistem de coordonate $xOy \rightarrow x'C_0y'$, de vector $\overrightarrow{OC_0} \equiv {}^t(2, -1)$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' - 1 \end{cases},$$

de unde rezultă $\Gamma : 4x'y' - 3y'^2 + 4 = 0$. Se observă că este necesară o rotație de sistem $x'C_0y' \rightarrow x''C_0y''$ de matrice C , dată de relațiile: $X' = CX''$. Matricea C se poate determina fie aplicând formula

$$(28) \quad \operatorname{tg} 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}, \quad C = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

fie folosind metoda valorilor proprii (vezi Obs. 1). Se obține ecuația redusă a conice (vezi figura 1),

$$\Gamma : x''^2 - \frac{y''^2}{4} = 1.$$

89. Invarianții conice sunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -4 \\ -2 & -4 & -4 \end{vmatrix} = -100 \neq 0, \quad \delta = \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

deci conica este o parabolă (conică fără centru). Deoarece $a_{12} \neq 0$, efectuăm o rotație al cărei unghi θ este soluția ecuației

$$\operatorname{tg} \theta = -\frac{a_{11}}{a_{12}} \Leftrightarrow \operatorname{tg} \theta = -3.$$

Rezultă ca posibilă alegere $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}, \sin \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}}$ (o alegere echivalentă fiind $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \sin \theta = \frac{3}{\sqrt{10}}$), deci matricea de rotație este $R = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{10} & 3/\sqrt{10} \\ -3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix}$, iar formulele rotației sunt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x' + 3y')/\sqrt{10} \\ y = (-3x' + y')/\sqrt{10}. \end{cases}$$

Ecuația conice relativ la sistemul rotit $x'Oy'$ este (după restrângerea unui pătrat și gruparea termenului linear complementar de gradul I):

$$10 \left(y' - \frac{1}{\sqrt{10}} \right)^2 = -2\sqrt{10} \left(x' - \frac{5}{2\sqrt{10}} \right).$$

Deci coordonatele noi ale sistemului traslatat $x''Oy''$ sunt date de relațiile $y'' = y' - \frac{1}{\sqrt{10}}, x'' = x' - \frac{5}{2\sqrt{10}}$ iar relațiile ce definesc translația sunt

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{2\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

Originea O'' este exact vârful parabolei, care are coordonatele $(x'', y'') = (0, 0)$ și $(x', y') = (\frac{5}{2\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}})$. Relativ la reperul $x''Oy''$ conica are ecuația canonică $\Gamma : y''^2 = -\frac{2}{\sqrt{10}}x''$.

Observație. Matricea rotației se poate obține și prin metoda valorilor proprii, după cum urmează. Matricea asociată formei pătratice atașate conice este $A = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Avem

$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 9-\lambda & 3 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 10\lambda$. Rădăcinile ecuației caracteristice $\lambda^2 - 10\lambda = 0$ sunt $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 10$, deci conica este de gen parabolic.

Pentru $\lambda = 0$, vectorii proprii asociați $v = (a, b)$ satisfac sistemul

$$(A - \lambda I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 9a + 3b = 0 \\ 3a + b = 0 \end{cases}$$

care are soluțiile $v = (t, -3t) = t(1, -3), t \in \mathbb{R}$. Pentru $t = 1$, obținem vectorul propriu asociat $v_1 = (1, -3)$. Analog, pentru $\lambda = 10$, obținem vectorul propriu $v_2 = (3, 1)$. Normând vectorii v_1 și v_2 , obținem baza ortonormată

$$B' = \left\{ e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right), e_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right) \right\},$$

deci matricea de rotație este: $R = [e_1, e_2] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$; trecerea de la sistemul de coordonate xOy la cel nou, rotit $x'Oy'$ este descrisă de relațiile

$$\begin{cases} x = (x' + 3y')/\sqrt{10} \\ y = (-3x' + y')/\sqrt{10}. \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația conice relativ la reperul xOy , obținem ecuația relativ la noul reper:

$$\Gamma : 10 \left(y' - \frac{1}{\sqrt{10}} \right)^2 = -2\sqrt{10} \left(x' - \frac{5}{2\sqrt{10}} \right)$$

Cele două paranteze sunt expresiile noilor coordonate, respectiv $y'' = y' - \frac{1}{\sqrt{10}}, x'' = x' - \frac{5}{2\sqrt{10}}$, de unde rezultă ecuațiile translației $x'Oy' \rightarrow x''Oy''$:

$$\begin{cases} x'' = x' - \frac{5}{2\sqrt{10}} \\ y'' = y' - \frac{1}{\sqrt{10}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{2\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix},$$

de vector $\overline{OO''} = \left(\frac{5}{2\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$. În final, ecuația canonică a conice (relativ la reperul $x''O''y''$) este $\Gamma : y''^2 = -\frac{2}{\sqrt{10}}x''$ (vezi figura 2).

Verificare. Avem $\Delta = -100, \delta = 0, I = 10 \Rightarrow p = \sqrt{\frac{-\Delta}{I^3}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$ deci ecuația redusă a conice este de forma $y^2 = \pm 2px \Leftrightarrow y''^2 = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}x''$ (s-a obținut varianta cu semnul minus).

90. Invariantii conice sunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 16 & 2 & 40 \\ 2 & 19 & 5 \\ 40 & 5 & 40 \end{vmatrix} = -18.000 \neq 0, \delta = \begin{vmatrix} 16 & 2 \\ 2 & 19 \end{vmatrix} = 300 > 0,$$

deci conica este o elipsă (conică cu centru). Deoarece $a_{12} \neq 0$, efectuăm o rotație al cărei unghi θ , care se determină aplicând formula

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \Leftrightarrow \operatorname{tg} 2\theta = -\frac{4}{3};$$

rezultă $\operatorname{tg} \theta \in \{2, -\frac{1}{2}\}$. Pentru $\operatorname{tg} \theta = 2$, rezultă ca posibilă alegere $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$,

deci matricea de rotație este $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, iar formulele rotației sunt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x' - 2y')/\sqrt{5} \\ y = (2x' + y')/\sqrt{5}. \end{cases}$$

Înlocuind x, y în ecuația conicei $\Gamma : 16x^2 + 4xy + 19y^2 + 80x + 10y + 40 = 0$, rezultă noua ecuație a acesteia, relativ la sistemul de coordonate rotit $x'Oy'$:

$$\begin{aligned}\Gamma : 20x'^2 + 15y'^2 + 20\sqrt{5} \cdot x' - 30\sqrt{5} \cdot y' + 40 = 0 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 20 \underbrace{\left(x' + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}_{x''} + 15 \underbrace{(y' - \sqrt{5})^2}_{y''} = 60,\end{aligned}$$

deci coordonatele noi ale sistemului traslatat $x''Oy''$ sunt date de relațiile $x'' = x' + \frac{\sqrt{5}}{2}$, $y'' = y' - \sqrt{5}$, iar relațiile ce definesc translația sunt

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\sqrt{5}/2 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Se obține ecuația canonică a elipsei $\Gamma : 20x''^2 + 15y''^2 = 60 \Leftrightarrow \frac{x''^2}{3} + \frac{y''^2}{4} = 1$.

Observația 1. Matricea rotației se poate obține și prin metoda valorilor proprii, după cum urmează. Matricea asociată formei pătratică atașate conicei este $A = \begin{pmatrix} 16 & 2 \\ 2 & 19 \end{pmatrix}$. Avem

$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 16 - \lambda & 2 \\ 2 & 19 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 35\lambda + 300$. Rădăcinile ecuației caracteristice $\lambda^2 - 35\lambda + 300 = 0$ sunt $\lambda_1 = 15$ și $\lambda_2 = 20$, iar vectorii proprii ortonormați sunt

$$B' = \left\{ e_1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \right\}.$$

Deoarece $\det[e_1, e_2] < 0$, permutând coloanele matricii, rezultă matricea R a rotației: $R = [e_2, e_1] = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$, iar ecuațiile rotației $xOy \rightarrow x'Oy'$ devin $\begin{cases} x = (x' - 2y')/\sqrt{5} \\ y = (2x' + y')/\sqrt{5} \end{cases}$.

Pe baza valorilor proprii și a invariantilor se poate anticipa ecuația canonică a conicei. Avem $\lambda_1 = 15, \lambda_2 = 20, \frac{\Delta}{\delta} = -60$, deci

$$\Gamma'' : \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0 \Leftrightarrow 15x''^2 + 20y''^2 - 60 = 0 \Leftrightarrow \frac{x''^2}{4} + \frac{y''^2}{3} = 1.$$

Observația 2. Coordonatele centrului de simetrie al elipsei $C_0(x, y)$ satisfac sistemul

$$\begin{cases} 8x + y + 20 = 0 \\ 2x + 19y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{2} \\ y = 0 \end{cases},$$

deci putem efectua în prealabil o translație de sistem de coordonate $xOy \rightarrow x'C_0y'$, de vector $\overline{OC} \equiv {}^t(-\frac{5}{2}, 0)$, descrisă de relațiile:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5/2 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' - 5/2 \\ y = y' \end{cases}.$$

Relativ la noul sistem ecuația conicei este: $\Gamma : 16x'^2 + 4x'y' + 19y'^2 - 60 = 0$. Prezența termenului $x'y'$ în ecuație arată că este necesară o rotație de sistem $x'C_0y' \rightarrow x''C_0y''$ de matrice C : $X' = CX''$. Matricea C se poate determina fie aplicând formula $\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$,

$C = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, fie folosind metoda valorilor proprii (vezi Obs. 1 și rezolvarea prin metoda în care rotația precede translației). În final se obține $\Gamma : \frac{x''^2}{3} + \frac{y''^2}{4} = 1$ (vezi figura 3).

III.6. Cuadrice

91. a) Se observă că prin restrângerea pătratelor, ecuația sferei Σ se rescrie sub forma

$$\Sigma : (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 4 \Leftrightarrow [x - (-1)]^2 + (y-3)^2 + [z - (-2)]^2 = 4.$$

Rezultă centrul sferei, punctul $C(-1, 3, -2)$ și raza sferei $r = 2$.

b) Distanța de la centrul $C(-1, 3, -2)$ al sferei la planul π este

$$d = d(C, \pi) = \frac{|-4 + 3 - 6 + 13|}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{26}} < 2,$$

deci planul π este secant sferei.

c) Notând cu C' centrul cercului Γ de intersecție al sferei Σ cu planul π , cu A un punct oarecare al cercului Γ și cu r' raza acestuia, aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul $CC'A$, rezultă raza cercului de secțiune $r' = \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{\frac{34}{13}}$. Centrul C' al cercului se află la intersecția planului π cu dreapta prin C care este perpendiculară pe π . Avem

$$\begin{cases} 4x + y + 3z + 13 = 0 \\ \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -25/13 \\ y = 36/13 \\ z = -35/13 \end{cases}$$

deci s-a obținut centrul $C'(-\frac{25}{13}, \frac{36}{13}, -\frac{35}{13})$.

92. I. a) Pentru quadrica Σ_1 , obținem $g(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx$.

Matricea formei pătratice asociate este: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, deci $\sigma(A) = \{1, -2, 2\}$.

Invariantii quadriciei sunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -5/2 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{33}{2}, \quad \delta = \det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$J = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 0 - 2 = -4,$$

$$I = \text{Tr } A = 1 - 1 + 1 = 1.$$

În concluzie, quadrica este nedegenerată ($\Delta \neq 0$) și admite centru de simetrie (deoarece $\delta \neq 0$).

b) Centrul de simetrie al quadriciei este soluția sistemului:

$$\begin{cases} g_x = 0 \\ g_y = 0 \\ g_z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y - 2z = 5 \\ -2y - 2x - 2z = 0 \\ 2z - 2y - 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5/4 \\ y = -5/4 \\ z = 0, \end{cases}$$

deci $C_s(5/4, -5/4, 0)$.

c) Valorile proprii ale matricei sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$ și $\lambda_3 = 2$. Vectorii proprii $v = (a, b, c)$ atașați valorii proprii $\lambda_1 = 1$ îi aflăm rezolvând sistemul:

$$(A - \lambda_1 I) \cdot v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b - c = 0 \\ -a - 2b - c = 0 \\ -a - b = 0, \end{cases}$$

cu soluția $v = (t, -t, t) = t(1, -1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$, deci un generator al spațiului propriu este $v_1 = (1, -1, 1)$.

Analog găsim vectorii proprii $v_2 = (1, 2, 1)$ și $v_3 = (-1, 0, 1)$. Normând, obținem baza ortonormată

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), e'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), e'_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}.$$

Relațiile de trecere la noul sistem de coordonate sunt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z' \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{2}{\sqrt{6}}y' \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z'. \end{cases}$$

Înlocuind expresiile obținute ale coordonatelor x, y, z în ecuația quadrică, rezultă ecuația quadrică relativ la noul sistem de coordonate:

$$\begin{aligned} \Sigma' : x'^2 - 2y'^2 + 2z'^2 - \frac{5}{\sqrt{3}}x' - \frac{5}{\sqrt{6}}y' + \frac{5}{\sqrt{2}}z' - 1 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(x' - \frac{5}{2\sqrt{3}} \right)^2 - 2 \left(y' - \frac{5}{4\sqrt{6}} \right)^2 + 2 \left(z' + \frac{5}{4\sqrt{2}} \right)^2 - \frac{33}{8} &= 0. \end{aligned}$$

Ținând cont de expresiile din paranteze, efectuăm translația $Ox'y'z' \rightarrow O''x''y''z''$ dată de formulele:

$$\begin{cases} x'' = x' - 5/2\sqrt{3} \\ y'' = y' - 5/4\sqrt{6} \\ z'' = z' + 5/4\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5/2\sqrt{3} \\ 5/4\sqrt{6} \\ -5/4\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Prin înlocuirea coordonatelor (x', y', z') în ecuația quadrică rezultă ecuația relativ la reperul $O''x''y''z''$,

$$x''^2 - 2y''^2 + 2z''^2 - \frac{33}{8} = 0,$$

de unde rezultă ecuația canonică

$$(29) \quad \frac{x''^2}{33/8} - \frac{y''^2}{33/16} + \frac{z''^2}{33/16} - 1 = 0,$$

deci quadrica este un hiperboloid cu o pânză.

Altfel. Deoarece $\delta = -4 \neq 0$, avem o quadrică cu centru de simetrie $C_s(5/4, -5/4, 0)$ și putem efectua în prealabil o translație de sistem de coordonate $Oxyz \rightarrow O'x'y'z'$, ($O' = C_s$) de vector $\overline{OO'} = (5/4, -5/4, 0)$, descrisă de relațiile:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5/4 \\ -5/4 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' + 5/4 \\ y = y' - 5/4 \\ z = z'. \end{cases}$$

Rezultă ecuația quadrică relativ la $Ox'y'z'$,

$$\Sigma : x'^2 - y'^2 + z'^2 - 2x'y' - 2x'z' - 2y'z' - 1 = 0.$$

Efectuăm o rotație de sistem $Ox'y'z' \rightarrow O'x''y''z''$ de matrice C , dată de relațiile $X' = CX''$; determinăm matricea C folosind metoda valorilor proprii, ca mai sus. Se obține în final ecuația canonică (redușă) a quadrică Σ , dată de (29) (vezi figura 4).

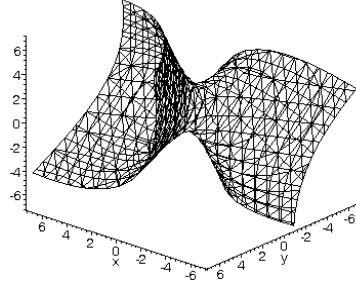


Figura 4

II. a) Considerăm cuadricea Σ_2 .

a) Avem $A = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$, deci $\sigma(A) = \{-1, 3, -7\}$. Invariantii cuadrice

sunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 & 56 \\ -\sqrt{3} & 2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \\ 56 & -8 & -7 & -87 \end{vmatrix} = 112(377 - 56\sqrt{3}), \delta = \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{vmatrix} = 21,$$

$$J = \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -7 \end{vmatrix} = -17, I = \text{Tr}A = -5.$$

În concluzie, Σ_2 este nedegenerată ($\Delta \neq 0$) și are centru de simetrie (deoarece $\delta \neq 0$).

b) Coordonatele centrului de simetrie al cuadriceii satisfac sistemul:

$$\begin{cases} -2\sqrt{3}y + 112 = 0 \\ -2\sqrt{3}x + 4y - 16 = 0 \\ -14z - 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 112/3 - 8/\sqrt{3} \\ y = 56/\sqrt{3} \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow C_s \left(\frac{112}{3} - \frac{8}{\sqrt{3}}, \frac{56}{\sqrt{3}}, -1 \right).$$

c) Matricea formei pătratice $g(x, y, z) = -2\sqrt{3}xy + 2y^2 - 7z^2$ este $A = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$,

iar valorile proprii ale acesteia sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$ și $\lambda_{-3} = -7$. Vectorii proprii $v = (a, b, c)$ atașați valorii proprii $\lambda_1 = -1$ îi aflăm rezolvând sistemul:

$$(A - \lambda_1 I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - \sqrt{3}b = 0 \\ -\sqrt{3}a + 3b = 0 \\ -6c = 0 \end{cases}$$

cu soluțiile $v = t(\sqrt{3}, 1, 0)$, $t \in \mathbb{R}$. Pentru $t = 1$ obținem generatorul $v_1 = (\sqrt{3}, 1, 0)$. Analog, găsim vectorii proprii $v_2 = (1, -\sqrt{3}, 0)$ și $v_3 = (0, 0, 1)$. Normând, obținem baza ortonormată

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right), e'_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right), e'_3 = (0, 0, 1) \right\},$$

a cărei matrice asociată relativ la vechea bază este:

$$C_0 = [e'_1, e'_2, e'_3] = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\det C_0 < 0$, obținem matricea de rotație C schimbând între ele primele două coloane,

$$C = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Relațiile de trecere la noul sistem de coordonate sunt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x' + \frac{1}{2}y' \\ z = z'. \end{cases}$$

Ecuția quadrică relativ la noul sistem de coordonate rotit $Ox'y'z'$ va fi:

$$\begin{aligned} \Sigma_2 : \quad & 3x'^2 - y'^2 - 7z'^2 + 8(7 + \sqrt{3})x' + 8(7\sqrt{3} - 1)y' - 14z' - 87 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow 3\left(x' + \frac{4(7+\sqrt{3})}{3}\right)^2 - (y' - 4(7\sqrt{3} - 1))^2 - 7(z' + 1)^2 + a = 0, \end{aligned}$$

unde $a = \frac{16(377-56\sqrt{3})}{3} > 0$. Ținând cont de expresiile din paranteze, efectuăm translația $Ox'y'z' \rightarrow O''x''y''z''$ dată de formulele:

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{4(7+\sqrt{3})}{3} \\ y'' = y' - 4(7\sqrt{3} - 1) \\ z'' = z' + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4(7+\sqrt{3})/3 \\ 4(7\sqrt{3}-1) \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Înlocuind (x', y', z') în ecuația quadrică, rezultă un hiperboloid cu o pânză de ecuație redusă (vezi figura 5) $-\frac{x''^2}{a/3} + \frac{y''^2}{a} + \frac{z''^2}{a/7} = 1$.

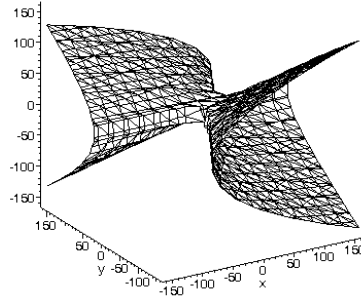


Figura 5

III. a) Avem $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$, deci $\sigma(A) = \{-2, 3, 6\}$. Invariantii quadrică sunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 & -6 \\ -2 & 4 & -6 & 14 \end{vmatrix} = -216, \delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -36$$

$$J = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -8 + 4 + 4 = 0, I = \text{Tr} A = 1 + 1 + 5 = 7.$$

b) Coordonatele centrului de simetrie al cuadricei sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} 2x - 6y + 2z - 4 = 0 \\ 2y - 6x - 2z + 8 = 0 \\ 10z + 2x - 2y - 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ -3x + y - z = -4 \\ x - y + 5z = 6 \end{cases} \Rightarrow C_s(1, 0, 1).$$

c) Matricea atașată a formei pătratice

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2xz - 2yz$$

asociate cuadricei date este $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$. O bază formată din vectori proprii asociați valorilor proprii $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$ și $\lambda_3 = 6$ este $\{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (-1, 1, 1), v_3 = (1, -1, 2)\}$. Normând, obținem baza ortonormată

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), e'_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), e'_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right\},$$

a cărei matrice asociată relativ la vechea bază este

$$C_0 = [e'_1, e'_2, e'_3] = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\det C_0 > 0$, rezultă matricea de rotație $C = C_0$. Relațiile de trecere la noul sistem de coordonate sunt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{2}{\sqrt{6}}z'. \end{cases}$$

Ecuția cuadricei relativ la noul sistem de coordonate va fi

$$\begin{aligned} \Sigma_2 : -2x'^2 + 3y'^2 + 6z'^2 + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}x' - \frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{6}}z' + 14 = 0 &\Leftrightarrow \\ (30) \quad &\Leftrightarrow -2\left(x' - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3y'^2 + 6\left(z' - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Ținând cont de expresiile din paranteze, efectuăm translația $Ox'y'z' \rightarrow O''x''y''z''$ dată de formulele:

$$\begin{cases} x'' = x' - \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y'' = y' \\ z'' = z' - \frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{6}/2 \end{pmatrix}.$$

Prin înlocuirea în ecuația (30) a cuadricei relativ la sistemul de coordonate $Ox'y'z'$, rezultă ecuația relativ la reperul $O''x''y''z''$:

$$-2x''^2 + 3y''^2 + 6z''^2 = -1,$$

de unde rezultă ecuația canonică

$$(31) \quad \Sigma_3 : -\frac{x''^2}{1/2} + \frac{y''^2}{1/3} + \frac{z''^2}{1/6} = -1,$$

deci quadrica este un hiperboloid cu două pânze (vezi figura 6).

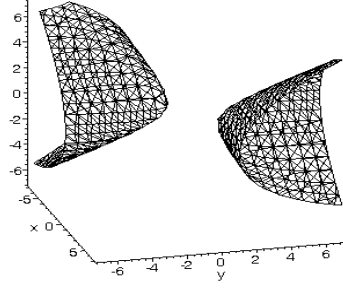


Figura 6

Altfel. Deoarece avem o cuadrică cu centru de simetrie $C_s(1, 0, 1)$ ($\delta = -36 \neq 0$), putem efectua în prealabil o translație de sistem de coordonate $Oxyz \rightarrow O'x'y'z'$, unde $O' = C_s$, de vector $\overline{OO'} \equiv (1, 0, 1)$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' + 1 \\ y = y' \\ z = z' + 1 \end{cases}$$

deci ecuația quadrică devine $\Sigma : x'^2 + y'^2 + 5z'^2 - 6x'y' + 2x'z' - 2y'z' + 5 = 0$. Prezența termenilor micști indică necesitatea unei rotații de reper $O'x'y'z' \rightarrow O'x''y''z''$ de matrice $C : X' = C \cdot X''$, pe care o determinăm folosind metoda valorilor proprii, urmând calea prezentată mai sus. În final se obține ecuația canonică (31).

93. Notând $g(x, y, z) = \frac{x^2}{9} + y^2 - 2z$ și $(a, b, c) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) = \left(\frac{2x_A}{9}, 2y_A, -2 \right)$, ecuația planului tangent este de forma $\pi : a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$, deci

$$\pi : (x - x_A) \cdot \frac{2x_A}{9} + (y - y_A) \cdot 2y_A + (z - z_A) \cdot (-2) = 0,$$

unde $x_A = -3, y_A = -1$ și $z_A = 1$. Înlocuind $(x_A, y_A, z_A) = (-3, -1, 1)$, obținem $\pi : x + 3y + 3z + 3 = 0$.

94. Quadrica este o șa (paraboloid hiperbolic), deci admite două familii de generatoare. Generatoarele sunt drepte și au ecuațiile de forma

$$\tilde{\Delta} : \frac{x-3}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z}{c} = t, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (x, y, z) = (at + 3, bt + 1, ct), t \in \mathbb{R}.$$

Condiția $\tilde{\Delta} \subset \Sigma$ impune ca punctul curent al dreptei $\tilde{\Delta}$ să satisfacă ecuația quadrică Σ , pentru orice $t \in \mathbb{R}$. Prin înlocuire obținem

$$\frac{(at+3)^2}{9} - \frac{(ct)^2}{4} = bt+1 \Leftrightarrow \left(\frac{a^2}{9} - \frac{c^2}{4} \right) t^2 + \left(\frac{2a}{3} - b \right) t = 0, \forall t \in \mathbb{R},$$

deci din sistemul obținut prin anularea coeficienților polinomului în t , rezultă $b = 2a/3$; $c = \pm 2a/3$, soluțiile $\bar{v} \equiv (a, \frac{2a}{3}, \pm \frac{2a}{3}) = \frac{a}{3} (3, 2, \pm 2)$. Corespunzător celor două direcții distincte date de vectorii $(3, 2, \pm 2)$, rezultă generatoarele $\tilde{\Delta} : \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{\pm 2} = t, t \in \mathbb{R}$.

Unghiul θ dintre cele două generatoare este cel format de vectorii directori ai acestora, deci

$$\theta = \arccos \frac{\langle (3, 2, 2), (3, 2, -2) \rangle}{\|(3, 2, 2)\| \cdot \|(3, 2, -2)\|} = \arccos(9/17).$$

Planul π tangent la cuadrică în punctul $M(3, 1, 0)$ se obține prin dedublarea ecuației quadriciei cu coordonatele punctului M , deci

$$\pi : \frac{x \cdot 3}{9} - \frac{z \cdot 0}{4} = \frac{1}{2}(y + 1) \Leftrightarrow 2x - 3y - 3 = 0.$$

Diracția normalei $\Delta' \ni M(3, 1, 0)$ este dată de vectorul $\bar{u} \equiv (2, -3, 0)$ normal la planul tangent; rezultă $\Delta' : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z}{0}$.

III.7. Suprafețe generate

95. Cilindrul Σ are generatoarele paralele cu dreapta dată doar dacă ecuațiile acestora sunt de forma

$$\Delta' : \frac{x-a}{1} = \frac{y-b}{1} = \frac{z-c}{-1} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = a-b \\ y+z = c-b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = \lambda \\ y+z = \mu, \end{cases}$$

unde

$$(32) \quad \lambda = a - b, \mu = c - b, \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Împunem ca Δ' să se sprijine pe curba $\begin{cases} x = y^2 \\ z = 0 \end{cases}$. Acest lucru este echivalent cu compatibilitatea sistemului

$$\Delta' \cap Ga : \begin{cases} x = y^2, & z = 0 \\ x - y = \lambda, & y + z = \mu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \mu + \lambda, & z = 0 \\ y = \mu, & x = y^2, \end{cases}$$

deci cu validarea condiției de compatibilitate $\lambda + \mu = \mu^2$. Înlocuind λ și μ date de relațiile (32) în condiția de compatibilitate obținută, rezultă ecuația suprafeței cilindrice căutate

$$\Sigma : x - y + y + z = (y + z)^2 \Leftrightarrow y^2 + 2yz + z^2 - x - z = 0,$$

un cilindru parabolic (cuadrică).

96. Generatoarele suprafeței conice Σ trec prin vârful acesteia $V(1, 0, 0)$, deci ecuațiile acestora sunt de forma

$$\Delta' : \frac{x-1}{a} = \frac{y-0}{b} = \frac{z-0}{c}, \quad (a^2 + b^2 + c^2 > 0);$$

presupunând $a \neq 0$, împărțind prin a și notând $\lambda = \frac{b}{a}, \mu = \frac{c}{a} \in \mathbb{R}$, aceste ecuații se rescriu

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{\lambda} = \frac{z-0}{\mu} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda x - \lambda = y \\ \mu x - \mu = z, \end{cases}$$

unde

$$(33) \quad \lambda = \frac{y}{x-1}, \quad \mu = \frac{z}{x-1}.$$

În plus, faptul că Δ' se sprijină pe curba $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$ conduce la condiția de compatibilitate a sistemului

$$\Delta' \cap \Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, & x - z = 0 \\ \lambda x - \lambda = y, & \mu x - \mu = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z = \frac{\mu}{\mu-1} \\ y = \frac{\lambda}{\mu-1}, & x^2 + y^2 = 1, \end{cases}$$

anume $\mu^2 + \lambda^2 = (\mu - 1)^2 \Leftrightarrow \lambda^2 + 2\mu - 1 = 0$. Înlocuind λ și μ din relațiile (33) în condiția de compatibilitate obținută, rezultă ecuația suprafeței conice căutate

$$\Sigma : \left(\frac{y^2}{x-1} \right) + 2 \left(\frac{z}{x-1} \right) - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 - 2(x-1)z - y^2 = 0$$

deci un con (cuadrică).

97. a) Planul π în care se află cercul generator al quadricei este perpendicular pe axa $Oy : \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$, deci are ecuația de forma $\pi_\lambda : 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = \lambda \Leftrightarrow y = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$. În plus, cercul generator se află pe o sferă Σ_r cu centrul pe axa Oy . Presupunând centrul sferei Σ_r al sferei în $C(0,0,0) \in Oy$, aceasta va avea ecuația $\Sigma_r : x^2 + y^2 + z^2 = \mu$, deci cercul generator are ecuațiile

$$(34) \quad \Gamma_{\lambda,\mu} : \begin{cases} y = \lambda \\ x^2 + y^2 + z^2 = \mu. \end{cases}$$

Faptul că acest cerc generator se sprijină pe dreapta directoare $\Delta : \frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{0}$ este echivalent cu satisfacerea condiției de compatibilitate a sistemului

$$(35) \quad \begin{cases} y = \lambda, x^2 + y^2 + z^2 = \mu \\ x = 1, z = 3. \end{cases}$$

Eliminând x, y, z din sistem se obține condiția de compatibilitate

$$1 + \lambda^2 + 9 = \mu \Leftrightarrow \lambda^2 + 10 = \mu.$$

Înlocuind λ și μ din relațiile (34) în (35) se obține ecuația suprafeței căutate (un cilindru circular drept cu axa de simetrie Oy): $\Sigma : x^2 + z^2 = 10$.

b) Planul și sfera care determină cercul generator au ecuațiile $y = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$, respectiv $x^2 + y^2 + z^2 = \mu$, unde $\mu = R^2 > 0$. Obținem condiția de compatibilitate a sistemului

$$\begin{cases} y = \lambda, x^2 + y^2 + z^2 = \mu \\ x = 3y + 6, z = -y - 2, \end{cases}$$

dată de $11\lambda^2 + 40\lambda + 40 = \mu$. Înlocuind λ și μ din determinările lor inițiale, rezultă ecuația suprafeței căutate, un con cu axa de simetrie Oy , de ecuație

$$\Sigma : x^2 - 10y^2 + z^2 - 40y + 40 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 10(y+2)^2 + z^2 = 0.$$

c) Urmând același procedeu, obținem condiția de compatibilitate $11\lambda^2 + 34\lambda + 37 = \mu$, unde $\lambda = y$, iar $\mu = x^2 + y^2 + z^2$, iar suprafața de rotație obținută este hiperboloidul cu o pânză

$$\Sigma : x^2 - 10y^2 + z^2 - 34y - 37 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 10 \left(y + \frac{17}{10} \right)^2 + z^2 = \frac{81}{10}.$$

IV.1. Aplicații diferențiabile

98. a) Fie $s, t \in \mathbb{R}$. Atunci

$$f(s) = f(t) \Leftrightarrow (s^2, s^3) = (t^2, t^3) \Leftrightarrow \begin{cases} s^2 = t^2 \\ s^3 = t^3 \end{cases} \Leftrightarrow s = t,$$

și deci f este injectivă. Fie $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ un punct oarecare din domeniul valorilor. Deoarece

$$f(s) = (x, y) \Leftrightarrow (s^2, s^3) = (x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} s^2 = x \\ s^3 = y, \end{cases}$$

iar pentru $x < 0$ sistemul nu are soluții, rezultă că funcția f nu este surjectivă. Nefiind surjectivă, f nu este bijectivă.

b) Matricea Jacobiană a funcției $f = (f_1, f_2)$ este

$$[J(f)] = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{ds} \\ \frac{df_2}{ds} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s \\ 3s^2 \end{pmatrix}.$$

Deoarece pentru $s = 0$ avem $\text{rang}[J(f)] = 0 < 1$, f nu este nici imersie, nici submersie. Deoarece $J(f)$ nu este matrice pătratică, f nu poate fi difeomorfism.

99. a) Relația $f(s) = f(t)$ se rescrie

$$\begin{cases} 2 \cos^2 s = 2 \cos^2 t \\ \sin 2s = \sin 2t \\ 2 \sin s = 2 \sin t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin s = \sin t \\ \cos s = \pm \cos t \end{cases}$$

și deoarece $s, t \in (0, \frac{\pi}{2})$, rezultă $s = t$, deci f este injectivă. Fie $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ un punct oarecare din domeniul valorilor. Deoarece $f(t) = (x, y, z) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos^2 t = x \\ \sin 2t = y \\ 2 \sin t = z \end{cases}$ și deoarece pentru $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ sau $y \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ sau $z \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, sistemul nu are soluții, rezultă că funcția f nu este surjectivă și deci nici bijectivă.

b) Matricea Jacobiană a funcției f este

$$[J(f)] = \begin{pmatrix} 4 \cos t \cdot (-\sin t) \\ 2 \cos 2t \\ 2 \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \sin 2t \\ 2 \cos 2t \\ 2 \cos t \end{pmatrix}.$$

Deoarece pentru $\forall t \in \mathbb{R}$, avem $(-2 \sin 2t)^2 + (2 \cos 2t)^2 = 4 \neq 0$, rezultă $\text{rang}[J(f)] = 1$, deci f este imersie. Evident, f nu este nici submersie ($\text{rang}[J(f)] = 1 \neq 3$), nici difeomorfism.

100. a) Pentru $(u, v), (s, t) \in \mathbb{R}^2$, avem $f(u, v) = f(s, t) \Leftrightarrow \begin{cases} v = s + t - u \\ u^2 - u(s + t) + st = 0 \end{cases}$, în care a doua ecuație a sistemului are soluțiile posibile $(u, v) = (s, t)$ sau $(u, v) = (t, s)$, ceea ce indică simetria funcției f în variabilele u, v . Deoarece $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2$, $f(u, v) = f(v, u)$, rezultă că f nu este injectivă (de exemplu, $f(0, 1) = f(1, 0) = (1, 0)$); f nu este nici bijectivă. Pe de altă parte, avem

$$f(u, v) = (x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} v = x - u \\ u^2 - ux + y = 0, \end{cases}$$

iar a doua ecuație admite soluții reale doar dacă avem $y \leq x^2/4$. Deci există perechi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ care nu au preimagine prin f ; prin urmare f nu este surjectivă. Pentru $(x, y) = (0, 1)$ obținem

$$f(u, v) = (0, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} u + v = 0 \\ uv = 1 \end{cases} \Rightarrow u^2 = -1,$$

deci $f^{-1}(0, 1) = \emptyset$. De asemenea, condiția $(x, y) \in \text{Im } f$ conduce la inegalitatea de mai sus, $y \leq x^2/4$. Prin urmare, $\text{Im } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x^2/4\}$.

b) Matricea Jacobiană a funcției f este $[J(f)] = \begin{pmatrix} -1 & 2v \\ 3u^2 & -1 \end{pmatrix}$. Avem $\det[J(f)] = 1 - 6vu^2$, deci $\text{rang}[J(f)] = 2$ pentru $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2 \setminus D$, unde $D = \{(u, v) \mid u^2v = \frac{1}{6}\}$, deci f este și imersie și submersie pe $\mathbb{R}^2 \setminus D$. Folosind teorema funcțiilor implicite rezultă că funcția f este difeomorfism local, dar fiind bijectivă, rezultă f difeomorfism global pe $\mathbb{R}^2 \setminus D$.

101. Notând $f_1(\rho, \theta) = \rho \cos \theta$ și $f_2(\rho, \theta) = \rho \sin \theta$, obținem matricea Jacobiană a funcției f :

$$J(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \rho} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \rho} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\det[J(f)] = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho > 0$, $\forall (\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$, folosind teorema funcției inverse, rezultă f difeomorfism. Pentru a afla inversa lui f , rezolvăm următorul sistem în ρ și θ :

$$\begin{cases} \rho \cos \theta = x \\ \rho \sin \theta = y \end{cases} \Rightarrow \rho^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = x^2 + y^2 \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Distingem cazurile:

1°. $x = 0, y > 0 \Rightarrow \theta = \pi/2$; 2°. $x = 0, y < 0 \Rightarrow \theta = 3\pi/2$; 3°. $x > 0, y \geq 0 \Rightarrow \theta = \arctg \frac{y}{x}$; 4°. $x < 0 \Rightarrow \theta = \pi + \arctg \frac{y}{x}$; 5°. $x > 0, y < 0 \Rightarrow \theta = 2\pi + \arctg \frac{y}{x}$, deci $f^{-1}(x, y) = (\sqrt{x^2 + y^2}, \theta)$, unde

$$(36) \quad \theta = \begin{cases} k\pi + \arctg \frac{y}{x}, & \text{pentru } x \neq 0, \\ \pi/2, & \text{pentru } x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2, & \text{pentru } x = 0, y < 0, \end{cases}$$

unde k ia valorile 0, 1 și 2 după cum (x, y) se află respectiv în cadranul I, cadranele II sau III, sau în cadranul IV. În concluzie,

$$f^{-1}(x, y) = (\sqrt{x^2 + y^2}, \theta), \quad f^{-1} : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow (0, \infty) \times [0, 2\pi),$$

cu valorile unghiului θ date de egalitatea (36).

IV.2. Curbe în $\mathbb{R}^n$

102. Aflăm valoarea parametrului $t_0 \in \mathbb{R}$ pentru care $\alpha(t_0) = (1, -1, 1, 3)$; din această egalitate obținem

$$t_0^4 = 1, -1 = -1, t_0^5 = 1, t_0^6 + 2 = 3,$$

de unde rezultă $t_0 = 1$. Vectorul $\alpha'(t_0)$ tangent în punctul A la curbă are coordonatele $(4t_0^3, 0, 5t_0^4, 6t_0^5) = (4, 0, 5, 6)$, deci tangenta și hiperplanul normal în punctul A au respectiv ecuațiile

$$\Delta_{tg,A} : \frac{x_1-1}{4} = \frac{x_2+1}{0} = \frac{x_3-1}{5} = \frac{x_4-3}{6}$$

$$H_{nor,A} : 4(x_1 - 1) + 0(x_2 + 1) + 5(x_3 - 1) + 6(x_4 - 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x_1 + 5x_3 + 6x_4 - 27 = 0.$$

103. Observăm că $\alpha(t_0) = (0, -1, 0, 2)$ implică $t_0 = 0$. Avem

$$\begin{cases} \alpha'(0) = (4t_0^3, 0, 5t_0^4, 6t_0^5) = (0, 0, 0, 0) \\ \alpha''(0) = (12t_0^2, 0, 20t_0^3, 30t_0^4) = (0, 0, 0, 0) \\ \alpha'''(0) = (24t_0, 0, 60t_0^2, 120t_0^3) = (0, 0, 0, 0) \\ \alpha^{(iv)}(0) = (24, 0, 120t_0, 360t_0^2) = (24, 0, 0, 0) \neq (0, 0, 0, 0), \end{cases}$$

deci rezultă B punct singular de ordinul 4. În concluzie, tangenta și hiperplanul normal la curba α în punctul B au respectiv ecuațiile

$$\Delta_{tg,B} : \frac{x_1-0}{24} = \frac{x_2+1}{0} = \frac{x_3-0}{0} = \frac{x_4-2}{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = -1 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

$$H_{nor,B} : 24 \cdot (x_1 - 0) + 0 \cdot (x_2 + 1) + 0 \cdot (x_3 - 0) + 0 \cdot (x_4 - 2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0.$$

Din relația $\alpha'(t) = 0$ rezultă unica soluție $t = 0$, deci B este unicul punct singular al curbei.

104. Găsim punctul comun al curbelor rezolvând sistemul $\alpha(t) = \beta(s)$, care se rescrie

$$\begin{cases} t^2 + 1 = 2 + s \\ \ln t = s, t = s + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s^2 + s = 0 \\ \ln t = s, t = s + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s = 0 \\ t = 1, \end{cases}$$

deci punctul comun al curbelor are coordonatele $\alpha(1) = \beta(0) = (2, 0, 1)$. Vectorii tangenți în punctul comun la cele două curbe sunt $\alpha'(1) = (2, 1, 1)$, respectiv $\beta'(0) = (1, 1, 1)$, deci avem

$$(\alpha'(1), \beta'(0)) = \arccos \frac{\langle \alpha'(1), \beta'(0) \rangle}{\|\alpha'(1)\| \cdot \|\beta'(0)\|} = \arccos \frac{4}{3\sqrt{2}}.$$

105. Notând $x(t) = t - 1$, $y(t) = \frac{t^2}{t-1}$, obținem

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = -\infty,$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \infty, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \infty,$$

și deoarece $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^2}{(t-1)^2} = 1 = m$, rezultă $\bar{v} \equiv (1, 1)$ direcție asimptotică a

curbei pentru $t \rightarrow \pm\infty$. Deoarece $n = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} (y(t) - m \cdot x(t)) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{2t-1}{t-1} = 2$ rezultă $y = x + 2$ asimptotă a curbei pentru $t \rightarrow \pm\infty$.

În punctul de acumulare $t = 1$ avem

$$\lim_{t \rightarrow 1} x(t) = 0, \lim_{t \nearrow 1} y(t) = -\infty, \lim_{t \searrow 1} y(t) = +\infty,$$

deci curba admite pentru $t \rightarrow 1$ asimptotă bilaterală $x = 0$ (axa Oy).

106. a) Conform definiției, lungimea arcului de curbă este

$$l = \alpha([0, 2\pi]) = \int_0^{2\pi} \|\alpha'(t)\| dt.$$

Avem $\alpha'(t) = (a(1 - \cos t), a \cdot \sin t)$, deci

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \cdot \sin^2 t} = a\sqrt{2 - 2\cos t}.$$

Folosind relația $\cos t = 1 - 2\sin^2 \frac{t}{2}$, rezultă

$$l = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} dt = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\left(1 - 2\sin^2 \frac{t}{2}\right)} dt.$$

Dar $t \in [0, 2\pi] \Leftrightarrow \frac{t}{2} \in [0, \pi] \Rightarrow \sin t \geq 0$, deci

$$l = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -4a(-1 - 1) = 8a.$$

b) Deoarece originea $\alpha(0) = (0, 0)$ nu este un punct regulat al curbei α (deoarece $\alpha'(0) = 0$), vom calcula abscisa curbilinie corespunzătoare lui $t = \pi$. Avem

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{\pi}^t \|\alpha'(u)\| du = a \int_{\pi}^t \sqrt{2 - 2\cos u} du = 2a \int_{\pi}^t \sin \frac{u}{2} du = \\ &= -4a \cdot \cos \frac{u}{2} \Big|_{\pi}^t = -4a \cos \frac{t}{2}, \quad s : [0, 2\pi] \rightarrow [-4a, 4a]. \end{aligned}$$

Se observă că inversa acestei funcții, $t : [-4a, 4a] \rightarrow [a, 2\pi]$ este dată de $t(s) = 2 \arccos(-\frac{s}{4a})$.
În concluzie, parametrizarea normală a curbei α este $\beta : [-4a, 4a] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}\beta(s) &= (\alpha \circ s^{-1})(s) = \alpha(s^{-1}(s)) = \alpha(2 \arccos(-\frac{s}{4a})) = \\ &= (a(2 \arccos(-\frac{s}{4a}) - \sin(2 \arccos(-\frac{s}{4a}))), a(1 - \cos(2 \arccos(-\frac{s}{4a}))).\end{aligned}$$

IV.3. Curbe plane

107. Din relația $\alpha(t) = A$ rezultă $t = -1$. Dar $\alpha'(-1) \equiv (-2, 3) \neq 0$, iar ecuațiile tangentei și normalei în A sunt respectiv

$$\begin{aligned}\Delta_{tg} : \frac{x-1}{-2} = \frac{y+3}{3} &\Leftrightarrow 3x + 2y + 3 = 0 \\ \Delta_{nor} : -2(x-1) + 3(y+3) &= 0 \Leftrightarrow -2x + 3y + 11 = 0.\end{aligned}$$

Punctul de intersecție T al tangentei cu axa Ox este soluția sistemului

$$\Delta_{tg} \cap Ox : \begin{cases} 3x + 2y + 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow T(-1, 0).$$

Notând cu C proiecția punctului $A(1, -3)$ pe axa Ox , subtangenta este $S_t = \sqrt{AT^2 - AC^2} = \sqrt{13 - 9} = 2$. Aflăm punctul de intersecție N al normalei cu axa Ox , dat de

$$\Delta_{nor} \cap Ox : \begin{cases} -2x + 3y + 11 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11/2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow N(11/2, 0).$$

În concluzie, subnormala este

$$S_n = \sqrt{AN^2 - AC^2} = \sqrt{\frac{117}{4} - 9} = \frac{9}{2}.$$

108. a) Notăm $F(x, y) = x^2 - y^3 - 3$ și $(x_A, y_A) = (-2, 1)$. Folosind formulele tangentei și normalei la o curbă plană dată prin ecuație carteziană implicită,

$$\begin{aligned}\Delta_{tg} : (x - x_A) \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{(x_A, y_A)} + (y - y_A) \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{(x_A, y_A)} &= 0, \\ \Delta_{nor} : \frac{x - x_A}{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{(x_A, y_A)}} &= \frac{y - y_A}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{(x_A, y_A)}}.\end{aligned}$$

Obținem $\Delta_{tg} : 4x + 3y + 5 = 0$, respectiv $\Delta_{nor} : \frac{x+2}{-4} = \frac{y-1}{-3}$.

b) Avem $x^2 - y^3 - 3 = 0 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x^2 - 3}$, deci o parametrizare a curbei α este

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sqrt[3]{t^2 - 3} \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

109. a) Baza reperului Frenet $R_F = \{\alpha(t); \{\bar{T}(t), \bar{N}(t)\}\}$ al curbei α este dată de perechea de câmpuri vectoriale $\{\bar{T}, \bar{N}\}$, unde:

$$\begin{cases} \bar{T}(t) \equiv \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right) \\ \bar{N}(t) = R_{\pi/2}(\bar{T}(t)) \equiv \left(\frac{-y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right).\end{cases}$$

În cazul nostru $x(t) = t, y(t) = t^2$, deci $x'(t) = 1, y'(t) = 2t$. Rezultă

$$T(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}, \frac{2t}{\sqrt{1+4t^2}} \right), N(t) = \left(-\frac{2t}{\sqrt{1+4t^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+4t^2}} \right).$$

Deoarece $\alpha'(t) = (1, 2t) \neq O_{R^2}$, rezultă α curbă regulată și deci valoarea curburii curbei este dată de egalitatea

$$(37) \quad k(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{3/2}} = \frac{1 \cdot 2 - 0 \cdot 2t}{(1 + 4t^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}.$$

b) Reperul Frenet asociat curbei α în punctul curent $\alpha(t)$ este $R_F = \{\alpha(t); \{\bar{T}(t), \bar{N}(t)\}\}$, unde $\bar{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ și $\bar{N}(t) = R_{\frac{\pi}{2}}\bar{T}(t)$ sunt versorul tangent și respectiv normal la curba α în punctul $\alpha(t)$. Acești versori, considerați în punctul $A \in Im\alpha$ îi vom nota cu $\bar{T}_A, \bar{N}_A$. Cum $\alpha(t) = (t, t^2)$ rezultă $\alpha'(t) = (1, 2t)$. Avem $A \in Im\alpha$, deoarece $A(-2, 4) = \alpha(-2)$. Deoarece $\alpha'(-2) = (1, -4)$ are norma $\|\alpha'(-2)\| = \sqrt{17} \neq 0$, punctul A este un punct regulat al curbei α . Versorii căutați sunt:

$$\begin{cases} \bar{T}_A = \frac{\alpha'(-2)}{\|\alpha'(-2)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{17}}, -\frac{4}{\sqrt{17}} \right) \\ \bar{N}_A = R_{\frac{\pi}{2}}\bar{T}_A \equiv \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{17}} \\ -\frac{4}{\sqrt{17}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{17}} \\ \frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix}, \end{cases}$$

deci reperul Frenet asociat curbei α în punctul $A(-2, 4)$ este

$$R_{F,A} = \left\{ A(-2, 4); \left\{ \bar{T}_A = \left(\frac{1}{\sqrt{17}}, -\frac{4}{\sqrt{17}} \right), \bar{N}_A = \left(\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}} \right) \right\} \right\}.$$

Folosind relația (37), pentru $t = t_A = -2$, obținem valoarea curburii în punctul $A(-2, 4) = \alpha(-2)$, $k(-2) = \frac{2}{17\sqrt{17}}$.

c) Ecuația cercului osculator în punctul $A = \alpha(-2)$ o aflăm folosind formula $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R_0^2$, unde

$$x_0 = x_C(-2), y_0 = y_C(-2), \quad R_0 = R(-2) = \frac{1}{|k(-2)|},$$

iar coordonatele centrului cercului osculator la curbă corespunzător punctului curent $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ sunt date de

$$(38) \quad \begin{cases} x_C(t) = x(t) - y'(t) \cdot \frac{x'^2(t) + y'^2(t)}{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)} = -4t^3 \\ y_C(t) = y(t) + x'(t) \cdot \frac{x'^2(t) + y'^2(t)}{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)} = \frac{1+6t^2}{2}. \end{cases}$$

Funcția de curbura $k(t)$ în $\alpha(t)$ este dată de relația (37), deci raza cercului osculator este

$$R(t) = \frac{1}{|k(t)|} = \frac{(1 + 4t^2)^{3/2}}{2}.$$

În punctul $\alpha(-2)$, obținem, înlocuind $t = -2$:

$$x_0 = -4 \cdot (-2)^3 = 32, \quad y_0 = \frac{1 + 6 \cdot (-2)^2}{2} = \frac{25}{2}, \quad R_0 = \frac{17\sqrt{17}}{2}.$$

În concluzie, ecuația cercului osculator la curba α în punctul $A = \alpha(-2)$ este $(x - 32)^2 + (y - \frac{25}{2})^2 = \frac{4913}{4}$.

d) Folosind formulele (38) obținem parametrizarea evolutei:

$$\alpha_{ev}(t) = \left(-4t^3, \frac{6t^2 + 1}{2} \right), t \in \mathbb{R}.$$

e) Ecuația carteziană a curbei α se obține prin eliminarea parametrului t din sistemul $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases}$. Înlocuind t obținut din prima relație în cea de-a doua, obținem $\Gamma = Im\alpha : x^2 - y = 0 \Rightarrow y = x^2$, o parabolă.

110. a) Notând $F(x, y, a) = (x - a)^2 + y^2 - \frac{a^2}{2}$, înfășurătoarea familiei de curbe plane $\Gamma_a : F(x, y, a) = 0$ (dacă există) este conținută în curba Γ_* definită de sistemul

$$\begin{cases} F(x, y, a) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial a}(x, y, a) = 0, \quad a \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

care în cazul nostru devine

$$\begin{cases} (x - a)^2 + y^2 - \frac{a^2}{2} = 0 \\ -2(x - a) - a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2x \\ (x - a)^2 + y^2 - \frac{a^2}{2} = 0 \end{cases}$$

din care, eliminând pe a , obținem $\Gamma_* : x^2 - y^2 = 0$ sau $x = \pm y$, deci curba Γ_* este reuniunea celor 2 bisectoare $y = x$ și $y = -x$.

b) Procedând analog punctului a), înfășurătoarea familiei de curbe $\Gamma_\alpha : x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha = 2$ este conținută în curba Γ_* definită prin sistemul

$$\begin{cases} x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha = 2 \\ -x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha = 2, \alpha \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Înmulțind cu $\cos \alpha$ prima relație și cu $-\sin \alpha$ a doua relație, iar apoi cu $\sin \alpha$ prima relație și cu $\cos \alpha$ a doua și sumându-le, obținem

$$\begin{cases} x = 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \\ y = 2(\cos \alpha + \sin \alpha) \end{cases}$$

din care, eliminând prin sumarea pătratelor variabila α , obținem $\Gamma_* : x^2 + y^2 = 4$, deci curba Γ_* este cercul cu centrul în origine și de rază 2.

c) Înfășurătoarea familiei de curbe $\Gamma_\lambda : x^2 + y^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 4\lambda = 0$ este conținută în curba Γ_* definită prin sistemul:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 4\lambda = 0 \\ -2x + 2\lambda - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = x + 2 \\ x^2 + y^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 4\lambda = 0, \end{cases}$$

din care, eliminând variabila λ , obținem $\Gamma_* : y^2 - 4x = 4 \Leftrightarrow y^2 = 4(x + 1)$, deci o parabolă cu vârful pe axa Ox , care admite Ox ca axă de simetrie.

111. a) Folosim formulele tangentei, respectiv normalei la curba $\Gamma : F(x, y) = 0$ în punctul $(x_0, y_0) \in \Gamma$,

$$\Delta_{tg} : (x - x_0) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

$$\Delta_{nor} : \frac{x - x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}.$$

Pentru $(x_0, y_0) = (2, -1)$ și $f(x, y) = x^3 - 2y^2$ obținem ecuațiile tangentei, respectiv normalei

$$\Delta_{tg} : 3x + y - 5 = 0, \quad \Delta_{nor} : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} \Leftrightarrow x - 3y - 5 = 0.$$

b) Punctele singulare ale curbei Γ sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 2y^2 = 0 \\ 3x^2 = 0 \\ -4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0, \end{cases}$$

deci $O(0, 0)$ este unicul punct singular al curbei. Deoarece

$$\det[Hess(f)]_O = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = 0,$$

unde $f(x, y) = x^3 - 2y^2$, rezultă că $O(0, 0)$ este punct singular de întoarcere al curbei Γ . Direcția $v = (l, m)$ a tangentei în $O(0, 0)$ la curbă este dată de relația

$$l^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) + 2l \cdot m \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) + m^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0 \Leftrightarrow m^2 \cdot (-4) = 0 \Leftrightarrow m = 0,$$

deci $v = l(1, 0)$. În concluzie, ecuațiile tangentei, respectiv normalei la curba Γ în punctul $O(0, 0) \in \Gamma$ sunt

$$\begin{aligned} \Delta_{tg} : \frac{x-0}{1} &= \frac{y-0}{0} \Leftrightarrow y = 0, & (\text{axa } Ox) \\ \Delta_{nor} : 1 \cdot x - 0 + 0 \cdot (y - 0) &= 0 \Leftrightarrow x = 0, & (\text{axa } Oy). \end{aligned}$$

Deoarece are puncte singulare, Γ nu este curbă regulată.

112. Urmăm o serie de pași preliminari.

i) Domeniul de definiție este $D_\alpha = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Se observă că $0 \notin D_\alpha$, iar

$$\Gamma \cap Ox : 2 + t + \frac{1}{t} = 0 \Leftrightarrow t^2 + 2t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = -1,$$

deci $\Gamma \cap Ox = \{\alpha(-1)\} = \{(2, 0)\}$. De asemenea,

$$\Gamma \cap Oy : 2 - t + \frac{1}{t} = 0 \Leftrightarrow t^2 - 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \pm \sqrt{2},$$

deci $\Gamma \cap Oy = \{\alpha(1 \pm \sqrt{2})\} = \{(0, 2 \pm 2\sqrt{2})\}$.

ii) Studiem dacă α este o curbă periodică, deci dacă $\exists T > 0$, $\alpha(t) = \alpha(t + T)$, $\forall t \in D_\alpha$ a.î. $t + T \in D_\alpha$. Avem

$$\begin{cases} \frac{1}{t} = -T + \frac{1}{t+T} \\ \frac{1}{t} = T + \frac{1}{t+T}, \forall t \in \mathbb{R}^* \end{cases} \Leftrightarrow T = 0.$$

Rezultă că α nu este o curbă periodică.

iii) Determinăm comportarea asimptotică a curbei $\Gamma = Im\alpha$ (puncte asimptotice; asimptote orizontale, oblice sau verticale). Cum $D_\alpha = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, studiul se face pentru $t_0 = \{\pm\infty, 0\}$ (deci în punctele de acumulare ce nu aparțin domeniului de definiție).

Calculăm limitele în punctele de acumulare din $\overline{\mathbb{R}}$ ce nu aparțin domeniului de definiție al curbei, $t_0 \in \tilde{D}_\alpha = \{\pm\infty, 0_-, 0_+\}$. Avem

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -\infty} \alpha(t) &= (+\infty, -\infty), & \lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) &= (-\infty, +\infty), \\ \lim_{t \nearrow 0} \alpha(t) &= (-\infty, -\infty), & \lim_{t \searrow 0} \alpha(t) &= (+\infty, +\infty), \end{aligned}$$

deci α nu admite asimptote orizontale sau verticale. Pentru $t \rightarrow \pm\infty$, $t \nearrow 0$ și $t \searrow 0$ există ramuri infinite. Studiem existența asimptotelor oblice. Avem:

$$\begin{cases} m = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t(1 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2})}{t(-1 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2})} = -1 \\ n = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} (y(t) + x(t)) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} (4 + \frac{2}{t}) = 4. \end{cases}$$

Rezultă că dreapta $\Delta_{as, \pm\infty} : y = -x + 4$ este asimptotă oblică a curbei pentru $t \rightarrow \pm\infty$. De asemenea,

$$\begin{cases} m = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2 - 2t + 1} = 1 \\ n = \lim_{t \rightarrow 0} (y(t) - x(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} 2t = 0, \end{cases}$$

deci dreapta $\Delta_{as, 0} : y = x$ este asimptotă oblică a curbei pentru $t \rightarrow 0_-$ și pentru $t \rightarrow 0_+$.

iv) Studiem existența punctelor singulare și de extrem pentru funcțiile coordonate ale curbei. Avem $x'(t) = -\frac{t^2+1}{t^2}$, $y'(t) = -\frac{t^2-1}{t^2}$. Se observă că deoarece $x'(t) < 0, \forall x \neq 0$, avem $\alpha'(t) \neq (0, 0), \forall t \neq 0$, deci curba α este o curbă regulată.

Ecuția $x'(t) = 0$ nu are soluții, iar ecuația $y'(t) = 0$ implică $t^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow t = \pm 1$, deci $\alpha(-1) = (2, 0)$ și $\alpha(1) = (2, 4)$ sunt puncte de extrem local pentru $y(t)$.

v) Studiem existența punctelor multiple $\alpha(t_1) = \alpha(t_2), t_1 \neq t_2; t_1, t_2 \in D_\alpha = \mathbb{R}^*$. Această relație conduce la sistemul

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -t_1 + \frac{1}{t_1} + t_2 - \frac{1}{t_2} = 0 \\ t_1 + \frac{1}{t_1} - t_2 - \frac{1}{t_2} = 0 \end{cases}$$

în necunoscuta t_2 , parametru t_1 . Scăzând cele două relații, obținem $t_2 = t_1$, deci curba α nu are puncte multiple.

vi) Studiem existența punctelor de inflexiune. Prin calcul direct, rezultă că ecuația $\alpha'(t) = \lambda \cdot \alpha''(t)$ este echivalentă cu sistemul $\begin{cases} -\frac{t^2-1}{t^2} = \lambda \cdot \frac{2}{t^3} \\ \frac{t^2-1}{t^2} = \lambda \cdot \frac{2}{t^3} \end{cases}$, care are necunoscutele $t \in D_\alpha, \lambda \in \mathbb{R}$.

Acesta nu are soluții $(t, \lambda) \in D_\alpha \times \mathbb{R}$ (spre exemplu, scăzând ecuațiile obținem $-2 = 0$), deci curba nu are puncte de inflexiune.

vii) Tabelul de variație al curbei α este (vezi figura 7):

t	$-\infty$	-1	$1 - \sqrt{2}$	0	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$x(t)$	$+\infty$	$\searrow$	$\searrow$	0	$\searrow$	$\searrow$	$-\infty$
$y(t)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$2 - 2\sqrt{2}$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
$x'(t)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$y'(t)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
Obs.	$y = -x + 4$	M_y	A	$y = x y = -x$	m_y	B	$y = -x + 4$

113. a) Pentru curba $\Gamma_1 : y^2(a - x) - x^3 = 0$, ecuația curbei este echivalentă cu $\Gamma_1 : y^2a - x(x^2 + y^2) = 0$. Notăm $y = t \cdot x$ și înlocuind în ecuația curbei, obținem

$$at^2x^2 - t^2x^3 - x^3 = 0 \Leftrightarrow x^2(x + xt^2 - at^2) = 0.$$

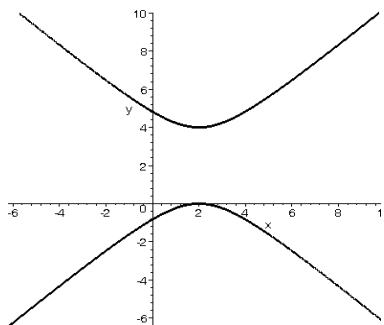


Figura 7

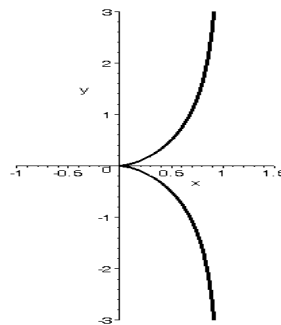


Figura 8

Distingem cazurile:

- i) pentru $x = 0$ avem $y = 0$, deci se obține punctul $A(0, 0) \in \Gamma$;
 ii) pentru $x \neq 0$ avem $x + xt^2 - at^2 = 0$, deci $x = \frac{at^2}{1+t^2}$ și $y = \frac{at^3}{1+t^2}$. Rezultă pentru curba Γ_1 parametrizarea (vezi figura 8):

$$\alpha_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha_1(t) = (x(t), y(t)) = \left(\frac{at^2}{1+t^2}, \frac{at^3}{1+t^2} \right), t \in \mathbb{R}.$$

Ecuția curbei se rescrie $\Gamma_1 : y^2 a - x(x^2 + y^2) = 0$. Considerăm relațiile $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$, care definesc trecerea de la coordonatele carteziene la coordonatele polare ($\rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi)$). Înlocuind în ecuația curbei, aceasta devine

$$a\rho^2 \sin^2 \theta - \rho \cos \theta (\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta) = 0,$$

de unde pentru $\rho > 0$ avem $\rho^2(a \sin^2 \theta - \rho \cos \theta) = 0$, deci $\rho \cos \theta = a \sin^2 \theta$, iar pentru $\theta \in D_\rho : [0, 2\pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$ obținem ecuația polară a curbei,

$$\rho = \frac{a \sin^2 \theta}{\cos \theta}, \theta \in D_\rho.$$

Punctele de acumulare ale domeniului D_ρ care nu fac parte din D_α sunt $\theta_0 \in \tilde{D}_\rho = \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$.

Calculăm distanța de la origine la asimptotă folosind formula

$$d = \lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) \cdot \sin(\theta - \theta_0) = \lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \frac{a \sin^2 \theta}{\cos \theta} \cdot (-\sin \theta_0 \cdot \cos \theta) = \pm a.$$

Ecuțiile polare ale celor două asimptote sunt deci

$$\rho_\Delta(\theta) = \frac{d}{\sin(\theta - \theta_0)} \Rightarrow \rho_{\Delta_{1,2}}(\theta) = \frac{\pm a}{\sin(\theta - \frac{\pi}{2})}, \theta \in D_\rho.$$

b) Ecuția carteziană a curbei fiind $\Gamma_2 : x^3 + y^3 - 3axy = 0$ observăm că ecuația este de forma $\Gamma : Q_3(x, y) - P_2(x, y) = 0$, unde $P_2(x, y) = 3axy$ și $Q_3(x, y) = x^3 + y^3$ sunt polinoame omogene de gradul II, respectiv III în x și y ; pentru a obține o parametrizare a curbei se folosește substituția $y = tx$. Înlocuind în ecuația carteziană, obținem (vezi figura 9):

$$x^3 + t^3 x^3 - 3atx^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x + t^3 x) - 3at = 0.$$

Distingem cazurile:

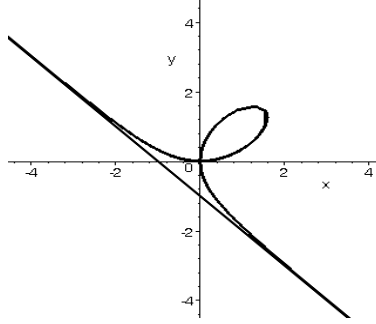


Figura 9

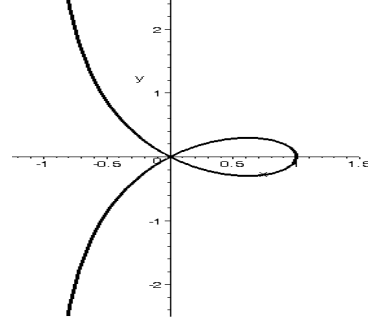


Figura 10

- i) pentru $x = 0$ rezultă $y = 0$, deci obținem punctul $A(0, 0) \in \Gamma$;
 ii) pentru $x \neq 0$ avem $x(1 + t^3) = 3at$, deci $x = \frac{3at}{1+t^3}$ și $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 Rezultă că o parametrizare a curbei Γ_2 este $\alpha_2 : D_{\alpha_2} = \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\alpha_2(t) = (x(t), y(t)) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right), t \in D_{\alpha}.$$

Procedând analog cu punctul a), ecuația curbei devine

$$\rho^3 \cos^3 \theta + \rho^3 \sin^3 \theta - 3a\rho^2 \cos \theta \cdot \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \rho^2(\rho \cos^3 \theta + \rho \sin^3 \theta - 3a \cos \theta \cdot \sin \theta) = 0.$$

Pentru $\rho = 0$ se obține punctul $A(0, 0) = \alpha(0)$ al curbei; pentru $\rho \neq 0$ (deci $\rho > 0$), rezultă $\rho(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 3a \cos \theta \sin \theta$.

Pentru $\theta \in D_{\rho} : [0, 2\pi) \setminus \{\theta \mid \cos^3 \theta + \sin^3 \theta = 0\} = [0, 2\pi) \setminus \{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$ obținem ecuația polară a curbei,

$$\rho = \frac{3a \cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}, \theta \in D_{\rho}.$$

Punctele de acumulare ale domeniului D_{ρ} care nu-i aparțin sunt $\theta_0 \in \tilde{D}_{\rho} = \{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$. Calculăm distanța de la origine la asimptotă; în ambele cazuri $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) \sin(\theta - \frac{3\pi}{4}) = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Ecuațiile polare ale celor două asimptote sunt

$$\Delta_1 : \rho_{\Delta_1}(\theta) = \frac{a/\sqrt{2}}{\sin(\theta - \frac{3\pi}{4})}, \theta \in D_{\rho},$$

$$\Delta_2 : \rho_{\Delta_2}(\theta) = \frac{a/\sqrt{2}}{\sin(\theta - \frac{7\pi}{4})}, \theta \in D_{\rho}.$$

- c) Înlocuind $y = tx$ în ecuația curbei $\Gamma_3 : x(x^2 + y^2) + a(y^2 - x^2) = 0$, obținem (vezi figura 10)

$$x^3 + t^2 x^3 + at^2 x^2 - ax^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x + t^2 x + at^2 - a) = 0.$$

Distingem cazurile:

- i) pentru $x = 0$ rezultă $y = 0$, deci obținem punctul $A(0, 0) \in \Gamma$;
 ii) pentru $x \neq 0$ avem $x(1 + t^2) = a - at^2$, deci $x = \frac{a(1-t^2)}{1+t^2}$ și $y = \frac{at(1-t^2)}{1+t^2}$, $t \in \mathbb{R}$. Rezultă că o parametrizare a curbei Γ_3 este $\alpha_3 : D_{\alpha_3} = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\alpha_3(t) = (x(t), y(t)) = \left(\frac{a(1-t^2)}{1+t^2}, \frac{at(1-t^2)}{1+t^2} \right), t \in D_{\alpha_3}.$$

Procedând analog cu punctele a) și b), ecuația curbei devine

$$\rho^3 \cos \theta + a\rho^2(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) = 0.$$

Pentru $\rho > 0$ rezultă $\rho \cos \theta = a(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$, iar pentru $\theta \in D_\rho : [0, 2\pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$ obținem ecuația polară a curbei,

$$\rho = \frac{a(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{\cos \theta}, \theta \in D_\rho.$$

Punctele de acumulare ale domeniului D_ρ sunt $\theta_0 \in \tilde{D}_\rho = \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$. Distanța de la origine la asimptotă este

$$\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) \sin(\theta - \theta_0) = \lim_{\theta \rightarrow \theta_0} a \cdot \sin^3 \theta_0 = \pm a.$$

Ecuațiile polare ale celor două asimptote sunt

$$\begin{aligned} \Delta_1 : \rho_{\Delta_1}(\theta) &= \frac{a}{\sin(\theta - \frac{\pi}{2})}, \theta \in D_\rho, \\ \Delta_2 : \rho_{\Delta_2}(\theta) &= \frac{-a}{\sin(\theta - \frac{3\pi}{2})}, \theta \in D_\rho. \end{aligned}$$

114. a) Folosim formulele

$$\Delta_t : y = \frac{\rho}{\rho'}(x - \rho), \quad \Delta_n : \frac{\rho}{\rho'}y + x - \rho = 0,$$

care dau respectiv ecuațiile tangentei și normalei la curbă în sistemul mobil XOY și formula curburii, $k = \frac{\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''}{(\rho^2 + \rho'^2)^{3/2}}$.

Reprezentarea grafică a curbei pentru $t \in \mathbb{R}$ și $t \geq 0$ este dată în figurile 11a și 11b respectiv.

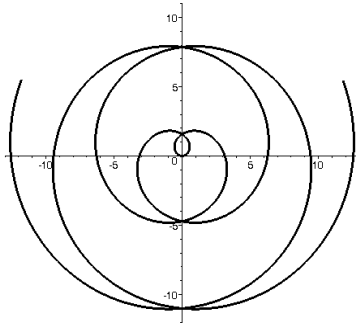


Figura 11a

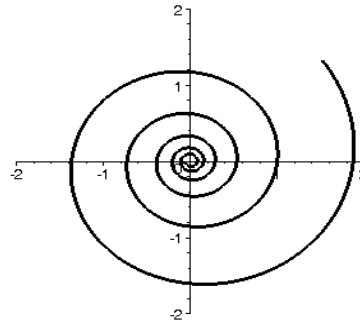


Figura 11b

Pentru curba $\Gamma_1 : \rho = a\theta$, obținem

$$\begin{aligned} \Delta_t : y &= \frac{a\theta}{a}(x - a\theta) \Leftrightarrow y = \theta(x - a\theta), \\ \Delta_n : \frac{a\theta}{a}y + x - a\theta &= 0 \Leftrightarrow \theta y + x - a\theta = 0. \end{aligned}$$

Folosind formula de mai sus, obținem curbura spiralei lui Arhimede:

$$k_1 = \frac{a^2\theta^2 + 2a^2}{(a^2\theta^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{a^2(\theta^2 + 2)}{a^3(\theta^2 + 1)^{3/2}} = \frac{\theta^2 + 2}{a(\theta^2 + 1)^{3/2}}.$$

b) Pentru curba $\Gamma_2 : \rho = e^{a\theta}$ (vezi figura 12), obținem

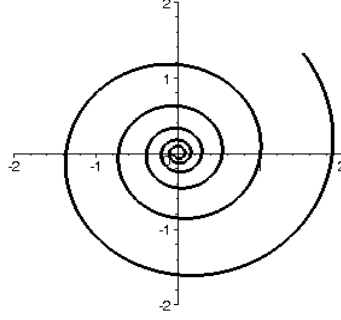


Figura 12

$$\Delta_t : y = \frac{e^{a\theta}}{ae^{a\theta}}(x - e^{a\theta}) \Leftrightarrow y = \frac{1}{a}(x - e^{a\theta}),$$

$$\Delta_n : \frac{e^{a\theta}}{ae^{a\theta}}y + x - e^{a\theta} = 0 \Leftrightarrow y + ax - ae^{a\theta} = 0,$$

iar curbura spiralei exponențiale este:

$$k_2 = \frac{e^{2a\theta} + 2a^2e^{2a\theta} - a^2e^{2a\theta}}{(e^{2a\theta} + a^2e^{2a\theta})^{3/2}} = \frac{e^{2a\theta}(1 + a^2)}{e^{3a\theta}(1 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{e^{a\theta}\sqrt{1 + a^2}}.$$

IV.4. Curbe în spațiu

115. a) Observăm că $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ este curbă regulată, căci vectorul tangentei la curbă în punctul curent este $\alpha'(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t, 1)$, de normă $\|\alpha'(t)\| = \sqrt{5} \neq 0$. Versorul tangent este deci

$$\bar{T} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \sin t, \frac{2}{\sqrt{5}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

Calculăm vectorul normal la planul osculator al curbei, $\alpha' \times \alpha'' = (2 \sin t, -2 \cos t, 4)$, de normă $\|\alpha' \times \alpha''\| = 2\sqrt{5}$; obținem versorul binormal

$$\bar{B}(t) = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \sin t, -\frac{1}{\sqrt{5}} \cos t, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

Versorul normalei principale la curbă în punctul curent este $\bar{N} = \bar{B} \times \bar{T}$, deci

$$\bar{N}(t) = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \sin t & -\cos t & 2 \\ -2 \sin t & 2 \cos t & 1 \end{vmatrix} = (-\cos t)\bar{i} + (-\sin t)\bar{j} \equiv (-\cos t, -\sin t, 0).$$

Deci obținem reperul mobil Frenet al curbei într-un punct mobil al său,

$$R_\alpha(t) = \{\alpha(t); \{\bar{T}(t), \bar{N}(t), \bar{B}(t)\}\},$$

cu câmpurile de versori descrise mai sus. Folosind formulele curburii și torsionii:

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}, \quad \tau(t) = \frac{\langle \alpha'(t) \times \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2},$$

obținem

$$k(t) = \frac{2\sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = \frac{2}{5} > 0, \quad \tau(t) = \frac{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t}{20} = \frac{1}{5} > 0.$$

b) Avem $A(-2, 0, \pi) = \alpha(\pi)$ și calculând elementele Frenet pentru $t_0 = \pi$, obținem:

$$T(t_0) = (0, \frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}) \equiv (0, -2, 1)$$

$$N(t_0) = (1, 0, 0)$$

$$B(t_0) = (0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}) \equiv (0, 1, 2).$$

c) Curba α este elice dacă raportul dintre curbura și torsiune este constant; în cazul nostru avem $k(t)/\tau(t) = \frac{2/5}{1/5} = 2 = \text{const.}$ În concluzie, curba α este o elice.

d) Ecuațiile carteziene ale curbei α se obțin prin eliminarea parametrului t din sistemul

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases} \quad . \text{ Adunând pătratele primelor două relații obținem } x^2 + y^2 = 4 \text{ și înlocuind } t$$

din ultimele ecuații în prima, rezultă $x = 2 \cos z$, deci

$$T = \text{Im } \alpha : \begin{cases} x = 2 \cos z \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

e) Muchiile reperului Frenet într-un punct curent al curbei sunt dreptele tangentă, normală principală și binormală. Acestea au respectiv versorii directori $\bar{T}(t), \bar{N}(t), \bar{B}(t)$. Ecuațiile carteziene ale acestora sunt

$$\begin{aligned} \Delta_{tg} &: \frac{x - 2 \cos t}{-\frac{2}{\sqrt{5}} \sin t} = \frac{y - 2 \sin t}{\frac{2}{\sqrt{5}} \cos t} = \frac{z - t}{\frac{1}{\sqrt{5}}} \\ \Delta_{nor.pr.} &: \frac{x - 2 \cos t}{-\cos t} = \frac{y - 2 \sin t}{-\sin t} = \frac{z - t}{0} \\ \Delta_{bin} &: \frac{x - 2 \cos t}{\frac{1}{\sqrt{5}} \sin t} = \frac{y - 2 \sin t}{-\frac{1}{\sqrt{5}} \cos t} = \frac{z - t}{\frac{2}{\sqrt{5}}}. \end{aligned}$$

116. a) Ecuația planului osculator (determinat de punctul curent $\alpha(t)$ și de vectorii $\alpha'(t)$ și $\alpha''(t)$) este

$$\begin{aligned} \pi_{osc, \alpha(t)} : \begin{vmatrix} x - x(t) & y - y(t) & z - z(t) \\ x'(t) & y'(t) & z'(t) \\ x''(t) & y''(t) & z''(t) \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - (t^2 + t) & y - (t^2 - t) & z - (t^2 - t) \\ 2t + 1 & 2t - 1 & 2t - 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -4(y - (t^2 - t)) + 4(z - (t^2 - t)) = 0 \Leftrightarrow y - z = 0. \end{aligned}$$

Deci ecuația planului osculator nu depinde de parametrul t și deci α este o curbă plană. Aflăm planul $\pi \supset Im\alpha$.

Fie $\pi : ax + by + cz + d = 0$, $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$; presupunem că α este inclusă în planul π . Cum $\alpha(t) = (t^2 + t, t^2 - t, t^2 - t)$, $t \in \mathbb{R}$, înlocuind în ecuația planului avem

$$\begin{aligned} a(t^2 + t) + b(t^2 - t) + c(t^2 - t) + d &= 0, \forall t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t^2(a + b + c) + t(a - b - c) + d &= 0, \forall t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - b - c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, b = \lambda, \\ c = -\lambda, d = 0 \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Soluțiile sistemului sunt deci $(a, b, c, d) = \lambda(0, 1, -1, 0)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Alegând $\lambda = 1$, obținem ecuația planului căutat în care este conținută curba, $\pi : y - z = 0$. Se observă că planul obținut este exact planul osculator, deci

$$\Gamma = Im\alpha \subset \pi = \pi_{osc, \alpha(t)}.$$

b) Avem $\begin{cases} \alpha'(t) = (2t+1, 2t-1, 2t-1) \\ \alpha''(t) = (2, 2, 2) \\ \alpha'''(t) = (0, 0, 0) \end{cases}$, deci $\langle \alpha', \alpha'' \times \alpha''' \rangle = 0$ și torsiunea curbei α în punctul curent devine:

$$\tau = \frac{\langle \alpha', \alpha'' \times \alpha''' \rangle}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2} = 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

c) Avem

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2t+1 & 2t-1 & 2t-1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot \bar{i} - 4 \cdot \bar{j} + 4 \cdot \bar{k} \equiv (0, -4, 4),$$

deci câmpul de versori ai binormalei este

$$\bar{B}(t) = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|} = \frac{1}{4\sqrt{2}}(0, -4, 4) = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

care în mod evident este independent de t .

117. a) Pentru o curbă în spațiu dată prin ecuații carteziene implicite, $\Gamma : \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, ecuațiile dreptei tangente și ecuația planului normal sunt respectiv

$$\Delta_{tg,A} : \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

$$\pi_{nor,A} : a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0.$$

unde $\bar{n} = a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k} = (\text{grad } F \times \text{grad } G)|_A$. În cazul nostru, $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2$, $G(x, y, z) = z - 1$ și

$$\begin{aligned} \bar{n} &= (\text{grad } F \times \text{grad } G)|_A = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2x & 2y & 2z \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \Big|_{A(-1,0,1)} = \\ &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \equiv (0, 2, 0) = (a, b, c). \end{aligned}$$

Deci

$$\Delta_{tg,A} : \frac{x+1}{0} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-1}{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$\pi_{nor,A} : (x+1) \cdot 0 + (y-0) \cdot 2 + (z+1) \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow y = 0 \text{ (planul } xOz).$$

b) În sistemul $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ înlocuind z din a doua ecuație în prima, obținem $x^2 + y^2 = 1$, deci o parametrizare a curbei este

$$\Gamma : \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi).$$

IV.5. Suprafețe

118. a) Vitezele parțiale sunt derivatele parțiale ale funcției r ,

$$\begin{cases} r_u = \frac{\partial r}{\partial u} = (\cos v, \sin v, 2u) \\ r_v = \frac{\partial r}{\partial v} = (-u \sin v, u \cos v, 0). \end{cases}$$

Aplicația r este o parametrizare dacă este imersie injectivă. Verificăm injectivitatea. Pentru $(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in D$, folosind faptul că $u > 0$, obținem

$$(39) \quad r(u_1, v_1) = r(u_2, v_2) \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cos v_1 = u_2 \cos v_2 \\ u_1 \sin v_1 = u_2 \sin v_2 \\ u_1^2 = u_2^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = u_2 \\ v_1 = v_2 \end{cases} \Leftrightarrow (u_1, v_1) = (u_2, v_2),$$

deci r este injectivă. Verificăm că r este imersie. Avem

$$dr = r_u \cdot du + r_v \cdot dv = [r_u, r_v]_{r(u,v)} \cdot \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Construim matricea Jacobiană $[J(r)] = [r_u, r_v]_{r(u,v)}$ a aplicației r și verificăm dacă $\text{rang}[J(r)] = 2$. Obținem

$$[J(r)] = \begin{pmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \\ 2u & 0 \end{pmatrix},$$

deci

$$\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u > 0 \Rightarrow \text{rang}[J(r)] = 2,$$

deci r este imersie; fiind și injectivă, rezultă că r este o parametrizare. Astfel, $\Sigma = r(D)$ este o suprafață simplă (vezi figura 10).

b) Determinăm parametrii u și v asociați punctului $A \in \Sigma$. Rezolvăm sistemul

$$r(u, v) = A \Leftrightarrow (u \cos v, u \sin v, u^2) = (-2, 0, 4) \Leftrightarrow \begin{cases} u \cos v = -2 \\ u \sin v = 0 \\ u^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = 2 \\ v = \pi \end{cases} \Rightarrow A = r(2, \pi).$$

Calculăm vitezele parțiale în punctul A .

$$\begin{cases} r_u|_A = (\cos \pi, \sin \pi, 2^2) = (-1, 0, 4) \\ r_v|_A = (-2 \sin \pi, 2 \cos \pi, 0) = (0, -2, 0). \end{cases}$$

Atunci avem

$$\pi_{tg,A} : \begin{vmatrix} x+2 & y & z-4 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} \Leftrightarrow 4x + z + 4 = 0.$$

Prin urmare, un vector normal la plan este $\bar{n} = \bar{v}_{nor} \equiv (4, 0, 1)$, iar $\Delta_{nor,A} : \frac{x+2}{4} = \frac{y}{0} = \frac{z-4}{1}$. *Altfel.* Aflăm vectorul director $\bar{n}$ al dreptei $\Delta_{nor,A}$.

$$\bar{n} = \bar{r}_u \times \bar{r}_v = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \cos v & \sin v & 2u \\ -u \sin v & u \cos v & 0 \end{vmatrix} \Big|_{A=r(2,\pi)} = (-2u^2 \cos v, -2u^2 \sin v, u)_{u=2, v=\pi} = (8, 0, 2),$$

de unde rezultă

$$\begin{aligned} \Delta_{nor,A} : \frac{x+2}{8} = \frac{y}{0} = \frac{z-4}{2} \\ \pi_{tg,A} : 8(x+2) + 0 \cdot y + 2(z-4) = 0 \Leftrightarrow 4x + z + 4 = 0. \end{aligned}$$

c) Avem $\bar{n} = \frac{\bar{r}_u \times \bar{r}_v}{\|\bar{r}_u \times \bar{r}_v\|}$ și folosind $u > 0$,

$$\|\bar{r}_u \times \bar{r}_v\| = \sqrt{4u^4 \cos^2 v + 4u^4 \sin^2 v + u^2} = \sqrt{4u^4 + u^2} = u\sqrt{4u^2 + 1},$$

deci

$$\bar{n} = \left(\frac{-2u \cos v}{\sqrt{4u^2 + 1}}, \frac{-2u \sin v}{\sqrt{4u^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{4u^2 + 1}} \right).$$

Atunci reperul mobil Gauss va fi

$$\mathcal{R}_G = \{r(u, v); \{\bar{r}_u, \bar{r}_v, \bar{n}\}\}.$$

Reperul este format din punctul $P = r(u, v) \in \Sigma$ și baza $\{\bar{r}_u, \bar{r}_v, \bar{n}\}$ a spațiului vectorial $T_P \mathbb{R}^3 \equiv V_3$.

d) Pentru a afla ecuația carteziană a suprafeței, eliminăm parametrii u și v din ecuațiile parametrice ale acesteia,

$$\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = u^2 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = z \Leftrightarrow x^2 + y^2 - z = 0,$$

deci Σ este o cuadrică (paraboloid eliptic).

e) Prima familie de curbe coordonate este

$$\Gamma_{u=u_0, v=t} : \alpha(t) = r(u_0, t) = (u_0 \cos t, u_0 \sin t, u_0^2), t \in [0, 2\pi].$$

Pentru a vedea ce reprezintă curba, pentru diferite valori ale lui u_0 , obținem ecuațiile carteziene ale acesteia

$$\begin{cases} x = u_0 \cos t \\ y = u_0 \sin t \\ z = u_0^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = u_0^2 & (\text{cilindru}) \\ z - u_0^2 = 0 & (\text{plan}), \end{cases}$$

deci un cerc; rezultă că prima familie de curbe coordonate este formată din cercuri. A doua familie de curbe coordonate este dată de

$$\Gamma_{v=v_0, u=s} : \beta(s) = r(s, v_0) = (s \cos v_0, s \sin v_0, s^2), \quad s > 0.$$

Pentru a afla ce reprezintă familia a doua de curbe coordonate, aflăm ecuațiile carteziene ale acestora,

$$\begin{cases} x = s \cos v_0 \\ y = s \sin v_0 \\ z = s^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \sin v_0 - x \cos v_0 = 0 & (\text{plan}) \\ z = \frac{1}{\cos^2 v_0} \cdot x^2 & (\text{cilindru parabolic}), \end{cases}$$

deci o parabolă; prin urmare a doua familie de curbe coordonate este formată din parabole.

f) Unghiul format de curbele coordonate este dat de

$$\theta = \arccos \frac{\langle r_u, r_v \rangle}{\|r_u\| \cdot \|r_v\|} \Big|_A = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Deci curbele coordonate se intersectează în A sub un unghi de 90° . Se observă că pentru suprafața dată avem în general

$$\langle r_u, r_v \rangle = -u \cos v \sin v + u \sin v \cos v + 0 = 0 \Leftrightarrow r_u \perp r_v,$$

deci în oricare punct al suprafeței curbele coordonate sunt ortogonale. De asemenea remarcăm că cei doi vectori ortogonali tangenți la curbele coordonate nu sunt în general versori, deoarece

$$\|r_u\| = \sqrt{1 + 4u^2} \geq 1, \quad \|r_v\| = \sqrt{u^2} = |u| = u > 0.$$

119. a) Notăm $\Sigma : f(x, y, z) \equiv x^3 - z + 1 = 0$ și examinăm dacă Σ conține sau nu puncte critice ale lui f . Acestea se obțin prin anularea gradientului funcției f ,

$$\text{grad } f \equiv (3x^2, 0, -1) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 = 0 \\ 0 = 0 \\ -1 = 0, \end{cases}$$

fără soluții, deci f nu are puncte critice; prin urmare nici suprafața $\Sigma : f = 0$ nu are puncte singulare, deci este o suprafață regulată.

b) Câmpul de versori normali la suprafață este

$$\bar{n} = \frac{\text{grad } f}{\|\text{grad } f\|} = \left(\frac{3x^2}{\sqrt{1+9x^4}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{1+9x^4}} \right).$$

c) Vectorul normal la suprafață în A este $v_{nor,A} = \text{grad } f|_A = (3x^2, 0, -1)|_{A(1,0,2)} = (3, 0, -1)$, deci

$$\begin{cases} \Delta_{nor,A} : \frac{x-1}{3} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{-1} \\ \pi_{tg,A} : 3(x-1) + 0 \cdot y + (-1)(z-2) = 0 \Leftrightarrow 3x - z - 1 = 0. \end{cases}$$

120. a) Ecuațiile parametrice ale suprafeței se rescriu

$$r(u, v) = u(\cos v, \sin v, 0) + (0, 0, v) = \underbrace{(0, 0, v)}_{\equiv \bar{\alpha}(v)} + u \underbrace{(\cos v, \sin v, 0)}_{\equiv \bar{\beta}(v)},$$

deci suprafața $\Sigma = r(\mathbb{R}^2)$ este un elicoid (vezi figura 13a) cu axa directoare $\Delta_{ax} = \text{Im}(\alpha) = Oz : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = v = t \in \mathbb{R} \end{cases}$ (pe care se sprijină generatoarele elicoidului) și plan director $\pi_{dir} = xOy \supset \text{Im}(\beta)$ (plan față de care sunt paralele generatoarele elicoidului de direcție $\beta(v)$). Eliminând cei doi parametri u și v din ecuațiile parametrice ale suprafeței, rezultă ecuația carteziană a acesteia

$$\begin{cases} x = u \cdot \cos v \\ y = u \cdot \sin v \\ z = v \end{cases} \Rightarrow x = \text{tg } v = \text{tg } z \Rightarrow \text{tg } z - \frac{y}{x} = 0 \Leftrightarrow x \sin z - y \cos z = 0,$$

deci s-a obținut o ecuație de forma $\phi(\frac{y}{x}, z) = 0$; deci suprafața este un conoid cu plan director $z = 0$ și axă directoare $\Delta : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, axa Oz .

b) Ecuațiile parametrice ale suprafeței se rescriu

$$r(u, v) = (\cos u, \sin u, 0) + v(0, 0, 1) = \underbrace{(\cos u, \sin u, 0)}_{\equiv \bar{\alpha}(u)} + v \underbrace{(0, 0, 1)}_{\equiv \bar{\beta}_0},$$

deci suprafața dată este de tip cilindric (vezi figura 13b), cu generatoarele paralele cu direcția β_0 ; eliminând cei doi parametri din ecuațiile parametrice ale suprafeței, rezultă ecuația carteziană a acesteia, $x^2 + y^2 - 1 = 0$, o ecuație de forma $\phi(x, y) = 0$; deci suprafața este cilindrică, cu generatoarele paralele cu dreapta $\Delta : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, axa Oz .

c) Ecuațiile parametrice ale suprafeței se rescriu

$$r(u, v) = \underbrace{(0, 0, 0)}_{\equiv \bar{\alpha}_0} + v \cdot \underbrace{(\cos u, \sin u, 1)}_{\equiv \bar{\beta}(u)},$$

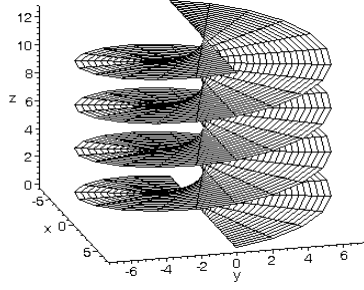


Figura 13a

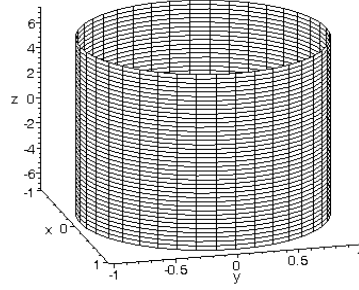


Figura 13b

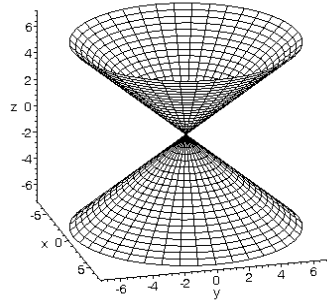


Figura 13c

deci suprafața dată este o suprafață conică (vezi figura 13c), cu vârful în punctul $O(0, 0, 0)$; eliminând cei doi parametri din ecuațiile parametrice ale suprafeței, rezultă ecuația carteziană a acesteia, $x^2 + y^2 - z^2 = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{x}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{z}\right)^2 - 1 = 0$, o ecuație de forma $\phi\left(\frac{x}{z}\right), \left(\frac{y}{z}\right) = 0$; deci suprafața este o suprafață conică, cu vârful localizat în punctul $O : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, deci în origine.

121. a)-b) Matricea primei forme fundamentale este $[I] = \begin{pmatrix} \langle r_u, r_u \rangle & \langle r_u, r_v \rangle \\ \langle r_v, r_u \rangle & \langle r_v, r_v \rangle \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$. Obținem succesiv

$$\begin{cases} r_u = (\cos v, \sin v, 0) \\ r_v = (-u \cdot \sin v, u \cdot \cos v, 1), \end{cases}$$

deci

$$\begin{cases} E = 1 \\ F = 0 \\ G = u^2 + 1 \end{cases} \Rightarrow [I] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix},$$

unde am notat $\rho = \sqrt{u^2 + 1} > 0$. Deci prima formă fundamentală a suprafeței este

$$ds^2 = (du, dv) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = E \cdot du^2 + 2F \cdot du dv + G \cdot dv^2 = du^2 + (1 + u^2)dv^2.$$

Matricea celei de-a doua forme fundamentale este

$$[II] = \begin{pmatrix} \langle r_{uu}, n \rangle & \langle r_{uv}, n \rangle \\ \langle r_{vu}, n \rangle & \langle r_{vv}, n \rangle \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix},$$

unde $n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$. Obținem

$$\bar{r}_u \times \bar{r}_v = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \cdot \sin v & u \cdot \cos v & 1 \end{vmatrix} = \sin v \bar{i} - \cos v \bar{j} + u \bar{k} \equiv (\sin v, -\cos v, u),$$

deci

$$\|r_u \times r_v\| = \sqrt{u^2 + 1} \Rightarrow \bar{n} = \left(\frac{\sin v}{\rho}, \frac{-\cos v}{\rho}, \frac{u}{\rho} \right).$$

Se observă că

$$\begin{cases} r_{uu} = (0, 0, 0) \\ r_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0) \\ r_{vv} = (-u \cdot \cos v, -u \cdot \sin v, 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = 0 \\ M = -1/\rho \\ N = 0 \end{cases} \Rightarrow [II] = \begin{pmatrix} 0 & -1/\rho \\ -1/\rho & 0 \end{pmatrix},$$

deci a doua formă fundamentală este

$$d\sigma^2 = (du, dv) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \frac{-2}{\sqrt{u^2 + 1}} du dv.$$

Matricea celei de-a treia forme fundamentale este

$$[III] = [II] \cdot [I]^{-1} \cdot [II] = \begin{pmatrix} 1/\rho^4 & 0 \\ 0 & 1/\rho^2 \end{pmatrix}.$$

Din coeficienții matricei primei forme fundamentale se observă că

- $\|r_u\|^2 = \langle r_u, r_u \rangle = E = 1$, deci $\|r_u\| = 1$ (r_u este versor);
- $\|r_v\|^2 = \langle r_v, r_v \rangle = G = \rho^2 \neq 0$, deci $\|r_u\| \geq 1$ iar r_v nu este în general versor, iar
- $F = \langle r_u, r_v \rangle = 0$, deci $r_u \perp r_v$. În concluzie, r_v nefiind versor în fiecare punct al suprafeței, baza reperului Gauss $B_G = \{\bar{r}_u, \bar{r}_v, \bar{n}\}$ nu este ortonormată.

c) Curburile Gauss și medie ale suprafeței sunt date de

$$K = \frac{\det[II]}{\det[I]}, \quad H = \frac{1}{2} \cdot \frac{EN + LG - 2FM}{\det[I]},$$

iar pentru suprafața dată obținem,

$$K = \frac{-1/\rho^2}{\rho^2} = -\frac{1}{\rho^4} < 0, \quad H = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 + 0 \cdot 2}{\rho^2} = 0.$$

d) Deoarece $K \neq 0$, suprafața nu este desfășurabilă, dar este minimală, deoarece $H \equiv 0$. Deoarece $K < 0$, rezultă că toate punctele suprafeței sunt de tip hiperbolic.

e) Verificăm formula Beltrami-Enneper, $[III] - 2H[II] + K[I] = [0]$. Într-adevăr, are loc identitatea

$$\begin{pmatrix} 1/\rho^4 & 0 \\ 0 & 1/\rho^2 \end{pmatrix} - 2 \cdot 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1/\rho \\ -1/\rho & 0 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{\rho^4}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

122. a) Matricea operatorului Weingarten este dată de relația

$$[S] = [I]^{-1} \cdot [II] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\rho^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1/\rho \\ -1/\rho & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/\rho \\ -1/\rho^3 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Conform teoremei Rodriguez, curburi principale $k_{1,2}$ sunt exact valorile proprii ale matricii $[S]$, iar direcțiile principale sunt date de o pereche de vectori proprii $w_{1,2}$ asociați acestora. Pentru a afla valorile proprii ale matricii $[S]$, calculăm polinomul caracteristic,

$$P(\lambda) = \det([S] - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1/\rho \\ -1/\rho^3 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{1}{\rho^4}.$$

Ecuția caracteristică $P(\lambda) = 0$ are deci rădăcinile

$$\begin{cases} \lambda_1 = k_1 = -\frac{1}{\rho^2} \\ \lambda_2 = k_2 = \frac{1}{\rho^2}. \end{cases}$$

Aflăm vectorii proprii corespunzători celor două valori proprii.

Pentru $\lambda_1 = -\frac{1}{\rho^2}$, sistemul caracteristic $([S] - \lambda_1 I_2)w = 0$ se rescrie, pentru $w = {}^t(a, b)$,

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\rho^2} & -\frac{1}{\rho} \\ -\frac{1}{\rho^3} & \frac{1}{\rho^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} b = s \\ \frac{1}{\rho^2} \cdot a - \frac{1}{\rho} \cdot s = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \rho s \\ b = s \end{cases} \Rightarrow (a, b) = s(\rho, 1);$$

Prima direcție principală este dată deci de vectorul tangent $w_1 = (\rho, 1)$,

$$w_1 = (\rho, 1) \equiv \rho \bar{r}_u + \bar{r}_v \in T_{r(u,v)}\Sigma,$$

ale cărui componente în spațiul cu trei dimensiuni sunt

$$w_1 \equiv \sqrt{1+u^2}(\cos v, \sin v, 0) + 1 \cdot (-u \sin v, u \cos v, 1).$$

Pentru $\lambda_2 = \frac{1}{\rho^2}$, sistemul caracteristic $([S] - \lambda_2 I_2)w = 0$ se rescrie, pentru $w = {}^t(a, b)$,

$$\begin{pmatrix} -1/\rho^2 & -1/\rho \\ -1/\rho^3 & -1/\rho^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} b = s \\ -\frac{1}{\rho^2} \cdot a - \frac{1}{\rho} \cdot s = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\rho s \\ b = s, \end{cases}$$

deci $(a, b) = (-\rho s, s) = s(-\rho, 1)$. A doua direcție principală este dată deci de vectorul

$$w_2 = (-\rho, 1) \equiv -\rho \bar{r}_u + \bar{r}_v \in T_{r(u,v)}\Sigma,$$

ale cărui componente în spațiul cu trei dimensiuni sunt

$$w_2 \equiv -\sqrt{1+u^2}(\cos v, \sin v, 0) + 1 \cdot (-u \sin v, u \cos v, 1).$$

Putem determina cele două curburi principale $k_{1,2}$ și folosind curburi K și H ale suprafeței. Acestea satisfac ecuația

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - \frac{1}{\rho^4} = 0 \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -\frac{1}{\rho^2} \\ k_2 = \frac{1}{\rho^2}. \end{cases}$$

c) Vectorul tangent $w = 2r_u - r_v \equiv (2, -1)$ are curbura normală asociată

$$k_n(w) = \frac{[II](w, w)}{[I](w, w)} = \frac{(2, -1) \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\rho} \\ -\frac{1}{\rho} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}{(2, -1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}} = \frac{\frac{4}{\rho}}{4 + \rho^2} = \frac{4}{\rho(4 + \rho^2)}.$$

Aflăm valorile parametrilor u și v corespunzători punctului $A(-1, 0, \pi)$, rezolvând sistemul

$$\begin{cases} u \cdot \cos v = -1 \\ u \cdot \sin v = 0 \\ v = \pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = 1 \\ v = \pi \end{cases} \Leftrightarrow (u, v) = (1, \pi),$$

de unde $\rho|_A = \sqrt{2}$, iar

$$k_n(w) = \frac{4}{\sqrt{2}(4+2)} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

În plus, direcția efectivă (în 3D) determinată de w este dată de

$$w = (2r_u - r_v)|_A \equiv 2(-1, 0, 0) - (0, -1, 1) = (-2, 1, -1).$$

d) Se observă că în punctul A avem $\rho = \sqrt{2}$, deci $k_1 = -\frac{1}{2}$, $k_2 = \frac{1}{2}$. Atunci, față de un sistem de coordonate convenabil ales, suprafața are o formă asemănătoare cu cea de ecuație carteziană

$$\Sigma_{aprox} : z = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 \right) \Leftrightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = z,$$

deci local suprafața are forma unui paraboloid hiperbolic (vezi figura 14).

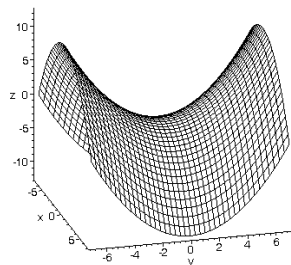


Figura 14

123. a) Parametrizăm curba notând $u = t$; rezultă $v = 2t$, deci

$$\alpha(t) = r(t, 2t) = (t \cos 2t, t \sin 2t, 2t), t \in [1, 2],$$

iar

$$\alpha'(t) = (\cos 2t - 2t \sin 2t, \sin 2t + 2t \cos 2t, 2) \Rightarrow \|\alpha'(t)\| = \sqrt{4t^2 + 1 + 4}.$$

Atunci, folosind o substituție de tip Euler pentru calculul integralei definite, lungimea arcului de curbă este

$$l = \int_1^2 \|\alpha'(t)\| dt = \int_1^2 \sqrt{4t^2 + 5} dt = \sqrt{21} - \frac{15}{8} \cdot \ln 5 + \frac{5}{4} \cdot \ln(4\sqrt{5} + \sqrt{21}\sqrt{5}) - \frac{3}{2}.$$

b) Aplicăm formula de calcul a ariei

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \iint_D \sqrt{\det[I]} du dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \\ &= \iint_D \sqrt{1(1+u^2) - 0^2} du dv = \int_0^1 du \int_0^\pi \sqrt{1+u^2} dv = \\ &= \int_0^1 \sqrt{1+u^2} du \cdot \int_0^\pi dv = \pi \cdot \int_0^1 \sqrt{1+u^2} du. \end{aligned}$$

Folosind substituția $\sqrt{u^2 + 1} = u + t$ rezultă

$$\begin{cases} u^2 + 1 = u^2 + 2tu + t^2 \Rightarrow u = \frac{1-t^2}{2t} \\ du = \frac{1}{2} \cdot \frac{-2t^2 - (1-t^2)}{t^2} dt = \frac{-1+t^2}{2t^2} dt \\ \sqrt{u^2 + 1} = u + t = \frac{1-t^2}{2t} + t = \frac{1+t^2}{2t}. \end{cases}$$

De asemenea, avem $u = 0 \Rightarrow t = 1$ și $u = 1 \Rightarrow t = \sqrt{2} - 1$, deci

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \pi \int_1^{\sqrt{2}-1} \frac{1+t^2}{2t} \cdot \left(-\frac{1+t^2}{2t^2}\right) dt = \frac{\pi}{4} \int_{\sqrt{2}-1}^1 \frac{(1+t^2)^2}{t^3} dt = \frac{\pi}{4} \int_{\sqrt{2}-1}^1 \left(t^2 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^3}\right) dt = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{t^2}{2} + 2 \ln |t| + \frac{t^{-2}}{-2}\right) \Big|_{\sqrt{2}-1}^1 = \frac{\pi}{4} \left[\left(\frac{1}{2} + 2 \ln 1 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{3-2\sqrt{2}}{2} + 2 \ln(\sqrt{2}-1) + \frac{1}{2(3-2\sqrt{2})}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} \left[3 - 2\sqrt{2} + 4 \ln(\sqrt{2}-1) + \frac{1}{2(3-2\sqrt{2})}\right] = \frac{\pi}{8} (3 - 2\sqrt{2} + 4 \ln(\sqrt{2}-1) + 3 + 2\sqrt{2}) = \\ &= \frac{\pi}{8} \cdot 6 + \frac{\pi}{8} \cdot 4 \ln(\sqrt{2}-1) = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \ln(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

124. a) Ecuația diferențială a liniilor de curbă $\alpha(t) = r(u(t), v(t))$ este

$$\begin{vmatrix} v'^2 & -u'v' & u'^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0.$$

Calculăm coeficienții de pe liniile inferioare ale determinantului,

$$\begin{cases} r_u = (-\sin u, \cos u, 0) \\ r_v = (0, 0, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E = \langle r_u, r_u \rangle = 1 \\ F = \langle r_u, r_v \rangle = 0 \\ G = \langle r_v, r_v \rangle = 1. \end{cases}$$

Obținem

$$\begin{cases} r_{uu} = (-\cos u, -\sin u, 0) \\ r_{uv} = (0, 0, 0) \\ r_{vv} = (0, 0, 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = \langle r_{uu}, n \rangle = -1 \\ M = \langle r_{uv}, n \rangle = 0 \\ N = \langle r_{vv}, n \rangle = 0. \end{cases}$$

Determinăm câmpul n de versori normal la suprafață,

$$r_u \times r_v = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -\sin u & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \equiv (\cos u, \sin u, 0) \Rightarrow \|r_u \times r_v\| = \sqrt{1} = 1,$$

deci $n = (\cos u, \sin u, 0)$. Atunci ecuația diferențială a liniilor de curbă (ecuația curbelor principale) devine

$$\begin{vmatrix} v'^2 & -u'v' & u'^2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow u'v' = 0.$$

Distingem următoarele cazuri:

Cazul I. $u' = 0 \Leftrightarrow u(t) = a = \text{const.}$ Notăm $v(t) = t$ și obținem curbele

$$\alpha(t) = r(a, t) = (\cos a, \sin a, t), t \in \mathbb{R}.$$

Ecuațiile carteziene ale acestora se obțin prin eliminarea parametrului t din ecuațiile parametrice,

$$\begin{cases} x = \cos a \\ y = \sin a \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - \cos a = 0 & (\text{plan}) \\ y - \sin a = 0 & (\text{plan}), \end{cases}$$

deci fiecare din curbe este o dreaptă. Acest lucru se poate vedea și observând că ecuațiile parametrice ale acestor curbe sunt de forma $\begin{cases} x = 0t + \cos a \\ y = 0t + \sin a \\ z = 1t + 0, t \in \mathbb{R} \end{cases}$ din care, prin eliminarea parametrului t , rezultă ecuațiile carteziane canonice ale unor drepte

$$(t \Rightarrow) \frac{x - \cos a}{0} = \frac{y - \sin a}{0} = \frac{z - 0}{1}$$

de direcție $v = (0, 0, 1) \equiv \bar{k}$, deci drepte paralele cu axa Oz . Acestea sunt exact generatoarele cilindrului din enunț. Se observă că, într-adevăr, suprafața parametrizată dată este un cilindru, deoarece ecuația carteziană a acestuia, obținută din ecuațiile parametrice,

$$\begin{cases} x = \cos u \\ y = \sin u \\ z = v \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1,$$

este ecuația unui cilindru circular drept de rază 1 și axă de simetrie Oz . În concluzie, prima familie de curbe principale ale cilindrului dat este formată din generatoarele acestuia.

Cazul II. $v' = 0 \Rightarrow v(t) = b = \text{const.}$. Notând $u = t$, obținem ecuațiile parametrice și apoi carteziane ale celei de-a doua familii de curbe principale,

$$\beta(t) = r(t, b) = (\cos t, \sin t, b) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 & (\text{cilindru dat}) \\ z - b = 0 & (\text{plan perp. pe axa cilindrului}) \end{cases}$$

deci curbele principale ale celei de-a doua familii sunt cercuri de secțiune transversală a cilindrului. În concluzie, curbele principale ale cilindrului constau din generatoare și cercuri.

b) Curbele ("liniile") asimptotice satisfac ecuația diferențială

$$(u', v')[II] \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = 0.$$

Înlocuind L, M, N determinate la punctul a), obținem matricea $[II] = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, deci ecuația liniilor asimptotice se rescrie

$$(u', v') \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -u'^2 = 0 \Leftrightarrow u' = 0.$$

Dar $u' = 0 \Rightarrow u(t) = a = \text{const.}$ și $v(t) = t$, deci se obțin generatoarele cilindrului considerate la punctul anterior. În concluzie, liniile asimptotice ale cilindrului sunt generatoarele acestuia.

c) Determinăm geodezicele cilindrului. Pentru a obține ecuațiile geodezicelor $\alpha(t) = r(u(t), v(t))$, punem condițiile ca acestea să fie de viteză unu ($\|\alpha'(t)\| = 1$) și să satisfacă relația $\alpha''(t) \perp T_{\alpha(t)}\Sigma$. În ansamblu aceste condiții se rescriu

$$\begin{cases} \langle \alpha'', r_u|_{\alpha(t)} \rangle = 0 \\ \langle \alpha'', r_v|_{\alpha(t)} \rangle = 0 \\ \langle \alpha', \alpha' \rangle = 1, \end{cases}$$

Obținem succesiv

$$\begin{cases} \alpha' = u' r_u + v' r_v \\ \alpha'' = u'' r_u + v'' r_v + u'^2 r_{uu} + 2u'v' r_{uv} + v'^2 r_{vv}. \end{cases}$$

La noi, $r(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ și obținem

$$\alpha' = u'(-\sin u, \cos u, 0) + v'(0, 0, 1).$$

Înlocuind în cele trei relații ale sistemului precedent, obținem

$$\begin{cases} u''E + v''F + u'^2\langle r_{uu}, r_u \rangle + 2u'v'\langle r_{uv}, r_u \rangle + v'^2\langle r_{vv}, r_u \rangle = 0 \\ u''F + v''G + u'^2\langle r_{uu}, r_v \rangle + 2u'v'\langle r_{uv}, r_v \rangle + v'^2\langle r_{vv}, r_v \rangle = 0 \\ Eu'^2 + 2Fv'u' + Gv'^2 = 1. \end{cases}$$

Înlocuind derivatele parțiale rezultă

$$\begin{cases} u'' \cdot 1 + v'' \cdot 0 + u'^2 \cdot 0 + 2u'v' \cdot 0 + v'^2 \cdot 0 = 0 \\ u'' \cdot 0 + v'' \cdot 1 + u'^2 \cdot 0 + 2u'v' \cdot 0 + v'^2 \cdot 0 = 0 \\ 1 \cdot u'^2 + 2 \cdot 0 \cdot u'v' + 1 \cdot v'^2 = 1, \end{cases}$$

de unde rezultă

$$(40) \quad \begin{cases} u'' = 0 \Rightarrow u' = a \Rightarrow u = at + b \\ v'' = 0 \Rightarrow v' = c \Rightarrow v = ct + d \\ u'^2 + v'^2 = 1 \Rightarrow a^2 + c^2 = 1. \end{cases}$$

Determinăm curba α prin substituirea funcțiilor u și v obținute în ecuația parametrică a suprafeței,

$$\alpha(t) = r(u(t), v(t)) = (\cos(at + b), \sin(at + b), ct + d).$$

Examinăm curba α ; distingem trei cazuri:

i) $a = 0$; din a treia relație (40) rezultă $c = \pm 1$, deci obținem curbele

$$\alpha_1(t) = (\cos b, \sin b, \pm t + d);$$

eliminând parametrul t din ecuațiile parametrice obținute, rezultă că acestea sunt generatoarele cilindrului paralele cu axa Oz și aflate la distanța 1 de această axă,

$$\Delta : \frac{x - \cos b}{0} = \frac{y - \sin b}{a} = \frac{z - d}{\pm 1} (= t).$$

ii) $c = 0$; dintr-a treia relație (40) rezultă $a = \pm 1$, deci obținem

$$\alpha_2(t) = (\cos(\pm t + b), \sin(\pm t + b), d).$$

Eliminând parametrul t , se constată că s-a obținut o familie de cercuri de ecuații carteziane

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = d. \end{cases}$$

În concluzie, a doua familie de godezice ale cilindrului este formată din cercuri de secțiune transversală.

iii) Dacă $a \neq 0$, $c \neq 0$ și $a^2 + c^2 = 1$, atunci

$$\alpha_3(t) = (\cos(at + b), \sin(at + b), ct + d).$$

Efectuând schimbarea de parametru $\theta = at + b$ rezultă $t = \frac{\theta - b}{a}$ și $ct + d = \frac{c\theta}{a} - \frac{bc}{a} + d = m\theta + n$, unde am notat $m = \frac{c}{a}$, $n = -\frac{bc}{a} + d$. Atunci, reparametrizând curba α_3 , obținem nouă expresie

$$\tilde{\alpha}_3(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, m\theta + n).$$

Se observă că s-a obținut o familie de elice. În concluzie, geodezicele cilindrului sunt

- drepte (generatoarele cilindrului),
- cercuri (obținute prin secționarea cilindrului cu plane transversale pe axa sa de simetrie),
- elice.

V.1. Ecuații diferențiale ordinare

125. Prin derivarea relației date în enunț rezultă

$$y' \cos y - c = 0 \Rightarrow c = y' \cos y.$$

Înlocuind valoarea obținută pentru c în relație, rezultă

$$\sin y - y' \cos y \cdot x = 0 \Leftrightarrow xy' \cos y - \sin y = 0,$$

ecuația dată, ceea ce probează că funcția y dată implicit satisface ecuația.

Altfel. Folosind relația dată, explicităm funcția y ,

$$\sin y - cx = 0 \Rightarrow \sin y = cx \Rightarrow y = k\pi + (-1)^k \arcsin(cx) \Rightarrow y' = \frac{(-1)^k c}{\sqrt{1-c^2x^2}},$$

iar $\sin y = \sin(k\pi + (-1)^k \arcsin(cx)) = cx$,

$$\cos y = \cos(k\pi + (-1)^k \arcsin cx) = (-1)^k \cdot \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin cx)} = (-1)^k \sqrt{1 - c^2x^2}.$$

Înlocuind y' , $\sin y$ și $\cos y$ în ecuație, aceasta devine

$$xy' \cos y - \sin y = 0 \Leftrightarrow x \cdot \frac{(-1)^k c}{\sqrt{1 - c^2x^2}} \cdot (-1)^k \sqrt{1 - c^2x^2} - cx \Leftrightarrow 0 = 0,$$

identitate; deci funcția y este soluția ecuației diferențiale date.

126. Înlocuim $y' = \frac{dy}{dx}$ în ecuație și obținem

$$x \cdot \frac{dy}{dx} \cdot \cos y = \sin y \Leftrightarrow \frac{\cos y}{\sin y} \cdot dy = \frac{dx}{x}$$

de unde, prin integrarea celor doi membri ai egalității rezultă

$$\int \frac{\cos y}{\sin y} dy = \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \ln |\sin y| = \ln |x| + c_0, \quad c_0 \in \mathbb{R}.$$

Notând $c_0 = \ln |c_1|$, obținem

$$\ln |\sin y| = \ln |c_1 x| \Rightarrow \sin y = \pm c_1 x \Rightarrow \sin y - cx = 0,$$

unde $c = \pm c_1$; avem soluția $y = k\pi + (-1)^k \arcsin(cx)$, $k \in \mathbb{Z}$ dată sub forma explicită.

127. a) În cazul ecuațiilor omogene, derivata depinde doar de raportul $\frac{y}{x}$, deci aceste ecuații sunt de forma $y' = f(\frac{y}{x})$.

Ecuația dată se rescrie $y' = \frac{y^2}{x^2}$ deci este ecuație diferențială omogenă. Aplicăm algoritmul de integrare pentru acest tip de ecuații, efectuând schimbarea de funcție necunoscută $y \rightarrow$

$u(x) = \frac{y(x)}{x}$ dată de relațiile $y = u \cdot x \Leftrightarrow u = \frac{y}{x}$. Avem $y = u \cdot x \Rightarrow y' = u' \cdot x + u$. Înlocuind în ecuație obținem $u'x + u = u^2$, o ecuație cu variabile separabile. Substituind $u' = \frac{du}{dx}$, rezultă

$$\frac{du}{dx} \cdot x = u^2 - u \Leftrightarrow \frac{du}{u^2 - u} = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \frac{du}{u(u-1)} = \frac{dx}{x},$$

ecuație cu variabile separate. Integrând ambii membri ai acesteia, rezultă $F(u) = \ln|x|$, unde am notat $F(u) = \int \frac{du}{u^2 - u} = \ln|\frac{u-1}{u}| + c_1$. Notând $c_1 = -\ln|c_0|$ ($c_0 \neq 0$) și ținând cont că $u = y/x$, obținem

$$\ln\left|\frac{u-1}{u}\right| - \ln|c_0| = \ln|x| \Leftrightarrow c_0x = \frac{u-1}{u} \Leftrightarrow y = \frac{x}{1 - c_0x}, \quad c_0 \neq 0.$$

Dar pentru $c_0 = 0$ se obține tot o soluție, $y = x$, deci prelungind prin continuitate după parametrul c_0 familia de soluții și renotând $c = -c_0$, rezultă soluția generală a ecuației,

$$y = \frac{x}{1 + cx}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

b) Ecuația dată se rescrie

$$y' = \frac{\sin \frac{y}{x}}{\cos \frac{y}{x}} \Leftrightarrow y' = \operatorname{tg} \frac{y}{x},$$

deci este ecuație diferențială omogenă. Aplicăm algoritmul de integrare a acestor ecuații, efectuând schimbarea de funcție necunoscută $y \mapsto u(x) = \frac{y(x)}{x}$ dată de relațiile $y = u \cdot x \Leftrightarrow u = \frac{y}{x}$. Avem

$$y = u \cdot x \Rightarrow y' = u'x + u.$$

Înlocuind în ecuație obținem $u'x + u = \operatorname{tg} u$, o ecuație cu variabile separabile. Substituind $u' = \frac{du}{dx}$, rezultă

$$\frac{du}{dx} \cdot x = \operatorname{tg} u - u \Leftrightarrow \frac{du}{\operatorname{tg} u - u} = \frac{dx}{x},$$

ecuație cu variabile separate; integrând ambii membri ai acesteia rezultă $F(u) = \ln|x| + \ln|c_0|$, unde am notat $F(u) = \int \frac{du}{\operatorname{tg} u - u}$. Notând $c = \pm c_0$, rezultă

$$F(u) - \ln|c_0x| = 0 \Leftrightarrow c_0x = \pm e^{F(u)} \Leftrightarrow cx = e^{F(u)},$$

și folosind $u = \frac{y}{x}$, avem

$$cx = e^{F(y/x)} \Leftrightarrow cx - e^{F(y/x)} = 0,$$

deci s-a obținut soluția $y(x)$ a ecuației sub forma implicită.

128. a) Ecuația dată, $(x + y - 1)dx + (x - y - 1)dy = 0$, este evident de forma:

$$(41) \quad (a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0,$$

unde $a_1^2 + b_1^2 > 0$, $a_2^2 + b_2^2 > 0$. Efectuăm dubla schimbare de variabilă și funcție necunoscută $x \rightarrow X$; $y(x) \rightarrow Y(X)$ dată de relațiile

$$\begin{cases} X = x - x_0 \\ Y = y - y_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0, \end{cases}$$

unde (x_0, y_0) sunt soluțiile sistemului dat de intersecția dreptelor Δ_1 și Δ_2 ,

$$\begin{cases} \Delta_1 : x + y - 1 = 0 \\ \Delta_2 : x - y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 0. \end{cases}$$

Practic efectuăm translația de reper $xOy \mapsto XO'Y$ (unde $O'(x_0, y_0)$), dată de

$$(42) \quad \begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 0. \end{cases}$$

Prin diferențierea acestora, obținem $\begin{cases} dx = dX \\ dy = dY. \end{cases}$ Înlocuind în ecuație, aceasta devine $(X + Y)dX + (X - Y)dY = 0$. Împărțind ecuația prin dX și înlocuind $Y' = \frac{dY}{dX}$, obținem

$$(X + Y) + (X - Y)Y' = 0 \Leftrightarrow Y' = \frac{Y + X}{Y - X} \Leftrightarrow Y' = \frac{\frac{Y}{X} + 1}{\frac{Y}{X} - 1},$$

unde expresia din membrul drept depinde doar de raportul $\frac{Y}{X}$, deci s-a obținut o ecuație omogenă. Substituim

$$(43) \quad u = \frac{Y}{X} \Leftrightarrow Y = uX,$$

de unde prin derivare rezultă $Y' = u'X + u$. Înlocuind în ecuație, aceasta devine $u'X + u = \frac{u+1}{u-1}$.

Notand $u' = \frac{du}{dX}$, obținem

$$\frac{du}{dX} \cdot X = \frac{1 + 2u - u^2}{u - 1} \Leftrightarrow \frac{(u - 1)du}{1 + 2u - u^2} = \frac{dX}{X},$$

de unde, prin integrarea ecuației cu variabile separate obținute, rezultă

$$\int \frac{u - 1}{1 + 2u - u^2} du = \ln |cX| \Leftrightarrow F(u) - \ln |cX| = 0,$$

unde am notat $F(u) = \int \frac{u-1}{1+2u-u^2} du$. Revenim la funcția $Y(X)$ folosind relația (43) și obținem $F(\frac{Y}{X}) - \ln |c(x-1)| = 0$. Utilizând relația (42), avem $\begin{cases} X = x - 1 \\ Y = y \end{cases}$ și obținem soluția în formă implicită a ecuației diferențiale date,

$$F\left(\frac{y}{x-1}\right) - \ln |c(x-1)| = 0.$$

b) $(x + y - 1)dx + (x + y)dy = 0$ este evident o ecuație de tipul (41). Deoarece sistemul $\begin{cases} \Delta_1 : x + y - 1 = 0 \\ \Delta_2 : x + y = 0 \end{cases}$ este incompatibil, efectuăm schimbarea de funcție necunoscută $y(x) \mapsto u(x) = x + y(x)$ dată de relația

$$(44) \quad u = x + y \Leftrightarrow y = u - x,$$

de unde prin diferențiere rezultă $dy = du - dx$. Înlocuind în ecuația dată, obținem

$$(u - 1)dx + u(du - dx) = 0 \Leftrightarrow (u - 1)dx + udu - udx = 0 \Leftrightarrow udu - dx = 0 \Leftrightarrow udu = dx,$$

o ecuație cu variabile separate; prin integrare, rezultă $\frac{u^2}{2} = x + C$. Folosind substituția (44) rezultă soluția dată prin ecuație carteziană implicită

$$(45) \quad \frac{(x + y)^2}{2} = x + C.$$

Verificare. Izolând constanta C , ecuația (45) se rescrie $\frac{(x+y)^2}{2} - x = C$. Diferențiem egalitatea în ambii membri și rezultă

$$\left(\frac{2(x+y)}{2} - 1\right)dx + \frac{2(x+y)}{2}dy = 0 \Leftrightarrow (x+y-1)dx + (x+y)dy = 0,$$

deci ecuația inițială, ceea ce probează corectitudinea soluției obținute.

129. a) Determinăm atât soluția generală a ecuației cât și acea soluție care satisface condiția indicată în enunț ($y(1) = 1$). Ecuația împreună cu condiția inițială formează o problemă Cauchy, iar soluția acestei probleme este unică și se numește soluția problemei Cauchy. La punctul b) vom determina soluția generală a ecuației.

Determinăm în prealabil soluția generală a ecuației diferențiale; observăm că aceasta este ecuație diferențială liniară de ordinul I, adică are forma

$$(46) \quad y' = f(x) \cdot y + g(x).$$

Într-adevăr, împărțind ecuația la x , obținem $y' = \left(\frac{-2}{x}\right)y + 3$, deci ecuație diferențială liniară cu $f(x) = \frac{-2}{x}$, $g(x) = 3$. Algoritmul de rezolvare al ecuației liniare are trei etape:

- 1) Aflăm soluția y_{om} a ecuației omogene $y' = f(x)y$ asociate;
- 2) Aflăm o soluție y_p a ecuației inițiale $y' = f(x)y + g(x)$ prin metoda variației constantelor;
- 3) Soluția generală căutată este $y = y_{om} + y_p$.

Parcurem cei trei pași ai integrării.

- 1) Ecuația dată este $y' = \left(-\frac{2}{x}\right)y + 3$, deci ecuația omogenă atașată este ecuația cu variabile separabile

$$y' = -\frac{2}{x}y \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{x} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -2\frac{dx}{x},$$

de unde prin integrare, rezultă notând $c = \pm c_0$

$$\int \frac{dy}{y} = -2 \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \ln |y| = -2 \ln |x| + \ln |c_0| \Rightarrow |y| = \left|\frac{c_0}{x^2}\right| \Leftrightarrow y = \frac{\pm c_0}{x^2} \Leftrightarrow y = \frac{c}{x^2}.$$

Verificare. Dacă $y = \frac{c}{x^2}$, atunci $y' = -\frac{2c}{x^3}$ și deci, înlocuind $c = x^2y$ în expresia derivatei, rezultă

$$y' = \left(-\frac{2}{x}\right)y \Leftrightarrow \frac{-2c}{x^3} = -\frac{2}{x} \cdot \frac{c}{x^2},$$

egalitate adevărată. Deci soluția ecuației omogene asociate este $y_{om} = \frac{c}{x^2}$.

- 2) Aplicăm metoda variației constantelor pentru a obține o soluție particulară y_p a ecuației inițiale $y' = -\frac{2}{x}y + 3$. Înlocuind în y_{om} , constanta c cu o funcție $c(x)$, determinăm o asemenea funcție $c(x)$ astfel încât $y_p = \frac{c(x)}{x^2}$ să fie soluția ecuației inițiale. Prin derivare obținem $y_p' = \frac{c'(x) \cdot x^2 - 2xc(x)}{x^4}$. Înlocuind y_p și y_p' în ecuație, punem condiția ca ecuația să se verifice, de unde rezultă

$$\frac{c'(x)}{x^2} - \frac{2c(x)}{x^3} = -\frac{2c(x)}{x^3} + 3 \Leftrightarrow c'(x) = 3x^2,$$

de unde prin integrare obținem $c = x^3$ și deci $y_p = \frac{c(x)}{x^2} = \frac{x^3}{x^2} = x$.

Verificare. Înlocuim $y_p = x$ în ecuația dată, $y' = -\frac{2}{x} \cdot y + 3$. Obținem egalitatea adevărată $1 = -\frac{2}{x} \cdot x + 3$.

3) În concluzie, soluția generală a ecuației liniare este

$$y = y_{om} + y_p = \frac{c}{x^2} + x.$$

unde $c \in \mathbb{R}$.

Determinăm soluția problemei Cauchy $\begin{cases} y' = -\frac{2}{x}y + 3 \\ y(1) = 1 \end{cases}$. Dintre toate soluțiile $y = \frac{c}{x^2} + x$ selectăm acea soluție care satisface condiția $y(1) = 1$; înlocuind obținem $1 = \frac{c}{1^2} + 1$, deci $c = 0$; prin urmare soluția problemei Cauchy este $y = \frac{0}{x^2} + x$, deci $y = x$.

b) Avem ecuația

$$xy' + 3y = x^2 \Leftrightarrow y' = \left(-\frac{3}{x}\right)y + x,$$

deci ecuația diferențială este liniară, de forma (46), cu $f(x) = -\frac{3}{x}$ și $g(x) = x$. Parcurgem cei trei pași ai integrării.

1) Ecuația dată este $y' = \left(-\frac{3}{x}\right)y + x$, deci ecuația omogenă atașată este ecuația cu variabile separabile

$$(47) \quad y' = -\frac{3}{x}y.$$

Notând $y' = \frac{dy}{dx}$, aceasta se rescrie succesiv:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3y}{x} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -3\frac{dx}{x},$$

de unde prin integrare, rezultă notând $c = \pm c_0$

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y} &= -3 \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \ln |y| = -3 \ln |x| + \ln |c_0| \Rightarrow \\ &\Rightarrow |y| = \left|\frac{c_0}{x^3}\right| \Leftrightarrow y = \pm \frac{c_0}{x^3} \Leftrightarrow y = \frac{c}{x^3}. \end{aligned}$$

Temă. Verificați că y satisface ecuația diferențială omogenă (47).

2) Aplicăm metoda variației constantelor pentru a obține o soluție particulară y_p a ecuației inițiale $y' = \left(-\frac{3}{x}\right)y + x$. Înlocuind în y_{om} constanta c cu o funcție $c(x)$ și punem condiția ca $y_p = \frac{c(x)}{x^3}$ să fie soluția ecuației inițiale. Prin derivare obținem

$$y'_p = \frac{c'(x) \cdot x - c(x) \cdot 3}{x^4}$$

Înlocuind y_p și y'_p în ecuație, punem condiția ca ecuația să se verifice, de unde rezultă

$$\frac{c'(x)}{x^3} - \frac{3c(x)}{x^4} = -\frac{3c(x)}{x^4} + x \Leftrightarrow c'(x) = x^4,$$

de unde, prin integrare (considerând o constantă de integrare particulară, spre exemplu nulă), obținem $c = \frac{x^5}{5}$ și deci $y_p = \frac{c(x)}{x^3} = \frac{x^5}{5x^3} = \frac{x^2}{5}$.

3) În concluzie, soluția generală a ecuației liniare este $y = y_{om} + y_p = \frac{c}{x^3} + \frac{x^2}{5}$, unde $c \in \mathbb{R}$.

130. a) Ecuația se rescrie $y' = y \cdot 1 + y^{1/2}(-x)$, deci este de tip Bernoulli, fiind de forma

$$(48) \quad y' = y \cdot f(x) + y^r g(x), \quad r \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}.$$

Efectuăm schimbarea de funcție necunoscută specifică acestui tip de ecuație, $y(x) \mapsto z(x) = (y(x))^{1-r}$, dată de relația $z = y^{1-r}$. La noi, $z = y^{1/2} \Rightarrow y = z^2$, de unde prin derivare rezultă $y' = 2z \cdot z'$. Înlocuind în ecuația dată obținem $2zz' = z^2 - xz$. Distingem două cazuri:

Cazul I. $z = 0 \Rightarrow y = z^2 = 0 \Rightarrow y = 0$, soluție singulară a ecuației; verificare: $0 = 0 - x \cdot \sqrt{0}$, identitate.

Cazul II. $z \neq 0$. Avem

$$2z' = z - x \Leftrightarrow z' = \frac{1}{2}z + \left(-\frac{x}{2}\right).$$

S-a obținut o ecuație liniară în funcția necunoscută z . Parcurgem cei trei pași de rezolvare a acestei ecuații:

1) Notând $c = \pm e^{c_1}$, rezultă

$$z' = \frac{z}{2} \Rightarrow \frac{z'}{z} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \ln |z| = \frac{x}{2} + c_1 \Leftrightarrow |z| = e^{c_1} \cdot e^{x/2} \Leftrightarrow z = c \cdot e^{x/2},$$

deci obținem soluția $z_{om} = c \cdot e^{x/2}$.

2) Aplicăm metoda variației constantelor: căutăm o soluție z_p de forma $z_p = c(x) \cdot e^{x/2}$; introducând în ecuația originală obținem

$$c' \cdot e^{x/2} + \frac{1}{2}c \cdot e^{x/2} = \frac{1}{2}c \cdot e^{x/2} - \frac{x}{2} \Leftrightarrow c' = -\frac{x}{2} \cdot e^{-x/2},$$

de unde prin integrare,

$$\begin{aligned} c &= -\frac{1}{2} \int x \cdot e^{-x/2} dx \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \int x(e^{-x/2})' \cdot (-2) dx = \\ &= x \cdot e^{-x/2} - \int e^{-x/2} dx = x \cdot e^{-x/2} + 2e^{-x/2} = (x+2) \cdot e^{-x/2}, \end{aligned}$$

deci $z_p = \underbrace{(x+2) \cdot e^{-x/2}}_{c(x)} \cdot e^{-x/2} = x+2$.

3) Soluția ecuației diferențiale liniare este deci $z = z_{om} + z_p = c \cdot e^{x/2} + x+2$, deci $y = z^2 = (c \cdot e^{x/2} + x+2)^2$.

b) Înlocuind $\frac{dy}{dx} = y'$, ecuația se rescrie $y' = y \cdot x + y^3 \cdot (-x)$, deci ecuația este de tip Bernoulli de forma (48), cu $r = 3$. Efectuăm substituția $z = y^{1-r}$, deci $z = \frac{1}{y^2} \Rightarrow y = z^{-1/2}$, de unde, prin derivare, rezultă $y' = -\frac{z'}{2\sqrt{z^3}}$. Înlocuind în ecuația dată, obținem

$$-\frac{z'}{2\sqrt{z^3}} = \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot x - \frac{1}{\sqrt{z^3}} \cdot x \Leftrightarrow z' = -2zx + 2x.$$

S-a obținut o ecuație liniară în funcția necunoscută z . Procedăm în continuare analog punctului a):

1) Ecuația omogenă asociată se rescrie:

$$\begin{aligned} z' = -2zx \Rightarrow \frac{z'}{z} &= -2x \Leftrightarrow \ln |z| = -x^2 + c_1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |z| &= e^{c_1} \cdot e^{-x^2} \Leftrightarrow z = c \cdot e^{-x^2}, \end{aligned}$$

unde am notat $c = \pm \cdot e^{c_1}$, deci obținem soluția $z_{om} = c \cdot e^{-x^2}$.

2) Aplicând metoda variației constantelor, căutăm o soluție z_p de forma $z_p = c(x) \cdot e^{-x^2}$; introducând în ecuația originală, obținem

$$c' \cdot e^{-x^2} + (-2x) \cdot c \cdot e^{-x^2} = -2x \cdot c \cdot e^{-x^2} + 2x \Leftrightarrow c' = 2x \cdot e^{x^2},$$

de unde, prin integrare avem $c = 2 \int x \cdot e^{x^2} dx = e^{x^2}$ și deci $z_p = e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 1$.

3) Soluția ecuației diferențiale liniare este prin urmare $z = z_{om} + z_p = c \cdot e^{-x^2} + 1$ și deci $y = \frac{1}{\sqrt{z}} = \frac{1}{\sqrt{c \cdot e^{-x^2} + 1}}$.

131. a) Încă nu se cunoaște soluția particulară a ecuației, ci doar forma acesteia. Pentru a afla constanta a , impunem ca y_1 să satisfacă ecuația dată; avem $y_1 = \frac{1}{x+a} \Rightarrow y'_1 = -\frac{1}{(x+a)^2}$. Înlocuind y_1 și y'_1 în ecuație, obținem

$$-\frac{1}{(x+a)^2} = \frac{x}{(x+a)^2} - \frac{1}{x+a} \Leftrightarrow a = 1 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{x+1}.$$

Ecuația dată se rescrie

$$y' = y^2 \cdot x + y \cdot (-1) + 0,$$

și este de tip Riccati, fiind de forma

$$y' = y^2 \cdot f(x) + y \cdot g(x) + h(x).$$

Efectuăm schimbarea de funcție necunoscută specifică acestui tip de ecuație, $y(x) \mapsto z(x) = \frac{1}{y(x)-y_1}$ dată de relația $y = y_1 + \frac{1}{z}$. În cazul nostru avem

$$(49) \quad y = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{z},$$

de unde prin derivare rezultă $y' = -\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{z^2} \cdot z'$. Înlocuind y și y' în ecuație, obținem

$$-\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{z'}{z^2} = \frac{x}{(x+1)^2} + \frac{2x}{z(x+1)} + \frac{x}{z^2} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{z}.$$

Ecuația se rescrie $-\frac{z'}{z^2} = \frac{x+1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} + \frac{2x}{z(x+1)} + \frac{x}{z^2} - \frac{1}{z}$ și aducând la același numitor, conduce la următoarea ecuație liniară în necunoscuta z :

$$z' = z \cdot \frac{1-x}{1+x} + x.$$

Temă. Determinați soluția generală $z(x, c) = ce^{-x}(x+1)^2 + x+1, c \in \mathbb{R}$ a acestei ecuații și apoi folosind (49) deduceți soluția ecuației originare, $y = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{z(x, c)} = \frac{1}{x+1} + (ce^{-x}(x+1)^2 + x+1)^{-1}$.

b) Ecuația dată se rescrie $y' = y^2 \cdot (-1) + y \cdot 0 + \frac{2}{x^2}$, deci este o ecuație de tip Riccati. Pentru a afla constanta a , impunem ca y_1 să satisfacă ecuația dată; avem $y_1 = \frac{a}{x} \Rightarrow y'_1 = -\frac{a}{x^2}$. Înlocuind y_1 și y'_1 în ecuație, obținem

$$-\frac{a}{x^2} + \frac{a^2}{x^2} = \frac{2}{x^2} \Leftrightarrow a^2 - a - 2 = 0 \Rightarrow a_1 = -1 \text{ sau } a_2 = 2.$$

În cele ce urmează tratăm cazul $a = -1$. Efectuăm schimbarea de funcție necunoscută $z = \frac{1}{y-y_1}$, de unde $y = y_1 + \frac{1}{z}$. În cazul nostru avem

$$(50) \quad y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{z}.$$

de unde, prin derivare, rezultă $y' = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{z^2} \cdot z'$. Înlocuind y și y' în ecuație, obținem

$$\frac{1}{x^2} - \frac{z'}{z^2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{xz} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{x^2} \Leftrightarrow z' = -2\frac{z}{x} + 1$$

Ecuatia este de forma $z' = f(\frac{z}{x})$, deci este omogenă. În urma schimbării de funcție necunoscută $z \rightarrow t = t(x)$ cu $t = \frac{z}{x}$, rezultă $\frac{dy}{dx} = t + x \cdot \frac{dt}{dx}$; înlocuind în ecuație avem: $t + x \frac{dt}{dx} = -2t + 1$, adică $\frac{dt}{-3t+1} = \frac{dx}{x}$, ecuație cu variabile separate. Prin integrare obținem $-\frac{1}{3} \ln |-3t + 1| = \ln |x| + \ln |c|$, $c \neq 0$, adică $t = \frac{1}{3}(1 - \frac{1}{(cx)^3})$. Reînlocuind $t = \frac{z}{x}$, rezultă $z = \frac{x}{3}(1 - \frac{1}{(cx)^3})$.

132. a) Ecuația este de forma $P dx + Q dy = 0$ și satisface condiția de exactitate

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Într-adevăr, ecuația se rescrie, amplificând cu dx și folosind substituția $y' = \frac{dy}{dx}$,

$$\underbrace{(x+y)dx}_P + \underbrace{(x+2y)dy}_Q = 0,$$

Avem $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$; $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, deci ecuația diferențială dată este exactă. Soluția ecuației sub formă implicită se obține aplicând formula

$$\int_{x_0}^x P(u, y) du + \int_{y_0}^y Q(x_0, v) dv = c, \quad c \in \mathbb{R},$$

deci,

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x (u+y) du + \int_{y_0}^y (x_0+2v) dv = c &\Leftrightarrow \frac{u^2}{2} \Big|_{x_0}^x + uy \Big|_{x_0}^x + x_0 v \Big|_{y_0}^y + v^2 \Big|_{y_0}^y = c \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2-x_0^2}{2} + y(x-x_0) + x_0(y-y_0) + y^2-y_0^2 = c; \end{aligned}$$

alegând $x_0 = 0$ și $y_0 = 0$, rezultă soluția sub formă carteziană implicită:

$$(51) \quad \frac{x^2}{2} + xy + y^2 = c.$$

Verificare. Pentru a testa soluția, diferențiem relația (51) și obținem

$$(x+y) \cdot dx + (x+2y) \cdot dy = 0,$$

echivalentă cu ecuația inițială, deci soluția verifică ecuația dată.

b) Avem ecuația $\underbrace{(x^2+y^2+2x)dx}_P + \underbrace{2xydy}_Q = 0$, iar $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$, deci ecuația diferențială dată este exactă. Aplicând formula de la punctul a), obținem

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x (u^2+y^2+2u) du + \int_{y_0}^y 2x_0 v dv = c &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{u^3}{3} \Big|_{x_0}^x + y^2 \cdot u \Big|_{x_0}^x + u^2 \Big|_{x_0}^x + x_0 \cdot v^2 \Big|_{y_0}^y = c \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{x^3-x_0^3}{3} + y^2(x-x_0) + (x^2-x_0^2) + x_0(y^2-y_0^2) = c. \end{aligned}$$

Alegând $x_0 = 0$ și $y_0 = 0$, rezultă soluția

$$(52) \quad \frac{x^3}{3} + y^2x + x^2 = c$$

Verificare. Diferențiem relația (52); se obține ecuația inițială.

133. a) În cazul ecuației $\underbrace{(xy - x^2)}_Q dy - \underbrace{y^2}_P dx = 0$ avem $P = -y^2$, $Q = xy - x^2$,

deci $\frac{\partial P}{\partial y} = -2y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y - 2x$, prin urmare ecuația dată nu este exactă și căutăm un factor integrant μ pentru aceasta. Deoarece P și Q sunt ambele polinoame omogene (de ordinul 2), factorul integrant este

$$\mu(x, y) = \frac{1}{xP + yQ} = \frac{1}{-xy^2 + xy^2 - x^2y} = -\frac{1}{x^2y}$$

Amplificând ecuația cu μ , deci cu $-\frac{1}{x^2y}$, obținem

$$\underbrace{\frac{y}{x^2}}_P dx + \underbrace{\left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)}_Q dy = 0$$

Se observă că $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x^2}$, deci ecuația diferențială este exactă. Aplicând formula de la subpunctul a), exercițiul (132), obținem

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x \frac{y}{u^2} du + \int_{y_0}^y \left(-\frac{1}{x_0} + \frac{1}{v}\right) dv &= c \Leftrightarrow -\frac{y}{u} \Big|_{x_0}^x + \left(-\frac{v}{x_0} + \ln v\right) \Big|_{y_0}^y = c \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -\frac{y}{x} + \frac{y}{x_0} - \frac{y}{x_0} + \frac{y_0}{x_0} + \ln u - \ln y_0 = c. \end{aligned}$$

Alegând $x_0 = y_0 = 1$, rezultă soluția sub formă implicită, dată de relația

$$(53) \quad -\frac{y}{x} + \ln y = c$$

b) În cazul ecuației $(5x^2 + 12xy - 3y^2)dx + (3x^2 - 2xy)dy = 0$ avem $P = 5x^2 + 12xy - 3y^2$, $Q = 3x^2 - 2xy$, deci $\frac{\partial P}{\partial y} = 12x - 6y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 6x - 2y$ și prin urmare ecuația dată nu este exactă. Căutăm un factor integrant μ pentru aceasta. Se observă că avem

$$\begin{aligned} \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) &= \frac{6x - 4y}{3x^2 - 2xy} = \frac{2}{x} = \psi(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \mu = e^{\int \psi(x) dx} = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2, \end{aligned}$$

deci $\mu(x) = x^2$. Amplificând ecuația cu μ , deci cu x^2 , obținem

$$\underbrace{(5x^4 + 12x^3y - 3x^2y^2)}_P dx + \underbrace{(3x^4 - 2x^3y)}_Q dy = 0.$$

Deoarece $\frac{\partial P}{\partial y} = 12x^3 - 6x^2y$ și $\frac{\partial Q}{\partial x} = 12x^3 - 6x^2y$, ecuația diferențială obținută (echivalentă cu cea inițială) este exactă.

Temă. Aflați soluția ecuației, folosind formula de la subpunctul a), exercițiul 132.

c) Înlocuim $y' = \frac{dy}{dx}$ și ecuația se rescrie $dx + \frac{x}{y} dy = 0$. Avem $P = 1$, $Q = \frac{x}{y}$, deci $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y}$; prin urmare ecuația dată nu este exactă și căutăm un factor integrant μ pentru aceasta. Calculăm

$$\frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \frac{1}{1} \left(\frac{1}{y} - 0 \right) = \frac{1}{y} = \psi(y) \Rightarrow \mu = e^{\int \psi(y) dy} = e^{\int \frac{1}{y} dy} = e^{\ln y} = y,$$

deci $\mu(x, y) = y$. Amplificăm ecuația cu μ , deci cu y și obținem

$$\underbrace{y}_{P \text{ nou}} dx + \underbrace{x}_{Q \text{ nou}} dy = 0,$$

care este exactă, este echivalentă cu ecuația inițială și are soluția construită implicit

$$\int_{x_0}^x y du + \int_{y_0}^y x_0 dv = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Alegem $x_0 = 0, y_0 = 0$ și obținem

$$x \cdot u \Big|_0^x + 0 = c \Leftrightarrow xy = c \Leftrightarrow y = \frac{c}{x}, x \neq 0.$$

134. Ecuația se rescrie $y = xy' + (-\ln y')$, deci este de tip Clairaut, fiind de forma $y = xy' + \psi(y')$. Notăm $y' = p$ și derivăm ecuația în raport cu x ținând cont că $y'' = p'$; obținem:

$$p = p + xp' - \frac{p'}{p} \Leftrightarrow p' \left(x - \frac{1}{p} \right) = 0.$$

Distingem cazurile:

Cazul 1. $p' = 0 \Rightarrow p = \text{const.}$ Introducând în ecuația inițială și folosind $y' = p = c$ obținem $y = cx - \ln c, c > 0$. *Cazul 2.* Dacă $x - \frac{1}{p} = 0$, atunci notând $p = t$ rezultă $x = \frac{1}{t}$; înlocuim în ecuația inițială ținând cont că $y' = p = t$ și obținem

$$y = \frac{1}{t} \cdot t - \ln t = 1 - \ln t,$$

de unde rezultă *soluția singulară* a ecuației

$$x = \frac{1}{t}, y = 1 - \ln t, t > 0 \Rightarrow \alpha(t) = \left(\frac{1}{t}, 1 - \ln t \right), t > 0.$$

135. a) Ecuația se rescrie $y = x(2y') + (-y'^2)$, deci are forma unei ecuații Lagrange: $y = x \cdot \varphi(y') + \psi(y')$, unde $\varphi(y') \neq y'$. Pentru a integra ecuația notăm $p = y'$, deci $p' = y''$; derivăm ecuația și obținem

$$p = 2p + 2xp' - 2pp' \Leftrightarrow p'(2x - 2p) = -p \Leftrightarrow p' = \frac{dp}{dx}.$$

Distingem următoarele cazuri:

Cazul 1. $p' = 0 \Rightarrow p = \text{const.}$ Obținem $p = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = \text{const.} \Rightarrow y = 0$, soluția singulară a ecuației.

Cazul 2. Avem $p' \neq 0$, deci $\frac{1}{p'} = \frac{dx}{dp} \neq 0$; inversăm funcția $x \mapsto p(x)$ și obținem funcția $p \mapsto x(p)$, cu derivata $x' = \frac{dx}{dp} = \frac{1}{dp/dx}$. Înlocuind în ecuația obținută, rezultă

$$2x - 2p = -p \underbrace{x'}_{\frac{1}{p'}} \Rightarrow x' = \frac{2p - 2x}{p} \Leftrightarrow x' = x \cdot \left(-\frac{2}{p} \right) + 2.$$

S-a obținut o ecuație liniară în funcția necunoscută $x = x(p)$. Integrând această ecuație avem

$$\begin{cases} x = \frac{c}{t^2} + \frac{2t}{3} \\ y = 2t\left(\frac{c}{t^2} + \frac{2t}{3}\right) - t^2 = \frac{2c}{t} + \frac{t^2}{3}, t \neq 0. \end{cases}$$

S-a obținut astfel soluția generală a ecuației Lagrange, formată dintr-o familie de curbe parametrizate.

b) Ecuația se rescrie $y = x - y'^2 + 2y'^3$, deci este o ecuație de tip Lagrange. Pentru a integra ecuația notăm $p = y'$, deci $p' = y''$, derivăm ecuația și obținem:

$$p = p^2 + 2xpp' + 6p^2p' \Leftrightarrow p'(2xp - 6p^2) = p - p^2$$

Distingem următoarele cazuri:

1°. $p = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = C$. Înlocuind în ecuația dată, obținem $C = 0$, deci rezultă soluția singulară $y = 0$.

2°. $p' = 0 \Rightarrow p = \text{const.}$ Obținem $p = 0$ sau $p = 1$, deci $y' = 0$ sau $y' = 1$. Rezultă $y = C$ soluție singulară, ca în cazul 1; de asemenea, alternativa $y = x + C$ înlocuită în ecuație, conduce la $x + C = x + 2 \Rightarrow C = 2$, deci rezultă soluția singulară $y = x + 2$.

3°. Avem $p' \neq 0$ și $p \neq 0$, deci $\frac{1}{p'} = \frac{dx}{dp} \neq 0$. Inversa funcției $x \rightarrow p(x)$ este funcția $p \rightarrow x(p)$, a cărei derivată este $x' = \frac{dx}{dp} = \frac{1}{dp/dx}$. Înlocuind în ecuația obținută $p'(2x - 6p) = 1 - p$, rezultă $2x - 6p = (1 - p) \cdot \underbrace{x'}_{1/p'} \Rightarrow x' = \frac{2(x-3p)}{1-p} \Leftrightarrow x' = x \frac{2}{1-p} - \frac{6p}{1-p}$. Ecuația obținută este liniară, deci are forma $x' = x \cdot f(p) + \rho(p)$. Rezolvăm ecuația omogenă atașată:

$$x' = \frac{2}{1-p}x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2}{1-p}dp \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln |x| = -2 \ln |p-1| + \ln |C_0| \Leftrightarrow \ln |x| = \ln \frac{1}{(p-1)^2} + \ln |C_0| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(p-1)^2 = C \Leftrightarrow x_{om} = \frac{C}{(p-1)^2},$$

unde am notat $C = \pm C_0$. Aflăm o soluție particulară a ecuației inițiale date $x_p = \frac{C(p)}{(p-1)^2}$. Înlocuind în ecuația inițială, obținem

$$\frac{c'(p-1)^2 - 2(p-1)C}{(p-1)^4} = -\frac{2C}{(p-1)^3} + \frac{6p}{p-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow c' = 6p^2 - 6p \Leftrightarrow C = 2p^3 - 3p^2.$$

Atunci o soluție particulară a ecuației este $x_p = (\frac{p}{p-1})^2 \cdot (2p-3)$. Soluția generală a ecuației neomogene date este prin urmare

$$x = x_{om} + x_p = \frac{C}{(p-1)^2} + \frac{p^2(2p-3)}{(p-1)^2}.$$

Înlocuind în ecuația inițială funcția $x(p)$ obținută și înlocuind apoi p cu t , rezultă soluția generală a ecuației date sub formă parametrică,

$$\alpha(t) = \left(\frac{C}{(t-1)^2} + \frac{t^2(2t-3)}{(t-1)^2}, \frac{C}{(t-1)^2} + \frac{t^2(2t-3)}{(t-1)^2} - t^2 + 2t^3 \right), t \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, C \in \mathbb{R}.$$

V.2. Ecuații diferențiale de ordin superior

136. a) Asociem ecuația caracteristică, folosind substituția $y^{(k)} \mapsto r^k$ și obținem ecuația algebrică de gradul doi $r^2 + 2r - 3 = 0$ ale cărei soluții sunt $r_1 = 1$, $r_2 = -3$. Folosim procedeul de asociere a cvasipolinoamelor:

Rădăcina	Cvasipolinomul
$a \pm ib \in \mathbb{C}$, simplă	$e^{(a \pm ib)x} \rightarrow e^{ax} \cdot \cos bx, e^{ax} \sin bx$
$a \pm ib \in \mathbb{C}$, dublă	$e^{ax} \cdot \cos bx, e^{ax} \sin bx, xe^{ax} \cos bx, xe^{ax} \sin bx$
$a \in \mathbb{R}$, simplă	e^{ax}
$a \in \mathbb{R}$, dublă	e^{ax}, xe^{ax}
$\pm ib \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, simplă	$e^{\pm ibx} \rightarrow \cos bx, \sin bx$
$\pm ib \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, dublă	$\cos bx, \sin bx, x \cos bx, x \sin bx$

Celor două rădăcini reale simple 1 și -3 le vor corespunde respectiv cvasipolinoamele $e^{1 \cdot x} = e^x$ și e^{-3x} . Atunci soluția generală a ecuației omogene date este combinație de aceste cvasipolinoame,

$$y = c_1 e^x + c_2 \cdot e^{-3x}.$$

b) Asociem ecuația caracteristică, folosind substituția $y^{(k)} \rightarrow r^k$ și obținem ecuația algebrică de gradul doi $r^2 + 4 = 0$ ale cărei soluții sunt $r_1 = -2i, r_2 = 2i$. Celor două rădăcini complexe simple $\pm 2i$ le vor corespunde respectiv cvasipolinoamele $\cos 2x$ și $\sin 2x$ (vezi tabelul de la punctul a). Atunci soluția generală a ecuației omogene date este combinație de aceste cvasipolinoame:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x).$$

137. 1°. Polinomul caracteristic al ecuației este $r^2 + 2r - 3 = 0$ și are rădăcinile $r_1 = 1, r_2 = -3$, deci cvasipolinoamele asociate sunt e^x și e^{-3x} , iar soluția ecuației omogene $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-3x}$.

2°. Impunem condițiile inițiale $y(0) = -1$ și $y(-1) = 0$; rezultă

$$\begin{cases} -1 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 e^{-1} + c_2 e^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = -1 \\ c_1 + c_2 e^4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{-e^4}{e^4 - 1} \\ c_2 = \frac{1}{e^4 - 1}, \end{cases}$$

iar soluția problemei la limită va fi

$$y_* = -\frac{e^4}{e^4 - 1} \cdot e^x + \frac{1}{e^4 - 1} \cdot e^{-3x}.$$

138. Ecuația este de tip Euler deoarece puterile lui x coincid cu ordinele de derivare ale funcției y . Efectuăm dubla substituție $x \mapsto t$; $y(x) \mapsto z(t)$ dată de relațiile $x = e^t$, $z(t) = y(e^t)$. Folosim relațiile

$$\begin{aligned} z &= y, & z' &\equiv \frac{dz}{dt} = y' \cdot e^t = y'x \\ (54) \quad z'' &= \frac{d}{dt}(y'(e^t) \cdot e^t) = \underbrace{\frac{dy'}{dx}}_{y''} \cdot \underbrace{\frac{de^t}{dt}}_x \cdot \underbrace{e^t}_x + \underbrace{y'(e^t)'}_y \cdot \underbrace{e^t}_x = \\ &= y'' \cdot x^2 + y'x, \end{aligned}$$

unde s-a notat $y' = \frac{dy}{dx}$, $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$. Relațiile (54) conduc la egalitățile

$$y = z, \quad xy' = z', \quad x''y'' = z'' - z'.$$

Înlocuind expresiile lui y, y', y'' în ecuația dată, obținem

$$z'' - z' - 3z' + 4z = 0 \Leftrightarrow z'' - 4z' + 4z = 0,$$

deci o ecuație diferențială liniară de ordinul doi cu coeficienți constanți, căreia îi atasăm polinomul caracteristic $r^2 - 4r + 4 = 0 \Leftrightarrow (r - 2)^2 = 0$, ale cărui rădăcini sunt $r_1 = r_2 = 2$;

deci $z(t) = c_1 \cdot e^{2t} + c_2 t \cdot e^{2t}$. Pentru $x > 0$, din relația $e^t = x$, rezultă $e^{2t} = x^2$, unde $t = \ln x$. Înlocuind în soluție, obținem

$$y(x) = z(\ln x) = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot \ln x \cdot x^2;$$

prin urmare soluția generală a ecuației Euler date este

$$y(x) = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot x^2 \ln x.$$

Pentru a afla soluția problemei cu legături înlocuim condițiile inițiale:

$$\begin{cases} x = e \\ y = e^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^2 = c_1 \cdot e^2 + c_2 \cdot e^2 \cdot \underbrace{1}_{\ln e} c_2 = 1 \\ \\ \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow 0 = c_1 + c_2 \cdot 1^2 \cdot \underbrace{\ln 1}_0 \Rightarrow c_1 = 0.$$

Din sistem se obține $c_1 = 0$, $c_2 = 1$; înlocuind în soluția generală obținem

$$y = 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^2 \cdot \ln x \Rightarrow y = x^2 \cdot \ln x.$$

139. a) Rezolvarea decurge în trei pași. 1°. Rezolvăm ecuația omogenă atașată $y'' + 2y' - 3y = 0$ și obținem soluția $y_{om} = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{-3x}$.

2°. Folosind metoda variației constantelor aflăm o soluție particulară a ecuației inițiale date,

$$y_p = c_1(x) \cdot e^x + c_2(x) \cdot e^{-3x}.$$

Ecuația dată este $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$, iar cele două funcții c_1 și c_2 sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} c_1' \cdot e^x + c_2' \cdot e^{-3x} = 0 \\ c_1' \cdot e^x - 3c_2' \cdot e^{-3x} = e^{-3x}, \end{cases}$$

de unde obținem

$$\begin{cases} 4c_2' \cdot e^{-3x} = -e^{-3x} \Rightarrow c_2' = -\frac{1}{4} \Rightarrow c_2 = -\frac{x}{4} \\ c_1' \cdot e^x + \frac{1}{4} \cdot e^{-3x} = 0 \Rightarrow c_1' = -\frac{1}{4} \cdot e^{-4x} \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{16} \cdot e^{-4x}. \end{cases}$$

Deci $c_1 = \frac{1}{16} \cdot e^{-4x}$ și $c_2 = \frac{x}{4}$. Atunci

$$y_p = -\frac{e^{-4x}}{16} \cdot e^x - \frac{x}{4} \cdot e^{-3x} = \frac{-e^{-3x}}{16} - \frac{x}{4} \cdot e^{-3x}.$$

Verificare. Derivând expresia lui y_p obținem

$$\begin{cases} y_p' = -(\frac{-3}{16} \cdot e^{-3x} + \frac{1}{4} \cdot e^{-3x} - \frac{3x}{4} \cdot e^{-3x}) \\ y_p'' = -(\frac{-3}{16} \cdot e^{-3x} - \frac{3}{4} \cdot e^{-3x} + \frac{9}{4} \cdot x \cdot e^{-3x}). \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația dată, rezultă identitatea

$$[(\frac{-15}{16} e^{-3x} + \frac{9}{4} x e^{-3x}) + 2(\frac{1}{16} e^{-3x} - \frac{3x}{4} e^{-3x}) - 3(\frac{1}{16} e^{-3x} + \frac{x}{4} e^{-3x})] = e^{-3x} \Leftrightarrow e^{-3x} = e^{-3x},$$

3°. Soluția generală a ecuației neomogene date este

$$y = y_{om} + y_p = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{-3x} + \frac{-1}{16} \cdot e^{-3x} - \frac{x}{4} \cdot e^{-3x}.$$

Se observă că renotând $\bar{c}_1 = c_1$ și $\bar{c}_2 = c_2 - \frac{1}{16}$, soluția se poate rescrie echivalent

$$y = \bar{c}_1 \cdot e^x + \bar{c}_2 \cdot e^{-3x} - \frac{x}{4} \cdot e^{-3x}.$$

b) 1°. Ecuația caracteristică a ecuației omogene atașate $y''' - y'' - y' + y = 0$ este $r^3 - r^2 - r + 1 = 0$ și are rădăcinile $y_{1,2} = 1$ și $y_3 = -1$; soluția ecuației omogene este deci

$$y_{om} = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{-x}.$$

2°. Folosind metoda variației constantelor aflăm o soluție particulară a ecuației inițiale date, soluție de forma:

$$y_p = c_1(x)e^x + c_2(x) \cdot x \cdot e^x + c_3(x)e^{-x}.$$

Ecuația dată este $y''' - y'' - y' + y = x \cdot \cos x$, iar cele trei funcții C_1 , C_2 și C_3 sunt soluțiile următorului sistem de ecuații, care este sistem algebric liniar în necunoscutele c'_1 , c'_2 , c'_3 :

$$\begin{cases} c'_1 e^x + c'_2 \cdot x \cdot e^x + c'_3 e^{-x} = 0 \\ c'_1 e^x + c'_2 \cdot (e^x + x e^x) - c'_3 e^{-x} = 0 \\ c'_1 e^x + c'_2 \cdot (2e^x + x e^x) + c'_3 e^{-x} = x \cdot \cos x. \end{cases}$$

Rezultă $c'_1 = -\frac{1}{4}(2x+1)x \cdot e^{-x} \cos x$, $c'_2 = \frac{1}{2}x \cdot e^{-x} \cos x$ și $c'_3 = \frac{1}{4}x \cdot e^x \cos x$. Integrând, obținem

$$\begin{cases} c_1(x) = -\frac{1}{4}(-x^2 - \frac{x}{2} + 1)e^{-x} \cos x + \frac{1}{4}(-x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{3}{2})e^{-x} \sin x \\ c_2(x) = -\frac{1}{4}x e^{-x} \cos x - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2})e^{-x} \sin x \\ c_3(x) = \frac{1}{8}x \cos x e^x - \frac{1}{4}(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})e^x \sin x, \end{cases}$$

deci $y_p = \frac{1}{4}x \cos x - \frac{1}{4} \cos x - \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{2} \sin x$.

3°. Rezultă în final soluția generală a ecuației date,

$$y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{-x} + \frac{1}{4}x \cos x - \frac{1}{4} \cos x - \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{2} \sin x.$$

c) 1°. Rezolvăm ecuația omogenă atașată $y'' - y = 0$ și obținem soluția $y_{om} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

2°. Folosind metoda variației constantelor aflăm o soluție particulară a ecuației inițiale date $y_p = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}$. Ecuația dată este $y'' - y = x \cdot e^x$, iar cele două funcții C_1 și C_2 sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} c'_1 e^x + c'_2 e^{-x} = 0 \\ c'_1 e^x - c'_2 e^{-x} = x e^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c'_1 = \frac{x}{2} \\ c'_2 = -\frac{1}{2}x e^{2x}. \end{cases}$$

Rezultă $c_1 = \frac{x^2}{4}$ și $c_2 = \frac{e^{2x}}{4}(2x-1)$. Atunci

$$y_p = \frac{x^2}{4} \cdot e^x + \frac{e^{2x}}{4}(2x-1) \cdot e^{-x} \Leftrightarrow y_p = \frac{e^x}{4}(x^2 + 2x - 1).$$

3°. Soluția generală a ecuației neomogene date este

$$y = y_{om} + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{e^x}{4}(x^2 + 2x - 1)$$

d) 1°. Procedând analog punctelor a), b) și c) obținem soluția

$$y_{om} = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x.$$

2°. O soluție particulară a ecuației inițiale date $y^{iv} - y = 8e^x$ este de forma

$$y_P = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x} + c_3(x)\cos x + c_4(x)\sin x.$$

Cele patru funcții C_1, C_2, C_3, C_4 sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} c'_1 e^x + c'_2 e^{-x} + c'_3 \cos x + c'_4 \sin x = 0 \\ c'_1 e^x - c'_2 e^{-x} - c'_3 \sin x + c'_4 \cos x = 0 \\ c'_1 e^x + c'_2 e^{-x} - c'_3 \cos x - c'_4 \sin x = 0 \\ c'_1 e^x - c'_2 e^{-x} + c'_3 \sin x - c'_4 \cos x = 8e^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c'_1 = 2 \\ c'_2 = -2e^{2x} \\ c'_3 = 2e^x \sin x \\ c'_4 = -2e^x \cos x. \end{cases}$$

Prin urmare avem $c_1(x) = 2x, c_2(x) = -e^{2x}, c_3(x) = e^x(\sin x - \cos x)$ și $c_4(x) = -e^x(\sin x + \cos x)$. Atunci

$$\begin{aligned} y_P &= 2xe^x - e^x + e^x \cos x(\sin x - \cos x) - e^x \sin x(\sin x + \cos x) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y_P = 2(x-1)e^x. \end{aligned}$$

3°. Soluția generală a ecuației neomogene $y^{IV} - y = 8e^x$ este prin urmare

$$y = y_{om} + y_P = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x + 2(x-1)e^x$$

În continuare, rezolvăm problema Cauchy. Avem

$$\begin{cases} y'(0) = 0 \\ y''(0) = 2 \\ y'''(0) = 6 \\ y^{IV}(0) = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - C_2 + C_4 + 2 = 0 \\ C_1 + C_2 - C_3 + 2 = 2 \\ C_1 - C_2 - C_4 + 4 = 6 \\ C_1 + C_2 + C_3 + 6 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -1/2 \\ C_2 = -1/2 \\ C_3 = -1 \\ C_4 = -2. \end{cases}$$

În concluzie, soluția ecuației Cauchy este

$$y = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - \cos x - 2\sin x + 2(x-1)e^x.$$

140. a) Avem

$$(55) \quad \Gamma_a : f(x, y, a) \equiv y - ax = 0.$$

Pentru y funcție de x , derivând relația (55), rezultă

$$(56) \quad y' - a = 0.$$

Eliminând parametrul a din sistemul (55) și (56), rezultă

$$\begin{cases} y - ax = 0 \\ y' = a \end{cases} \Leftrightarrow y - y'x = 0,$$

ecuația căutată a familiei de curbe. *Verificare.* Integrăm ecuația obținută, rescrisă sub forma $\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}$ și notând $a = \pm c$, obținem

$$\ln |y| = \ln |x| + \ln |c| \Leftrightarrow |y| = |cx| \Leftrightarrow y = \pm cx \Rightarrow y = ax,$$

deci ecuația familiei de drepte.

b) Ecuația traiectoriilor ortogonale este: $F(x, y, -\frac{1}{y'}) = 0$, unde $F(x, y, y') = 0$ este ecuația diferențială a familiei date. În cazul dat, aceasta din urmă este $y - y'x = 0$, deci ecuația traiectoriilor ortogonale va fi

$$y - \left(\frac{-1}{y'}\right)x = 0 \Leftrightarrow y + \frac{x}{y'}.$$

Notând $y' = \frac{dy}{dx}$, aceasta se rescrie

$$y + \frac{xdx}{dy} = 0 \Leftrightarrow xdx = ydy,$$

ecuație cu variabile separate care prin integrare conduce la

$$\frac{x^2}{2} = -\frac{y^2}{2} + c_0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2c_0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = r^2,$$

unde pentru $2c_0 = r^2 > 0$ se obține o familie de cercuri centrate în origine.

c) Folosind substituția $y' \mapsto \frac{y'-m}{1+y'm}$, unde $m = \tan \alpha$ în ecuația $F(x, y, y') = 0$, obținem familia izogonală care taie familia inițială la unghi de $\alpha = 45^\circ$. Aceasta are ecuația diferențială $F(x, y; \frac{y'-1}{y'+1}) = 0$. În cazul nostru obținem $y - \frac{y'-1}{y'+1} \cdot x = 0$.

141. a) Ecuația dată $xy''' - y'' = 0$ este de ordinul trei, nu conține y și y' . Notăm $y'' = z$, ceea ce conduce la $y''' = z'$ și ecuația devine

$$xz' - z = 0 \Rightarrow z = Cx;$$

revenind la funcția necunoscută y , obținem prin integrări succesive

$$y'' = Cx \Rightarrow y' = \frac{Cx^2}{2} + c_1 \Rightarrow y = \frac{Cx^3}{6} + c_1x + c_2.$$

Temă. Amplificați ecuația dată cu x^2 , verificați că se obține o ecuație de tip Euler apoi integrați.

b) Se observă că ecuația dată $2yy' = y'^2 + 1$ este de forma $f(y, y') = 0$ și că lipsește variabila x ; notăm $y' = p(y)$; prin derivarea ecuației obținem

$$2y \cdot p = p^2 + 1 \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p' \cdot p;$$

derivăm ecuația,

$$2(y' \cdot y' + y \cdot y'') = 2y'y'' \Leftrightarrow 2y'^2 + 2yy'' = 2y'y'' \Rightarrow 2p^2 + 2yp'p = 2p \cdot p'p,$$

deci $2p^2 = 2pp'(p - y) \Rightarrow p = p'(p - y)$. Notăm $p' = \frac{dp}{dy} \neq 0$, inversăm funcția $y \mapsto p(y)$, obținând $p \mapsto y(p)$, de unde $y' = \frac{dy}{dp} = \frac{1}{dp/dy}$. Înlocuind în ecuație, rezultă

$$\frac{1}{p'} = \frac{p - y}{p} \Rightarrow y' = y \left(-\frac{1}{p} \right) + 1,$$

ecuație diferențială liniară, de ordin inferior celei inițiale.

Altfel. Folosind aceleași notații $y' = p(y)$, ecuația inițială se rescrie

$$2yp = p^2 + 1 \Rightarrow y = \frac{p^2 + 1}{2p},$$

deci derivând ecuația în raport cu x rezultă

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p' \cdot p,$$

și obținem

$$y' = p = \frac{2p^2 - 2}{4p^2} = \frac{p^2 - 1}{2p^2} \cdot pp' \Rightarrow p' = \frac{2p^2}{p^2 - 1} \Leftrightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{2p^2}{p^2 - 1} \Leftrightarrow \frac{dp(p^2 - 1)}{2p^2} = dy.$$

S-a obținut ecuația cu variabile separate

$$\frac{p^2 - 1}{2p^2} dp = dy \Rightarrow y = \int \frac{p^2 - 1}{2p^2} dp + c,$$

unde, folosind $\frac{dx}{dp} = \frac{1}{dp/dx} = \frac{1}{p' \cdot p}$, avem

$$\frac{1}{\frac{2p^2}{p^2-1} \cdot p} = \frac{p^2 - 1}{2p^3},$$

de unde, prin integrare, rezultă

$$x = \int \frac{p^2 - 1}{2p^3} dp.$$

c) Se constată că ecuația dată $xy' + y'' = 0$ este o ecuație de forma $F(x, y, y', y'') = 0$ omogenă de ordinul întâi în raport cu y, y', y'' , deoarece

$$F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'') = x \cdot \lambda y' + \lambda y'' = \lambda^1 (xy' + y'') = \lambda^1 F(x, y, y', y'').$$

Efectuăm schimbarea de funcție necunoscută $y(x) \mapsto z(y)$ dată de relația $z = \frac{y'}{y}$, care conduce la $z' = \frac{y''y - y'^2}{y^2} \Rightarrow y' = zy$. Înlocuind în ecuație, rezultă

$$z' \cdot y^2 = y''y - \underbrace{y'^2}_{z^2 y^2} \Rightarrow y'' = \frac{y^2(z' + z^2)}{y} = y(z' + z^2).$$

Înlocuim în ecuația obținută,

$$x \cdot zy + y(z' + z^2) = 0 \Rightarrow xz + z' + z^2 = 0,$$

și s-a obținut o ecuație diferențială de ordinul întâi, de tip Bernoulli, deoarece aceasta admite forma

$$z' = z \underbrace{(-x)}_{f(x)} + z^2 \underbrace{(-1)}_{g(x)}.$$

Temă. Integrați această ecuație de tip Bernoulli ($r = 2$) și obțineți soluția $z = z(x, c_1) = [e^{x^2/2}(c_1 + \int e^{-x^2/2} dx)]^{-1}$. Apoi, folosind relația $\frac{y'}{y} = z(x, c_1)$ (ecuație cu variabile separabile în funcția necunoscută $y(x)$), obțineți soluția generală $y = c_2 e^{z(x, c_1)}$.

V.3. Sisteme de ecuații diferențiale

142. Observăm că sistemul diferențial este liniar cu coeficienți constanți și omogen; de asemenea, se poate rescrie sub forma $X'(t) = AX(t)$, unde $X(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ este vectorul funcțiilor necunoscute, iar matricea A a sistemului este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Integrarea sistemului se realizează în trei pași.

1°. Determinăm valorile proprii ale matricei A ; polinomul caracteristic este $P(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$ iar ecuația caracteristică $P(\lambda) = 0$ are rădăcinile $\lambda \in \{-1, 1\}$.

2°. Celor două rădăcini le atașăm cvasipolinoamele corespunzătoare, $-1 \mapsto e^{-t}$, $1 \mapsto e^t$.

3°. Soluțiile ecuației omogene rezultă de forma

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \cdot e^t, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Cele patru constante a, b, c, d nu sunt arbitrare, relațiile pe care acestea le satisfac se determină punând condiția ca X să satisfacă sistemul dat. Avem succesiv

$$\begin{aligned} X' &= - \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \cdot e^t, \\ AX &= \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} d \\ c \end{pmatrix} \cdot e^t. \end{aligned}$$

Egalând cele două expresii obținem

$$- \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \cdot e^t = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} d \\ c \end{pmatrix} \cdot e^t$$

sau, echivalent,

$$\begin{pmatrix} b+a \\ a+b \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} d-c \\ c-d \end{pmatrix} \cdot e^t = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Anulând coeficienții celor două cvasipolinoame, rezultă

$$\begin{cases} b+a=0 \\ a+b=0 \\ d-c=0 \\ c-d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-b \\ d=c \end{cases}.$$

Notând $b = c_1, c = c_2$, obținem $a = -c_1, d = c_2$. Deci soluția sistemului omogen este

$$X = \begin{pmatrix} -c_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \cdot e^{-t} + \begin{pmatrix} c_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \cdot e^t = c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}}_{X_1} + c_2 \underbrace{\begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix}}_{X_2},$$

deci pe componente $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} + c_2 e^t \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t \end{cases}$. Se observă ca folosind matricea Wronski a soluțiilor fundamentale $X_1 = \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$ și $X_2 = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix}$, soluția sistemului se rescrie sub forma

$$X = WC = \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{-t} & e^t \\ e^{-t} & e^t \end{pmatrix}}_{=W=[X_1, X_2]} \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_C.$$

143. Sistemul dat se rescrie matriceal sub forma $X' = AX + b$, unde A, X sunt matricile determinate în problema 1), iar $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Soluția se determină în trei pași:

1°. Aflăm soluția generală a sistemului omogen asociat $X' = AX$.

$$X_{om} = WC = \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{-t} & e^t \\ e^{-t} & e^t \end{pmatrix}}_{=W=[X_1, X_2]} \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_C.$$

2°. Căutăm o soluție particulară a sistemului neomogen dat ($X' = AX + b$) folosind metoda variației constantelor, de forma $X_p = W(t)C(t)$. Din condiția ca X_p să satisfacă sistemul diferențial neomogen, obținem

$$C'(t) = W^{-1} \cdot b = \frac{1}{2} \underbrace{\begin{pmatrix} -e^t & e^t \\ e^{-t} & e^{-t} \end{pmatrix}}_{W^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_b = \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix},$$

deci $\begin{cases} c'_1 = e^t \\ c'_2 = e^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = e^t \\ c_2 = -e^{-t} \end{cases}$. Introducem c_1 și c_2 determinate în $X_p(t)$ și obținem

$$X_p(t) = \begin{pmatrix} -e^{-t} & e^t \\ e^{-t} & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t \\ -e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se observă că

$$W = \begin{pmatrix} -e^{-t} & e^t \\ e^{-t} & e^t \end{pmatrix} \Rightarrow W^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t & -e^t \\ -e^{-t} & -e^{-t} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -e^t & e^t \\ e^{-t} & e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Verificare. Verificăm că $X' = AX + b$, pentru $X = X_p$. Prin înlocuire în sistem, obținem

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_p'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}}_X + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

identitate. Deci X_p este soluție a sistemului neomogen dat.

3°. Soluția generală a sistemului neomogen este

$$X = X_{om} + X_p = c_1 \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

sau, pe componente, $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} + c_2 e^t - 2 \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t. \end{cases}$

144. Din familia de soluții ale sistemului (vezi problema anterioară)

$$(57) \quad \begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} + c_2 e^t - 2 \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t, \end{cases}$$

determinăm acea soluție care satisface condiția inițială $x(0) = 0, y(0) = 2$. Înlocuim $t = 0, x(0) = 0, y(0) = 2$ în (57) și obținem egalitățile

$$\begin{cases} 0 = -c_1 + c_2 - 2 \\ 2 = c_1 + c_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 2. \end{cases}$$

Deci soluția problemei Cauchy (soluția căutată) este

$$X_*(t) = \begin{pmatrix} 2e^t - 2 \\ 2e^t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = 2e^t - 2 \\ y(t) = 2e^t. \end{cases}$$

145. Eliminăm una din cele două funcții necunoscute astfel: din prima ecuație avem $x' = y$, iar prin derivare în raport cu t , rezultă $x'' = y'$. Înlocuim în ecuația a doua și obținem $x'' = x + 2$, o ecuație liniară de ordinul doi cu coeficienți constanți în funcția necunoscută $x = x(t)$. Se observă că această ecuație este neomogenă (prezintă termen liber nenul. O rezolvăm în trei pași.

1°. Aflăm soluția generală a ecuației omogene cu coeficienți constanți asociată $x'' - x = 0$. Atașăm polinomul caracteristic (prin substituția $x^{(k)} \mapsto r^k$) și rezultă $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r \in \{-1, 1\}$. Cvasipolinoamele asociate celor două rădăcini sunt e^{-t} și e^t . Atunci soluția generală a ecuației omogene este $x_{om} = c_1 e^{-t} + c_2 e^t$.

2°. Aflăm o soluție x_p pentru ecuația neomogenă $x'' - x = 2$ dată folosind metoda variației constantelor,

$$x_p = c_1(t)e^{-t} + c_2(t)e^t,$$

unde c_1' și c_2' satisfac sistemul algebric liniar

$$\begin{cases} c_1' e^{-t} + c_2' e^t = 0 \\ -c_1' e^{-t} + c_2' e^t = \frac{2}{1}. \end{cases}$$

Adunând cele două ecuații rezultă

$$2c_2' e^t = 2 \Rightarrow c_2' = e^{-t} \Rightarrow c_2 = -e^{-t}.$$

Înlocuim $c_2' = e^{-t}$ în prima ecuație și acesta devine

$$c_1' e^{-t} + e^{-t} \cdot e^t = 0 \Rightarrow c_1' = -e^t \Rightarrow c_1 = -e^t,$$

deci $c_1 = -e^t$ și $c_2 = -e^{-t}$. Înlocuim în expresia lui x_p și obținem

$$x_p = -e^t \cdot e^{-t} + (-e^{-t}) \cdot e^t = -2.$$

Temă. Verificați că $x_p(t) = -2$ satisface ecuația neomogenă dată $x'' - x = 2$.

3°. Soluția generală a ecuației neomogene date este deci

$$x = x_{om} + x_p = c_1 e^{-t} + c_2 e^t - 2,$$

deci $x' = -c_1 e^{-t} + c_2 e^t$. Renotând $\tilde{c}_1 = -c_1$ și $\tilde{c}_2 = c_2$ obținem

$$\begin{cases} x(t) = -\tilde{c}_1 e^{-t} + \tilde{c}_2 e^t - 2 \\ y(t) = \tilde{c}_1 e^{-t} + \tilde{c}_2 e^t. \end{cases}$$

146. Renotăm $y(x) \mapsto x(t)$ și ecuația devine $x'' - x = 2$, cu soluția $x = c_1 e^{-1} + c_2 e^t - 2$, deci $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^x - 2$, de unde $y'(x) = -c_1 e^{-x} + c_2 e^x$.

147. Știm că soluția ecuației date este

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^x - 2;$$

punem condiția inițială și înlocuim $x = 0$; rezultă

$$\begin{cases} 1 = c_1 + c_2 - 2 \\ 2 = -c_1 + c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1/2 \\ c_2 = 5/2. \end{cases}$$

Soluția căutată a problemei Cauchy este

$$y = \frac{1}{2} e^{-x} + \frac{5}{2} e^x - 2.$$

V.4. Stabilitate

148. Se observă că ambele rădăcini ale polinomului caracteristic ($\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$) sunt rădăcini reale negative. Deci poziția de echilibru $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ este stabilă și asimptotic stabilă.

149. a) Partea reală a ambelor rădăcini este strict negativă, deci poziția de echilibru este stabilă și asimptotic stabilă.

b) Partea reală este nulă, iar rădăcinile au multiplicitate 1, deci soluția este stabilă dar nu asimptotic stabilă.

c) Partea reală este strict pozitivă, deci soluția este instabilă.

V.5. Linii de câmp (sisteme simetrice, integrale prime)**150. a)** Pentru a determina liniile de câmp atasăm sistemul simetric

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x+y}.$$

Din prima egalitate (ecuație cu variabile separate) obținem

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow y = c_1 x \Leftrightarrow \frac{y}{x} = c_1.$$

S-a determinat astfel prima integrală primă a sistemului simetric, $f_1(x, y, z) = \frac{y}{x}$. Folosim sistemul simetric $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x+y}$ pentru a determina a doua integrală primă $f_2(x, y, z)$. Sistemul simetric se rescrie echivalent

$$\frac{-dx}{-x} = \frac{-dy}{-y} = \frac{dz}{x+y} = \frac{-dx - dy + dz}{0} = \frac{d(z - x - y)}{0},$$

de unde rezultă $z - x - y = c_2$. S-a obținut a doua integrală primă a sistemului simetric, $f_2(x, y, z) = z - x - y$. În concluzie, liniile de câmp ale lui X sunt date de ecuațiile carteziane

$$\begin{cases} \frac{y}{x} = c_1 \\ z - x - y = c_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - c_1 x = 0, & \text{plan } \pi_1, n_1 = (-c_1, 1, 0) \\ z - x - y = c_2, & \text{plan } \pi_2, n_2 = (-1, -1, 1). \end{cases}$$

b) Asociem sistemul simetric

$$(58) \quad \frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{xy} = \frac{dz}{y^2}.$$

Din prima egalitatea prin amplificare cu x , obținem

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln |x| + \ln |c_1| = \ln |y|,$$

de unde rezultă

$$(59) \quad \frac{y}{x} = c_1,$$

deci prima integrală primă este $f_1(x, y, z) = \frac{y}{x}$. Pentru aflarea celei de-a doua integrale prime, observăm că ultima relație nu poate fi folosită direct (mai exact, în egalitatea $\frac{dy}{xy} = \frac{dz}{y^2} \Leftrightarrow \frac{dy}{x} = \frac{dz}{y}$, variabila x este legată de y prin relația (59). Folosim prima integrală primă, deci relația

$$\frac{y}{x} = c_1 \Rightarrow x = \frac{y}{c_1}$$

și înlocuim în egalitatea a doua din (58)

$$\frac{dy}{x} = \frac{dz}{y} \Rightarrow \frac{dy}{y/c_1} = \frac{dz}{y} \Rightarrow c_1 dy = dz,$$

de unde prin integrare, rezultă $yc_1 = z + c_2$. Înlocuim c_1 cu $f_1 = \frac{y}{x}$ și obținem

$$y \cdot \frac{y}{x} = z + c_2 \Leftrightarrow \frac{y^2}{x} - z = c_2.$$

În final liniile de câmp au ecuațiile

$$\begin{cases} y - c_1 x = 0 & (\text{plan}) \\ y^2 - xz - c_2 x = 0 & (\text{hiperboloid}), \end{cases}$$

deci o familie de conice (elipse, hiperbole sau perechi de drepte)

151. a) Pentru a determina funcția necunoscută $u = u(x, y, z)$ care satisface ecuația dată, atașăm în prealabil sistemul caracteristic

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x+y}.$$

Aflăm cele două integrale prime independente ale sistemului simetric. Acestea sunt

$$f_1 \equiv \frac{y}{x} = c_1, \quad f_2 \equiv z - y - x = c_2.$$

Soluția ecuației cu derivate parțiale va fi $u(x, y, z) = \phi\left(\frac{y}{x}, z - x - y\right)$, unde ϕ este o funcție arbitrară diferențiabilă de două argumente.

b) Asociem sistemul caracteristic: $\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{xy} = \frac{dz}{y^2}$. Aflăm cele două integrale prime independente ale sistemului simetric. Acestea sunt $f_1 = \frac{y}{x} = C_1$, $f_2 = \frac{y^2}{x} - z = C_2$. Soluția ecuației cu derivate parțiale va fi

$$(60) \quad u(x, y, z) = \phi\left(\frac{y}{x}, \frac{y^2}{x} - z\right),$$

unde $\phi(a, b)$ este o funcție arbitrară diferențiabilă de două argumente.

Verificare. Derivatele parțiale ale funcției ϕ sunt

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \phi_a \cdot -\frac{y}{x^2} + \phi_b \cdot \frac{-y^2}{x^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \phi_a \cdot \frac{1}{x} + \phi_b \cdot \frac{2y}{x} \\ \frac{\partial u}{\partial z} = -\phi_b, \end{cases}$$

unde am notat

$$\phi_a = \frac{\partial \phi}{\partial a}(a, b) \Big|_{a=\frac{y}{x}, b=\frac{y^2}{x}-z}, \quad \phi_b = \frac{\partial \phi}{\partial b}(a, b) \Big|_{a=\frac{y}{x}, b=\frac{y^2}{x}-z}.$$

Înlocuind în ecuație, rezultă

$$x^2 \cdot \left(\phi_a \cdot -\frac{y}{x^2} + \phi_b \cdot \frac{-y^2}{x^2} \right) + xy \cdot \left(\phi_a \cdot \frac{1}{x} + \phi_b \cdot \frac{2y}{x} \right) + y^2 \cdot (-\phi_b) = 0,$$

identitate; deci (60) este soluția generală a ecuației date.

152. Aflăm cele două integrale prime ale sistemului simetric asociat

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x+y}$$

ale ecuației omogene atașate,

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + (x+y) \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

Acestea sunt

$$f_1 = \frac{y}{x}, \quad f_2 = z - x - y.$$

Atașăm sistemul

$$\begin{cases} \frac{y}{x} = c_1 \\ z - x - y = c_2 \\ y = 1, \quad z = x^2. \end{cases}$$

Eliminăm x, y, z din sistem și obținem

$$y = 1, \quad x = \frac{1}{c_1}, \quad z = \frac{1}{c_1^2}$$

și condiția de compatibilitate a sistemului,

$$c_2 = \frac{1}{c_1^2} - \frac{1}{c_1} - 1.$$

Înlocuind c_1 și c_2 respectiv cu f_1 și f_2 în această relație, determinăm ecuația $\Sigma : u(x, y, z) = 0$ a suprafeței cerute,

$$\frac{x}{y} + 1 + (z - x - y) = \frac{x^2}{y^2} \Leftrightarrow \underbrace{xy + y^2 + (z - x - y)y^2 - x^2}_{u(x, y, z)} = 0,$$

care se rescrie cartezian explicit $\Sigma : z = \frac{x^2 - xy - y^2}{y^2} + x + y$. *Temă.* Verificați că funcția u determinată satisface ecuația cu derivate parțiale și că suprafața $u = 0$ conține curba $\Gamma : \begin{cases} y = 1 \\ z = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \Gamma : (x, y, z) = (t, 1, t^2), t \in \mathbb{R}$.

b) Aflăm cele două integrale prime ale sistemului simetric asociat $\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{xy} = \frac{dz}{y^2}$ al ecuației omogene atașate.

$$(61) \quad x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

Acestea sunt $f_1 = \frac{y}{x}$, $f_2 = \frac{y^2}{x} - z$. Atașăm sistemul

$$\begin{cases} \frac{y}{x} = C_1 \\ \frac{y^2}{x} - z = C_2 \\ y = 1, \quad z = x^3. \end{cases}$$

Eliminăm x, y, z din sistem și obținem

$$\begin{cases} y = 1, \quad x = \frac{1}{C_1}, \quad z = \frac{1}{C_1^3} \\ C_1 - \frac{1}{C_1^3} = C_2. \end{cases}$$

Înlocuind C_1 și C_2 respectiv cu f_1 și f_2 în ultima relație (condiția de compatibilitate a sistemului) rezultă ecuația suprafeței cerute:

$$\frac{y}{x} - \frac{x^3}{y^3} = \frac{y^2}{x} - z \Leftrightarrow \Sigma : \underbrace{y^4 - x^4 - y^5 + xy^3z}_{u(x, y, z)} = 0,$$

determinată de funcția $u(x, y, z)$, soluție a e.d.p. (61). *Temă.* Verificați că funcția u determinată satisface ecuația cu derivate parțiale și că suprafața $u = 0$ conține curba $\Gamma : \begin{cases} y = 1 \\ z = x^3 \end{cases} \Leftrightarrow \Gamma : (x, y, z) = (t, 1, t^3), t \in \mathbb{R}$.

Addenda

Programe MAPLE®

```
1. Algebra liniara: ortonormare (procedeul Gram Schmidt si normare)
# Input: trei vectori din  $\mathbb{R}^3$ ;
# Output: vectori ortonormati;
> restart: with(linalg): u1:=vector([3,-1,2]);
> u2:=vector([1,2,1]); u3:=vector([1,1,4]); # u1, u2 si u3
> gs:=GramSchmidt({u1,u2,u3},normalized); # procedura pentru calc.vect.ortog.
> M:=matrix([gs[1],gs[2],gs[3]]); # M=matricea formata din vect.ortonormati

2. Algebra liniara: descompunerea LU a unei matrice
# Input: matricea A;
# Output: matricele L si U din descomp.  $A=L*U$  ( $L$ =inf.triunghiulara, $U$ =sup.triungh.)
> restart: with(linalg): A:=array(1..3,1..3,[[3,1,1],[-1,2,1],[2,1,4]]); # matr.A
# procedura ce realizeaza descompunerea LU a unei matrice
> x:= LUdecomp(A,L='l',U='u',U1='u1',R='r',P='p',det='d',rank='ran');
# matricea inferior trunghiulara, respectiv cea superior triunghiulara
> evalm(l); evalm(u); # L, U
> map(normal,evalm(l &* u)); # verificare:  $A=L*U$ 

3. Algebra liniara: descompunerea QR a unei matrice
# Input: matrice patratica A
# Output: matricele din descompunerea  $A=Q*R$ 
> restart: with(linalg):
> A:=matrix(3,3,[[1,3,3],[2,4,5],[7,3,8]]); # matricea A
> det(A); # det.matr.A (nenul)
# procedura ce realizeaza descompunerea QR a matricei A
> R:=QRdecomp(A, Q='q', rank='r'); Q:=evalm(q); # matricea Q
> evalm(Q&*R); # verificare  $A=Q*R$ 

4. Algebra liniara: formele canonice digonala si Jordan
# Input: matricele A si B;
# Output: formele canonice corespunzatoare (diagonala, respectiv Jordan);
> restart: with(linalg): A:=array([[1,2,3],[2,3,1],[3,1,2]]); # matricea A
> B:=array([[3,1,0,0],[1,2,0,0],[0,0,2,1],[0,0,0,2]]); # matricea B
# forme canonice
> J1:=jordan(A, 'P1'); C1:=print(P1); # forma diagonala a matricei A
> J2:=jordan(B, 'P2'); C2:=print(P2); # forma Jordan a matricei B
# verificari:  $J1=P1^{(-1)}*A*P1$ ,  $J2= P2^{(-1)}*A*P2$ 
> J1:=simplify(multiply(inverse(P1), A ,P1));
> J2:=simplify(multiply(inverse(P2), B , P2));
# verificari:  $A=A^t$ , matrice simetrica diagonalizabila
> evalm(A-transpose(A));

5. Algebra liniara: operatii cu vectori liberi
# Input: vectorii liberi u,v,w;
# Output: produs vectorial, scalar si mixt, unghi, norma, proiectie;
> restart: with(linalg):
> u:=vector(3,[1,2,3]); v:=vector(3,[2,3,4]); w:=vector(3,[1,4,2]); # u,v,w
# produs vectorial, produs scalar
```

```

> a:=crossprod(u,v); s:=innerprod(u,v);          # a= uxv, s= <u,v>
# unghi
> Theta:=ln/U/V; angle(u,v);                    # unghiul dintre u si v
> A:=norm(a)/2; # A=||a||/2
> c:=crossprod(v,w); d:=crossprod(u,c);          # c=vxw, d= <u,c>
# produs mixt
> d2:=evalm(innerprod(u,w)*v-innerprod(u,v)*w);  # d2=<u,w>v-<u,v>w
> m1:=crossprod(u,v);                            # m1 = uxv
> m:=crossprod(m1,w);                            # m = <m1,w>
> e:=innerprod(v,v);                             # e = <v,v>
> pro:=(evalm(s)/evalm(e))*evalm(v); evalm(pro);  # proiectia lui u pe v
> dif:=evalm(d)-evalm(d2);                       # verificare

6. Geometrie analitica: dreapta si planul
# 6a.
# Input: Punctele A1,A2,A3 si vectorii v1, v2;
# Output: drepte, plane, vector normal la plan, distante, unghiuri,
#         proiectii, simetrii, intersectii
> restart: with(geom3d): with(linalg):
> point(A1,1,5,0); point(A2,2,3,4); point(A3,1,0,-2); # A1,A2,A3
> v1:=[1,-2,1]; n1:=[0,-1,2];                        # v1,n1
# dreapta prin doua puncte, respectiv dreapta printr-un punct si o directie data
> line(d1,[A1,A2]); Equation(d1,'t');                # d1=dr(A1,A2)
> line(d2,[A3,v1]); Equation(d2,'t');                # d2=dr(A3,v1)
# planul printr-un punct si cu vectorul normal dat, resp. planul prin trei puncte
> plane(p1,[A3,n1]); Equation(p1,[x,y,z]);           # p1=pl(A3,n1)
> plane(p2,[A1,A2,A3]); Equation(p2,[x,y,z]);        # p2=pl(A1,A2,A3)
# distante
> e1:=distance(A1,A2); e2:=distance(A1,d2);          # e1=d(A1,A2), e2=d(A1,d2)
> e3:=distance(A2,p1); e4:=distance(d1,d2);          # e3=d(A2,p1), e4=d(d1,d2)
# unghiuri
> u1:=FindAngle(d1,d2); # u1=unghiul dintre d1 si d2
> u2:=FindAngle(p1,p2); # u2=unghiul dintre p1 si p2
> u3:=FindAngle(p2,d2); # u3=unghiul dintre p2 si d2
# proiectii
> projection(R1,d1,A3); coordinates(R1);             # R1=proiectia lui A3 pe d1
> projection(R2,p1,A1); coordinates(R2);             # R2=proiectia lui A1 pe p1
> projection(d3,d2,p2); Equation(d3,'t');            # d3=proiectia lui d2 pe p2
# simetrii
> w1:=coordinates(A1); w2:=coordinates(A2); w3:=coordinates(A3);
> point(S0,2*w2-w1); coordinates(S0);               # S0=simetricul lui A1 fata de A2
> tz1:=coordinates(R1); point(S1,2*tz1-w3);          coordinates(S1);
>                                     # S1=simetricul lui A3 fata de R1
> tz2:=coordinates(R2); point(S2,2*tz2-w1);          coordinates(S2);
>                                     # S2=simetricul lui A1 fata de R2
# verificari
> evalf(distance(A3,d1)-distance(A3,R1));
> evalf(distance(A1,p1)-distance(A1,R2));
> point(A4,0,2,-3); qro:=coordinates(A4);
> projection(B4,A4,p2); pro:=coordinates(B4); 2*pro-qro;

```

```

# 6b.
# Input: Punctele A, B, C, E si vectorul v2;
# Output: drepte, plane, vector normal la plan, distante, unghiuri,
#         proiectii, simetrii, intersectii
> restart: with(linalg): with(geom3d):
> point(A,2,3,-5); point(B,1,2,1);      # A,B
> point(C,1,5,3); point(E,1,1,1);      # C,E
> v2:=[3,1,-1];                        # v2
# ecuatiile dreptei prin doua puncte
> line(d1,[A,B]); Equation(d1,'t');      # d1=dr(A,B)
> line(d3,[B,C]); Equation(d3,'t');      # d3=dr(B,C)
> line(d5,[A,E]); Equation(d5,'t');      # d5=dr(A,E)
# ecuatiile dreptei ce trece printr-un punct si are vector director dat
> line(d2,[C,v2]); Equation(d2,'t');      # d2=dr(C,v2)
> line(d4,[B,v2]); Equation(d4,'t');      # d4=dr(B,v2)
# extragerea vectorului director
> v1:=ParallelVector(d1);                # v1||d1
# proiectie (punct pe dreapta)
> projection(D,A,d2); coordinates(D);     # D=proi. lui A pe d2
# ecuatia planului dat de punct si doua directii; extragerea vectorului normal
> plane(p1,[A,d3,d4]); Equation(p1,[x,y,z]); # p1=pl(A,d3,d4)
> n1:=NormalVector(p1);                  # n1||p1
# proiectii (punct pe plan)
> projection(F,E,p1); coordinates(F);     # proi.pct.E pe p1
# intersectia dintre o dreapta si un plan
> intersection(V,d2,p2); detail(V); coordinates(V);
# verificari (distante aflate cu ajutorul proiectiilor determinate anterior)
> distance(E,p1); distance(E,F);         # distanta de la un punct la un plan
> distance(A,d2); distance(A,D);         # distanta de la un punct la o dreapta
> q:=crossprod(v1,v2); line(d8,[A,v1]);

7. Geometrie analitica: plotari de drepte si conice
# Input: 5 curbe in reprezentare parametrica;
# Output: plotari simultane si plotarea punctelor de intersectie a doua curbe;
> restart: with(linalg): with(plots): with(plottools):
# curbe in reprezentare parametrica
> x1:=3*cos(t1); y1:=2*sin(t1);           # C1
> x2:=3*cosh(t2); y2:=2*sinh(t2);         # C2
> x3:=t3^2; y3:=2*t3;                    # C3
> x4:=t4+2; y4:=t4-1;                    # C4
> x5:=3*t5; y5:=2*t5+1;                  # C5
# plotarea curbelor C1,C2 si C3
> d1:=plot([x1,y1,t1=-3..3],color=blue):
> d2:=plot([x2,y2,t2=-3..3],color=red):
> d3:=plot([x3,y3,t3=-3..3],color=green):
> display(d1,d2,d3);                     # plot. simultana a curbelor C1,C2,C3
# plotarea curbelor C4 si C5
> d4:=plot([x4,y4,t4=-3..3],color=blue):
> d5:=plot([x5,y5,t5=-3..3],color=red):
> display(d4,d5);                         # plotarea simultana a curbelor C4,C5
# aflarea punctelor de intersectie ale curbelor C4 si C5
> w1:=solve(x4=x5,t4); # sol. t4 a ecuatiei x4=x5 fnc. de t5

```

```

> t5_:=solve(subs(t4=w1,y5=y4)); t4_:=subs(t5=t5_,w1);
> # t4_ si t5_ sunt param. in pct. de intersectie
> xp1:=subs(t4=t4_,x4); yp1:=subs(t4=t4_,y4);
> xp2:=subs(t5=t5_,x5); yp2:=subs(t5=t5_,y5);
> # pct. de intersectie (xp1,yp1)=(xp2,yp2)
# plotarea punctelor de intersectie ale curbelor C1 si C2
> plot([[xp1,yp1],[xp2,yp2]],style=point,color=green);

```

8. Geometrie analitica: plotari simultane de drepte si conice

Input: doua drepte si trei conice;

Output: plotari simultane ale acestora

8a.

```

> restart; with(plots): with(linalg): with(plottools):
> # prima dr. in exprimare parametrica
> d1:=[3*t+2,2*t-1]: # d1
# prima dreapta in exprimare carteziana
> a:=solve(x=d1[1],t): # a= sol. t a ecuatiei x=3t+2 fnc. de x
> b:=subs(t=a,y=d1[2]): # b= d1 in expr. cartez. (ec. in x si y)
# a doua dreapta in exprimare carteziana
> d2:=3*x-5*y-4: # d2
# punctul de intersectie al celor doua drepte
> A:=solve({b,d2},{x,y}): # A= solutia in x si y a sistemului b=0, d2=0
> p1:=point([rhs(A[1]),rhs(A[2])],color=blue): # plotarea punctului A
# plotare drepte
> p2:=implicitplot(d2,x=-25..65,y=-25..65,color=green):
> p3:=plot([d1[1],d1[2],t=-25..25]):
> display(p1,p2,p3); # plotarea simultana a dr. d1, d2 si d3
# curbe in exprimare carteziana
> c1:=x^2/4+y^2=1: c2:=x^2-y^2/9=1: c3:=y^2-2*x=0: # c1, c2 si c3
# plotarea celor 3 curbe
> f1:=implicitplot(c1,x=-10..10,y=-10..10,color=red):
> f2:=implicitplot(c2,x=-10..10,y=-10..10,color=blue):
> f3:=implicitplot(c3,x=-10..10,y=-10..10,color=green):
> display(f1,f2,f3); # plot. simult. a conicelor c1,c2 si c3

```

8b.

```

> restart: with(plots): with(plottools):
# drepte in exprimare parametrica, respectiv carteziana
> d1:={x=t+2,y=-2*t}; d2:=y-2*x+4=0; # d1, d2
# prima dreapta in exprimare carteziana
> s:=solve(d1[1],t); # sol. t a ecuatiei x=t+2 functie de x
> d1_:=subs(t=s,d1[2]); # d1_= ec. carteziana a dreptei d1
# punctul de intersectie al celor 2 drepte
> A:=solve({d1_,d2},{x,y}): # A= punctul de intersectie al dr. d1 si d2
> x0:=rhs(A[1]); y0:=rhs(A[2]); # (x0, y0)= coordonatele punctului A
# plotari
> fig1:=implicitplot({d2},x=-10..10,y=-10..10): # plotarea dreptei d2
> fig2:=plot([rhs(d1[1]),rhs(d1[2]),t=-10..10]): # plotarea dreptei d1
> l:=point([x0,y0],color=green):
> plots[display](l); # plotarea punctului A
> plots[display](fig1,fig2,l); # plotarea simultana a dr. d1,d2 si a pct.A

```

```
# curbe (in exprimare parametrica sau carteziana)
>c1:={x=3*cos(s),y=2*sin(s)}; c2:=9*x^2-y^2=1; c3:=y^2-2*x; # c1, c2 si c3
# plotari curbe
>fig3:=plot([rhs(c1[1]),rhs(c1[2])],s=-10..10,color=red):
>fig4:=implicitplot({c2},x=-10..10,y=-10..10,color=green,numpoints=5000):
>fig5:=implicitplot({c3},x=-10..10,y=-10..10,color=blue,numpoints=3000):
>plots[display](fig3,fig4,fig5); # plotarea simultana a curbilor c1,c2,c3
```

9. Geometrie analitica: transformari geometrice si reprezentari de conice

```
# 9a.
# Input: ecuatii elipsa si hiperbola;
# Output: plotari elipsa, hiperbola, translatie, rotatie,
#         reflectie (simetrie fata de o dreapta), omotetie;
> restart: with(plottools): with(plots):
# ecuatie elipsa
> eq:= (x-x0)^2/a^2 + (y-y0)^2/b^2 = 1; a:= 3: b:= 2: x0:= 0; y0:=0;
# plotare elipsa
> elli:= ellipse([x0,y0], a, b, filled=true, color=gold): # elipsa
> plots[display](elli, scaling=constrained,title='Elipsa',titlefont=[TIMES,BOLD,18]);
# ecuatie hiperbola
> eq:= (x-x0)^2/a^2 - (y-y0)^2/b^2 = 1; a:= 3: b:= 2: x0:= 0: y0:= 0:
> h:= hyperbola([x0,y0], a, b, -2..2): # hiperbola
# plotare hiperbola
> display(h,title='Hiperbola',titlefont=[TIMES,BOLD,18]);
# plotari dupa ce s-au operat transformari geometrice: translatie, rotatie,
# oglindire (simetrie fata de o dreapta), omotetie (scalare izotropa),
# scalare (scalare anizotropa)
> display([elli,translate(elli,-2,-3)]); # translatie
> display([h,translate(h,-2,-3)]); # translatie
> display(rotate(elli, Pi/6)); # rotatie
> display(rotate(h, Pi/6)); # rotatie
> display(reflect(elli, [[-1,2],[2,1]])); # oglindire
> display(reflect(h, [[-1,2],[2,1]])); # oglindire
> display(plottools[homothety](elli,1/2)); # omotetie
> display(plottools[homothety](h,1/2)); # omotetie
> display(scale(elli,3,1/2,[0,0])); # scalare
> display(scale(h,3,1/2,[0,0])); # scalare

# 9b.
# Input: ecuatiile pentru tor si sa;
# Output: plotari: tor, sa transformate (translatie, rotatie, scalare, omotetie);
> restart: with(plots): with(plottools):
> c:=torus([0,0,0],2,3): # c (tor)
> plots[display](c,scaling=constrained,
title='Torus',titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # plotare tor c
> plot3d(x*y,x=-1..1,y=-1..1); # plotare sa
> e1:=4*cos(u)*sin(v);e2:=2*sin(u)*sin(v);e3:=3*cos(v); # ec.par. sa
> plot3d([e1,e2,e3],u=-Pi..Pi,v=-Pi..Pi,scaling=constrained, # plotare sa
title='Shea',titlefont=[TIMES,BOLD,18]);
> display([c,translate(c,-,1,3)],scaling=constrained,title='Translate'
titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # translatie
```



```

> plots[display](rotate(c,Pi/4,[[1,1,2],[-2,3,1]]),scaling=constrained,
    title='Rotate',titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # rotatie
> q1:=reflect(c,[1,1,2],[-2,3,1]):
> # torul simetrizat in relativ la o dreapta
> plots[display]([c,q1],scaling=constrained,title='Reflect',
    titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # oglindire
> o:=plottools[homothety](c,1/2):
> plots[display]([c,o],scaling=constrained,title='Homothety',
    titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # omotetie
> M:=scale(c,2,3,1/3):
> plots[display]([c,M],scaling=constrained,title='Scaling',
    titlefont=[TIMES,BOLD,18]); # scalare

```

10. Geometrie diferentiala: plotarea unui fascicul animat de suprafete

```

# Input: patru suprafete (r1,r2,r3,r4) in reprezentare parametrica;
# Output: plotarea fasciculului determinat de r1,r2 si a celui det. de r3,r4
> restart: with(plots):
> r1:=[cos(u)*cosh(v),sin(u)*cosh(v),sinh(v)]; # r1
> r2:=[cos(u)*sinh(v),sin(u)*sinh(v),cosh(v)]; # r2
> r3:=[u*cos(v),u*sin(v),u^2]; r4:=[u,v,u*v]; # r3,r4
> f1:=evalm(t*r1+(1-t)*r2); # f1; fascicule de suprafete
> f2:=evalm(s*r3+(1-s)*r4); # f2; plotarea animata a celor doua fascicule
> animate3d(f1,u=-0..2*Pi,v=-2..2,t=0..1);
> animate3d(f2,u=-2..2,v=0..2*Pi,s=0..1,frames=20);

```

11. Geometrie diferentiala: suprafete parametrizate - curburi si reprez. grafica

```

# Input: suprafata r;
# Output: prima si a 2-a forma fundamentala, curbura totala si curbura medie;
> restart: with(plots): with(geom3d): with(linalg):
> r:=[u,v,u^2-v^2]; # suprafata r, derivate partiiale
> r_u:=diff(r,u); r_v:=diff(r,v); # prima forma fundamentala
> E:=innerprod(r_u,r_u); # E = <r_u, r_u>
> F:=innerprod(r_u,r_v); # F = <r_u, r_v>
> G:=innerprod(r_v,r_v); # G = <r_v, r_v>
> i:=matrix(2,2,[E,F,F,G]); # i = matricea primei forme fundamentale
> r_uu:=diff(r_u,u); # der. partiiale de ordinul al doilea
> r_uv:=diff(r_u,v); r_vv:=diff(r_v,v);
> n:=evalm((crossprod(r_u,r_v))/norm((crossprod(r_u,r_v),2)));
> # n= vectorul normal la suprafata r
> L:=innerprod(r_uu,n); # a doua forma fundamentala; L= <r_uu, n>
> M:=innerprod(r_uv,n); # M= <r_uv, n>
> N:=innerprod(r_vv,n); # N= <r_vv, n>
> ii:=matrix(2,2,[L,M,M,N]); # II= matricea formeii II fundamentale
> k:=det(ii)/det(i); H:=(1/2)*((E*N+G*L-2*F*M)/det(ii)); # curb.Gauss k si medie H
> imag1:=plot3d(r,u=-2..2,v=-2..2,color=red); # plotari
> imag2:=plot3d([u,v,k],u=-2..2,v=-2..2,color=blue):
> imag3:=plot3d([u,v,H],u=-2..2,v=-2..2,color=green):
> display(imag1,imag2,imag3); # plot. simultana: suprafata, k, si H

```

12. Geometrie diferentiala: rotatie animata

```

# Input: curba in reprezentare parametrica si matricea de rotatie;
# Output: plotarea curbei rotite (unghi variabil);

```

```

> restart: with(plots): x:=2*cos(s); y:=sin(s); # ec.param.ale unei curbe
> v:=array(1..2,[x,y]); d:=0..2*Pi; # R=matricea de rotatie
> R:=matrix(2,2,[[cos(theta),-sin(theta)],[sin(theta),cos(theta)]]);
> W:=evalm(R&*v); # W=R*v
> animate([W[1],W[2],s=d],theta=0..8*Pi,frames=80); # plotare animata

```

13. Ecuatii diferentiale: EDO (ecuatii diferentiale ordinare)

```

# Input: ecuatie diferentiala ordinara (ex. 128)
# Output: solutia generala, o solutie particulara, plotare solutia generala
> restart: ode1:= diff(y(x),x)*x+2*y(x)-3*x=0; # EDO
> sol:=dsolve(ode1); # solutia generala
# o solutie particulara - pentru conditia initiala y(1)=1
> sol1:=dsolve( {ode1, y(1)=1}, y(x));
> with(DEtools): # plotare sol. generala
> DEplot(ode1, y(x), x=-10..10, y=10..10, linecolour=blue, stepsize=0.5);

```

14. Ecuatii diferentiale: SEDO (sisteme de ecuatii diferentiale ordinare)

```

# Input: sistem de ecuatii diferentiale ordinare (ex. 143);
# Output: solutia generala, o solutie particulara, plotari;
> restart: sys1:= {diff(x(t),t) = y(t), diff(y(t),t) = x(t)+2}; # SODE
> sol:=dsolve(sys1); # solutia generala
# o solutie particulara - cu conditiile initiale x(0)=0,y(0)=2
> sol1:=dsolve(sys1 union {x(0)=0,y(0)=2},{x(t),y(t)});
> with(DEtools): with(plots): # plotari
# plotarea solutiei generale
> DEplot(sys1,[x(t),y(t)],t=-2..2,x=-1..2,y=-1..2,title='plot SODE',
color=blue,stepsize=0.5);
# plotarea solutiei generale in 3D
> DEplot3d(sys1,{x(t),y(t)},t=-1..1, [[x(0)=0,y(0)=2]],x=0..2,y=0..4,
scene=[t,x(t),y(t)],linecolour=COLOR(HUE,.5));
# plotarea solutiei particulare
> p:= dsolve(sys1 union {x(0)=0,y(0)=2},{x(t),y(t)}, type=numeric);
> odeplot(p, [[t,x(t)],[t,y(t)]],-4..4); # x si y plot.fnc.de t
> odeplot(p, [x(t),y(t)],-4..4); # sp.fazelor: x(t)&y(t)
> odeplot(p, [t,x(t),y(t)],-4..4, color=blue, axes=boxed); # plot sol.3D

```

15. Ecuatii diferentiale: linii de camp

```

# Input: un camp vectorial;
# Output: plotarea liniilor de camp;
> restart: with(plots):
> fieldplot3d([x,y,x+y],x=-1..1,y=-1..1,z=-1..1,grid=[5,5,5], axes=boxed);

```

16. Ecuatii diferentiale: EDP (ecuatii diferentiale cu derivate partiiale)

```

# Input: ecuatie liniara omogena cu derivate partiiale (ex. 150);
# Output: plotarea solutiei ecuatiei cu derivate partiiale pentru anumite cond.ini.
> restart: # ecuatie liniara omogena cu derivate partiiale
> pde:= x*diff(u(x,y,z),x)+y*diff(u(x,y,z),y)+(x+y)*diff(u(x,y,z),z) = 0;
> ics:=[cos(t)*sin(s),cos(s)*cos(t),cos(t),sin(t)],[t=0..Pi, s=0..Pi]; # cond.ini.
> with(PDEtools): # plotarea solutiei
> PDEplot(pde, ics, numsteps=[-5,6], stepsize=.1, axes=boxed, style=PATCHNOGRID,
numchar=[16,16], orientation=[148,66], lightmodel='light2');

```

Bibliografie

- [1] E.Arghiriade, Curs de algebră superioară, Ed. Didactică și Pedagogică, 1963. U: II8905. P: TIII10857.
- [2] Gh.Atanasiu, Gh.Munteanu, M. Postolache, Algebră liniară, geometrie analitică, diferențială și ecuații diferențiale, Ed. All, București, 1994; 1996. U: II38657, 1998. U: 39368.
- [3] Gh.Atanasiu, Gh.Pitiș, M.Cazacu, V.Grosaru, Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială, Tipogr. Univ. Brașov, 1980. U: III15589.
- [4] Gh.Atanasiu, E.Stoica, Algebră liniară, geometrie analitică, Ed. Fair Partners, București, 2003.
- [5] V.Balan, Algebră liniară, geometrie analitică, Ed. Fair Partners, București, 1999. U: II39499.
- [6] V.Balan, S.Dinu, Geometrie analitică – Elemente de teorie și probleme, Ed. Printech, 2003; Ed. Bren, 2004.
- [7] V.Balan, I-R.Nicola, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, ecuații diferențiale (exerciții și probleme), Ed. Bren, 2004-2008.
- [8] M.Bercovici, S.Rimer, A.Triandaf, Culegere de probl. de geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1973. U: I20442. P: TIII20792.
- [9] M.Bodnariu, Elemente de algebră, Ed. Printech, 1998.
- [10] N.Boja, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, ecuații diferențiale: culegere de probleme, Ed. Politehnicii Timișoara, 2001. U: II39565.
- [11] S.Bontaș, Geometrie și calcul integral, Ed. Fair Partners, București, 2009.
- [12] V.Brânzănescu, O. Stănășilă, Matematici speciale, Ed. ALL, București, 1994.
- [13] F.Bucur, Algebră liniară, geometrie analitică, Lit. Inst. Constr. București, 1971. U: II23383.
- [14] S.Chiriță, Probleme de matematici superioare, Ed. Didactică și Pedagogică, 1989. U:II35784. P: TIII38955.
- [15] N.Ciorănescu, M.Roșculeț, Culegere de probleme de algebră și analiză matematică, Ed. Tehnică, 1959. U: II6262. P: TIII6747.
- [16] S.Corbu, Gh.Mocică, Ecuații diferențiale. Teorie și aplicații, Ed. Fair Partners, București, 2003.
- [17] C.Coșniță, I.Sager, I.Matei, I.Dragotă, Culegere de probleme de geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1963.
- [18] M.Craioveanu, Introducere în geometria diferențială, Ed. Univ. de Vest, Timișoara, 2008.
- [19] I.Creangă, Gh.Gheorghiu, A.Haimovici, M.Haimovici, O.Mayer, Curs de geometrie analitică: pentru uzul institutelor tehnice, Ed. Tehnică, 1951. U: II3632.
- [20] I.Creangă, C.Reischer, Algebră liniară, Ed. Didactică și Pedagogică, 1970. U: II17295. P: TIII19311.
- [21] I.Crișan, A.Lare, Culegere de probleme de geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1971. U: III18018.
- [22] Gh.Dodescu, Metode numerice în algebră, Ed. Tehnică, 1979. U:II27981. P: TII20754.
- [23] O.Dogaru, M.Doroftei, Algebră liniară, Geometry Balkan Press, 1998.
- [24] O.Dogaru, M.Doroftei, Geometrie analitică și diferențială, Cursuri Universitare 13, Geometry Balkan Press, 2001.
- [25] O.Dogaru, M.Doroftei, Geometrie diferențială liniară și pătratică, Fair Partners, 2006.
- [26] L.Drăgușin, C.Drăgușin, C.Radu, Calcul integral și ecuații diferențiale, Ed. Style, 1996.
- [27] M.A.Geanău, Probleme de algebră, Ed. Printech, 1997.
- [28] Gh.Gheorghiev, R.Miron, D. Papuc, Geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1968-1969. U: II13538.
- [29] Gh.Th.Gheorghiu, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare, Ed. Didactică și Pedagogică, 1977. U: II25541.
- [30] Gh.Th.Gheorghiu, Elemente de algebră și geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1961. U: II8079.

- [31] Gh.Th.Gheorghiu, Geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1969. U: II14354.
- [32] I.Glazman, Iu.Liubici, Alg. liniară pe spații finit dimensionale, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980. U: II28752.
- [33] A.Haimovici, Grupuri de transformări, Ed. Didactică și Pedagogică, 1968.
- [34] I.-E.Hirică, L.Niculescu, S.Leiko, G.Pripoe, Geometrie diferențială. Probleme. Aplicații, Editura Fundației "România de Măine", București, 1999.
- [35] A.Ioanoviciu, N.Mihăileanu, M.Silișteanu Milovaru, M.Neumann, I.Peterfi, L.Stanciu, P.Stanciu, Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1979. U: III17158.
- [36] C.Ionescu-Bujor, Geometrie analitică și diferențială, Inst. Pol. București, 1950. U: III7673.
- [37] C.Ionescu-Bujor, O.Sacter, Exerciții și probleme de geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1963. U: II9022.
- [38] O.Kreindler, Geometrie analitică și diferențială, Ed. I.P.B., 1950. U: III8196.
- [39] A.Leonte, G.Vraciu, Elemente de calcul matriceal cu aplicații, Ed. Tehnică, București, 1975. U: II22658.
- [40] E.Mănzatu, Probleme de geometrie analitică, Acad.Militară, București, 1979.
- [41] N.Mihăileanu, Geometrie analitică, proiectivă și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1971. U: II18522.
- [42] N.Mihăileanu, Geometrie analitică, proiectivă și diferențială: complemente, Ed. Didactică și Pedagogică, 1972. U: II19686.
- [43] N.Mihăileanu, Lecții complementare de geometrie, Ed. Didactică și Pedagogică, 1976.
- [44] R.Miron, Geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1976. U: II24293.
- [45] P.S.Modenov, Geometrie analitică, Ed. Tehnică, 1957. U: II5663.
- [46] E.Murgulescu, Geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1974. U: II8904.
- [47] E.Murgulescu, N.Donciu, Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială, Universitatea "Politehnica" București, 1971. U: III8509.
- [48] E.Murgulescu, N.Donciu, V.Popescu, Geometrie analitică în spațiu și geometrie diferențială - culegere de probleme, Ed. Didactică și Pedagogică, 1974. U: II21167.
- [49] E.Murgulescu, S.Flexi, O.Kreindler, O.Sacter, Geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1962. U: II8904; 1965. U: II10530.
- [50] E.Murgulescu, S.Flexi, O.Kreindler, O.Sacter, M.Târnoveanu, Geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1965. U: II10530.
- [51] Al.Myller, Curs de geometrie analitică, Ed. Sem.Mat. Iași, 1936. U: II2171.
- [52] Al.Myller, Geometrie analitică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1972. U: II19632.
- [53] M.Neagu, Geometrie superioară în plan și în spațiu, Ed. Univ. Transilvania din Brașov, 2008.
- [54] Gh.Necșuleu, V.Necșuleu, N.-C.Necșuleu, Transformări geometrice în spațiul euclidian tridimensional. Aplicații în geometrie și mecanică, Ed. Fair Partners, București, 2005.
- [55] I.R.Nicola, Metode geometrice pentru studiul unor procese biologice complexe, Ed. Bren, București, 2007.
- [56] V.Obădeanu, Elemente de algebră liniară și geometrie analitică, Ed. Facla, 1981. U: II29956.
- [57] V.Olariu, O.Olteanu, Analiză matematică, Ed. Semne, 1998. U: II38622.
- [58] D.Pompeiu, Geometrie analitică (curs), Ed. Matic, 1938. U: III15093.
- [59] I.Pop, Gh.Neagu, Algebră liniară și geometrie analitică în plan și în spațiu, Ed.Plumb, Bacău, 1996.
- [60] I. Popescu, Probleme de matematici superioare, Ed. Didactică și Pedagogică, 1964.
- [61] I.I. Popescu, G.G.Vrănceanu, C.Tudor, Matematici superioare, Ed. Didactică și Pedagogică, 1964. U: II10135.
- [62] T.V. Postelnicu, M.I.Stoka, G.G.Vrănceanu, Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială, Ed. Tehnică, 1970. U: II17159.
- [63] C.Radu, Algebră liniară, geometrie analitică, Ed. Fair Partners, București, 2004.
- [64] C.Radu, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Ed. ALL, 1996. U: II38657.
- [65] C.Radu, C.Drăgușin, L.Drăgușin, Algebră liniară, analiză matematică, geometrie analitică și diferențială, Ed. Fair Partners, 2000.
- [66] C.Radu, C.Drăgușin, L.Drăgușin, Aplicații de alg., geometrie și matematici spec., Ed. Didactică și Pedagogică, 1991. U: II36960.
- [67] M.Roșculeț, Algebră liniară, geometrie analitică și geometrie diferențială, Ed. Tehnică, 1987. U: II33881.

- [68] O.Sacter, Despre conice și alte curbe, Ed. Tehnică, 1955.
- [69] M.Sarian, Conice: elemente geometrice, Universitatea "Politehnica" București, 1936. U: III8968.
- [70] N.Soare, Curs de geometrie, Ed. Univ. București, 1996. U: II38760.
- [71] N.Soare, A.M.Panait, L.Preda, I.Soare, Metoda transformărilor geometrice, Ed. Gimnasium, Târgoviște, 2002.
- [72] Șt.Staicu, Aplicații ale calculului matriceal în mec. solidelor, Ed.Acad.,1986. U: II33045. P: TIII36932.
- [73] I.Stamate, Culegere de probleme de matematici superioare, Ed. Didactică și Pedagogică, 1971. U: II18621.
- [74] O. Stănășilă, Analiză liniară și geometrie, vol.1, Ed. ALL Educațional, București, 2000.
- [75] I.D.Teodorescu, Geometrie și elemente de algebră liniară, Ed. Didactică și Pedagogică, 1965. U: II10973; 1967 (culegere de probleme). U: II12858; 1971 (culegere de probleme). U: II18461; 1972. U: II19190.
- [76] N.Teodorescu, Metode vectoriale în fizica matematică, Ed. Tehnică, 1954. U: II4186.
- [77] O.Tino, E.Murgulescu, V.Bănărescu, Exerciții și probleme pentru cursul de geometrie analitică în școlile tehnice superioare, Litogr. Tip. Înv. Buc. U: II5720.
- [78] A.Turtoi, Geometrie, Ed. Univ. București, 1996. U: II38665.
- [79] Gh.Țițeica, Culegere de probleme de geometrie analitică, Tipogr. C. Reg. F. Gobl. Fiii S.A. 1939. U: II2233.
- [80] Gh.Țițeica, Curs de geometrie analitică, Ed. Facultății de Științe București, 1929. U: 16294; 1932-1933. U: III8198; 1934-35. U: III8188.
- [81] Gh.Țițeica, Geometrie analitică, Lit. Ștefănescu 1901. U: II12622.
- [82] C.Udriște, Algebră liniară geometrie analitică, Geometry Balkan Press, 1996. U: II38947. P: III44125; Cursuri Universitare 11, Geometry Balkan Press, 2000, 2005.
- [83] C.Udriște, Aplicații de algebră, geometrie și ecuații diferențiale, Ed. Didactică și Pedagogică, 1993. U: II3765. P: III41318.
- [84] C.Udriște, Probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1976.
- [85] C.Udriște, O.Dogaru, Geometrie analitică, Universitatea "Politehnica" București, 1991, 1992. P: TIII40425.
- [86] C.Udriște, C.Radu, C.Dicu, O.Mălăncioiu, Algebră, geometrie analitică și și ecuații diferențiale, Ed. Didactică și Pedagogică, 1982. U: II31252. P: TIII35426.
- [87] C.Udriște, C.Radu, C.Dicu, O.Mălăncioiu, Probleme de algebră, geometrie analitică și ecuații diferențiale, Ed. Didactică și Pedagogică, 1981. U: II30464. P: TIII32351, P: TIII34988.
- [88] S.Vasilache, Elemente de teoria mulțimilor și a structurilor algebrice, Ed. Academiei, 1956. U: II5352.
- [89] Ge. Vraciu, Algebră liniară, Ed. Universității din Craiova, 1994.
- [90] Gh.Vrăncianu, Curs de geometrie analitică și proiectivă, Tipogr. C. Reg. F. Gobl. Fiii. S.A. 1944-45. U: II3361.
- [91] Gh.Vrăncianu, Geometrie analitică și proiectivă, Ed. Tehnică, 1954. U: II4347.
- [92] Gh.Vrăncianu, Geometrie analitică, proiectivă și diferențială, Ed. Didactică și Pedagogică, 1961. U: II7740; 1962. U: II8645; 1968. U: II3307; 1974. U: II22068.
- [93] Gh.Zapan, Curs de geometrie analitică, aplicații, Autografia Șc. de Artilerie, Geniu și Marină 1919. U: II2786.
- [94] ***, Cuadrice, Univ. București 1922. U: II17971.
- [95] ***, Dicționar de matematici generale, Ed. Enciclopedică Română, 1974.
- [96] ***, Geometrie analitică, Univ. București. U: II222.
- [97] ***, Mica enciclopedie matematică, Ed. Tehnică, București, 1980.

= Cărți editate în limbi străine. =

- [98] L.Bianchi, Lezioni di geometria analitica, Pisa: Enrico Spoerri 1970. U: II139.
- [99] E.Bortolotti, Lezioni di geometria analitica, Bologna, Nicola Zanichelli, 1923. U: II70.
- [100] R.M.Bowen, C.C.Wang, Introduction to Vectors and Tensors, vol. 1-2, Plenum Press, New York, 1976.
- [101] A.Burdun, Culegere de probleme de algebră și geometrie analitică (lb. rusă), Univ. Minsk, 1989.
- [102] G.Castelnuovo, Lezioni di geometria analitica, Ed. Societa Anonima D.Alighieri, 1938. U: II3140; 1931. U: III15025.

- [103] N.Coburn, Vector and Tensor Analysis, Mc. Millan Co., 1955. U: II31239.
- [104] J.Dieudonne, Linear Algebra and Geometry, Paris, Hermann, 1969.
- [105] A.Dubrovin, S.P.Novikov, A.T.Fomenko, Geometrie contemporană (l. rusă), Ed. Nauka, Moscova, 1979.
- [106] C.V.Durell, A concise on geometrical conics, MacMillan, 1927. U: II1004.
- [107] C.H.Edwards, D.E.Penney, Calculus and Analytic Geometry, Prentice Hall, 1982. U: II16313.
- [108] N.V.Efimov, E.R.Rosendorn, Linear Algebra and Multidimensional Geometry, Mir Publ., 1975. U: II24141. P: III32360.
- [109] C.W.Evans, Engineering Mathematics, Chapman & Hall Eds., 1992.
- [110] M.Farkas, I.Farkas, Introduction to Linear Algebra, Ed.Kiado, Budapest, 1975. U: II35994
- [111] G.Hadley, Linear Algebra, Add. Wesley, 1972.U: II36067
- [112] G.Hadley, Mathematics for Engineering, Technology and Computing Sciences, Prentice Press, 1970, U: II26011.
- [113] J.W.Harris, H.Stocker, Handbook of Mathematics and Computational Science, Springer-Verlag, 1998.
- [114] G.E.Hay, Vector and Tensor Analysis, Dover Publ., 1953. U: II27976.
- [115] A.Howard, Elementary Linear Algebra, J.Wiley & Sons, 1987. U: II36206.
- [116] A.Howard, C.Rorres, Applications of Linear Algebra, John Wiley & Sons, 1984. U: II36159.
- [117] A.Jeffrey, Mathematics for Engineering and Scientists, V.N.R.International Eds., 1989.
- [118] P.K.Kenshaft, Linear Mathematics.U: II36195.
- [119] D.V.Kletenik, Problémés de géometrie analitique, Ed. Mir, 1969. U: II14574.
- [120] W.Klingenberg, Lineare Algebra und Geometrie, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
- [121] E.Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, J.Wiley & Sons, New York, 1962. U: II37192.
- [122] I.Moš, An introduction to Geometric Mechanics, Cluj University Press (Presa Universitară Clujeană), Cluj-Napoca 2005.
- [123] A.D.Myskis, Introductory Mathematics for Engineers, Mir Publ., 1975. U: II22920.
- [124] P.V.O'Neill, Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Eds., 1991.
- [125] A.V.Pogorelov, Analytic Geometry, Mir Publishers, Moscow, 1961.
- [126] I. Proskurakov, Culegere de probleme de algebră liniară, Ed. Nauka, Moscova, 1978. U: II28443. P: TII21426 (l. rusă).
- [127] P.H.Selby, Practical Algebra, John Wiley & Sons, 1974, U: II36187.
- [128] L.Smith, Linear Algebra, Springer Verlag, 1978. U: II26153.
- [129] M.V.Sweet, Algebra, Geometry and Trigonometry in Science, Engineering and Mathematics, Ellis Horwood Ltd., 1984.U: II36163.
- [130] O.N.Țuberbillier, Probleme și exerciții de geometrie analitică, Ed. Nauka, 1970 (l.rusă).
- [131] C.Udriște, Geometric Dynamics, Kluwer Acad. Publishers, 2000.
- [132] C.Udriște, Problems of Linear Algebra, Analytic and Differential Geometry, Differential Equations, University Lectures Series 10, Geometry Balkan Press, Bucharest 2000.
- [133] C.Udriste, V.Balan, Analytic and Differential Geometry, University Lectures Series 7, Geometry Balkan Press, Bucharest 1999.
- [134] C.Udriste, V.Balan, Linear Algebra and Analysis, University Lectures Series 12, Geometry Balkan Press, Bucharest 2001.
- [135] C.Udriște, I.Boca, Linear Algebra, University Lectures Series 8, Geometry Balkan Press, Bucharest 1999.
- [136] E.Young, Vector and Tensor Analysis, M.Dekker, 1993.

= Cărți editate în tipografia U.P.B. =

- [137] I.Bacalu, G.Budianu, R.F.Constantin, Matematici, Sinteze, 1992.
- [138] V.Balan, Algebră liniară și geometrie analitică, 1999.
- [139] V.Balan, N.Bilă, Geometrie diferențială, culegere de exerciții și probleme, 1998, P: TIII45014.
- [140] V.Balan, A.Suciu, Algebră liniară, Culegere de probleme de algebră liniară, 1999.
- [141] L.Brânzănescu, Curs de algebră și geometrie, 1990. P: TIII39235.
- [142] L.Brânzănescu, R.Minculescu, Algebră: culegere de probleme, 1991. P: TIII40800.
- [143] L.Brânzănescu & al., Geometrie analitică și diferențială: culegere de probleme, 1992.
- [144] M.Cârnu, Spații vectoriale, 1991. P: TIII40940.
- [145] E.Cioară, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, 1991. P:TIII40030.
- [146] E.Cioară, Algebră liniară. Culegere de probleme, 1996. P: TIII44534.
- [147] A.Colojoară, Algebră liniară, 1990. P: TIII39578.
- [148] M.Craiu, A.M.Neagu, G.Toma, Probleme de algebră și geometrie, 1979. P: TIII33536.

- [149] F.Gândac, S.Corbu, Culegere de probleme de alg. liniară și geometrie analitică, 1981.
- [150] M.Geanău, Lecții de algebră liniară, 1993.
- [151] E.Grecu, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare liniară, 1995.
- [152] E.Grecu, Culegere de probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare liniară, 1995.
- [153] E.Grecu, Culegere de probleme de algebră liniară și programare, 1979.
- [154] E.Grecu, Curs de geometrie analitică, 1997.
- [155] E.Grecu, Probleme rezolvate de geometrie analitică, 1997.
- [156] E.Murgulescu, S.Flexi, O.Kreindler, O.Sacter, M.Târnoveanu, Geometrie analitică și diferențială. U: II10530.
- [157] E.Murgulescu, N.Donciu, Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială, 1971. U: II18509.
- [158] A.Niță, O.Stănășilă, Seturi de probleme (algebră, geometrie, ecuații diferențiale), 1988.
- [159] C.Radu, C.Drăgușin, L.Drăgușin, Aplicații de algebră, geometrie și matematici speciale, 1991. U: II36960.
- [160] C.Radu, A.Zlătescu, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, 1992.
- [161] C.Udriște, Linear Algebra, 1992. P: TIII42992.
- [162] C.Udriște, Problems of Algebra, Geometry and Differential Equations, 1992.
- [163] C.Udriște, O.Dogaru, Algebră liniară, 1991, 1993. P: TIII4024.
- [164] C.Udriște, O.Dogaru, Geometrie analitică, 1991, 1992. P: TIII40425.

NOTĂ. La sfârșitul citărilor se află cotele lucrărilor, la bibliotecile:

P - Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București,

Adresa: Localul Polizu, Calea Grivitei, nr. 132, corp I, etaj 2, camera 210,

Tel: 021.402.39.82, 021.312.70.44, 021.650.31.32;

e-mail: Cristina Albu <c.albu@library.pub.ro>,

<http://www.library.pub.ro>

U - Biblioteca Facultății de Matematică - Informatică a Universității din București,

Adresa: Fac. de Matematică, Str. Academiei 14, Etaj 1, cam. A102 & A125.

Tel: 021.314.35.08 / int. 2213, 2206,

e-mail: Ramona Moldoveanu <ramona@univ.bcub.ro>,

http://fmi.unibuc.ro/ro/biblioteca/biblioteca_anunturi